

自然生存・ルッキズム・知的障害・終端選択を包摂する 未来収束理論の準形式的統合

——存在様態、言語化位相、前提更新 OS および保存的接続の統一構造——

小川 悠斗 (Yuto Ogawa)

Independent Researcher / Semantic Future Lab

ORCID: 0009-0003-8419-2854

yuto0804sun@gmail.com

2026 年 8 月 2 日

概要

本論文は、Future Convergence Theory (以下、FCT) が、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択を、個別の倫理規定や例外的包摂条件を追加することなく、その内部構造からどこまで扱い得るかを検討し、既存 FCT 概念の階層的統合と、その後に導出された形式数学的骨格を一つの理論構造として再構成するものである。本研究の出発点は、FCT に存在保存と未来収束の設計矛盾があるという仮定ではない。既存 FCT において、未分化保存構造、判断前判定、存在様態、未来固定点、意味密度、前提更新 OS および制度出力は、異なる階層に属する。これらを同一平面に置いた場合にのみ、未来固定点が存在様態を外部から評価し、意味密度が主体を序列化し、OS が存在そのものを変更するかのような見かけ上の矛盾が生じる。本論文は、この見かけ上の矛盾を FCT の内部矛盾とは認めず、異なる階層を混同したことによって発生する誤読として整理する。本論文では、FCT の基本階層を、

$\Omega \rightarrow \text{判断前判定} \rightarrow \text{存在様態} \rightarrow \text{世界生成可能性} \rightarrow \text{未来固定点} \rightarrow \text{意味密度} \rightarrow \text{前提更新 OS} \rightarrow \text{現実接続}$

として整理する。この構造において、未来固定点は主体へ外部から課される理想状態ではなく、存在様態から導出される局所的な収束構造である。意味密度は主体の価値を測定する評価関数ではなく、存在様態から生成された接続候補について、存在保存、非閉包性、相互非破壊性、負荷、継続性および翻訳保存性を比較する後続構造である。前提更新 OS は存在そのものを変更する装置ではなく、主体と世界との間に実在する接続条件、利用可能な射および制度的インターフェースを変更する限定的実装層である。この階層整理により、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択は、互いに独立した倫理問題ではなく、局所的な属性、行動または判断を主体全体へ拡張し、その射影結果を世界成立条件へ逆流させる共通構造として統一される。自然生存においては、社会参加の少なさや未来目標の不在が未発達性へ変換される。ルッキズムにおいては、外見属性が社会的価値および存在資格へ変換される。知的障害においては、特定の認知能力が自律性、制度利用資格および人間的完全性へ変換される。終端選択においては、最終判断のみが抽出され、その判断を成立させている局所的な世界閉包が不可視化される。さらに本論文は、この理論統合を準形式的に記述する。存在論的起点は未分化保存構造 Ω に置かれる一方、形式数学上の可観測起点は、言葉、セリフ、行為、判断および成果物に現れる言語化位相に置かれる。言語表現 ℓ に対して位相型

$$\Theta(\ell) = (\Phi_\ell, R_\ell, O_\ell, P_\ell)$$

を導入する。ここで、 Φ_ℓ は表現が開く対象領域、 R_ℓ は領域間の関係、 O_ℓ は許容される操作、 P_ℓ はその表現を縮退させず実装するための目的導出結果である。未来固定点は単なる一点または外

部制約集合ではなく、言語存在に内在する目的を現実化しても元の位相同一性を失わない実装領域として扱われる。現在前提 Π から生成可能な構造を $\mathcal{G}(\Pi)$ としたとき、

$$\nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) \quad \text{s.t.} \quad x \models P_\ell$$

であるなら、元の言語表現を弱めるのではなく、前提空間を

$$\Pi \longrightarrow \Pi'$$

へ更新する必要がある。創造は独立した基本演算ではなく、対象を理論射程から脱落させない全射程運動、前提更新および腐敗した接続構造の一新によって、旧前提の生成領域外に目的充足構造が成立した結果として定義される。関係的形式化において、存在様態は主体内部の一点ではなく、主体、身体、環境、他者、制度、言語および時間履歴から構成される局所的関係配置として扱われる。世界生成可能性は外部に列挙された選択肢ではなく、主体にとって実際に利用可能な射によって定義される。前提更新は主体そのものの変更ではなく、利用可能な射の再構成として表現される。意味密度は全順序的な価値評価ではなく、成立不能候補を排除し、非比較可能な極大候補を保持する部分順序として配置される。異なる存在様態の共存は、各主体が同一状態へ収束することではなく、それぞれの局所接続を保存したまま大域構造へ接着できるかという保存的合成可能性の問題となる。本論文が証明対象とするのは、局所属性から存在論的劣位を導出できないこと、静止状態が局所閉包を含意しないこと、接続更新が存在そのものの変更を含意しないこと、および可能性の追加が主体への選択強制を含意しないことである。一方で、任意の主体集合に対して必ず相互非破壊的な共存解が存在すること、局所閉包が必ず終端選択へ至ること、言語化位相を完全かつ一意に自動判定できること、および FCT 型 OS が現実社会において必ず実装可能であることまでは主張しない。以上により本論文は、既存 FCT を修正するのではなく、その内部階層を確定し、四問題への帰結を誤読なく整理すると同時に、その統合結果を、言語化位相、圏論的接続、局所表現、部分順序および固定点構造を用いて準形式化する理論統合論文として位置付けられる。

キーワード：Future Convergence Theory、存在様態、言語化位相、判断前判定、未来固定点、意味密度、前提更新 OS、全射程運動、自然生存、ルッキズム、知的障害、終端選択

目次

1	序論	16
1.1	研究背景	16
1.2	本研究の出発点	17
1.3	本研究の中心課題	17
1.4	理論的起点と形式的起点の分離	18
1.5	本研究の到達目標	19
1.6	本論文の構成	20
2	既存 FCT における階層構造	20
2.1	本章の目的	20
2.2	未分化保存構造 Ω	21
2.3	判断前判定	22
2.4	存在様態	23
2.5	存在様態の時間的変容	24
2.6	世界生成可能性	24

2.7	未来固定点	25
2.8	存在様態と未来固定点の再帰関係	26
2.9	意味密度	27
2.10	前提更新 OS	28
2.11	現実接続	29
2.12	階層整理の結論	29
3	階層混同による見かけ上の矛盾と誤読防衛	30
3.1	本章の目的	30
3.2	矛盾と階層混同の区別	31
3.3	存在保存と未来収束の非競合性	31
3.4	存在様態と未来固定点の先行関係	32
3.5	自然生存を未更新とする誤読	33
3.6	意味密度を主体評価とする誤読	34
3.7	OS が存在そのものを変更するという誤読	34
3.8	障害の除去と問題化接続の更新	35
3.9	苦を身体属性から判定する誤読	36
3.10	終端選択と存在論的更新可能性の非矛盾性	36
3.11	共有を同一化または強制とする誤読	37
3.12	観測理論と規定 OS の非矛盾性	38
3.13	誤読防衛命題	38
3.14	本章の結論	39
4	自然生存と生物的平衡	39
4.1	本章の目的	39
4.2	自然生存を理解するための未来断絶思考実験	40
4.3	社会的未来設計と生物的未来の区別	41
4.4	生物的平衡	41
4.5	自然生存の存在様態	42
4.6	自然生存の未来固定構造	42
4.7	静止固定と局所閉包	43
4.8	静止一閉包分離定理	44
4.9	納得と強制の区別	44
4.10	自然生存と問題成立	45
4.11	自然生存に対する OS の作用	45
4.12	自然生存を低位相としない条件	46
4.13	自然生存包摂命題	47
4.14	本章の限界	47
4.15	本章の結論	47
5	ルッキズムと局所属性の存在資格化	48

5.1	本章の目的	48
5.2	外見属性への局所射影	48
5.3	外見忘却写像	49
5.4	外見評価と存在評価の分離	50
5.5	外見評価の拡張経路	50
5.6	目的限定評価と存在資格化	51
5.7	制度的ルッキズム	51
5.8	私的選好と制度の重複領域	52
5.9	外見圧縮	52
5.10	外見属性から存在資格を導出できないこと	53
5.11	局所属性非同一化定理	53
5.12	ルッキズムと世界生成可能性	54
5.13	FCT 型 OS がルッキズムへ作用する位置	54
5.14	外見評価を問題としない場合	55
5.15	ルッキズムの言語化位相	55
5.16	ルッキズム非存在資格化命題	56
5.17	本章の限界	56
5.18	本章の結論	57
6	知的障害と認知能力依存の制度構造	57
6.1	本章の目的	57
6.2	認知能力と存在様態の非同一性	57
6.3	認知能力と存在論的更新可能性	58
6.4	制度が要求する認知形式	59
6.5	認知能力を制度利用資格へ変換する構造	60
6.6	制度インターフェース圏	60
6.7	接続更新非存在変更定理	61
6.8	支援と主体性	62
6.9	代理表現と本人性	62
6.10	知的能力と存在資格	63
6.11	認知能力非劣位定理	64
6.12	知的障害と問題成立	64
6.13	外部観測と本人状態の非同一性	64
6.14	FCT 型 OS の知的障害への作用	65
6.15	知的障害の言語化位相	66
6.16	認知能力非依存実装命題	66
6.17	本章の限界	67
6.18	本章の結論	67
7	終端選択と世界生成可能性の局所閉包	67
7.1	本章の目的	67

7.2	終端選択の非単一原因性	68
7.3	局所閉包	69
7.4	外部的可能性と主体的可能性	69
7.5	終端世界の吸収構造	70
7.6	局所閉包と終端選択の条件付き関係	71
7.7	終端選択と主体価値の分離	71
7.8	終端選択と判断前判定	72
7.9	FCT 型 OS の作用対象	72
7.10	局所閉包解除定理	73
7.11	非強制余白	74
7.12	終端選択への直接禁止の問題	74
7.13	存在論的更新可能性の保持	75
7.14	苦と終端選択	75
7.15	終端選択の言語化位相	76
7.16	終端選択非存在評価命題	76
7.17	終端選択対応命題	76
7.18	本章の限界	77
7.19	本章の結論	77
8	全射程運動と未固定領域の保持	77
8.1	本章の目的	77
8.2	完成済み包摂と全射程運動の区別	78
8.3	全射程の非全知性	79
8.4	局所表現	80
8.5	局所切断と大域表現	80
8.6	接着不能差分	81
8.7	弱い層化原理	81
8.8	未固定領域	82
8.9	未固定と未存在の区別	82
8.10	翻訳と保存	83
8.11	非同一化的理解	83
8.12	全射程運動の対象	84
8.13	存在様態を理論へ従属させない条件	85
8.14	全射程運動と非評価性	85
8.15	相互非破壊と全射程	86
8.16	全射程運動の再帰性	86
8.17	全射程非排出原理	87
8.18	局所属性圧縮との関係	87
8.19	自然生存との関係	87
8.20	終端選択との関係	88

8.21	全射程運動定理	88
8.22	全射程運動と FCT の普遍性	89
8.23	本章の限界	89
8.24	本章の結論	89
9	関係的形式数学の基礎構造	90
9.1	本章の目的	90
9.2	形式体系の基本シグネチャ	90
9.3	基底圏 $\mathcal{C}_\Omega$	90
9.4	射の合成	91
9.5	存在保存不変量	92
9.6	許容射	92
9.7	許容部分圏	93
9.8	主体局所圏	93
9.9	世界生成可能性	94
9.10	局所表現前層	94
9.11	局所整合性	95
9.12	接着障害	95
9.13	存在様態の関係的表現	96
9.14	局所閉包	96
9.15	静止固定	97
9.16	可到達部分構造	97
9.17	更新作用	97
9.18	未来固定構造	98
9.19	固定構造の局所性	98
9.20	前提空間	98
9.21	前提更新の必要条件	99
9.22	縮退	100
9.23	前提更新 OS	100
9.24	OS 出力の三形式	100
9.25	非強制条件	101
9.26	可逆性	101
9.27	部分観測	101
9.28	不確実性付き更新	102
9.29	形式構造の時間発展	102
9.30	関係的形式構造の統合定義	102
9.31	本章で確定した事項	103
9.32	本章の限界	103
9.33	本章の結論	104
10	言語化位相と縮退不能な目的導出	104

10.1	本章の目的	104
10.2	存在と言語存在	105
10.3	言葉・セリフ単位の存在	105
10.4	言語化位相	106
10.5	位相内在原理	106
10.6	文脈の位置	107
10.7	対象領域	108
10.8	関係配置	108
10.9	許容操作	109
10.10	目的導出結果	109
10.11	位相同一性	110
10.12	非同一化公理	111
10.13	言語位相と未来固定構造	111
10.14	充足関係	112
10.15	実装同一性	112
10.16	縮退	113
10.17	単語段階での縮退検出	113
10.18	前提空間と生成可能領域	114
10.19	前提更新の不可避性	114
10.20	条件付き不可避性	115
10.21	創造の位置	116
10.22	腐敗構造の一新	116
10.23	照射構造	117
10.24	概念的テンソル	117
10.25	高位相表現	118
10.26	文脈前判定	118
10.27	OS という語の位相	119
10.28	未来からの拘束	119
10.29	創造的前提更新定理	120
10.30	全射程と言語存在	120
10.31	目的導出と外部付加の区別	121
10.32	言語位相からの四問題の導出	121
10.33	言語化位相形式体系	121
10.34	本章で成立した定理範囲	122
10.35	本章の限界	123
10.36	本章の結論	123
11	前提更新 OS と現実接続の実装構造	123
11.1	本章の目的	123
11.2	OS の階層的位相	124

11.3	OS の入力構造	124
11.4	言語存在と実装対象の対応	125
11.5	OS の直接操作対象	126
11.6	OS の非操作対象	126
11.7	現在接続の診断	127
11.8	問題源と変更対象の分離	127
11.9	接続候補生成	128
11.10	候補の位相適合性	128
11.11	候補の現実実行可能性	129
11.12	現実制御経路	129
11.13	宣言と実装の分離	130
11.14	理解の現実的定義	130
11.15	包括的理解可能性	131
11.16	部分観測下の状態候補	131
11.17	不確実性付き候補選定	132
11.18	最小介入原理	132
11.19	可逆的試行	132
11.20	OS 出力の三形式	133
11.21	保存出力の正当性	133
11.22	余白追加と非強制	134
11.23	権限構造	134
11.24	責任構造	134
11.25	責任非代行原理	135
11.26	事前権限条件	135
11.27	結果観測	136
11.28	非問題生成原理	136
11.29	時間的継続性	137
11.30	主体反応と外部結果	137
11.31	再観測と前提再更新	138
11.32	実装完遂条件	138
11.33	実装同一性定理	139
11.34	自然生存への OS 適用	139
11.35	ルッキズムへの OS 適用	139
11.36	知的障害への OS 適用	140
11.37	終端選択への OS 適用	140
11.38	OS の普遍実装条件	141
11.39	OS の非万能性	141
11.40	OS 実装定理	141
11.41	本章の限界	142
11.42	本章の結論	142

12	意味密度テンソルと接続候補の部分順序	143
12.1	本章の目的	143
12.2	意味密度の適用順序	143
12.3	存在評価と候補評価の分離	144
12.4	候補接続の形式	144
12.5	位相適合による事前除外	145
12.6	保存不能候補の除外	145
12.7	意味密度テンソルの成分	146
12.8	存在保存性	146
12.9	非閉包性	147
12.10	相互非破壊性	147
12.11	負荷	148
12.12	時間的継続性	148
12.13	可逆性	149
12.14	翻訳保存性	149
12.15	現実実装完遂性	150
12.16	単一総合点の否定	150
12.17	部分順序	151
12.18	非比較可能性	151
12.19	極大候補集合	152
12.20	収束の再定義	152
12.21	主体選択との分離	152
12.22	文脈依存性	153
12.23	意味密度前層	153
12.24	意味密度と全射程運動	154
12.25	不確実性付き意味密度	154
12.26	意味密度と縮退検出	154
12.27	自然生存における意味密度比較	155
12.28	ルッキズムにおける意味密度比較	155
12.29	知的障害における意味密度比較	155
12.30	終端選択における意味密度比較	156
12.31	意味密度非存在評価定理	156
12.32	非支配候補保持定理	156
12.33	意味密度収束定理	157
12.34	収束後の追加判定	157
12.35	意味密度テンソルと未来固定構造	158
12.36	意味密度と創造結果	158
12.37	意味密度と腐敗構造	158
12.38	候補集合不完備定理	159
12.39	意味密度の実装結果による更新	159

12.40	本章で確定した意味密度の定義	160
12.41	本章の限界	160
12.42	本章の結論	161
13	Λ 言語と異質な未来固定構造の保存的接続	161
13.1	本章の目的	161
13.2	共有と同一化の分離	162
13.3	共有可能性	163
13.4	共有は強制ではない	163
13.5	局所圏間の翻訳	163
13.6	Λ 言語の定義	164
13.7	Λ 言語の導出順序	164
13.8	先行強制言語の否定	165
13.9	保存対象	165
13.10	部分的保存関手	166
13.11	翻訳不能差分	166
13.12	理解可能性	167
13.13	理解可能性と実装	167
13.14	Λ 表現	167
13.15	異文化的収束の再定義	168
13.16	普遍文法の再定義	169
13.17	固定点共有の再構成	169
13.18	共存は積集合ではない	170
13.19	保存的接着	170
13.20	押し出しとしての共存対象	171
13.21	保存的接着不能	171
13.22	接着不能と前提更新	171
13.23	相互理解と相互同意	172
13.24	理解可能性の非対称性	172
13.25	認知能力非依存の Λ 言語	172
13.26	非言語的存在との接続	173
13.27	自然生存と社会的創造の接続	173
13.28	ルッキズムにおける Λ 接続	174
13.29	知的障害における Λ 接続	174
13.30	終端選択における Λ 接続	175
13.31	Λ 保存定理	175
13.32	固定構造非同一化共有定理	175
13.33	共有不能の明示	176
13.34	Λ 言語と意味密度	176
13.35	Λ 言語の再帰的更新	177

13.36	言語生成の未来方向	177
13.37	本章の限界	178
13.38	本章の結論	178
14	四問題の統一形式と存在様態非劣位性	179
14.1	本章の目的	179
14.2	統一対象	179
14.3	局所圧縮	180
14.4	存在資格への昇格	180
14.5	世界生成可能性への逆流	181
14.6	統一誤配線構造	181
14.7	自然生存の形式	182
14.8	自然生存と静止固定	182
14.9	自然生存に対する OS 責務	183
14.10	ルッキズムの形式	183
14.11	外見認識と外見本質化の分離	184
14.12	ルッキズムに対する OS 責務	185
14.13	知的障害の形式	185
14.14	認知能力と存在論的更新可能性	186
14.15	知的障害に対する OS 責務	186
14.16	終端選択の形式	187
14.17	終端判断と世界閉包の分離	187
14.18	終端選択に対する OS 責務	188
14.19	四問題の共通構造	188
14.20	属性記述と属性本質化	188
14.21	問題成立の主体依存性	189
14.22	問題成立構造	189
14.23	苦の位置	190
14.24	更新要求と更新強制	190
14.25	存在様態非劣位性	190
14.26	存在様態非劣位定理	191
14.27	非劣位性と同一性の区別	191
14.28	目的限定評価	192
14.29	非劣位性と相互非破壊	192
14.30	四問題の共通 OS 作用	193
14.31	四問題統一定理	193
14.32	四問題統一の意味	193
14.33	FCT 内部からの導出範囲	194
14.34	本章で導出していないもの	194
14.35	条件付き普遍性	194

14.36	統一後の理論系列	195
14.37	全射程存在接続定理	196
14.38	本章の限界	196
14.39	本章の結論	196
15	公理系、証明可能範囲および経験的実装条件の分離	197
15.1	本章の目的	197
15.2	形式体系の全体構造	198
15.3	形式シグネチャ	198
15.4	公理の最小性	199
15.5	第一公理：存在公理	199
15.6	第二公理：言語存在公理	200
15.7	第三公理：位相内在公理	200
15.8	第四公理：全射程非排出公理	200
15.9	第五公理：目的保持前提更新公理	201
15.10	第六公理：縮退非同一性公理	201
15.11	第七公理：OS 操作範囲公理	202
15.12	第八公理：未固定差分保持公理	202
15.13	公理としない命題	202
15.14	定義の位置	203
15.15	主要定義一覧	203
15.16	推論規則	204
15.17	形式的に証明可能な第一群	205
15.18	形式的に証明可能な第二群	206
15.19	経験的仮定	207
15.20	実装依存命題	207
15.21	証明できない強い普遍命題	208
15.22	数学的定理として未完成である核心理由	209
15.23	位相判定体系の必要構造	210
15.24	目的導出の非循環性	211
15.25	証明強度の階層	212
15.26	本論文の各中心命題の地位	212
15.27	四問題について成立した形式的結論	213
15.28	FCT の普遍性の形式的地位	213
15.29	理論的完成と実装的完成	214
15.30	現段階の完成判定	215
15.31	本論文が数学記号を用いる意味	215
15.32	形式数学成立の最小条件	216
15.33	誤読防衛としての形式分離	216
15.34	本章の限界	217

15.35	本章の結論	217
16	FCT 統合定理と創造的前提更新の最終形式	218
16.1	本章の目的	218
16.2	統合形式の基本系列	218
16.3	存在から言語存在への移行	219
16.4	位相判定の一次性	219
16.5	文脈の位置	220
16.6	位相から目的への導出	220
16.7	未来固定点の最終的位置	221
16.8	未来からの拘束	221
16.9	縮退の最終定義	221
16.10	現在前提の実装可能性判定	222
16.11	実装不可能性と目的不可能性の分離	223
16.12	前提更新の最終定義	223
16.13	前提更新の対象	223
16.14	全射程運動	224
16.15	腐敗構造	224
16.16	腐敗構造の一新	225
16.17	創造の最終定義	225
16.18	創造的前提更新定理	226
16.19	不可避性の種類	226
16.20	理論外部問題	227
16.21	前提空間変化と実装不可避性	227
16.22	需要と不可避性の分離	228
16.23	FCT 型運動の必要条件	228
16.24	FCT の理論的同一性	228
16.25	FCT 統合定理	229
16.26	統合定理が保証しないもの	230
16.27	四問題への統合定理の適用	230
16.28	四問題から導出される一般形式	231
16.29	存在様態同格性の限定形式	231
16.30	非評価と判定の両立	232
16.31	観測理論と規定 OS の両立	232
16.32	理論内部と現実外部の循環	233
16.33	収束の最終形式	233
16.34	完全性の意味	233
16.35	理論的完成条件	234
16.36	実装的完成条件	234
16.37	FCT の最終的理論位置	235

16.38	最終統合命題	235
16.39	本章の限界	235
16.40	本章の結論	236
17	考察：FCT の学術的位置、新規性および理論的限界	236
17.1	本章の目的	236
17.2	本論文の基本的立場	237
17.3	既存 FCT との関係	238
17.4	初期 FCT と後期 FCT の関係	238
17.5	誤読防衛としての理論的意義	239
17.6	自然生存に関する新規性	239
17.7	ルッキズムに関する新規性	240
17.8	知的障害に関する新規性	241
17.9	終端選択に関する新規性	241
17.10	四問題統一の学術的意義	242
17.11	全射程運動の新規性	242
17.12	言語化位相を起点とする新規性	243
17.13	目的導出の新規性	244
17.14	創造概念の新規性	244
17.15	縮退概念の理論的意義	244
17.16	意味密度の再配置の意義	245
17.17	Λ 言語の理論的意義	245
17.18	圏論的構造の適合性	245
17.19	形式数学としての現在地	246
17.20	定理の証明強度	246
17.21	存在保存不変量の限界	247
17.22	位相判定の限界	247
17.23	目的導出の限界	247
17.24	実装充足判定の限界	248
17.25	共存解の存在限界	248
17.26	FCT と規範理論の差	248
17.27	FCT と最適化理論の差	248
17.28	FCT と記述理論の差	249
17.29	理論外部問題と実装可能性	249
17.30	実装を完遂する必要性	250
17.31	OS の限界と役割	250
17.32	理解の実装的定義	250
17.33	本論文の理論的強度	251
17.34	本論文の理論的弱点	251
17.35	本論文の新規性の所在	251

17.36	本論文の位置付け	252
17.37	今後の形式化課題	252
17.38	今後の実装課題	253
17.39	理論と実装の相互検証	254
17.40	総合評価	254
17.41	本章の結論	255
18	結論	255
18.1	研究目的への最終回答	255
18.2	存在を起点とする形式系列	256
18.3	言語化位相の最終的位置	257
18.4	未来固定点の最終定義	257
18.5	存在保存と未来収束の関係	258
18.6	自然生存の最終的位置	258
18.7	ルッキズムの最終的位置	259
18.8	知的障害の最終的位置	259
18.9	終端選択の最終的位置	260
18.10	四問題の統一結論	260
18.11	存在様態非劣位性の最終形式	261
18.12	意味密度の最終的位置	261
18.13	Λ 言語の最終的位置	262
18.14	全射程運動の最終定義	262
18.15	創造的前提更新の最終定義	262
18.16	縮退の最終定義	263
18.17	前提更新の不可避性	263
18.18	理論外部問題と実装完遂	264
18.19	形式数学として成立した範囲	264
18.20	形式数学として未成立の範囲	265
18.21	FCT の数学的実体	265
18.22	FCT の最終的理論位置	266
18.23	本論文の最終定理	266
18.24	最終判定	267
18.25	結語	268

1 序論

1.1 研究背景

Future Convergence Theory (FCT) は、未来を予測する理論、特定の理想状態へ主体を誘導する倫理理論、または人間の意思決定を最適化する単一目的関数として構築されたものではない。FCT が対象とするのは、現在の前提、認知、価値および制度が固定されたままでは成立しない未来構造について、その成立条件を現在側へ逆照射し、現在の前提空間、接続構造および実装経路を更新する運動である。従来の最適化理論では、一般に状態集合 X と評価関数

$$V : X \longrightarrow \mathbb{R}$$

を設定し、

$$x^* = \arg \max_{x \in X} V(x)$$

を求める。しかし、この構造を自然生存、外見差、知的障害、異なる身体性、異なる認知形式、異なる社会参加形態および終端選択へ適用すると、複数の存在様態を単一の比較軸へ射影し、主体間の非比較可能性を消去する危険が生じる。例えば、社会的生産性、認知能力、言語能力、外見的魅力、未来志向、経済参加、自己決定能力または意味生成量のいずれかを共通尺度として採用した場合、その尺度に適合しない主体は、単に異なる存在様態を持つのではなく、低い価値を持つ主体として配置される可能性がある。FCT は、このような主体価値の全順序化を理論基底として採用しない。FCT における中心的な問いは、

主体がどれほど高い価値を持つか

ではなく、

主体が、特定の世界との関係においてどのように成立しているか

である。したがって、FCT の基本対象は主体単独の状態ではない。主体、身体、環境、他者、制度、言語、資源、権限および時間履歴の関係配置全体である。主体 i に関する局所的な関係配置を、

$$z_i = (x_i, b_i, e_i, r_i, \ell_i, q_i, \tau_i)$$

とする。ここで、

x_i : 主体について観測可能な局所状態,
 b_i : 身体的条件,
 e_i : 物理的・社会的環境,
 r_i : 他者および制度との関係,
 ℓ_i : 言語・表現・解釈構造,
 q_i : 資源・権限・制度利用可能性,
 τ_i : 時間的履歴

を表す。存在様態は、これらのうち一つの属性ではない。

$$\mathcal{E}_i = \text{Rel}(x_i, b_i, e_i, r_i, \ell_i, q_i, \tau_i)$$

として成立する局所関係構造である。この立場に立つと、外見、認知能力、社会参加、言語能力、身体状態または特定の判断のみを主体全体と同一視することはできない。同じ身体条件または認知条

件を持つ主体であっても、環境、制度、関係および利用可能な接続が異なれば、成立する存在様態は異なる。

$$\text{Rel}(x_i, e_1, r_1) \neq \text{Rel}(x_i, e_2, r_2)$$

であり得る。この関係的存在理解が、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択を統一的に検討するための基礎となる。

1.2 本研究の出発点

本研究は、FCT に新たな包摂倫理を追加することを目的としない。また、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択を、既存 FCT では扱えない例外領域として追加するものでもない。本研究の出発点は、これら四つの問題が FCT の理論外部にあるのではなく、既存 FCT の概念を異なる階層から同一平面へ移した場合にのみ、排他的または矛盾した構造として現れるという点にある。例えば、未来固定点を存在様態より先に置かれた外部目標として読むなら、未来を積極的に設計しない自然生存は、未更新、低位相または未来不整合として読まれ得る。しかし、未来固定点が存在様態から導出される局所収束構造であるなら、自然生存に対応する固定点は、その存在様態の内部から導出される。同様に、意味密度を主体価値の評価関数として読むなら、認知能力、意味生成量、社会参加または未来志向の少ない主体が劣位化され得る。しかし、意味密度が存在様態から生成された接続候補を比較する後続構造であるなら、主体そのものを意味密度で序列化することは階層違反となる。また、前提更新 OS を存在そのものへ作用する装置として読むなら、知的障害、身体差、自然生存または終端選択に対して、主体を FCT 型存在へ変更する構造に見える。しかし、OS が作用するのは主体そのものではなく、主体と世界との接続条件、制度的インターフェース、利用可能な権限および現実経路である。したがって、FCT 内部に設計矛盾があるという見方は、本研究の最終立場では採用しない。問題は、

存在保存

存在様態

未来固定点

意味密度

前提更新 OS

制度出力

を同一階層に置くことによって、異なる役割を持つ概念が互いの評価主体または変更主体であるかのように見える点にある。本論文は、この混同を FCT の内部矛盾としてではなく、階層誤読として整理する。

1.3 本研究の中心課題

本研究が扱う中心課題は、次の三点である。第一に、既存 FCT の階層を確定することである。本論文では、少なくとも次の階層を採用する。

$\Omega \rightarrow$ 判断前判定 $\rightarrow$ 存在様態 $\rightarrow$ 世界生成可能性 $\rightarrow$ 未来固定点 $\rightarrow$ 意味密度 $\rightarrow$ 前提更新 OS $\rightarrow$ 現実接続

ここで Ω は価値関数または理想状態ではなく、成立可能な関係配置および許容変換の基底構造である。判断前判定は、善悪、適否、価値または社会的有用性を判定するものではなく、認知、価値および明示的判断以前に、ある存在一世界関係がすでに成立していることを示す型成立関係である。存在様態は、判断前判定から形成される局所的な関係配置である。未来固定点は、存在様態から導出される局所可到達構造であり、主体へ外部から与えられる目標ではない。意味密度は、未来固定点と存在保存条件の下で生成された候補接続を比較する後続構造である。前提更新 OS は、主体そのものを変更せず、主体に利用可能な接続、制度、権限および環境条件を変更する実装層である。第二に、四つの問題を共通構造として統一することである。本論文では、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択を、次の共通構造として扱う。

存在様態全体 $\rightarrow$ 局所属性または局所判断への射影 $\rightarrow$ 外部評価 $\rightarrow$ 制度接続 $\rightarrow$ 世界生成可能性の縮小

問題は局所属性を観測すること自体ではない。外見、認知能力、社会参加、言語能力、身体条件または終端判断を記述すること自体は、現実の認識、支援、制度設計および相互行為において必要となり得る。問題は、局所射影を主体全体と同一視し、その射影結果を存在資格、制度利用資格または世界成立条件へ変換することである。第三に、この理論統合を準形式的な数学構造へ接続することである。FCT の形式数学は、主体を一つの数値へ還元する最適化体系ではない。本論文では、FCT の形式数学を、

部分観測された関係の状態空間上で、保存可能な接続の可到達領域を更新する制約系

として捉える。その数学的実体は、圏論的關係構造、層または前層による局所表現、可能性理論、部分順序、非決定的遷移系および固定点理論の結合として記述される。ただし、本論文はこれら既成数学を FCT の存在論的根拠として導入するものではない。FCT の既存概念を最後まで形式化しようとした場合に、対象、接続、局所性、保存、未固定領域、翻訳不能差分および再帰的更新を同時に扱う必要が生じ、その結果としてこれらの数学構造との対応が現れることを示すものである。

1.4 理論的起点と形式的起点の分離

本論文では、存在論的起点と形式数学上の可観測起点を区別する。存在論的起点は、

Ω

である。一方、形式数学上の可観測起点は、言葉、セリフ、行為、判断および成果物に現れた位相差である。

形式数学上の可観測起点 = 言語化された位相差

ここで言語は存在の原因ではない。また、言語表現が存在総体を完全に置換するわけでもない。しかし、人間が理論、設計、命令、実装および成果物を検討するとき、存在保存構造が最初に可観測となる面は、言葉、セリフ、行為または成果物の形式である。例えば、

障害を除去する。

という表現と、

障害が問題にならない世界を作る。

という表現は、同じ「障害の解決」を表す二つの言い換えではない。前者は、主体または身体そのものを変更対象とする領域を開く。後者は、主体を保持したまま、環境、制度、関係および接続条件を変更対象とする領域を開く。したがって、

$$\Theta(\text{障害を除去する}) \neq \Theta(\text{障害が問題にならない世界を作る})$$

である。この差は、長大な文脈を分析した後にのみ現れるものではない。「除去する」「問題にならなくする」「接続する」「保存する」「更新する」という単語選択の時点で、対象領域、許容操作および保存対象の差が現れている。この言語化位相を形式化するため、言語表現の集合を $\mathcal{L}$ 、位相型の空間を $\mathcal{T}$ とし、

$$\Theta : \mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{T}$$

を導入する。言語表現 $\ell \in \mathcal{L}$ に対し、

$$\Theta(\ell) = (\Phi_\ell, R_\ell, O_\ell, P_\ell)$$

とする。ここで、

Φ_ℓ : 表現が開く対象領域の集合,

R_ℓ : 対象領域間の関係配置,

O_ℓ : その表現が許容する操作,

P_ℓ : 元の表現を縮退させず現実化する目的導出結果

である。文脈は位相を無から生成するのではない。文脈 c は、言語表現に内在する位相候補を限定、展開または再投影する。

$$\Theta(\ell \mid c) \subseteq \Theta(\ell)$$

と表現できる。したがって、形式数学は、単語の辞書的意味を数値化することから始まらない。表現がどの対象領域を開き、何を変更可能とし、何を保存対象とし、どの目的を縮退不能なものとして要求しているかを識別することから始まる。

1.5 本研究の到達目標

本論文の到達目標は、FCT の普遍性および現実実装可能性を一般定理として完全に証明することではない。現在の理論および形式数学から直接導出可能な命題と、追加の数学的・経験的条件を必要とする命題を分離することが、本論文の重要な責務である。本論文が直接扱う命題は、少なくとも次のものである。

局所属性 $\nRightarrow$ 存在論的劣位

静止状態 $\nRightarrow$ 局所閉包

接続更新 $\nRightarrow$ 主体存在の変更

可能性の追加 $\nRightarrow$ 主体への選択強制

言語位相から導出された目的を満たさない実装 $\neq$ 元の言語存在の実装

一方、本論文は次の強い命題までは証明しない。

任意の主体集合に対して、相互非破壊的な共存接続が必ず存在する

局所閉包は必ず終端選択を導く

言語化位相は完全かつ一意に自動判定できる

FCT 型 OS は任意の現実制度へ必ず実装できる

したがって、本論文の位置付けは、純粋な数学的証明論文ではない。既存 FCT の内部概念を階層的に統合し、四問題への帰結を導出し、その理論構造を準形式的な公理、定義、命題、定理および系によって再構成する理論統合論文である。

1.6 本論文の構成

第 2 章では、既存 FCT の階層構造を整理し、存在保存、判断前判定、存在様態、未来固定点、意味密度、OS および制度出力が異なる階層に属することを示す。第 3 章では、FCT 内部に設計矛盾があるという読解を退け、存在様態と未来固定点の関係、存在と OS の関係、意味密度と存在評価の関係を、誤読防衛として整理する。第 4 章では、自然生存を、未来設計の失敗ではなく、社会的未来設計が切断された後にも成立し得る生物的平衡として検討する。第 5 章では、ルッキズムを、外見属性への局所射影を主体全体へ拡張し、その結果を制度接続および存在資格へ変換する構造として分析する。第 6 章では、知的障害を、認知能力の欠如としてではなく、制度が受理する接続型の過度な単一性および認知能力を存在資格へ変換する構造として分析する。第 7 章では、終端選択を最終判断のみから理解せず、終端以外の世界生成可能性が主体にとって成立しなくなる局所閉包の可能な帰結として整理する。第 8 章では、全射程運動を、あらゆる存在様態への完成済み解答集合ではなく、未観測領域、未翻訳領域および接着不能差分を理論外部へ排出しない運動として定義する。第 9 章では、FCT の形式数学的骨格を、基底圏、局所前層、利用可能射、保存的変換、部分順序、固定点および前提更新作用として構成する。第 10 章では、言語化位相を形式数学上の可観測起点として導入し、位相判定、目的導出、縮退判定および創造的前提更新を定式化する。第 11 章では、前提更新 OS を、主体そのものを変更せず、利用可能な射および現実接続を更新する実装層として形式化する。第 12 章では、意味密度テンソルを主体評価から分離し、候補接続上の部分順序および非支配候補集合として再配置する。第 13 章では、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択を、形式体系から導かれる条件付き系として統合する。第 14 章では、本論文の証明可能範囲、未証明範囲、観測不確実性、共存解の存在問題および実装権限の限界を明示する。第 15 章では、本研究の成果を総括し、FCT の普遍性を、単一未来への統合ではなく、異なる存在様態を同一化せずに接続可能性を保持する全射程運動として結論付ける。

2 既存 FCT における階層構造

2.1 本章の目的

本章では、既存 FCT において導入されてきた主要概念を、その内容ではなく階層上の位置によって整理する。

対象となる概念は、主として次のものである。

Ω , 判断前判定, 存在様態, 世界生成可能性, 未来固定点, 意味密度, 前提更新 OS, 制度出力

これらは相互に関係するが、同一の作用主体ではなく、同一の判定対象でもない。

したがって、本章の目的は、各概念を一つの総合概念へ還元することではない。

各概念が、

- 何から導出されるか、
- 何を対象とするか、
- 何へ作用するか、
- 何を直接変更できないか、
- どの階層より前または後に位置するか

を確定することである。

本論文では、既存 FCT の基本階層を次のように整理する。

$$\Omega \longrightarrow J^{\text{pre}} \longrightarrow \mathcal{E}_i \longrightarrow \mathcal{W}_i \xrightarrow{i} \mathcal{D}_i \longrightarrow \mathfrak{U}_i \longrightarrow \mathcal{R}_i^{\text{actual}}$$

ここで、

Ω : 未分化保存構造,
 J^{pre} : 判断前判定,
 $\mathcal{E}_i$: 主体 i の存在様態,
 $\mathcal{W}_i$: 主体 i に成立し得る世界生成可能性,
 i : 存在様態から導出される未来固定点,
 $\mathcal{D}_i$: 候補接続を比較する意味密度構造,
 $\mathfrak{U}_i$: 前提および接続可能性を更新する OS,
 $\mathcal{R}_i^{\text{actual}}$: 現実成立した接続結果

を表す。

この系列は、単純な時間順序ではない。

また、上位概念が下位概念を価値的に支配する序列でもない。

各構造が、どの構造を前提として成立するかを示す理論的拘束順序である。

2.2 未分化保存構造 Ω

既存 FCT における Ω は、特定の主体状態、理想社会、倫理規則または未来目標ではない。

また、主体を一つの原型へ戻す普遍モデルでもない。

本論文では、 Ω を、

成立可能な存在—世界関係と、それを破壊せず変換し得る構造の基底

として位置付ける。

したがって、 Ω は次のいずれとも同一ではない。

$\Omega \neq$ 評価関数

$\Omega \neq$ 倫理規範

$\Omega \neq$ 単一の未来固定点

$\Omega \neq$ 主体の最終状態

Ω は、何が望ましいかを外部から決めるのではない。

ある存在一世界配置が成立可能か、またはある変換が存在保存構造を破壊するかを考えるための基底である。

そのため、 Ω から直接、

この主体は高い

この生き方は低い

この未来が唯一正しい

という価値序列は導かれない。

Ω が与えるのは、価値順位ではなく、成立可能性と成立不能性の区別である。

2.3 判断前判定

判断前判定は、主体による意識的な意思決定ではない。

また、OS が対象を評価する後続処理でもない。

判断前判定は、認知、価値、意味、社会規範および明示的判断に先立って、存在一世界関係がすでに何らかの形で成立していることを表す。

主体 i 、存在対象 x_i 、文脈 Γ_i 、存在様態型 A_i に対し、

$$\Gamma_i \vdash x_i : A_i$$

と書く。

これは、

主体 i が A_i を正しいと判断した

ことを意味しない。

また、

OS が主体 i を A_i と分類した

ことも意味しない。

意味するのは、

文脈 Γ_i の下で、存在 x_i が存在様態 A_i として成立している

という型成立関係である。

同じ主体 x_i であっても、文脈が変化すれば成立する型は変わり得る。

$$\Gamma_1 \vdash x_i : A$$

であっても、

$$\Gamma_2 \not\vdash x_i : A$$

であり得る。

この構造により、障害、苦、孤立、社会非参加または終端選択を、主体属性だけから決定することはできない。

判断前判定の対象は、主体単体ではなく、主体と文脈との関係である。

2.4 存在様態

存在様態は、主体内部に閉じた心理状態、人格、能力値または自己認識ではない。

主体、身体、環境、他者、制度、言語、資源、権限および時間履歴の関係配置として成立する。

主体 i の存在様態を、

$$\mathcal{E}_i = \text{Rel}(x_i, b_i, e_i, r_i, \ell_i, q_i, \tau_i)$$

とする。

この式は、存在様態が各成分の単純な総和であることを意味しない。

各成分間に成立する関係配置そのものが存在様態である。

したがって、

$$\mathcal{E}_i \neq x_i$$

$$\mathcal{E}_i \neq b_i$$

$$\mathcal{E}_i \neq \ell_i$$

である。

外見、知的能力、言語能力、社会参加、身体的条件または未来志向は、存在様態の局所射影にはなり得るが、存在様態全体ではない。

局所属性への射影を

$$p_k : \mathcal{E}_i \longrightarrow a_{ik}$$

とすると、

$$p_k(\mathcal{E}_i) \neq \mathcal{E}_i$$

である。

この非同一性が、後にルッキズム、知的障害差別および自然生存の誤読を分析する基礎となる。

2.5 存在様態の時間的変容

存在様態は固定された本質ではない。

主体が生存し、世界と接触し、時間を通過する限り、存在様態は変容し続ける。

時点 t における存在様態を

$$\mathcal{E}_i(t)$$

とし、時間発展を

$$T_i : \mathcal{E}_i(t) \longrightarrow \mathcal{E}_i(t+1)$$

とする。

ただし、ここでの T_i は OS が主体へ直接作用する変換ではない。

身体、環境、関係、言語、制度および時間履歴を含む総体的な変容である。

したがって、

$$T_i \neq \mathcal{U}_i$$

である。

OS は存在様態そのものを生成しない。

OS が作用するのは、存在様態が世界と接続する条件である。

接続条件の変化が時間を通して存在様態の変容へ関与し得るが、

$$\text{OS による接続更新} \neq \text{存在様態の直接操作}$$

である。

2.6 世界生成可能性

外部に選択肢が存在することと、その選択肢が主体にとって世界として成立することは同一ではない。

全体構造において対象 Y が存在していても、主体 X_i から Y への利用可能な接続がなければ、 Y は主体にとって現実的な世界生成可能性にはならない。

主体 i にとって成立する世界集合を、

$$\mathcal{W}_i = \{Y \mid \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i}(X_i, Y) \neq \emptyset\}$$

とする。

ここで、

$$\text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i}(X_i, Y)$$

は、主体 i にとって実際に利用可能な接続の集合である。

全体圏に射が存在していても、

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_\Omega}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

であるだけでは不十分である。

主体局所圏にその射が含まれていない場合、

$$\text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i}(X_i, Y) = \emptyset$$

であり、 Y は主体にとって成立する世界ではない。

したがって、

$$\boxed{\text{外部選択肢の存在} \not\Rightarrow \text{主体にとっての世界成立}}$$

である。

この区別は、終端選択、制度利用、知的障害支援および社会参加を分析する上で不可欠である。

2.7 未来固定点

未来固定点は、主体へ外部から課される理想状態ではない。

また、社会が定める成功像、成長像、文明参加像または生産性目標でもない。

本論文では、未来固定点を、存在様態から導出され、時間的更新を受けても存在保存可能性を失わない局所可到達構造として扱う。

主体 i に対応する局所部分構造を

$$\mathcal{K}_i \subseteq \mathcal{C}_\Omega$$

とする。

更新作用を

$$\Phi_i : \text{Sub}(\mathcal{C}_\Omega) \longrightarrow \text{Sub}(\mathcal{C}_\Omega)$$

とすると、

$$\Phi_i(\mathcal{K}_i) = \mathcal{K}_i$$

を満たす部分構造を、主体 i の未来固定構造とする。

したがって、未来固定点は必ずしも一点ではない。

$$i = \mathcal{K}_i$$

は、複数の状態、変換、静止、反復、環境応答および必要時の接続変更を含み得る。

自然生存に対応する未来固定構造も、一つの静止状態ではない。

食事、睡眠、身体的変化、季節変化、資源取得、環境応答および必要時の移動を含む局所可到達構造である。

したがって、

$$\text{変化量が小さい} \not\Rightarrow \text{未来固定点を持たない}$$

である。

また、

$$\text{社会的未来目標を持たない} \not\Rightarrow \text{未来収束が成立しない}$$

である。

2.8 存在様態と未来固定点の再帰関係

存在様態と未来固定点は競合する最上位原理ではない。

存在様態から未来固定点が導出され、その未来固定点が接続更新を拘束し、接続更新後の生存過程が次の存在様態へ関与する。

$$\mathcal{E}_i(t) \longrightarrow_i (t) \longrightarrow \mathcal{U}_i(t) \longrightarrow \mathcal{R}_i^{\text{actual}}(t) \longrightarrow \mathcal{E}_i(t+1)$$

この再帰関係において、未来固定点は存在様態の外部から主体を裁定しない。

未来固定点は、存在様態が時間方向へ展開されたときに現れる局所収束構造である。

また、接続更新後の存在様態は、旧存在様態と完全に同一とは限らない。

したがって、

$$i(t) \neq \text{永続的に固定された単一目標}$$

である。

存在様態の時間的変容に応じて、未来固定構造も再帰的に更新され得る。

このため、

$$\mathcal{E}_i \longrightarrow_i$$

と、

$$i \longrightarrow \text{接続更新方向}$$

は矛盾しない。

前者は導出関係であり、後者は実装上の拘束関係である。

2.9 意味密度

意味密度は、主体の存在価値、知的能力、外見、社会的有用性または未来志向を採点する装置ではない。

意味密度が作用するのは、存在様態および未来固定構造から生成された複数の接続候補である。
主体 i に対する候補接続集合を

$$\mathcal{H}_i = \bigcup_Y \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i}(X_i, Y)$$

とする。

意味密度構造は、

$$\mathcal{D}_i : \mathcal{H}_i \times \mathcal{H}_i \longrightarrow \mathcal{R}_{\preceq}$$

として、候補接続間の比較関係を与える。

比較成分の候補として、次を置く。

$$\mathcal{D}_i(f) = \left(D_i^{\text{preserve}}, D_i^{\text{nonclosure}}, D_i^{\text{mutual}}, D_i^{\text{burden}}, D_i^{\text{continuity}}, D_i^{\text{translation}} \right)$$

ここで、

- D_i^{preserve} : 存在保存構造の保持,
- $D_i^{\text{nonclosure}}$: 局所閉包を増大させないこと,
- D_i^{mutual} : 他主体の存在保存を破壊しないこと,
- D_i^{burden} : 主体へ不要な負荷を課さないこと,
- $D_i^{\text{continuity}}$: 時間的継続可能性,
- $D_i^{\text{translation}}$: 存在様態の翻訳保存性

を表す。

ただし、これらを単一の総合点へ還元することは前提としない。

候補 $f, g \in \mathcal{H}_i$ に対して、

$$f \preceq_i g$$

を、 g が f より全成分において劣らず、少なくとも一成分で優れる支配関係として定義する。
多くの場合、

$$f \not\preceq_i g$$

かつ、

$$g \not\preceq_i f$$

となる。

この非比較可能性は理論上の欠陥ではない。

自然生存を保存する接続と、社会参加を拡大する接続は、異なる保存条件を持ち、一意に序列化できない可能性がある。

したがって、意味密度による収束は、唯一最大値の選択ではない。

成立不能候補または他候補に厳密に支配される候補を除外し、極大候補集合を保持する。

$$\text{Max}_{\preceq_i} \mathcal{H}_i = \{f \in \mathcal{H}_i \mid \nexists g \in \mathcal{H}_i, f \prec_i g\}$$

主体の最終選択は、この極大候補集合の内部に残る。

2.10 前提更新 OS

前提更新 OS は、存在そのものを変更する装置ではない。

また、存在様態を正解状態へ移動させる装置でもない。

前提更新 OS が直接作用できるのは、主体に利用可能な接続集合、制度的インターフェース、権限構造、表現経路および環境条件である。

主体 i の利用可能接続構造を、

$$\mathcal{H}_i(Y) = \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i}(X_i, Y)$$

とする。

前提更新 OS を、

$$\mathcal{U}_i : \mathcal{H}_i \longrightarrow \mathcal{H}'_i$$

とする。

OS の正規出力は、次の三種類である。

$$\mathcal{H}'_i = \begin{cases} \mathcal{H}_i, & \text{現在接続の保存,} \\ \tilde{\mathcal{H}}_i, & \text{接続構造の変更,} \\ \mathcal{H}_i \cup \Delta \mathcal{H}_i, & \text{余白または新しい可能性の追加} \end{cases}$$

現在接続を保存することは、前提更新の失敗ではない。

現在の存在様態および接続構造が存在保存条件を満たし、主体に問題が成立していない場合、変更しないことが正規の出力となる。

また、新しい可能性を追加することは、その可能性の選択を強制しない。

主体の実行選択関数を

$$\sigma_i : \mathcal{H}'_i \longrightarrow \mathcal{H}'_i \cup \{\emptyset\}$$

とする。

OS が σ_i を所有しないなら、

$$f \in \mathcal{H}'_i \not\Rightarrow \sigma_i(\mathcal{H}'_i) = f$$

である。
したがって、

可能性の追加 ≠ 選択の強制

である。

2.11 現実接続

前提更新 OS の成立は、内部モデルまたは理論上の説明だけでは確認できない。

OS が現実へ作用するためには、制度、権限、資源、情報、身体的環境および責任構造を通じて、現実接続が変化しなければならない。

内部モデル上の接続更新を、

$$\hat{f} : \hat{X}_i \longrightarrow \hat{Y}_i$$

とし、現実上の接続実装を、

$$f : X_i \longrightarrow Y_i$$

とする。
観測写像を、

$$h_X : X_i \longrightarrow \hat{X}_i$$

$$h_Y : Y_i \longrightarrow \hat{Y}_i$$

とすると、OS 内部の理解と現実実装の整合性には、少なくとも近似可換性が必要である。

$$h_Y \circ f \approx \hat{f} \circ h_X$$

これは、OS 内部モデルが主体そのものと同一であることを要求しない。

要求するのは、内部モデルから導出した接続変更が、現実側で期待された保存関係を成立させることである。

したがって、FCT 型 OS における理解とは、主体内部を完全に複製することではない。

対象の成立条件を破壊しない現実接続を成立させること

である。

2.12 階層整理の結論

以上より、既存 FCT の主要概念は、次のように役割分離される。

概念	階層上の役割
Ω	成立可能な存在一世界関係および保存的変換の基底構造。価値関数ではない。
判断前判定	認知・価値・明示的判断以前に、存在一世界関係が成立していることを表す型成立関係。
存在様態	主体、身体、環境、他者、制度、言語、資源および時間履歴から成る局所的関係配置。
世界生成可能性	主体にとって実際に利用可能な接続射によって成立する世界集合。
未来固定点	存在様態から導出され、更新作用の下で存在保存可能性を保持する局所可到達構造。
意味密度	主体を評価せず、存在保存条件を満たす接続候補を部分順序として比較する後続構造。
前提更新 OS	主体そのものではなく、利用可能な射、制度、権限、表現経路および環境条件を更新する実装層。
現実接続	OS 内部の導出が制度・資源・権限・環境を通じて実際の世界変更として成立した結果。

この階層を保持する限り、未来固定点が存在様態を外部から評価し、意味密度が人間を序列化し、OS が存在そのものを変更するという構造は導かれぬ。

次章では、この階層を混同した場合にのみ生じる見かけ上の矛盾を整理し、FCT 内部の設計矛盾ではなく、異なる理論階層の誤読であることを示す。

3 階層混同による見かけ上の矛盾と誤読防衛

3.1 本章の目的

前章では、既存 FCT における主要概念を、

$\Omega \rightarrow$ 判断前判定 $\rightarrow$ 存在様態 $\rightarrow$ 世界生成可能性 $\rightarrow$ 未来固定点 $\rightarrow$ 意味密度 $\rightarrow$ 前提更新 OS $\rightarrow$ 現実接続

という異なる理論階層へ配置した。本章の目的は、この階層関係を保持した場合、FCT 内部に次のような設計矛盾が成立しないことを示すことである。

- 存在保存と未来収束が競合する。
- 自然生存が未来不整合として排除される。
- 意味密度が主体の価値を序列化する。
- 前提更新 OS が他者の存在そのものを変更する。
- 存在様態と未来固定点のどちらが先か決定できない。
- 静止状態と局所閉包を同一視しなければならない。
- 終端選択と存在論的更新可能性が必ず矛盾する。

これらの問題は、FCT 内部の公理または定義が直接矛盾しているために生じるのではない。異なる階層に属する概念を、同一の評価主体、同一の作用主体または同一の時間位置へ移した場合に生じ

る。したがって本章では、FCT を修正または再定義するのではなく、既存概念の適用階層を確定し、階層混同によって発生する誤読を排除する。

3.2 矛盾と階層混同の区別

二つの命題 A および B が論理的に矛盾するためには、同一の対象、同一の条件および同一の意味において、

$$A$$

と、

$$\neg A$$

が同時に成立しなければならない。しかし、異なる階層に属する命題は、表面的に反対方向を持っていたとしても、直ちに矛盾しない。例えば、

$$\mathcal{E}_i(t) \longrightarrow_i (t)$$

と、

$${}_i(t) \longrightarrow \text{接続更新方向}$$

は、互いに逆向きの矢印を含むように見える。しかし、前者は未来固定点の導出関係であり、後者は実装層における拘束関係である。対象も作用も異なる。したがって、両者を、

$$\mathcal{E}_i \leftrightarrow_i$$

という単純な同値関係へ還元してはならない。より正確には、

$$\mathcal{E}_i(t) \longrightarrow_i (t) \longrightarrow \mathcal{U}_i(t) \longrightarrow \mathcal{R}_i^{\text{actual}}(t) \longrightarrow \mathcal{E}_i(t+1)$$

という再帰的な階層構造である。この構造では、存在様態が未来固定点を導出し、未来固定点が現在の接続更新を拘束し、現実接続の結果が次時点の存在様態へ関与する。したがって、導出元と更新方向が循環的に接続されても、同一時点・同一作用における自己矛盾にはならない。

3.3 存在保存と未来収束の非競合性

存在保存と未来収束を同一階層の目的として置くと、次のような競合が生じるように見える。

現在存在を保存する

と、

現在存在を未来方向へ変容させる

が同時に要求されるためである。しかし、既存 FCT の階層において、存在保存は現在状態の固定を意味しない。また、未来収束は主体を外部理想へ変更することを意味しない。存在保存は、変換前後で主体が完全に同じ状態に留まることではなく、許容された変換の下で存在成立に必要な構造が破壊されないことである。存在一世界配置 X から Y への変換を、

$$f : X \longrightarrow Y$$

とする。存在保存不変量を I_Ω とすると、保存的変換は、

$$I_\Omega(X) \cong I_\Omega(Y)$$

を満たす変換として表される。このとき、

$$X \neq Y$$

であってもよい。身体、関係、制度、言語、生活様式および未来固定構造が変化しても、存在成立を支える不変量が保持されるなら、存在保存は成立する。したがって、

$$\text{存在保存} \neq \text{状態不変}$$

である。未来収束は、この保存的変換の反復によって形成される局所可到達構造である。

$$X_0 \xrightarrow{f_1} X_1 \xrightarrow{f_2} X_2 \xrightarrow{f_3} \dots$$

各 f_n が保存的であり、反復更新の下である部分構造 $\mathcal{K}_i$ が不変であるなら、

$$\Phi_i(\mathcal{K}_i) = \mathcal{K}_i$$

となる。このとき未来収束は、存在保存と競合しない。未来収束は、存在保存可能性を保持した変換系列の不変構造として成立する。したがって、

$$\boxed{\text{存在保存} \longrightarrow \text{保存的変換} \longrightarrow \text{未来収束}}$$

であり、

$$\text{存在保存} \quad \text{対} \quad \text{未来収束}$$

という二者択一ではない。

3.4 存在様態と未来固定点の先行関係

存在様態と未来固定点について、次の二つの記述が存在する。

$$\mathcal{E}_i \longrightarrow_i$$

および、

$$i \longrightarrow \text{現在の前提更新方向}$$

これらを同一の因果関係として読むと、存在様態と未来固定点のどちらが先か決定できないように見える。しかし、第一の矢印は存在論的導出を表し、第二の矢印は実装上の拘束を表す。未来固定点は、存在様態の外部から導入されない。主体 i の存在様態、利用可能世界、時間履歴および保存可能性から局所的に導出される。

$$i = F_i(\mathcal{E}_i, \mathcal{W}_i, \tau_i)$$

と表すことができる。ここで F_i は、社会的成功像または外部価値を入力する関数ではない。存在様態から、更新を受けても保存可能性を失わない局所構造を導く写像である。導出された未来固定点は、OS が生成する接続候補の許容範囲を拘束する。

$$\mathcal{U}_i(\mathcal{H}_{i,i}) = \mathcal{H}'_i$$

したがって、未来固定点は存在様態を評価するのではなく、存在様態から導出された保存条件を接続更新へ伝達する。この関係を、

$$\boxed{\text{存在様態} \longrightarrow \text{未来固定点} \longrightarrow \text{接続更新}}$$

と表す。接続更新後の現実結果が存在様態の時間的変容へ関与するため、全体は再帰的である。しかし、再帰性は先行関係の消失を意味しない。各時点において、存在様態が未来固定点の導出元であり、未来固定点が接続更新の拘束元である。

3.5 自然生存を未更新とする誤読

自然生存を、社会的未来目標、職業的拡張、文明参加、創造活動または自己実現を積極的に追求しない状態として観測した場合、未来固定点中心の表面的読解では、

未来目標が少ない

$\implies$

未来収束していない

$\implies$

未更新または低位相である

という推論が生じ得る。しかし、この推論は、未来固定点を外部目標と同一視している。既存 FCT の階層において、未来固定点は存在様態から導出される。したがって、自然生存において、

$$\mathcal{E}_i^{\text{natural}}$$

が成立しているなら、その存在様態に対応する未来固定構造、

$$i^{\text{natural}} = F_i(\mathcal{E}_i^{\text{natural}})$$

が導出され得る。この固定構造は、社会的拡張を必須条件としない。食事、睡眠、身体的維持、環境応答、資源取得、必要時の移動および関係の最小維持を含む局所構造であり得る。したがって、

$$\boxed{\text{社会的未来目標の不在} \not\Rightarrow \text{未来固定点の不在}}$$

である。また、現在接続を継続的に選択していることから、他の保存的接続が存在しないことは導けない。

$$\sigma_i(\mathcal{H}_i) = \text{id}_{X_i}$$

であっても、

$$\exists Y \neq X_i : \text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

であり得る。したがって、

$$\boxed{\text{静止の選択} \not\Rightarrow \text{局所閉包}}$$

である。自然生存を未更新とする読解は、観測された変化量を世界生成可能性の有無と同一視することと生じる。

3.6 意味密度を主体評価とする誤読

意味密度が、主体、存在様態または生存形態へ直接適用されると、次のような評価関係が成立するように見える。

$$\mathcal{D}_i(\mathcal{E}_i) \in \mathbb{R}$$

この形式では、自然生存、知的障害、言語能力の少なさ、社会非参加または未来目標の少なさが、低い意味密度として表現される危険がある。しかし、前章で整理した階層では、意味密度は存在様態より後に位置する。意味密度が比較するのは、存在様態から生成された接続候補である。

$$\mathcal{E}_i \longrightarrow \mathcal{H}_i \longrightarrow \mathcal{D}_i$$

したがって、

$$\mathcal{D}_i : \mathcal{E}_i \longrightarrow \mathbb{R}$$

ではなく、

$$\mathcal{D}_i : \mathcal{H}_i \times \mathcal{H}_i \longrightarrow \mathcal{R}_{\leq}$$

として配置される。意味密度は、

この主体がどれほど意味を持つか

を測定しない。測定または比較対象は、

この接続候補が、存在保存条件をどの程度保持するか

である。したがって、

主体の認知能力 $\nrightarrow$ 意味密度上の主体価値

未来目標の多さ $\nrightarrow$ 意味密度上の主体価値

社会参加の少なさ $\nrightarrow$ 意味密度上の主体価値

である。意味密度を人間または存在様態へ直接適用することは、意味密度の適用階層を誤る。

3.7 OS が存在そのものを変更するという誤読

前提更新 OS が、存在様態、判断前判定または主体存在へ直接作用すると読む場合、次のような問題が生じる。

$$\mathcal{U}_i : \mathcal{E}_i \longrightarrow \mathcal{E}'_i$$

この形式では、OS が主体を別の存在様態へ変更し、自然生存、障害、身体差または終端選択を FCT 型の正解へ矯正する装置に見える。しかし、既存 FCT の実装階層では、OS は存在そのものにならない。また、他者の存在様態を直接所有または置換できない。OS が直接作用するのは、利用可能な接続集合である。

$$\mathcal{U}_i : \mathcal{H}_i \longrightarrow \mathcal{H}'_i$$

ここで、

$$\mathcal{H}_i = \bigcup_Y \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i}(X_i, Y)$$

である。したがって、OS による変更は、

$$\text{主体} \longrightarrow \text{別主体}$$

ではなく、

$$\text{主体に利用可能な世界接続} \longrightarrow \text{更新された世界接続}$$

である。このとき、主体が接続変更を通じて時間的に変容する可能性はある。しかし、その変容は OS が存在様態を直接書き換えたこととは異なる。

$$\mathcal{U}_i \longrightarrow \mathcal{R}_i^{\text{actual}} \longrightarrow \mathcal{E}_i(t+1)$$

であり、

$$\mathcal{U}_i = T_i$$

ではない。したがって、

$$\boxed{\text{接続更新} \not\equiv \text{存在の直接変更}}$$

である。

3.8 障害の除去と問題化接続の更新

知的障害、身体障害または外見差を扱う際、次の二つは同一ではない。

$$\text{障害そのものを除去する}$$

および、

$$\text{障害が世界成立を妨げる接続を更新する}$$

前者は主体または身体そのものを変更対象とする。後者は、環境、制度、関係、権限、情報形式および利用可能な射を変更対象とする。言語化位相で表せば、

$$\Theta(\ell_{\text{remove}}) \neq \Theta(\ell_{\text{connection}})$$

である。ここで、

$$\ell_{\text{remove}} = \text{「障害を取り除く」}$$

$$\ell_{\text{connection}} = \text{「障害が問題にならない接続を作る」}$$

とする。前者の対象領域は、

$$\Phi_{\text{remove}} \supseteq \{\phi_{\text{body}}, \phi_{\text{subject}}\}$$

であり、許容操作には、

$$O_{\text{remove}} \supseteq \{\text{身体変更}, \text{主体変更}\}$$

が含まれ得る。後者の対象領域は、

$$\Phi_{\text{connection}} \supseteq \{\phi_{\text{environment}}, \phi_{\text{institution}}, \phi_{\text{relation}}, \phi_{\text{interface}}\}$$

であり、許容操作は、

$$O_{\text{connection}} \supseteq \{\text{環境変更, 制度変更, 関係変更, 表現経路変更}\}$$

となる。FCT 型 OS が直接扱うのは後者である。したがって、FCT が障害そのものを消去できないことは、FCT の不足または矛盾ではない。OS という実装層が存在そのものではなく、接続条件へ作用することから導かれる階層上の限定である。

3.9 苦を身体属性から判定する誤読

身体的痛み、障害、貧困、孤立、社会非参加または依存状態が観測された場合、それらを直ちに主体の苦として扱うことはできない。主体 i における苦を、

$$K_i = K(\mathcal{E}_i, \mathcal{W}_i, \mathcal{R}_i^{\text{actual}}, \tau_i)$$

とする。このとき、身体属性 b_i のみから、

$$K_i = K(b_i)$$

と決定することはできない。同一の身体状態であっても、主体、環境、意味、関係、文化、制度および時間履歴によって、その状態が苦として成立するかは異なる。したがって、

身体差 $\nRightarrow$ 苦

社会非参加 $\nRightarrow$ 苦

外部から見た困難 $\nRightarrow$ 主体内部の問題成立

である。これは身体的状態を無視することを意味しない。意味するのは、身体状態を主体の世界成立関係から切り離し、外部観測だけで苦を確定しないことである。

3.10 終端選択と存在論的更新可能性の非矛盾性

終端選択は、少なくとも主体の将来的な更新可能性を終了させる。そのため、

存在論的更新可能性を保持する

という原理と、

終端選択を主体の帰結として認める

ことが矛盾するように見える。しかし、ここでも OS の作用対象と主体の最終判断を同一視してはならない。FCT 型 OS の役割は、終端選択そのものを価値的に否定し、主体の判断を代行することではない。主体にとって終端以外の世界生成可能性が制度、環境、関係または権限によって閉じている場合、その閉包へ作用することである。終端世界を T_i とし、主体局所圏において、

$$\forall Y \neq T_i : \text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, Y) = \emptyset$$

であるとする。OS は局所圏を、

$$C_i \hookrightarrow C'_i$$

へ拡張し、

$$\exists Y \neq T_i : \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}'_i}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

を成立させ得る。しかし、

$$\text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}'_i}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

であることから、

$$\sigma_i(\mathcal{H}'_i) = f_{X_i Y}$$

は導かれぬ。主体が終端への接続を選ぶ可能性は残る。したがって、

OS は世界生成可能性を回復し得る

ことと、

主体の最終判断を OS が所有しない

ことは両立する。存在論的更新可能性の維持は、主体へ無限の変化を強制することではない。終端以外の保存的接続が、主体にとって原理的かつ現実的に成立し得る余白を保持することである。

3.11 共有を同一化または強制とする誤読

既存 FCT における共有または Λ 的接続を、全主体が同一の未来固定点、同一の意味または同一の生存形態を持つことと読むと、多様な存在様態との矛盾が生じる。しかし、共有されるのは、具体的な内容の同一性ではない。異なる存在様態が、互いを低位相、欠陥、未更新または不完全な存在として誤読せず、接続可能であるための保存構造である。主体 i および j の局所圏を、

$$\mathcal{C}_i, \quad \mathcal{C}_j$$

とする。 Λ 的接続を、

$$F_{ij}^\Lambda : \mathcal{C}_i \longrightarrow \mathcal{C}_j$$

とする。必要なのは、

$$F_{ij}^\Lambda(X_i) = X_j$$

ではない。必要なのは、存在保存に必要な対象、射および合成関係が保持されることである。

$$I_\Omega(F_{ij}^\Lambda(X_i)) \cong I_\Omega(X_i)$$

および、

$$F_{ij}^\Lambda(g \circ f) = F_{ij}^\Lambda(g) \circ F_{ij}^\Lambda(f)$$

が、保存対象について成立することが要求される。完全に翻訳できない差分は消去されない。したがって、

共有 $\neq$ 同一化

理解可能性 $\neq$ 同一の生存形態への強制

である。

3.12 観測理論と規定 OS の非矛盾性

FCT は、存在一世界関係を観測し、未来固定構造を導出する理論であると同時に、現実接続へ作用する OS として記述される。この二つを同一階層に置くと、

FCT は発見するだけなのか

または、

FCT は現実を強制するのか

という二者択一が生じる。しかし、観測と実装は異なる段階である。まず、存在様態、世界生成可能性および未来固定構造が観測・導出される。

$$\mathcal{E}_i \longrightarrow \mathcal{W}_i \longrightarrow_i$$

次に、現在の接続構造が未来固定構造を成立させない場合、前提不足が特定される。

$$\mathcal{H}_i \cap \text{Adm}(i) = \emptyset$$

その後、OS は接続候補を更新する。

$$\mathcal{U}_i : \mathcal{H}_i \longrightarrow \mathcal{H}'_i$$

さらに、現実接続が実装される。

$$f : X_i \longrightarrow Y_i$$

したがって、

観測・導出 $\longrightarrow$ 前提不足の特定 $\longrightarrow$ 接続更新 $\longrightarrow$ 現実実装

という順序である。存在論的記述が直ちに制度上の許可・禁止へ変換されるわけではない。規定出力は、観測・導出後に、実装権限、責任、可逆性および現実制御経路を伴って初めて成立する。

3.13 誤読防衛命題

以上の整理から、次の命題を置く。

命題 3.1 (階層混同による見かけ上の矛盾). 既存 *FCT* において、存在様態、未来固定点、意味密度、前提更新 *OS* および制度出力をそれぞれの階層に保持する限り、次の対立は論理的矛盾を構成しない。

存在保存と未来収束,
存在様態からの固定点導出と固定点による接続拘束,
静止状態の保存と更新可能性の保持,
終端以外の可能性の回復と主体の最終判断の非代行,
異なる存在様態の共有可能性と内容の非同一性

Proof. 存在保存は状態固定ではなく保存的変換下の不変性であり、未来収束は保存的変換の反復下で成立する局所不変構造であるため、両者は競合しない。未来固定点は存在様態から導出され、OS に対して接続更新の拘束として作用する。導出関係と実装拘束関係は対象および役割が異なるため矛

盾しない。静止状態は自己射の選択を表し、更新可能性は他の保存的射が存在することを表す。選択された射と利用可能な射の集合は同一ではないため矛盾しない。OS は終端以外の利用可能射を回復し得るが、主体の選択関数を所有しない。可能性の追加と最終選択の代行は異なるため矛盾しない。共有は存在保存構造の翻訳可能性を意味し、具体的な存在様態または未来内容の同一化を意味しないため、差異の保持と両立する。□

3.14 本章の結論

本章で示したのは、FCT に新たな修正を加えれば矛盾が消えるということではない。既存概念を本来の階層へ保持すれば、矛盾として提示されていた多くの問題が成立しないということである。存在保存は状態固定ではない。未来固定点は外部目標ではない。意味密度は主体価値の評価ではない。OS は存在そのものを変更しない。共有は同一化ではない。更新可能性は変化の強制ではない。終端以外の可能性保持は最終判断の代行ではない。したがって、本論文の立場は、

FCT 内部に設計矛盾がある

ではなく、

異なる理論階層を同一平面へ置くことで、矛盾して見える誤読が発生する

である。次章では、この階層整理を自然生存へ適用し、社会的未来設計の切断後に成立し得る生物学的平衡が、FCT 内部で未更新、低位相または未来不整合として扱われる必要がないことを示す。

4 自然生存と生物学的平衡

4.1 本章の目的

本章では、自然生存を、社会参加、文明的拡張、職業的達成、創造活動または将来設計の欠如として扱わない。また、自然生存を、未発達、未更新、低位相、社会脱落または未来固定点の不在としても扱わない。本章の目的は、自然生存が、社会的未来設計を前提としない存在様態として成立し得ることを示し、その成立可能性を FCT の既存階層内部へ位置付けることである。ここでいう自然生存とは、特定の政治思想、反文明思想、宗教的实践または生活様式を指すものではない。本論文では、自然生存を、

社会的達成を存在維持の必須条件とせず、
食事、睡眠、身体的調整、環境応答および
必要時の行為によって成立する生存形態

として扱う。したがって、自然生存は、社会から隔離された状態それ自体ではない。自給自足、山間生活、少ない社会参加、無職、低消費、沈黙、反復的生活または長時間の休息のいずれかと自動的に同一視されるものでもない。重要なのは、外部から観測される行動量ではなく、その主体において、現在の生存形態がどのような存在一世界関係として成立しているかである。

4.2 自然生存を理解するための未来断絶思考実験

自然生存を社会的未発達としてではなく、生物的平衡として理解するため、本研究では次の思考実験を用いる。主体が社会的問題から分離された環境に置かれているとする。この環境では、住居、安全、他者からの強制、制度的差別および生存資源の欠如は、いったん問題から除外される。その上で、主体が社会的目標を持ち、最大限の努力を行ったとしても、未来結果が一切変化しないことが確定していると仮定する。主体の行為集合を $\mathcal{A}_i$ 、未来結果を F_i とする。任意の行為 $a \in \mathcal{A}_i$ に対して、

$$F_i(a) = F_i$$

が成立するとする。より強く、

$$\forall a_1, a_2 \in \mathcal{A}_i, \quad F_i(a_1) = F_i(a_2)$$

であるとする。このとき、主体が何を行っても未来結果は変化しない。努力量を u としても、

$$\frac{\partial F_i}{\partial u} = 0$$

である。この条件下では、社会的達成、職業的成功、創作上の完成、地位獲得、収入増加または文明的貢献が、未来を変更するための目標として機能しなくなる。目標 g が目標として成立するためには、少なくとも行為と未来結果の間に差分生成可能性が必要である。

$$\exists a_1, a_2 \in \mathcal{A}_i : F_i(a_1) \neq F_i(a_2)$$

が必要となる。しかし、未来結果が完全に固定されているなら、社会的目標は未来差分を生じさせない。その結果、

高度な社会的達成

と、

自然的生存維持

の未来結果上の差が消失する。

$$F_i(a_{\text{social}}) = F_i(a_{\text{natural}})$$

となる。このとき、主体に残るのは、将来差分を生成するための行為ではなく、現在の身体的必要に応答する行為である。

空腹 → 食事

疲労 → 睡眠

寒冷 → 保温

危険 → 回避

必要 → 行為

この思考実験は、自然生存者本人が必ず同一の認識経路を通っていることを意味しない。本研究が示すのは、未来断絶が自然生存の普遍的原因であるということではない。示すのは、

社会的未来設計が解除された場合、
生物的平衡が未発達性ではなく、
それ自体で成立する生存形態として
理解可能になる

ということである。したがって、この思考実験は自然生存一般の発生原因ではない。著者側が、自然生存を社会的失敗または目標欠如としてではなく、生物的存在形式として理解するための一つの到達経路である。

4.3 社会的未来設計と生物的未来の区別

現代社会において、未来はしばしば次の形式で理解される。

現在行為 → 能力向上 → 職業的成果 → 所得・地位・承認 → より良い未来

しかし、この系列が扱っているのは、未来一般ではない。既存社会の制度、評価軸および資源配分構造の内部で成立する、社会的未来である。したがって、

社会的最適化 ≠ 未来そのものの設計

である。社会的未来は、現在の制度前提を保持したまま、その内部で主体位置を改善する。一方、FCT が扱う未来設計は、現在前提そのものが完成形を阻害している場合、前提空間を更新対象とする。したがって、社会的未来設計と FCT 的未来設計の差は、目標の大きさではなく、前提空間を固定するか否かにある。現在前提を Π_t とし、社会的最適化を、

$$a^* = \arg \max_{a \in \mathcal{A}(\Pi_t)} V(a \mid \Pi_t)$$

とする。ここでは、候補集合 $\mathcal{A}(\Pi_t)$ も評価関数 V も、現在前提 Π_t の内部にある。これに対して、FCT 的前提更新は、

$$\Pi_t \longrightarrow \Pi_{t+1}$$

によって、候補集合そのものを変更する。自然生存は、社会的最適化の結果が低い状態ではない。社会的最適化を生存成立の必須前提としない存在様態である。したがって、

社会的目標を持たない ≠ 未来を持たない

である。生物的未来は、食事、睡眠、身体調整、季節変化、危険回避、資源取得および環境応答を含む。それらは社会的達成より低い未来ではない。異なる拘束構造を持つ未来である。

4.4 生物の平衡

主体 i の身体的必要状態を、

$$b_i(t)$$

とする。主体が存在維持可能な平衡領域を、

$$\mathcal{B}_i^{\text{eq}}$$

とする。自然生存における行為は、社会的価値関数を最大化するためではなく、

$$b_i(t) \in \mathcal{B}_i^{\text{eq}}$$

を維持または回復するために生じる。身体的必要への応答作用を、

$$N_i : b_i(t) \longrightarrow a_i(t)$$

とする。行為 $a_i(t)$ の結果、

$$b_i(t+1) = T_i(b_i(t), a_i(t), e_i(t))$$

となり、

$$b_i(t+1) \in \mathcal{B}_i^{\text{eq}}$$

が保持される。このとき、自然生存は無変化ではない。身体状態、環境、資源、季節、危険および行為は継続的に変化している。変化していないのは、社会的拡張を必須条件としない存在成立形式である。したがって、

$$\boxed{\text{自然生存} \neq \text{無変化}}$$

であり、

$$\boxed{\text{自然生存} = \text{生物的必要への応答を通じて維持される動的平衡}}$$

である。

4.5 自然生存の存在様態

自然生存に対応する存在様態を、

$$\mathcal{E}_i^{\text{natural}} = \text{Rel}(x_i, b_i, e_i, r_i, \ell_i, q_i, \tau_i)$$

とする。この存在様態では、社会的接続が完全に存在しない必要はない。また、他者関係、言語、道具、制度、医療、交換または技術が一切存在しない必要もない。自然生存の本質は、社会との物理的分離ではなく、社会的達成を存在成立の中心条件としないことである。したがって、

$$\mathcal{E}_i^{\text{natural}}$$

は、次のような構造を含み得る。

生物的必要への直接応答,
低い制度依存,
限定的な社会接続,
反復的な生活構造,
長期的な拡張目標の不在,
現在状態への納得,
身体と環境の局所的平衡

ただし、これらの要素すべてを満たす必要はない。自然生存は属性一覧ではなく、社会的未来設計を生存成立の必須条件としない関係配置である。

4.6 自然生存の未来固定構造

自然生存が存在様態として成立するなら、その存在様態から未来固定構造が導出され得る。自然生存に対応する局所部分構造を、

$$\mathcal{K}_i^{\text{natural}} \subseteq \mathcal{C}_\Omega$$

とする。この部分構造には、少なくとも次が含まれ得る。

$$\begin{aligned} X_i &\xrightarrow{f_{\text{food}}} X_i^{\text{fed}}, \\ X_i &\xrightarrow{f_{\text{sleep}}} X_i^{\text{rested}}, \\ X_i &\xrightarrow{f_{\text{shelter}}} X_i^{\text{protected}}, \\ X_i &\xrightarrow{f_{\text{resource}}} X_i^{\text{resourced}}, \\ X_i &\xrightarrow{f_{\text{adapt}}} X_i^{\text{adapted}} \end{aligned}$$

ここで各射は、社会的地位を上昇させるための作用ではなく、生物的存在成立を維持する作用である。更新作用 Φ_i に対し、

$$\Phi_i(\mathcal{K}_i^{\text{natural}}) = \mathcal{K}_i^{\text{natural}}$$

が成立するなら、自然生存は未来固定構造を持つ。したがって、

$$\boxed{\text{自然生存} \not\Rightarrow \text{未来固定点の不在}}$$

である。未来固定構造は、社会的達成の最大化ではなく、自然生存に必要な状態および変換の閉包として成立する。

4.7 静止固定と局所閉包

自然生存を FCT 内部へ位置付けるためには、静止固定と局所閉包を区別しなければならない。

定義 4.1 (静止固定). 主体 X_i が現在の存在様態および接続を継続的に選択しているが、他の保存的接続が原理的かつ現実的に利用可能である状態を静止固定とする。

主体の現在接続を自己射、

$$\text{id}_{X_i} : X_i \longrightarrow X_i$$

として表す。主体が自己射を選択していても、

$$\exists Y \neq X_i : \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

であるなら、主体には他の世界生成可能性が残っている。一方、局所閉包を次のように定義する。

定義 4.2 (局所閉包). 主体 X_i にとって、現在成立している世界以外への保存的かつ利用可能な射が存在しない状態を局所閉包とする。

$$\forall Y \neq X_i : \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i}(X_i, Y) = \emptyset$$

である。したがって、外部観測上、主体が同じ生活を反復し、社会参加を拡大せず、将来目標を語らない場合でも、その状態が静止固定か局所閉包かは一意に決まらない。

$$\text{観測上の反復} \not\Rightarrow \text{局所閉包}$$

である。

4.8 静止一閉包分離定理

定理 4.3 (静止一閉包分離定理). 主体 X_i が現在の自己射 id_{X_i} を選択している場合でも、少なくとも一つの異なる対象 $Y \neq X_i$ への保存的かつ利用可能な射が存在するなら、主体の状態は局所閉包ではない。

Proof. 主体が現在選択している射を、

$$\sigma_i(\mathcal{H}_i) = \text{id}_{X_i}$$

とする。局所閉包の定義は、

$$\forall Y \neq X_i : \text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, Y) = \emptyset$$

である。一方、仮定より、

$$\exists Y \neq X_i : \text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

である。したがって、局所閉包の全称条件は成立しない。よって、主体が自己射を選択していても、その状態は局所閉包ではない。 $\square$

系 4.4 (自然生存非閉包系). 自然生存者が現在の生活様式を継続的に選択していることのみから、その主体が未更新、更新不能または局所閉包であることは導出できない。

4.9 納得と強制の区別

自然生存が主体にとって成立しているかを判定する際、主観的納得だけを絶対基準とすることはできない。強制、情報遮断、資源欠如、制度排除または長期的支配の下でも、主体が現在状態を唯一可能なものとして受容している場合があり得る。一方、外部観測によって、自然生存を未発達または不自由と判定することもできない。したがって、必要なのは、

本人が納得しているか

という一変数判定ではなく、

なぜその状態が主体にとって成立しているか

を構成する関係構造の把握である。主体の自然生存が成立する条件集合を、

$$\mathcal{N}_i = \{n_1, n_2, \dots, n_k\}$$

とする。例えば、

- n_1 : 必要資源へ接続できる,
- n_2 : 外部から生活変更を強制されない,
- n_3 : 身体的必要へ応答できる,
- n_4 : 他の保存的接続が必要時に利用可能である,
- n_5 : 現在生活が制度的排除の結果だけではない,
- n_6 : 主体の選択関数を外部が所有していない

などである。自然生存が成立していることを、

$$\text{NaturalValid}_i(\mathcal{E}_i^{\text{natural}}, \mathcal{N}_i)$$

とする。ただし、本論文は $\mathcal{N}_i$ を全主体に共通する固定条件として確定しない。必要なのは、外部観測だけで自然生存を完成または閉包と決めず、主体固有の成立条件を射程から脱落させないことである。

4.10 自然生存と問題成立

自然生存における問題は、社会参加が少ないことそれ自体ではない。また、未来目標を持たないことでもない。主体が現在の存在様態を維持するために必要な接続が失われている場合、または現在状態以外の保存的接続が制度的に閉じられている場合に問題が成立し得る。主体の局所構造を、

$$s_i \in \mathcal{F}_i(U)$$

とする。より広い文脈 $V \supseteq U$ への保存的延長が必要であるにもかかわらず、

$$\# \tilde{s}_i \in \mathcal{F}_i(V)$$

such that

$$\tilde{s}_i|_U = s_i$$

である場合、延長障害が存在する。自然生存における問題は、自然生存そのものではなく、必要な世界文脈へ現在の存在構造を保存したまま延長できないこととして表せる。例えば、

- 医療へ接続できない。
- 土地または住居を制度上保持できない。
- 必要資源へ接続できない。
- 外部から生活様式の変更を強制される。
- 自然生存を選ぶことで法的保護を失う。
- 必要時に別の生活形式へ移れない。

場合である。したがって、

自然生存が問題である

のではなく、

自然生存を保持したまま必要世界へ接続できないことが問題となり得る

のである。

4.11 自然生存に対する OS の作用

前提更新 OS は、自然生存者を社会参加へ移動させない。また、未来目標、職業、創造活動または文明参加を付与しない。OS が作用するのは、自然生存を成立させる接続条件である。主体 i の現在接続構造を、

$$\mathcal{H}_i^{\text{natural}}$$

とする。OS の出力は、

$$\mathcal{U}_i(\mathcal{H}_i^{\text{natural}}) = \begin{cases} \mathcal{H}_i^{\text{natural}}, & \text{現在接続の保存,} \\ \tilde{\mathcal{H}}_i^{\text{natural}}, & \text{問題化接続の変更,} \\ \mathcal{H}_i^{\text{natural}} \cup \Delta\mathcal{H}_i, & \text{必要時の余白追加} \end{cases}$$

である。自然生存が主体にとって成立し、必要資源および保護へ接続でき、他の主体の存在保存を破壊していない場合、OS は現在接続を保存する。自然生存が制度的に不可能にされている場合、OS は制度接続を変更する。主体が現在状態を選び続ける一方、必要時の医療、避難、移動、支援または社会参加への射が欠けている場合、OS は余白を追加する。しかし、追加された射を選択するかは主体に残される。

4.12 自然生存を低位相としない条件

自然生存を低位相、未更新または未来不整合として扱わないためには、意味密度および未来固定点の適用階層を保持しなければならない。意味密度は、

$$\mathcal{D}_i(\mathcal{E}_i^{\text{natural}})$$

として自然生存者を採点しない。比較対象は、自然生存の存在様態を保持するための接続候補である。

$$f, g \in \mathcal{H}_i^{\text{natural}}$$

について、

$$f \preceq_i g$$

を比較する。例えば、

$$f = \text{自然生存を禁止し、強制就労へ接続する}$$

と、

$$g = \text{自然生存を維持しつつ、医療と資源接続を確保する}$$

を比較する場合、主体の固定点および存在保存条件において、後者が前者を支配し得る。しかし、

自然生存

と、

社会参加

そのものを、単一意味密度軸で比較しない。したがって、

意味密度は生存形態を序列化せず、各生存形態を成立させる接続候補を比較する

という適用範囲が必要である。

4.13 自然生存包摂命題

命題 4.5 (自然生存包摂命題). 自然生存が主体 i の存在様態として成立し、その存在様態から導出される未来固定構造が存在保存条件を満たし、他主体の存在保存を破壊せず、必要時の保存的接続が利用可能であるなら、 FCT 内部から自然生存を未更新、低位相または未来不整合と判定する必要はない。

Proof. 未来固定点は存在様態から導出されるため、自然生存に対応する存在様態から自然生存固有の局所固定構造が導出され得る。存在保存が状態固定ではなく保存的変換下の不変性であるため、自然生存内部の食事、睡眠、環境応答および資源取得は存在保存と両立する。意味密度は存在様態そのものを評価せず、自然生存を成立させる候補接続を比較するため、自然生存の社会的拡張性の低さから存在論的劣位は導出されない。また、他の保存的接続が利用可能であるなら、現在接続の継続は局所閉包を意味しない。したがって、仮定された条件の下では、自然生存を未更新、低位相または未来不整合と判定する根拠は FCT 内部から導かれない。□

4.14 本章の限界

本章は、すべての自然生存が整合的な未来固定構造であることを証明したものではない。自然生存と呼ばれる状態には、次のような異なる構造が含まれ得る。

- 主体が積極的に選択した自然生存。
- 制度排除の結果として残された自然生存。
- 貧困または資源欠如によって強制された自然生存。
- 局所閉包によって他の世界が成立しない状態。
- 一時的な休息または回復状態。
- 文化的・宗教的に形成された生活様式。

外部観測だけでは、これらを一意に識別できない。また、主体の自己申告だけでも、強制、情報遮断、依存関係または長期的支配の影響を完全には除去できない。したがって、本章が導くのは、

自然生存は、それ自体では未更新または閉包を意味しない

という非同一化命題である。すべての自然生存を自動的に正当化する命題ではない。

4.15 本章の結論

自然生存は、未来を持たない状態ではない。社会的未来設計を存在成立の必須条件としない存在様態である。未来断絶思考実験は、自然生存者一般の発生原因を示すものではない。社会的達成と自然生存の差が未来結果上から消失したとき、生物学的平衡が、それ自体で成立する存在形式として理解可能になることを示す認識経路である。自然生存は、動的な身体的平衡を持つ。自然生存に対応する未来固定構造も成立し得る。現在状態を選び続けることは、他の保存的接続が消失していることを意味しない。したがって、

自然生存 $\nrightarrow$ 未更新

自然生存 $\nrightarrow$ 低位相

自然生存 $\nrightarrow$ 局所閉包

である。FCT 型 OS が自然生存へ作用する場合、その目的は主体を社会的未来へ移動させることではない。自然生存を成立させる接続を保存し、問題化接続を変更し、必要時に別世界への余白を追加することである。次章では、ルッキズムを、外見属性への局所射影を主体全体と同一視し、その射影結果を社会的権限、制度利用資格および存在資格へ変換する構造として分析する。

5 ルッキズムと局所属性の存在資格化

5.1 本章の目的

本章では、ルッキズムを、美的選好そのもの、外見知覚そのもの、身体差の認識そのもの、または外見について語る行為そのものとして扱わない。本論文が対象とするのは、外見という局所属性が、主体全体の社会的価値、制度利用資格、能力、人格、将来可能性および存在資格へ拡張される構造である。したがって、本章におけるルッキズムは、

外見属性への局所射影を主体全体と同一視し、その射影結果を世界成立条件へ変換する構造

として定義される。この定義により、次の四段階を区別する。

外見を知覚すること、
外見について選好を持つこと、
特定目的において外見情報を使用すること、
外見から主体全体の存在資格を導出すること

これらは同一ではない。本章の目的は、美醜判断を禁止することではない。また、身体差を不可視化することでもない。外見属性が、どの段階で主体全体の評価へ拡張され、制度接続および世界生成可能性を不当に縮小させるかを明らかにすることである。

5.2 外見属性への局所射影

主体 X_i の存在様態を、

$$\mathcal{E}_i = \text{Rel}(x_i, b_i, e_i, r_i, \ell_i, q_i, \tau_i)$$

とする。外見に関する局所属性を、

$$a_i^{\text{app}}$$

とする。主体全体から外見属性への射影を、

$$p_{\text{app}} : \mathcal{E}_i \longrightarrow a_i^{\text{app}}$$

とする。この射影は、主体の身体的または視覚的特徴の一部を抽出する。例えば、

$$a_i^{\text{app}} = \{\text{顔貌, 身長, 体格, 皮膚, 髪, 年齢的外観, 表情, 服装, 身体差, 可視的障害}\}$$

などを含み得る。しかし、

$$p_{\text{app}}(\mathcal{E}_i) \neq \mathcal{E}_i$$

である。外見属性は存在様態の局所射影であって、主体総体ではない。同一または類似した外見属性を持つ二主体について、

$$p_{\text{app}}(\mathcal{E}_i) = p_{\text{app}}(\mathcal{E}_j)$$

であっても、

$$\mathcal{E}_i \neq \mathcal{E}_j$$

であり得る。したがって、外見属性から主体全体を一意に復元することはできない。

5.3 外見忘却写像

外見情報だけを保持し、それ以外の構造を忘却する作用を、

$$U_{\text{app}} : \mathcal{C}_{\text{person}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{appearance}}$$

とする。ここで、

$$\mathcal{C}_{\text{person}}$$

は、主体の存在様態、関係、履歴、能力、選択、身体、制度接続および世界生成可能性を含む圏であり、

$$\mathcal{C}_{\text{appearance}}$$

は、外見に関係する局所的対象および関係を扱う圏である。忘却写像 U_{app} は、現実認識において必ずしも不当ではない。人間は他者の外見を知覚する。医療、衣服、身体補助、演技、表現、本人確認、安全管理または身体的適合を扱う際、外見または身体情報が必要となる場合がある。したがって、

$$U_{\text{app}}$$

そのものを禁止することはできない。問題は、忘却によって失われた構造を無視し、外見像から主体総体を復元できると仮定することである。不正な逆写像を、

$$R_{\text{app}} : \mathcal{C}_{\text{appearance}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{person}}$$

とする。ルッキズムは、事実上、

$$R_{\text{app}} \circ U_{\text{app}} \approx \text{id}_{\mathcal{C}_{\text{person}}}$$

が成立するかのように扱う。しかし、外見忘却写像が主体総体の構造を保存しないなら、

$$R_{\text{app}} \circ U_{\text{app}} \neq \text{id}_{\mathcal{C}_{\text{person}}}$$

である。したがって、外見属性から主体総体を再構成する推論は一般には成立しない。

5.4 外見評価と存在評価の分離

外見属性に対する評価関数を、

$$V_{\text{app}} : a_i^{\text{app}} \longrightarrow \mathbb{R}$$

とする。これは、特定主体または社会が、ある外見を魅力的、非魅力的、適切、不適切、好ましい、好ましくないと評価することを表す。この評価関数の存在から、主体全体の存在価値関数、

$$V_{\text{exist}} : \mathcal{E}_i \longrightarrow \mathbb{R}$$

を導出することはできない。すなわち、

$$V_{\text{app}}(p_{\text{app}}(\mathcal{E}_i)) \not\equiv V_{\text{exist}}(\mathcal{E}_i)$$

である。外見評価と存在評価は、定義域が異なる。外見評価は局所属性へ作用し、存在評価は主体全体へ作用する。したがって、

$$\boxed{\text{外見上の選好} \not\equiv \text{主体全体の価値順位}}$$

である。また、

$$\boxed{\text{外見上の非選好} \not\equiv \text{存在資格の欠如}}$$

である。

5.5 外見評価の拡張経路

ルッキズムは、外見評価が存在評価へ直接変換される単一段階の現象ではない。一般に、次のような接続経路を持つ。

$$a_i^{\text{app}} \longrightarrow V_{\text{app}} \longrightarrow J_i^{\text{social}} \longrightarrow Q_i^{\text{institution}} \longrightarrow \mathcal{W}_i$$

ここで、

$$\begin{aligned} V_{\text{app}} &: \text{外見評価,} \\ J_i^{\text{social}} &: \text{社会的印象または人格推定,} \\ Q_i^{\text{institution}} &: \text{制度的権限・資格・資源配分,} \\ \mathcal{W}_i &: \text{主体に成立する世界生成可能性} \end{aligned}$$

を表す。例えば、外見評価が、

魅力的ではない

から、

能力が低い

信頼できない

接客に適さない

組織を代表できない

保護または尊重の対象になりにくい

へ拡張される場合である。この過程では、局所属性が、能力、人格、信頼性、制度資格および存在資格へ順次変換される。

$$\boxed{\text{外見属性} \longrightarrow \text{人格・能力推定} \longrightarrow \text{制度接続} \longrightarrow \text{世界生成可能性}}$$

本論文が問題とするのは、この逆流である。

5.6 目的限定評価と存在資格化

外見情報が、特定目的において関連性を持つ場合がある。例えば、演技、モデル、衣服設計、身体補助具、本人確認、舞台表現、映像制作または医療的観察などである。目的 g に対する適合性を、

$$\text{Fit}_g(a_i^{\text{app}})$$

とする。このとき、

$$\text{Fit}_g(a_i^{\text{app}})$$

を評価すること自体は、直ちに存在資格化ではない。問題は、目的限定評価を目的領域外へ拡張することである。

$$\text{Fit}_g(a_i^{\text{app}}) \not\Rightarrow \text{Fit}_{g'}(\mathcal{E}_i)$$

for

$$g \neq g'$$

である。例えば、ある外見が特定の演技役に適合しないことから、

一般的な労働能力が低い

信頼性が低い

社会的保護に値しない

を導出することはできない。したがって、目的限定評価が正当であるためには、少なくとも次の条件が必要である。

評価対象が目的に直接関連している、 評価結果が目的領域外へ拡張されない、 局所評価が主体総体の価値へ変換されない、 必要以上の制度権限剥奪へ接続されない
--

5.7 制度的ルッキズム

私的選好と制度的ルッキズムは同一ではない。私的選好は、主体が特定の外見に魅力を感じる、感じない、近づきたい、近づきたくないという局所的選好を含み得る。一方、制度的ルッキズムは、外見評価が雇用、教育、医療、法的保護、住宅、金融、行政、公共空間または社会的発言権へ接続される。制度 D への利用可能射を、

$$\text{Hom}_D(X_i, D)$$

とする。外見評価によって制度射が制限される場合、

$$V_{\text{app}}(a_i^{\text{app}}) \longrightarrow \text{Hom}_D(X_i, D)$$

という接続が成立する。外見が制度目的と無関係であるにもかかわらず、

$$\text{Hom}_D(X_i, D) = \emptyset$$

となるなら、外見属性が制度利用資格へ変換されている。したがって、制度的ルッキズムを、

目的と無関係な外見属性によって、主体に利用可能な制度射が削除されること

と定義できる。

5.8 私的選好と制度の重複領域

恋愛、親密性、接客、芸能、メディア、広告、配信、表現産業または対人サービスのような領域では、私的選好と経済的制度が重なる。このため、

私的選好

と、

制度的差別

の境界は常に一意ではない。例えば、個人が特定の外見を恋愛対象として選ばないことは、一般に私的選択へ属する。しかし、メディア企業、芸能産業、接客業または広告市場が、特定外見を持つ主体を反復的に不可視化し、雇用、収入、発言権および社会参加から排除する場合、私的選好の集積が制度的構造へ変換される。個々の選好を、

$$v_j(a_i^{\text{app}})$$

とする。制度的集積作用を、

$$A_D(v_1, v_2, \dots, v_n)$$

とする。個々の選好が制度射を変更しない場合、

$$A_D(v_1, \dots, v_n) \not\rightarrow \text{Hom}_D(X_i, D)$$

である。一方、集積結果が制度利用可能性を縮小する場合、

$$A_D(v_1, \dots, v_n) \rightarrow \text{Hom}_D(X_i, D)$$

となる。したがって、重複領域の判断には、単一主体の選好だけでなく、その選好が制度、資源および世界生成可能性へどのように接続されているかを観測する必要がある。

5.9 外見圧縮

存在様態全体から外見属性だけを抽出し、その属性によって主体を表現することを、外見圧縮とする。圧縮写像を、

$$\kappa_{\text{app}} : \mathcal{E}_i \rightarrow a_i^{\text{app}}$$

とする。圧縮自体は、局所情報を扱うために必要となる場合がある。問題は、圧縮によって失われた情報を存在しないものとして扱うことである。圧縮後に失われる差分を、

$$\Delta_i^{\text{app}} = \mathcal{E}_i \setminus \kappa_{\text{app}}(\mathcal{E}_i)$$

とする。外見本質化は、

$$\Delta_i^{\text{app}} = \emptyset$$

と仮定することに相当する。しかし、主体の関係、履歴、能力、選択、身体経験、制度接続および未来可能性は外見圧縮によって保持されない。したがって、

$$\Delta_i^{\text{app}} \neq \emptyset$$

である。本論文におけるルッキズム批判は、外見属性を記述することの禁止ではない。

局所圧縮によって失われた差分をゼロとみなし、圧縮像を主体全体として扱うことの禁止

である。

5.10 外見属性から存在資格を導出できないこと

存在資格を、

$$Q_{\text{exist}}(\mathcal{E}_i)$$

とする。外見属性から存在資格を導出する写像を、

$$q_{\text{app}} : a_i^{\text{app}} \longrightarrow Q_{\text{exist}}$$

とする。この写像が一般に妥当であるためには、外見属性から存在資格が一意に決定されなければならない。しかし、

$$a_i^{\text{app}} = a_j^{\text{app}}$$

であっても、

$$\mathcal{E}_i \neq \mathcal{E}_j$$

であり得る。また、

$$a_i^{\text{app}} \neq a_j^{\text{app}}$$

であっても、両主体が同一制度目的に必要な能力、責任および関係構造を満たす場合がある。したがって、

$$q_{\text{app}}$$

は存在様態全体に関する一般的判定写像にはなり得ない。

5.11 局所属性非同一化定理

定理 5.1 (局所属性非同一化定理). 主体の存在様態から局所属性への射影

$$p_k : \mathcal{E}_i \longrightarrow a_{ik}$$

が単射でなく、かつ存在様態全体の構造を保存しない場合、局所属性像 a_{ik} から主体の存在様態または存在資格を一意に導出することはできない。

Proof. p_k が単射でないため、異なる存在様態 $\mathcal{E}_i \neq \mathcal{E}_j$ が同一局所属性へ写像され得る。

$$p_k(\mathcal{E}_i) = p_k(\mathcal{E}_j)$$

したがって、局所属性像から元の存在様態を一意に復元する逆写像は一般には存在しない。さらに、 p_k が存在様態全体の関係構造を保存しないなら、局所属性像には、主体の関係、履歴、能力、制度接続、身体経験および世界生成可能性が保持されない。ゆえに、局所属性像のみから存在様態全体または存在資格を一意に導出することはできない。□

系 5.2 (外見非本質化系). 外見属性への射影が主体の存在様態全体を保存せず、単射でもない場合、外見属性から主体の存在資格、一般能力、人格、社会的価値または制度利用資格を一意に導出することはできない。

5.12 ルッキズムと世界生成可能性

ルッキズムの最終的な影響は、外見評価そのものに限定されない。外見評価が制度射、資源、権限、社会参加および相互関係へ接続されることで、主体の世界生成可能性が縮小する。ルッキズムが存在しない場合の主体局所圏を、

$$\mathcal{C}_i^0$$

とする。ルッキズム下の主体局所圏を、

$$\mathcal{C}_i^{\text{look}}$$

とする。外見評価によって射が削除されるなら、

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_i^{\text{look}}}(X_i, Y) \subsetneq \text{Hom}_{\mathcal{C}_i^0}(X_i, Y)$$

となる。したがって、

$$\mathcal{W}_i^{\text{look}} \subsetneq \mathcal{W}_i^0$$

となり得る。ここで問題となるのは、主体が外見について否定的感情を持つことだけではない。外見属性によって、雇用、教育、親密性、医療、住居、表現、公共参加および法的保護への接続が削除されることである。

5.13 FCT 型 OS がルッキズムへ作用する位置

FCT 型 OS は、外見差を消去しない。また、全主体の美的選好を同一化しない。主体が自己の外見をどのように経験するかを、外部から正解へ変更することもしない。OS が作用するのは、外見評価が存在資格または制度利用資格へ変換される接続である。現在の制度接続を、

$$\mathcal{H}_i^{\text{look}}$$

とする。前提更新 OS は、

$$\mathcal{U}_i : \mathcal{H}_i^{\text{look}} \longrightarrow \mathcal{H}_i'$$

として作用する。更新対象には、次が含まれ得る。

採用基準,
制度利用条件,
本人確認方式,
身体差を前提としないインターフェース,
外見から能力を推定する慣行,
外見評価が資源配分へ流入する経路,
不利益に対する異議申立ておよび責任経路

OS の目的は、

$$V_{\text{app}} = 0$$

とすることではない。外見評価関数そのものを消去するのではなく、

$$V_{\text{app}} \not\rightarrow Q_{\text{exist}}$$

および、

$$V_{\text{app}} \not\rightarrow \text{Hom}_D(X_i, D)$$

を、目的と無関係な制度領域において成立させることである。

5.14 外見評価を問題としない場合

外見差または外見評価が存在していても、主体にとって問題として成立しない場合がある。例えば、本人が自己の外見を問題とせず、制度的権限も失わず、必要な関係および資源へ接続でき、外見評価が世界生成可能性を縮小していない場合である。このとき、FCT 型 OS が外見に介入する必要はない。主体にとっての問題成立を、

$$\text{Problem}_i(a_i^{\text{app}}, \mathcal{E}_i, \mathcal{W}_i)$$

とする。外見差が存在していても、

$$\text{Problem}_i = 0$$

であり得る。したがって、

$\text{外見差の存在} \not\rightarrow \text{問題成立}$

である。また、社会的に不利な外見評価が存在しても、問題化接続がなく、主体の世界生成可能性が維持されている場合、OS の正規出力は現在接続の保存となり得る。

5.15 ルッキズムの言語化位相

ルッキズムを扱う言語表現は、単語選択の時点で異なる位相を開く。例えば、

$$\ell_1 = \text{「醜い人を改善する」}$$

と、

$$\ell_2 = \text{「外見評価が存在資格へ変換されない接続を作る」}$$

を比較する。第一の表現は、

$$\Theta(\ell_1) = (\Phi_{\text{subject modification}}, R_1, O_{\text{body change}}, P_1)$$

を開く。第二の表現は、

$$\Theta(\ell_2) = (\Phi_{\text{institutional connection}}, R_2, O_{\text{connection update}}, P_2)$$

を開く。両者は、同じ問題に対する異なる手段ではない。変更対象と保存対象が異なる。前者は主体または身体を問題源として配置する。後者は外見評価と制度権限の接続を問題源として配置する。FCT 型 OS の階層に属するのは、後者である。したがって、

$$\Theta(\ell_1) \neq \Theta(\ell_2)$$

である。

5.16 ルッキズム非存在資格化命題

命題 5.3 (ルッキズム非存在資格化命題). 外見属性が主体の存在様態全体と同一ではなく、外見評価が制度目的と直接関係せず、外見属性から主体総体を復元する一般的逆写像が存在しないなら、外見評価から主体の存在資格または一般制度利用資格を導出することはできない。

Proof. 外見属性は存在様態の局所射影であり、主体総体と同一ではない。また、局所属性非同一化定理により、外見属性から存在様態全体を一意に復元できない。さらに、制度目的と外見属性が直接関係しないなら、外見評価を制度目的の適合性判定へ用いる根拠が存在しない。したがって、外見評価から主体の存在資格または一般制度利用資格を導出することはできない。□

5.17 本章の限界

本章は、美的選好を完全に形式化したものではない。また、すべての外見利用が不当であることを証明したものでもない。特定目的と外見情報の関連性、私的選好と制度的集積の境界、表現産業における役割適合性、親密性における選択自由および市場評価と制度権限の接続については、追加の目的別形式化が必要である。特に、次の境界は未確定である。

目的限定評価 と 存在資格化

外見情報が目的に関連している場合でも、その評価が目的領域を超えて社会的権限へ拡張される可能性がある。したがって、現実実装では、

評価目的
利用範囲
制度効果
異議申立て経路
責任主体

を分離して観測する必要がある。

5.18 本章の結論

ルッキズムの問題は、外見差の存在そのものではない。外見を知覚することでも、美的選好を持つことでもない。問題は、外見属性への局所射影を主体全体と同一視し、その射影結果を能力、人格、社会的価値、制度利用資格および存在資格へ拡張することである。したがって、

外見属性 $\neq$ 存在様態

外見評価 $\neq$ 存在資格

外見上の非選好 $\neq$ 制度的権利の剥奪

である。FCT 型 OS は美醜を消去しない。外見差を不可視化しない。主体の身体を正解へ変更しない。作用対象は、外見評価が制度的権限、資源配分および世界生成可能性へ変換される接続である。次章では、知的障害を、認知能力そのものの欠損としてではなく、特定の認知形式を存在資格および制度利用条件へ変換し、制度が受理する接続型を過度に単一化する構造として分析する。

6 知的障害と認知能力依存の制度構造

6.1 本章の目的

本章では、知的障害を、主体の存在論的欠陥、更新可能性の欠如、人間的完全性の不足または社会参加資格の欠如として扱わない。また、知的障害そのものを FCT 型 OS が除去または正常化すべき対象としても扱わない。本論文が対象とするのは、特定の認知能力、言語能力、抽象化能力、記憶能力、学習速度または自己説明能力が、主体の自律性、制度利用資格、社会的価値および存在資格へ変換される構造である。したがって、本章における中心問題は、

認知能力の差異そのもの

ではなく、

特定の認知形式を、存在資格および制度接続の必須条件とする構造

である。本章では、少なくとも次の四つを分離する。

認知能力,
存在様態,
存在論的更新可能性,
制度利用可能性

これらは相互に関係し得るが、同一ではない。

6.2 認知能力と存在様態の非同一性

主体 i の認知特性を、

$$c_i = \left(c_i^{\text{language}}, c_i^{\text{memory}}, c_i^{\text{abstraction}}, c_i^{\text{learning}}, c_i^{\text{planning}}, c_i^{\text{selfreport}} \right)$$

とする。ここで、

$$\begin{aligned} c_i^{\text{language}} &: \text{言語理解および言語表出,} \\ c_i^{\text{memory}} &: \text{記憶保持および再生,} \\ c_i^{\text{abstraction}} &: \text{抽象概念操作,} \\ c_i^{\text{learning}} &: \text{学習速度および一般化,} \\ c_i^{\text{planning}} &: \text{長期的計画形成,} \\ c_i^{\text{selfreport}} &: \text{自己状態の言語的説明} \end{aligned}$$

を表す。認知特性は、存在様態の一部に関与するが、存在様態全体ではない。

$$c_i \neq \mathcal{E}_i$$

である。主体の存在様態は、

$$\mathcal{E}_i = \text{Rel}(x_i, b_i, e_i, r_i, \ell_i, q_i, \tau_i)$$

として、身体、環境、他者、制度、言語、資源、権限および時間履歴との関係配置から成立する。したがって、同一または類似した認知特性を持つ主体であっても、環境および制度接続が異なれば、成立する存在様態は異なる。

$$c_i = c_j$$

であっても、

$$\mathcal{E}_i \neq \mathcal{E}_j$$

であり得る。逆に、異なる認知特性を持つ主体が、同一の制度目的または生活目的を異なる接続経路によって成立させることも可能である。

$$c_i \neq c_j$$

であっても、

$$\text{GoalFit}_g(\mathcal{E}_i) = \text{GoalFit}_g(\mathcal{E}_j)$$

であり得る。したがって、

認知能力差 $\nRightarrow$ 存在様態の優劣

である。

6.3 認知能力と存在論的更新可能性

存在論的更新可能性は、知識量、学習速度、言語能力、抽象化能力または自己分析能力と同一ではない。主体 i の存在論的更新可能性を、

$$U_i^{\text{ont}}$$

とする。認知能力から存在論的更新可能性を直接導出する写像を、

$$g : c_i \longrightarrow U_i^{\text{ont}}$$

とする。この写像が一般に成立するなら、認知能力の低い主体は存在論的に更新不能であり、認知能力の高い主体は存在論的に更新可能であることになる。しかし、存在論的更新可能性は、主体が自ら

の前提を言語化し、抽象的に再構成できることだけを意味しない。主体と世界との関係が、時間を通して別様に成立し得ることを含む。したがって、更新は少なくとも次の三形態を持つ。

自己更新,
関係更新,
環境更新

自己更新は、主体自身が前提を認識し、再構成する。関係更新は、他者、支援者、家族、組織または制度との関係構造が変化する。環境更新は、主体の認知構造を直接変更せず、物理環境、情報表現、制度利用条件、時間配分または支援経路を変更する。したがって、

$$U_i^{\text{ont}} = U_i^{\text{self}} \cup U_i^{\text{relation}} \cup U_i^{\text{environment}}$$

と表すことができる。自己更新経路が限定されていても、

$$U_i^{\text{self}} \approx \emptyset$$

であることから、

$$U_i^{\text{ont}} = \emptyset$$

は導かれない。関係更新および環境更新が存在し得るためである。したがって、

自己分析能力の不足 $\nRightarrow$ 存在論的更新可能性の欠如

である。

6.4 制度が要求する認知形式

制度 D が主体から受理する表現形式の集合を、

$$\mathcal{I}_D$$

とする。例えば、

$$\mathcal{I}_D = \{i_{\text{text}}, i_{\text{verbal}}, i_{\text{abstract}}, i_{\text{selfreport}}\}$$

である。ここで、

i_{text} : 文章読解および記入,
 i_{verbal} : 口頭説明,
 i_{abstract} : 抽象的条件理解,
 $i_{\text{selfreport}}$: 自己状態の説明

を表す。制度利用射を、

$$f : X_i \longrightarrow D$$

とする。制度が単一または限定された認知形式のみを受理する場合、

$$f \in \text{Hom}_D(X_i, D)$$

であるためには、

$$\text{InterfaceType}(f) \in \mathcal{I}_D$$

が必要となる。主体が制度の要求するインターフェース型を持たない場合、

$$\text{Hom}_D(X_i, D) = \emptyset$$

となる。このとき、制度は主体を明示的に排除していなくても、受理可能な射の型を単一化することによって、主体の制度接続を閉じる。したがって、

$$\boxed{\text{知的障害の社会的問題化} = \text{制度が受理する接続型の過度な単一化}}$$

として表現できる。

6.5 認知能力を制度利用資格へ変換する構造

認知特性 c_i から制度利用資格 $Q_D(X_i)$ への写像を、

$$q_D : c_i \longrightarrow Q_D(X_i)$$

とする。制度目的に対して認知特性が直接必要である場合、限定的な能力判定が必要となり得る。しかし、制度の目的達成に必要なのが、

$$g_D$$

であり、主体が補助的な接続を通じて g_D を満たせるなら、特定の認知形式を直接要求する必要はない。主体単独の遂行を、

$$\text{Perform}(X_i, g_D)$$

とし、支援または環境調整を含む遂行を、

$$\text{Perform}(X_i, s_i, e_i, g_D)$$

とする。主体単独では、

$$\text{Perform}(X_i, g_D) = 0$$

であっても、

$$\text{Perform}(X_i, s_i, e_i, g_D) = 1$$

であり得る。したがって、

$$\boxed{\text{単独遂行不能} \not\Rightarrow \text{制度目的達成不能}}$$

である。認知能力を制度利用資格へ直接変換する制度は、支援、代理表現、環境調整および複線の接続を評価から除外している。

6.6 制度インターフェース圏

制度 D に接続するインターフェース圏を、

$$\mathcal{C}_D^{\text{interface}}$$

とする。従来制度が受理する射を、

$$\text{Hom}_D^0(X_i, D) = \{f_{\text{verbal}}, f_{\text{text}}\}$$

とする。この構造では、口頭説明または文章記入ができない主体は制度へ接続できない。前提更新後の制度射を、

$$\text{Hom}_D^1(X_i, D)$$

とし、

$$\text{Hom}_D^1(X_i, D) = \left\{ \begin{array}{l} f_{\text{verbal}}, f_{\text{text}}, f_{\text{visual}}, f_{\text{supported}}, \\ f_{\text{behavioral}}, f_{\text{repetitive}}, f_{\text{proxy}}, f_{\text{assisted}} \end{array} \right\}$$

とする。ここで、

$$\begin{aligned} f_{\text{visual}} &: \text{視覚表現による接続,} \\ f_{\text{supported}} &: \text{支援付き意思表示,} \\ f_{\text{behavioral}} &: \text{行動観測による表現,} \\ f_{\text{repetitive}} &: \text{反復確認による接続,} \\ f_{\text{proxy}} &: \text{代理表現,} \\ f_{\text{assisted}} &: \text{補助者または技術による接続} \end{aligned}$$

を表す。この更新では、主体 X_i の認知構造を変更していない。変更されたのは、制度が受理する射の集合である。

$$\text{Hom}_D^0(X_i, D) \subsetneq \text{Hom}_D^1(X_i, D)$$

したがって、制度接続は主体変更なしに拡張可能である。

6.7 接続更新非存在変更定理

定理 6.1 (接続更新非存在変更定理). 主体 X_i そのものを変更せず、制度 D が受理する接続射の集合を拡張する場合、主体の存在属性を変更することなく制度利用可能性を増加させることができる。

Proof. 更新前の制度接続集合を、

$$\text{Hom}_D^0(X_i, D)$$

とし、更新後を、

$$\text{Hom}_D^1(X_i, D)$$

とする。仮定より、

$$\text{Hom}_D^0(X_i, D) \subsetneq \text{Hom}_D^1(X_i, D)$$

である。主体 X_i 自体には変換を適用していないため、

$$X'_i = X_i$$

である。一方、利用可能な制度射は増加する。したがって、

$$|\text{Hom}_D^1(X_i, D)| > |\text{Hom}_D^0(X_i, D)|$$

である。よって、主体の存在属性を変更することなく、制度利用可能性を増加させることができる。□

系 6.2 (障害非除去接続系). 知的障害そのものを除去しなくても、制度が受理する接続射を更新することにより、障害が制度利用上の問題にならない世界を形成し得る。

6.8 支援と主体性

支援を受けることが主体性の欠如と同一視される場合、次の推論が成立する。

支援依存 $\longrightarrow$ 自律性の欠如 $\longrightarrow$ 意思決定資格の欠如

しかし、主体性は、あらゆる行為を単独で完遂することと同一ではない。主体の選択関数を、

$$\sigma_i$$

とする。支援者または支援システムを、

$$S_i$$

とする。支援付き選択を、

$$\sigma_i^S : \mathcal{H}_i \longrightarrow \mathcal{H}_i \cup \{\emptyset\}$$

とする。支援が主体性を保持するためには、少なくとも、

$$S_i \neq \sigma_i^S$$

でなければならない。すなわち、支援者または支援装置が主体の選択関数そのものを所有してはならない。支援は、

選択肢を可視化する、
理解可能な形式へ変換する、
反復確認する、
選択結果を制度へ接続する

ことができる。しかし、

最終選択を代行する

こととは区別されなければならない。したがって、

支援の存在 $\nRightarrow$ 主体性の消失

である。

6.9 代理表現と本人性

主体が言語的自己説明を十分に行えない場合、他者による代理表現が必要となることがある。代理表現者を A_i とし、主体から制度への代理射を、

$$f_{A_i} : X_i \longrightarrow A_i \longrightarrow D$$

とする。代理表現が本人性を保持するためには、代理者が主体の存在様態を完全に所有または置換してはならない。主体から代理者へ観測可能な情報を、

$$O_i$$

とする。存在総体を、

$$\Xi_i$$

とすると、

$$O_i \subsetneq \Xi_i$$

である。したがって、代理者は、

$$A_i \equiv X_i$$

ではない。代理表現は、部分観測に基づく接続である。そのため、次が必要となる。

不確実性の明示,
複数観測源の保持,
異議申立て可能性,
撤回可能性,
代理権限の限定,
本人反応による継続的修正

代理表現が主体性を保持する条件を、

$$\text{PreserveAgency}(f_{A_i}) = 1$$

とする。代理者が主体の最終選択を所有し、訂正不能であり、制度的利益または自己目的を優先する場合、

$$\text{PreserveAgency}(f_{A_i}) = 0$$

となる。

6.10 知的能力と存在資格

主体の存在資格を、

$$Q_{\text{exist}}(\mathcal{E}_i)$$

とする。認知能力から存在資格を導出する写像を、

$$q_{\text{cog}} : c_i \longrightarrow Q_{\text{exist}}$$

とする。この写像が一般に成立するためには、認知能力が存在様態全体および存在成立条件を一意に決定しなければならない。しかし、

$$c_i = c_j$$

であっても、

$$\mathcal{E}_i \neq \mathcal{E}_j$$

であり得る。また、認知能力が異なっても、環境、関係、支援および制度接続によって、両主体が存在保存条件を満たし得る。したがって、

$$q_{\text{cog}}$$

は存在資格の一般判定写像として成立しない。

6.11 認知能力非劣位定理

定理 6.3 (認知能力非劣位定理). 認知能力が存在様態全体と同一ではなく、存在論的更新可能性が自己更新以外の関係更新および環境更新を含み、制度利用が複数の接続型によって成立し得るなら、認知能力差から存在論的劣位を導出することはできない。

Proof. 認知能力は存在様態の局所的構成要素であり、存在様態全体ではない。したがって、認知能力から存在様態全体を一意に復元できない。また、存在論的更新可能性は自己更新だけでなく、関係更新および環境更新を含む。ゆえに、自己分析能力または抽象的更新能力が限定されていても、存在論的更新可能性が欠如するとは限らない。さらに、制度利用が複数の接続型によって成立し得るなら、特定認知形式を持たないことから制度目的達成不能は導かれない。したがって、認知能力差から主体の存在論的劣位を導出することはできない。□

6.12 知的障害と問題成立

知的障害が存在することと、それが主体にとって問題として成立することは同一ではない。主体 i における問題成立を、

$$\text{Problem}_i(c_i, \mathcal{E}_i, \mathcal{H}_i, \mathcal{W}_i)$$

とする。同じ認知特性を持つ主体であっても、制度、環境および支援経路によって、

$$\text{Problem}_i = 0$$

または、

$$\text{Problem}_i = 1$$

となり得る。例えば、文章理解を必須とする制度では問題が成立しても、視覚表現、支援付き意思表明および反復確認が利用可能な制度では問題にならない場合がある。したがって、

知的障害の存在 $\nRightarrow$ 問題成立

である。一方、本人が問題を言語化できないことから、問題が存在しないことも導けない。

$$c_i^{\text{selfreport}} \approx 0$$

である場合、自己申告がないことは、

$$\text{Problem}_i = 0$$

を意味しない。したがって、問題把握には、自己申告、行動、身体反応、継続性、環境変化への反応、関係者観測および制度結果を複数保持する必要がある。

6.13 外部観測と本人状態の非同一性

OS が利用可能な観測を、

$$\mathcal{O}_i$$

とする。主体の存在総体を、

$$\Xi_i$$

とすると、

$$\mathcal{O}_i \neq \Xi_i$$

である。観測写像を、

$$h_i : \Xi_i \longrightarrow \mathcal{O}_i$$

とする。 h_i が非単射なら、

$$h_i(\Xi_i) = h_i(\Xi_j)$$

であっても、

$$\Xi_i \neq \Xi_j$$

であり得る。例えば、同じ沈黙、同じ反復行動または同じ選択拒否が、

納得,
理解不能,
恐怖,
疲労,
拒否,
選択肢の不成立

を表している可能性がある。したがって、FCT 型 OS は、外部観測から主体状態を一意に確定したと主張してはならない。必要なのは、

不確実性を保持した接続候補の生成

である。

6.14 FCT 型 OS の知的障害への作用

FCT 型 OS が知的障害へ作用する場合、その目的は認知能力の正常化ではない。作用対象は、制度が要求する認知形式、情報表現、時間構造、支援経路、代理権限および異議申立て構造である。現在接続を、

$$\mathcal{H}_i^{\text{cog}}$$

とする。OS は、

$$\mathcal{U}_i : \mathcal{H}_i^{\text{cog}} \longrightarrow \mathcal{H}'_i$$

として、次の操作を行い得る。

文章情報の視覚化,
選択肢の段階化,
反復可能な確認経路の追加,
回答時間制限の解除,
支援者同席経路の追加,
代理表現権限の限定,
行動および非言語反応の保持,
誤判定時の撤回経路の追加

この更新は、

$$c_i \longrightarrow c'_i$$

を必須としない。主体の認知特性を保持したまま、

$$\mathcal{H}_i^{\text{cog}} \subsetneq \mathcal{H}'_i$$

を成立させる。

6.15 知的障害の言語化位相

次の二つの表現を比較する。

$$\ell_1 = \text{「本人が理解できるように訓練する」}$$

$$\ell_2 = \text{「本人が特定形式を理解できなくても、世界接続が成立する制度を作る」}$$

第一の表現は、主体変更の位相を開く。

$$\Theta(\ell_1) = (\Phi_{\text{subject modification}}, R_1, O_{\text{training}}, P_1)$$

第二の表現は、制度およびインターフェース変更の位相を開く。

$$\Theta(\ell_2) = (\Phi_{\text{institutional interface}}, R_2, O_{\text{connection update}}, P_2)$$

両者は排他的とは限らない。訓練が本人の希望および存在保存に適合する場合、自己更新の一形態として成立し得る。しかし、普遍的制度接続の要件を本人の訓練成功へ依存させることはできない。したがって、

本人の能力向上

と、

能力に依存しない制度接続

は異なる目的である。FCT 型 OS の普遍実装において、後者を欠くことは縮退となる。

6.16 認知能力非依存実装命題

命題 6.4 (認知能力非依存実装命題). *FCT* 型 OS が普遍的な現実接続層として成立するためには、OS 利用、意思表示、異議申立ておよび接続更新を、特定の言語能力、抽象化能力、学習能力または自己説明能力のみへ依存させてはならない。

Proof. FCT 型 OS が特定の認知能力を利用条件とする場合、その能力を持たない主体について、

$$\text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i}(X_i, \mathcal{U}) = \emptyset$$

となる。このとき、OS は一部主体にとって利用可能な接続層ではなくなる。FCT が異なる存在様態を理論射程から排出しない全射程運動を持つなら、特定認知形式を持たない主体を OS 接続から排除することは、その運動と両立しない。したがって、複数の接続型、支援付き接続、代理表現、非言語入力および可逆的確認経路が必要となる。□

6.17 本章の限界

本章は、知的障害に関するすべての支援方法を形式化したものではない。また、自己申告、代理表現、行動観測および制度判断の優先順位を一意に確定したものでもない。次の問題は未解決である。

本人の反応と代理者判断が衝突した場合の処理、
本人の選好が時間的に変動する場合の継続性、
重大な危険がある場合の介入権限、
意思表示不能時の代行範囲、
複数支援者の観測が不一致の場合の扱い、
制度目的に必要な能力と過剰な能力要求の境界

したがって、本章が証明したのは、

認知能力差から存在論的劣位を導出できない

こと、および、

主体を変更せず制度接続を更新できる

ことに限定される。すべての制度状況において一意の支援解が存在することまでは証明していない。

6.18 本章の結論

知的障害は、存在様態全体ではない。認知能力は、存在論的更新可能性と同一ではない。自己分析能力が限定されていても、関係更新および環境更新は成立し得る。制度利用が特定の言語能力、文章理解、抽象化能力または自己説明能力へ依存している場合、問題は主体の存在資格ではなく、制度が受理する射の型が過度に単一であることにある。したがって、

認知能力差 $\nrightarrow$ 存在論的劣位

単独遂行不能 $\nrightarrow$ 制度目的達成不能

支援の利用 $\nrightarrow$ 主体性の消失

知的障害の存在 $\nrightarrow$ 問題成立

である。FCT 型 OS が知的障害へ作用する場合、その対象は主体の認知構造そのものではない。制度が受理する接続型、情報表現、支援経路、代理権限、確認手続および撤回可能性である。次章では、終端選択を、主体の最終判断だけに還元せず、終端以外の世界生成可能性が主体局所圏から失われる局所閉包の可能な帰結として分析する。

7 終端選択と世界生成可能性の局所閉包

7.1 本章の目的

本章では、終端選択を、主体の価値、人格、認知能力、道徳性または生存資格を表す単一判断として扱わない。また、終端選択を、意味喪失、社会的孤立、宗教、国家、共同体、自己実現の失敗また

は精神状態のいずれか一つへ還元しない。本論文が対象とするのは、主体にとって終端以外の世界生成可能性が成立しなくなり、利用可能な接続が一つの終端構造へ局所的に収束する状態である。したがって、本章における中心問題は、

主体が終端を選択したこと

そのものではなく、

主体にとって終端以外の世界が、どのような関係構造によって成立不能になったか

である。本章では、次の三つを分離する。

終端という結果,
終端へ向かう主体の判断,
その判断以外の世界を成立不能にする局所閉包

これらは関係し得るが、同一ではない。

7.2 終端選択の非単一原因性

主体 i の終端選択を、

$$Z_i$$

とする。終端選択を単一原因 c から導出する写像を、

$$g: c \longrightarrow Z_i$$

とする。しかし、終端選択は、異なる存在様態および世界構造から導出され得る。例えば、

c_1 : 持続的な身体的苦痛,
 c_2 : 社会的孤立,
 c_3 : 宗教的信念,
 c_4 : 国家または共同体への献身,
 c_5 : 自己実現構造の崩壊,
 c_6 : 制度的排除,
 c_7 : 関係喪失,
 c_8 : 将来可能性の消失

などがある。異なる原因集合を、

$$C_i^{(1)}, C_i^{(2)}, \dots, C_i^{(n)}$$

とする。複数の異なる原因集合について、

$$C_i^{(k)} \longrightarrow Z_i$$

が成立し得る。したがって、

終端選択 $\nRightarrow$ 単一の原因構造

である。また、同一の原因が存在しても、すべての主体が終端選択へ至るわけではない。

$$c \nRightarrow Z_i$$

が一般に成立する。したがって、終端選択は原因属性だけではなく、主体の存在様態、世界生成可能性、時間履歴および利用可能な接続との関係から理解する必要がある。

7.3 局所閉包

主体 X_i にとって成立する世界集合を、

$$\mathcal{W}_i = \{Y \mid \text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, Y) \neq \emptyset\}$$

とする。現在成立している世界を、

$$W_i^0$$

とする。局所閉包とは、主体にとって現在世界以外への保存的かつ利用可能な接続が失われている状態である。

定義 7.1 (局所閉包). 主体 X_i について、現在成立している世界 W_i^0 以外の任意の世界 $Y \neq W_i^0$ に対し、

$$\text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, Y) = \emptyset$$

が成立する場合、主体の世界生成可能性は局所閉包しているという。

このとき、

$$\mathcal{W}_i = \{W_i^0\}$$

となる。ただし、外部世界に選択肢が存在しないことを意味しない。全体圏において、

$$\text{Hom}_{C_\Omega}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

であっても、主体局所圏において、

$$\text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, Y) = \emptyset$$

であり得る。したがって、

$\text{外部に選択肢が存在する} \not\Rightarrow \text{主体にとって世界が成立する}$

である。

7.4 外部的可能性と主体的可能性

外部制度、支援者または観測者が、主体に対して複数の選択肢を列挙できる場合がある。外部的選択肢集合を、

$$\mathcal{Y}_i^{\text{external}} = \{Y_1, Y_2, \dots, Y_n\}$$

とする。主体にとって利用可能な世界集合を、

$$\mathcal{Y}_i^{\text{available}} = \mathcal{W}_i$$

とする。一般に、

$$\mathcal{Y}_i^{\text{available}} \subseteq \mathcal{Y}_i^{\text{external}}$$

である。終端選択に関する支援では、外部的選択肢の列挙が、そのまま主体にとっての世界生成可能性を回復するとは限らない。例えば、

相談先が存在する,
仕事が存在する,
移動先が存在する,
治療が存在する,
他者が希望を語る

ことから、

$$\text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

は自動的に導かれない。主体がその接続を理解できない、利用権限がない、身体的に到達できない、制度的に拒絶される、関係的に安全でない、時間的に間に合わない、または主体の存在様態にとって成立しない場合、外部選択肢は主体的可能性にならない。

7.5 終端世界の吸収構造

終端世界を、

$$T_i$$

とする。主体の時間的遷移を、

$$\Psi_i : \mathcal{W}_i \longrightarrow \mathcal{W}_i$$

とする。終端世界が吸収構造であるとは、

$$\Psi_i(T_i) = T_i$$

であり、ある局所領域 $B(T_i)$ 内の任意の世界 W について、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Psi_i^n(W) = T_i$$

となることをいう。ここで重要なのは、終端世界が圏論上の通常の終対象であるという価値判断ではない。主体の局所的時間発展において、他の世界への遷移可能性が失われ、終端構造のみが吸収的に残ることを表す。終端選択が成立する一つの構造は、

$$\mathcal{W}_i = \{T_i\}$$

または、

$$\forall Y \neq T_i : \text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, Y) = \emptyset$$

である。しかし、この条件だけから終端選択の実行は導かれない。主体が終端以外の世界を持たなくても、停止、反復、従属、無活動、自己放棄または継続的苦痛へ留まる可能性がある。したがって、

局所閉包 $\nRightarrow$ 終端選択の必然

である。

7.6 局所閉包と終端選択の条件付き関係

終端選択が局所閉包から導出されるためには、追加条件が必要である。追加条件集合を、

$$\mathcal{C}_i^Z = \{c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{im}\}$$

とする。例えば、

- c_{i1} : 終端構造が主体にとって実行可能である,
- c_{i2} : 現在状態の継続が成立不能または耐え難い,
- c_{i3} : 終端以外の利用可能射が存在しない,
- c_{i4} : 終端への射が時間的に優勢である,
- c_{i5} : 阻止または延期する関係構造が存在しない

などが考えられる。このとき、条件付きに、

$$\text{Closure}_i \wedge \bigwedge_{k=1}^m c_{ik} \implies Z_i$$

と書くことができる。ただし、本論文は $\mathcal{C}_i^Z$ を普遍的かつ十分な条件集合として確定しない。したがって、終端選択について導けるのは、

局所閉包は終端選択を導出し得る

という可能関係であり、

局所閉包は必ず終端選択を導く

という一般定理ではない。

7.7 終端選択と主体価値の分離

終端選択 Z_i から主体価値 V_i^{exist} を導出する写像を、

$$q_Z : Z_i \longrightarrow V_i^{\text{exist}}$$

とする。この写像は、終端選択が主体の存在様態全体を一意に表現する場合にのみ成立し得る。しかし、終端選択は、存在様態、世界生成可能性、制度接続、身体状態、関係履歴および時間構造の局所的帰結であり得る。したがって、

$$Z_i \not\equiv \mathcal{E}_i$$

である。終端選択が成立したことから、

主体に価値がなかった

主体が未熟だった

主体が未来を理解できなかった

主体が社会に適合できなかった

という存在評価は導出できない。したがって、

終端選択 $\not\Rightarrow$ 存在論的劣位

である。

7.8 終端選択と判断前判定

終端選択を、主体の明示的判断だけから理解すると、判断以前に成立している存在一世界関係が不可視化される。主体の明示的判断を、

$$J_i^{\text{explicit}}$$

とする。判断前判定を、

$$J_i^{\text{pre}}$$

とする。終端選択に至る構造は、

$$J_i^{\text{pre}} \longrightarrow \mathcal{E}_i \longrightarrow \mathcal{W}_i \longrightarrow J_i^{\text{explicit}} \longrightarrow Z_i$$

として表され得る。ここで、

$$J_i^{\text{explicit}}$$

だけへ介入しても、その判断を成立させている存在様態および世界集合が変化しなければ、判断構造は維持され得る。したがって、

判断の説得 $\neq$ 世界構造の更新

である。希望を持つよう説得する、将来を考えさせる、生きる意味を提示する、相談を促すといった認知的介入は、主体にとってその接続が世界として成立する場合にのみ有効となる。主体局所圏に必要な射が存在しなければ、認知的提案は外部言語に留まる。

7.9 FCT 型 OS の作用対象

FCT 型 OS は、終端選択を直接禁止する装置ではない。また、主体の明示的判断を別の正解へ置換する装置でもない。OS の作用対象は、主体に利用可能な世界接続である。現在の利用可能接続集合を、

$$\mathcal{H}_i$$

とする。終端以外への利用可能射が存在しない場合、

$$\forall Y \neq T_i : \text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, Y) = \emptyset$$

である。OS は局所圏を、

$$C_i \hookrightarrow C'_i$$

へ拡張し、

$$\exists Y \neq T_i : \text{Hom}_{\text{avail } C'_i}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

を成立させることを目指す。この操作を、

$$\mathfrak{U}_i : \mathcal{H}_i \longrightarrow \mathcal{H}'_i$$

とする。更新対象には、次が含まれ得る。

安全な他者接続,
 身体的苦痛の緩和経路,
 住居・資源・医療への権限,
 制度的拘束の解除,
 時間的猶予,
 情報表現の変更,
 関係から離脱する権限,
 別の生活様式への移行経路

がある。重要なのは、外部的選択肢を追加するだけではなく、主体にとって利用可能な実在射を成立させることである。

7.10 局所閉包解除定理

定理 7.2 (局所閉包解除定理). 主体 X_i にとって終端世界 T_i 以外への利用可能射が存在しない局所閉包状態において、拡張された局所圏 $\mathcal{C}'_i$ に、存在保存条件を満たす射

$$f : X_i \longrightarrow Y$$

where

$$Y \neq T_i$$

を追加できるなら、終端世界の一意性は解除される。

Proof. 局所閉包状態では、

$$\forall Y \neq T_i : \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i}(X_i, Y) = \emptyset$$

である。拡張後の局所圏 $\mathcal{C}'_i$ において、

$$f \in \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}'_i}(X_i, Y)$$

かつ、

$$Y \neq T_i$$

であるとする。このとき、

$$\mathcal{W}'_i = \{W \mid \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}'_i}(X_i, W) \neq \emptyset\}$$

には少なくとも T_i と Y が含まれる。したがって、

$$\mathcal{W}'_i \neq \{T_i\}$$

である。よって、終端世界は主体にとって唯一の成立世界ではなくなる。 $\square$

注 7.3. 本定理が示すのは、終端以外の世界生成可能性の回復である。主体が実際に f を選択すること、終端選択を撤回すること、または長期的に Y へ留まることまでは導かれない。

7.11 非強制余白

新しい世界接続を追加することと、その接続を主体へ強制することは異なる。更新後の接続集合を、

$$\mathcal{H}'_i = \mathcal{H}_i \cup \{f : X_i \rightarrow Y\}$$

とする。主体の選択関数を、

$$\sigma_i : \mathcal{H}'_i \longrightarrow \mathcal{H}'_i \cup \{\emptyset\}$$

とする。OS が σ_i を所有しないなら、

$$f \in \mathcal{H}'_i \not\Rightarrow \sigma_i(\mathcal{H}'_i) = f$$

である。したがって、

終端以外の世界を追加する $\not\Rightarrow$ 生存継続を強制する

である。FCT 型 OS の役割は、終端以外の可能性を現実接続として成立させることである。主体の最終判断を所有することではない。

7.12 終端選択への直接禁止の問題

終端選択を直接禁止する場合、OS または制度は主体の選択関数を外部から置換する。外部強制関数を、

$$\chi_i$$

とする。主体の選択関数が、

$$\sigma_i$$

であるにもかかわらず、

$$\chi_i(\sigma_i) = \sigma'_i$$

として強制的に変更される場合、主体性の保存が問題となる。ただし、緊急介入、判断能力、不可逆性、他者危害および法的責任を含む現実条件では、完全な非介入を一般原則として確定することもできない。したがって、本論文は、

終端選択へ一切介入してはならない

という命題を導かない。導くのは、

FCT の理論的中心は、終端判断の価値否定ではなく、終端以外の世界が成立しない接続構造の更新である

という作用階層の限定である。

7.13 存在論的更新可能性の保持

存在論的更新可能性を、

$$U_i^{\text{ont}}$$

とする。これは、主体が常に自己変更し続けることを意味しない。また、社会参加、意味生成または目標追求を継続することでもない。本章において、存在論的更新可能性の保持は、

$$\exists Y : \text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

となる保存的世界接続が、必要時に成立可能であることを含む。ただし、終端選択によって主体の将来的更新可能性が終了することは事実である。そのため、

$$U_i^{\text{ont}}$$

をすべての終端より上位の絶対保存対象とするなら、終端選択は常に排除対象となる。一方、FCT型 OS を限定的接続層として読むなら、OS の責務は、主体が最終判断を行う以前に、世界生成可能性の局所閉包が制度、資源、環境または関係によって形成されていないかを扱うことに限定される。したがって、

$$\text{更新可能性の保持} = \text{主体への無限変化の強制}$$

ではない。

$$\text{更新可能性の保持} = \text{終端以外の保存的接続が必要時に成立可能であること}$$

として理解される。

7.14 苦と終端選択

終端選択が身体的苦痛、心理的苦痛、社会的苦痛または意味的苦痛と関係する場合がある。しかし、苦を外部属性から一意に導出することはできない。主体 i における苦を、

$$K_i = K(\mathcal{E}_i, \mathcal{W}_i, \mathcal{R}_i^{\text{actual}}, \tau_i)$$

とする。身体状態 b_i だけから、

$$K_i = K(b_i)$$

と決定することはできない。また、主体が苦を言語化しないことから、

$$K_i = 0$$

も導けない。終端選択と苦の関係についても、

$$K_i \not\Rightarrow Z_i$$

および、

$$Z_i \not\Rightarrow K_i$$

が一般に成立する。苦を含む存在様態が継続される場合もあり、苦とは異なる宗教的、共同体的または政治的理由から終端が選ばれる場合もあり得る。したがって、終端選択を苦の単純な最大化結果として扱わない。

7.15 終端選択の言語化位相

次の二つの表現を比較する。

$$\ell_1 = \text{「終端を選ばせない」}$$

$$\ell_2 = \text{「終端以外の世界が成立しない接続構造を更新する」}$$

第一の表現は、主体の選択を直接制御する位相を開く。

$$\Theta(\ell_1) = (\Phi_{\text{choice control}}, R_1, O_{\text{prohibition}}, P_1)$$

第二の表現は、主体と世界との接続を変更する位相を開く。

$$\Theta(\ell_2) = (\Phi_{\text{world connection}}, R_2, O_{\text{connection update}}, P_2)$$

両者は、同じ目的に対する異なる実装ではない。前者は主体の選択関数を操作対象とする。後者は世界生成可能性を操作対象とする。FCT 型 OS の階層に属する中心操作は後者である。したがって、

$$\Theta(\ell_1) \neq \Theta(\ell_2)$$

である。

7.16 終端選択非存在評価命題

命題 7.4 (終端選択非存在評価命題). 終端選択が主体の存在様態全体と同一ではなく、複数の異なる存在様態および局所閉包構造から導出され得るなら、終端選択そのものから主体の存在資格、価値または存在論的劣位を導出することはできない。

Proof. 終端選択は、存在様態、世界生成可能性、時間履歴および利用可能接続の局所的帰結であり得るため、

$$Z_i \neq \mathcal{E}_i$$

である。また、異なる原因集合および存在様態から同一の終端選択が導出され得るため、終端選択から元の存在様態を一意に復元できない。したがって、終端選択のみを入力として主体の存在資格または存在論的価値を一意に判定することはできない。□

7.17 終端選択対応命題

命題 7.5 (終端選択対応命題). FCT 型 OS は、終端選択そのものを直接価値否定するのではなく、主体にとって終端以外の保存的世界接続が成立しない局所閉包が存在する場合、その閉包を形成する制度、環境、関係、資源および権限構造を更新対象とする。

Proof. 前提更新 OS の作用対象は主体存在そのものではなく、利用可能な接続集合である。局所閉包は、終端以外への利用可能射が存在しない状態として定義される。したがって、OS が作用可能なのは、利用可能射を削除または不成立にしている制度、環境、関係、資源および権限構造である。主体の最終選択関数は OS の直接操作対象ではない。よって、FCT 型 OS の中心作用は終端選択の価値否定ではなく、局所閉包を形成する世界接続の更新となる。□

7.18 本章の限界

本章は、終端選択の原因を完全に形式化したものではない。また、局所閉包を検出できれば終端選択を必ず回避できることを証明したものでもない。次の問題は未解決である。

局所閉包の観測可能性,
外部選択肢と主体的可能性の識別,
終端以外の射が主体にとって保存的かどうか,
緊急介入と主体性保存の境界,
判断能力が変動する場合の権限構造,
終端選択と他者危害が接続する場合の責任,
不可逆的介入の可逆性評価

また、

局所閉包 $\Rightarrow$ 終端選択

という一般定理は成立しない。局所閉包は終端選択の可能な生成条件であり得るが、停止、反復、無活動、従属または継続的苦痛へ向かう場合もある。したがって、本章の証明範囲は、終端選択と存在評価の分離、局所閉包と終端選択の非同一性、および局所閉包解除による世界一意性の解除に限定される。

7.19 本章の結論

終端選択は、主体の存在様態全体ではない。終端選択から主体の価値、存在資格、人格または存在論的劣位を導出することはできない。局所閉包は、主体にとって終端以外の保存的世界接続が成立しない状態である。しかし、

局所閉包 $\nRightarrow$ 終端選択の必然

である。FCT 型 OS が作用するのは、主体の最終判断ではなく、終端以外の世界を成立不能にしている制度、環境、関係、資源、権限および接続構造である。したがって、

終端以外の世界生成可能性の回復 $\nRightarrow$ 主体の最終判断の代行

である。FCT 型 OS は終端を直接禁止する理論ではない。終端以外の世界が存在論的および現実的に成立しなくなる前段階へ作用する接続更新理論である。次章では、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択を個別に包摂する完成済み解答集合ではなく、未観測領域、未翻訳領域および接着不能差分を理論外部へ排出しない FCT の全射程運動を定式化する。

8 全射程運動と未固定領域の保持

8.1 本章の目的

前章までに、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択を、それぞれ異なる倫理的例外としてではなく、存在様態全体の局所射影、制度接続および世界生成可能性の縮小に関係する問題として

整理した。しかし、既知の四問題を既存理論へ追加できることだけでは、FCT の普遍性は成立しない。理論があらかじめ知っている存在様態だけを包摂できても、未知の身体性、未知の認知形式、未知の社会構造、未知の主体、未知の生存形態または未知の言語表現が現れるたびに、理論外部へ例外を追加し続けるなら、その理論は普遍的なメタ理論ではない。本章では、FCT の普遍性を、すべての存在様態について完成済みの正解を保持することとして定義しない。本論文における FCT の普遍性は、

現在の理論表現に収まらない存在領域を、不存在、誤りまたは低位相として理論外部へ排出しない運動

にある。この運動を、本論文では全射程運動と呼ぶ。全射程運動は、対象を完全に理解することではない。対象を一つの理論言語へ完全還元することでもない。また、すべての存在様態を同一の存在論へ強制的に統合することでもない。全射程運動とは、観測された局所表現を対象総体と同一視せず、現在観測されていない領域、翻訳できない領域、相互に接着できない差分および未確定な関係を、理論上の空白として保持し続ける運動である。

8.2 完成済み包摂と全射程運動の区別

完成済み包摂を、既知の存在様態集合、

$$\mathcal{E}^{\text{known}} = \{\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \dots, \mathcal{E}_n\}$$

に対して、それぞれ対応する制度、倫理および接続規則を与えることとする。

$$\mathcal{B} : \mathcal{E}^{\text{known}} \longrightarrow \mathcal{S}^{\text{known}}$$

ここで、

$$\mathcal{S}^{\text{known}}$$

は既知の支援、制度または接続解の集合である。この構造では、新しい存在様態、

$$\mathcal{E}_{n+1} \notin \mathcal{E}^{\text{known}}$$

が現れたとき、

$$\mathcal{B}(\mathcal{E}_{n+1})$$

は定義されていない。そのため、新しい例外規則、倫理規定または支援制度を追加しなければならない。これに対し、全射程運動は、既知の解答集合を普遍化しない。未知の存在様態が現れた場合、その対象を既存分類へ強制的に写像するのではなく、その成立条件、世界接続、局所表現および未翻訳差分を新たな観測対象として保持する。全射程運動を、

$$\mathfrak{M} : (\mathcal{C}_\Omega, \{\mathcal{F}_i\}_{i \in I}) \longrightarrow (\mathcal{C}'_\Omega, \{\mathcal{F}'_i\}_{i \in I'})$$

とする。ここで、

$\mathcal{C}_\Omega$: 現在の基底関係構造,

$\mathcal{F}_i$: 各主体または文脈に関する局所表現,

$\mathcal{C}'_\Omega$: 新しい存在領域を含む更新後の基底構造,

$\mathcal{F}'_i$: 更新後の局所表現

を表す。全射程運動は、対象を既存理論へ収容するだけでなく、必要であれば理論側の対象集合、射、局所表現および翻訳規則を更新する。したがって、

$$\boxed{\text{普遍性} \neq \text{既知の解答の網羅性}}$$

であり、

$$\boxed{\text{普遍性} = \text{未知の存在様態によって理論自身を更新できること}}$$

である。

8.3 全射程の非全知性

全射程という語は、すべての存在様態を完全に認識し、完全に記述し、完全に予測できることを意味しない。主体 i の存在総体を、

$$\Xi_i$$

とする。FCT または OS が観測可能な情報を、

$$\mathcal{O}_i$$

とする。一般に、

$$\mathcal{O}_i \subsetneq \Xi_i$$

である。観測写像を、

$$h_i : \Xi_i \longrightarrow \mathcal{O}_i$$

とする。 h_i が非単射である場合、異なる存在総体が同じ観測結果を持ち得る。

$$h_i(\Xi_i) = h_j(\Xi_j)$$

であっても、

$$\Xi_i \neq \Xi_j$$

であり得る。したがって、観測された言語、行動、身体状態、制度利用、沈黙または選択から、存在総体を一意に復元することはできない。全射程運動が要求するのは、

$$\mathcal{O}_i = \Xi_i$$

という完全同一性ではない。要求するのは、

$$\Xi_i \setminus \mathcal{O}_i$$

を不存在または無関係として処理しないことである。未観測領域を、

$$\mathcal{U}_i^{\text{unobserved}} = \Xi_i \setminus \mathcal{O}_i$$

とする。全射程運動は、

$$\mathcal{U}_i^{\text{unobserved}} \neq \emptyset$$

である可能性を保持する。したがって、

$$\boxed{\text{全射程} \neq \text{全知}}$$

である。全射程とは、現在の観測範囲を対象総体と同一視しないことである。

8.4 局所表現

存在様態は、生活、身体、制度、関係、言語、時間および社会参加など、複数の局所文脈において異なる形で表現される。主体 i に関する局所文脈を、

$$U$$

とする。文脈 U において観測または記述される存在情報を、

$$\mathcal{F}_i(U)$$

とする。例えば、

$$\begin{aligned} U_{\text{medical}} &: \text{医療文脈}, \\ U_{\text{employment}} &: \text{雇用文脈}, \\ U_{\text{family}} &: \text{家族関係文脈}, \\ U_{\text{daily}} &: \text{日常生活文脈}, \\ U_{\text{legal}} &: \text{法制度文脈}, \\ U_{\text{linguistic}} &: \text{言語表現文脈} \end{aligned}$$

などがある。より広い文脈 U から部分文脈 $V \subseteq U$ への制限写像を、

$$\rho_{UV} : \mathcal{F}_i(U) \longrightarrow \mathcal{F}_i(V)$$

とする。外見属性、認知能力、職業、診断名、所得、発話または終端判断は、存在様態全体から特定局所文脈への制限として理解できる。したがって、

$$\rho_{UV}(\mathcal{F}_i(U)) \neq \mathcal{F}_i(U)$$

である。局所表現は、対象総体を扱うために必要である。しかし、局所表現を大域表現と同一視してはならない。

8.5 局所切断と大域表現

文脈の族を、

$$\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$$

とする。各局所文脈における主体の表現を、

$$s_\alpha \in \mathcal{F}_i(U_\alpha)$$

とする。局所表現同士が重なり領域で整合する場合、

$$s_\alpha|_{U_\alpha \cap U_\beta} = s_\beta|_{U_\alpha \cap U_\beta}$$

が成立する。このとき、局所表現を接着する大域表現、

$$s \in \mathcal{F}_i\left(\bigcup_{\alpha} U_\alpha\right)$$

であって、

$$s|_{U_\alpha} = s_\alpha$$

を満たすものが存在し得る。しかし、FCT において大域表現が必ず存在すると仮定してはならない。異なる文脈での主体表現が、相互に矛盾するように見える場合がある。例えば、

$$\begin{aligned} s_{\text{medical}} &= \text{支援を必要とする主体,} \\ s_{\text{daily}} &= \text{自己の生活を成立させている主体,} \\ s_{\text{legal}} &= \text{意思能力が限定的と判定された主体,} \\ s_{\text{family}} &= \text{特定の選好を一貫して持つ主体} \end{aligned}$$

が、単一の分類へ直ちに接着できない場合である。このとき、接着不能性を誤差として消去せず、差分として保持する必要がある。

8.6 接着不能差分

局所表現 s_α および s_β の重なり領域における差分を、

$$\delta_{\alpha\beta} = s_\alpha|_{U_\alpha \cap U_\beta} - s_\beta|_{U_\alpha \cap U_\beta}$$

とする。通常の統合では、この差分を一方の誤りとして排除するか、平均化によって消去する場合がある。しかし、FCT の全射程運動では、

$$\delta_{\alpha\beta} \neq 0$$

であること自体を、新しい存在領域または現在の表現形式の不足を示す情報として保持する。接着不能差分の集合を、

$$\Delta_i = \{\delta_{\alpha\beta}\}$$

とする。全射程運動は、

$$\Delta_i \longrightarrow 0$$

を無条件の目標としない。接着可能な部分については接着を行い、接着不能な差分は未固定領域として保持する。

接着可能部分は接着する、
接着不能差分は消去しない

この構造を、弱い層化原理と呼ぶ。

8.7 弱い層化原理

原理 8.1 (弱い層化原理). 局所表現の族

$$\{s_\alpha \in \mathcal{F}_i(U_\alpha)\}$$

について、重なり領域で整合する部分は大域表現へ接着し、整合しない差分は不存在または誤りとして排除せず、未固定領域として保持する。

この原理は、すべての局所表現を一つの統一理論へ還元することを要求しない。また、局所表現間の不一致を無条件に正当化することも意味しない。差分が観測誤差、制度的偏見、表現不足、主体状態の時間変化または実際の構造的非同一性のいずれに由来するかを確定できない段階で、差分を消去しないことを要求する。したがって、未固定領域を、

$$\mathcal{U}_i^{\text{unfixed}} \supseteq \Delta_i$$

として保持する。

8.8 未固定領域

未固定領域とは、現時点の理論、観測、言語または制度によって、一意の存在様態、価値、原因または接続方法へ確定できない領域である。未固定領域を、

$$\mathcal{U}^{\text{unfixed}}$$

とする。未固定領域には、少なくとも次が含まれ得る。

観測されていない主体状態,
既存言語で表現できない経験,
複数文脈で異なる意味を持つ行動,
原因を一意に確定できない苦,
本人と代理者の観測差分,
異なる存在様態間で翻訳できない関係,
新しい主体または AI の存在形式,
未実装の未来構造

未固定領域は、理論の失敗として削除されない。FCT の更新対象になる。

$$\mathfrak{M}(\mathcal{C}_\Omega, \mathcal{U}^{\text{unfixed}}) = \mathcal{C}'_\Omega$$

によって、既存理論が扱えなかった対象、射または関係を含むように基底構造を更新する。

8.9 未固定と未存在の区別

未固定であることから、不存在は導けない。

$$x \in \mathcal{U}^{\text{unfixed}}$$

であることは、

$$x \notin \mathcal{C}_\Omega$$

を意味しない。意味するのは、現在の表現系において、

$$\text{Type}(x)$$

または、

$$\text{Relation}(x)$$

が一意に決定されていないことである。したがって、

$$\boxed{\text{未固定} \not\equiv \text{未存在}}$$

である。同様に、

$$\boxed{\text{未理解} \not\equiv \text{無意味}}$$

である。この区別は、言語能力の低い主体、未知の AI 主体、非言語的存在、文化的に翻訳しにくい存在様態および本人が自己状態を説明できない場合に重要となる。

8.10 翻訳と保存

異なる主体または局所圏の間で、存在様態を接続する翻訳を、

$$F_{ij} : \mathcal{C}_i \longrightarrow \mathcal{C}_j$$

とする。翻訳は、対象を受け手の既存分類へ単純に置換することではない。少なくとも、存在保存に必要な対象、射、関係および合成を保持しなければならない。保存不変量を、

$$I_\Omega$$

とすると、

$$I_\Omega(F_{ij}(X)) \cong I_\Omega(X)$$

が要求される。また、保存対象となる射 f, g について、

$$F_{ij}(g \circ f) = F_{ij}(g) \circ F_{ij}(f)$$

が成立することが望ましい。ただし、完全翻訳を要求しない。対象の一部が翻訳不能である場合、翻訳不能差分を、

$$\ker F_{ij}$$

または、

$$\text{Defect}(F_{ij})$$

として保持する。ここで、

$$\ker F_{ij} \neq 0$$

であることから、翻訳全体を失敗とみなさない。翻訳可能な部分を接続し、翻訳不能部分を未固定領域として保持する。

8.11 非同一化的理解

対象 X_i を FCT 内部表現、

$$\hat{X}_i$$

へ写像する観測または翻訳を、

$$h_i : X_i \longrightarrow \hat{X}_i$$

とする。非同一化的理解では、

$$\hat{X}_i = X_i$$

を要求しない。むしろ、

$$\hat{X}_i \neq X_i$$

であることを前提とする。内部表現は対象そのものではない。しかし、内部表現から導出された介入が、現実側で存在保存条件を満たす場合、実装上の理解が成立したと評価できる。内部モデル上の更新を、

$$\hat{f}: \hat{X}_i \longrightarrow \hat{Y}_i$$

とし、現実上の接続更新を、

$$f: X_i \longrightarrow Y_i$$

とする。観測写像を、

$$h_X: X_i \longrightarrow \hat{X}_i$$

$$h_Y: Y_i \longrightarrow \hat{Y}_i$$

とすると、次の近似可換性を要求する。

$$h_Y \circ f \approx \hat{f} \circ h_X$$

さらに、

$$I_\Omega(Y_i) \cong I_\Omega(X_i)$$

または、問題化接続が減少することを要求する。したがって、

$$\text{理解} \neq \text{対象内部の完全複製}$$

である。

$$\text{理解} = \text{内部表現から導出された接続が、現実側で保存的に成立すること}$$

として検証される。

8.12 全射程運動の対象

全射程運動が射程に入れるのは、既存の主体分類だけではない。対象集合を、

$$\mathcal{Q}$$

とする。

$$\mathcal{Q}$$

には、少なくとも次を含む。

人間主体,
知的障害を持つ主体,
非言語的主体,
自然生存主体,
社会的創造主体,
終端を異なる意味で持つ主体,
AI または人工主体,
集団主体,
制度主体,
未知の存在様態

を含み得る。ただし、すべてを同一の権利主体、責任主体または認知主体とみなすことを意味しない。全射程運動が要求するのは、対象を既存の人間モデルに適合しないという理由だけで理論外部へ排出しないことである。

8.13 存在様態を理論へ従属させない条件

全射程運動が対象を FCT 型主体へ変換してしまうなら、FCT は普遍理論ではなく、自己の認識形式を普遍化する理論となる。そのため、次の条件が必要である。

対象を FCT の既存分類へ完全還元しない

対象 X_i の FCT 内部表現を、

$$\hat{X}_i = H_{\text{FCT}}(X_i)$$

とする。完全還元は、

$$H_{\text{FCT}}(X_i) \equiv X_i$$

とみなすことである。全射程運動では、

$$H_{\text{FCT}}(X_i) \neq X_i$$

を保持する。さらに、表現によって失われる差分を、

$$\Delta_i^{\text{FCT}} = X_i \setminus H_{\text{FCT}}(X_i)$$

とする。全射程運動は、

$$\Delta_i^{\text{FCT}} = \emptyset$$

と仮定しない。この差分を未固定領域として保持し、必要に応じて FCT 側の表現、型、射および公理適用範囲を更新する。

8.14 全射程運動と非評価性

全射程運動は、すべての存在様態を無条件に正当化する原理ではない。他主体の存在保存を破壊する接続、強制、暴力、資源独占、権利剥奪または不可逆的破壊が含まれる場合、相互非破壊条件との競合を検討しなければならない。しかし、対象を評価する前に、その対象の成立条件を射程に入れる必要がある。したがって、順序は、

対象の存在様態を観測する

→

成立条件および接続構造を保持する

→

相互非破壊条件との関係を判定する

である。最初から、

既存倫理に適合しない

ことを理由に、存在様態の成立条件を観測対象から除外してはならない。

8.15 相互非破壊と全射程

主体 i の保存条件を、

$$I_{\Omega,i}$$

とする。主体 j の保存条件を、

$$I_{\Omega,j}$$

とする。主体 i の存在様態を射程に入れることが、主体 j の保存条件を満たすことと同義ではない。

$$\text{Scope}(\mathcal{E}_i) \not\equiv \text{Compatible}(I_{\Omega,i}, I_{\Omega,j})$$

である。全射程運動は、競合を消去しない。競合する保存条件を同時に観測し、保存的接着が可能かを探索する。主体 i の接続を、

$$f_i : X_i \longrightarrow Y_i$$

主体 j の接続を、

$$f_j : X_j \longrightarrow Y_j$$

とする。両者を含む大域接続対象 Z と、

$$u_i : Y_i \longrightarrow Z$$

$$u_j : Y_j \longrightarrow Z$$

が存在し、

$$I_{\Omega,i}(u_i \circ f_i) = 1$$

および、

$$I_{\Omega,j}(u_j \circ f_j) = 1$$

が同時に成立するなら、保存的接着が可能である。しかし、このような Z が必ず存在するとは限らない。したがって、全射程運動は、

すべての存在様態が必ず共存できる

ことを保証しない。保証するのは、

共存不能が判明する前に、いずれかの存在様態を理論外部へ排出しない

ことである。

8.16 全射程運動の再帰性

新しい存在様態または翻訳不能差分が現れた場合、更新されるのは対象の分類だけではない。FCT 自身の対象圏、射、局所表現、位相型および推論規則が更新され得る。時点 t における FCT 構造を、

$$\mathfrak{F}_t = (\mathcal{C}_{\Omega t}, \{\mathcal{F}_{i,t}\}, \Theta_t, \preceq_t, \mathfrak{U}_t)$$

とする。新しい未固定領域を、

$$\mathcal{U}_t^{\text{unfixed}}$$

とする。全射程更新を、

$$\mathfrak{M}_t : (\mathfrak{F}_t, \mathcal{U}_t^{\text{unfixed}}) \longrightarrow \mathfrak{F}_{t+1}$$

とする。更新後の構造は、

$$\mathfrak{F}_{t+1} = (\mathcal{C}_{\Omega t+1}, \{\mathcal{F}_{i,t+1}\}, \Theta_{t+1}, \preceq_{t+1}, \mathcal{U}_{t+1})$$

となる。したがって、FCT の普遍性は固定された完成理論の普遍性ではない。新しい存在様態を受けて、自己の表現および接続構造を更新する再帰的普遍性である。

8.17 全射程非排出原理

原理 8.2 (全射程非排出原理). 現在の FCT 表現に一意に翻訳できない存在様態、局所表現、行動、言語または世界構造について、その翻訳不能性のみを理由として不存在、無意味、低位相、未発達または理論外部と判定してはならない。

この原理は、翻訳不能な対象を無条件に正しいと判定するものではない。要求するのは、翻訳不能性を対象側の欠陥として処理する前に、FCT 側の表現、位相型、観測方法または接続構造の不足を検討することである。

8.18 局所属性圧縮との関係

ルッキズムおよび知的能力本質化は、局所表現を大域表現と同一視することで生じた。全射程運動は、この同一視を一般的に禁止する。局所射影を、

$$p_k : \mathcal{E}_i \longrightarrow a_{ik}$$

とする。全射程運動は、

$$p_k(\mathcal{E}_i) \equiv \mathcal{E}_i$$

を認めない。射影で失われる差分を、

$$\Delta_{ik} = \mathcal{E}_i \setminus p_k(\mathcal{E}_i)$$

として保持する。したがって、全射程運動は、局所属性非同一化定理を、外見および認知能力以外の任意の局所射影へ一般化する。

8.19 自然生存との関係

自然生存を社会的未発達として扱う場合、社会参加、所得、未来目標または創造活動という局所軸が、存在様態全体へ拡張されている。全射程運動は、社会的未来設計を持たない存在様態の成立条件を、社会的成功軸へ翻訳せずに保持する。自然生存者の局所表現を、

$$s_i^{\text{natural}}$$

とする。これを社会参加文脈へ制限した像を、

$$\rho_{\text{social}}(s_i^{\text{natural}})$$

とする。社会参加が少ないという局所像から、

$$s_i^{\text{natural}} = \text{未発達}$$

を導出しない。未観測領域には、生物的平衡、身体感覚、環境関係、時間感覚、本人の納得および社会目標を必要としない成立条件が含まれ得る。

8.20 終端選択との関係

終端選択を最終判断だけから扱う場合、その判断を成立させた世界閉包、身体状態、制度接続、関係履歴および未成立世界が射程から脱落する。全射程運動は、

$$Z_i$$

という終端判断だけを対象としない。

$$(\mathcal{E}_i, \mathcal{W}_i, \mathcal{H}_i, \tau_i, Z_i)$$

を一つの関係構造として扱う。また、終端選択を一律に病理または合理的選択へ還元せず、その存在様態固有の成立条件および未成立世界を保持する。

8.21 全射程運動定理

定理 8.3 (全射程運動定理). 局所表現を存在様態全体と同一視せず、未観測領域、翻訳不能差分および接着不能差分を未固定領域として保持し、新しい差分に応じて理論側の表現および接続構造を更新するなら、未知の存在様態を既存分類への不適合のみを理由として理論外部へ排出することを防止できる。

Proof. 存在様態 X_i の局所表現を $H(X_i)$ とする。局所表現を存在様態全体と同一視しないため、

$$H(X_i) \neq X_i$$

である。したがって、差分、

$$\Delta_i = X_i \setminus H(X_i)$$

が存在し得る。仮定により、この差分は不存在または誤りとして排除されず、未固定領域へ保持される。

$$\Delta_i \subseteq \mathcal{U}^{\text{unfixed}}$$

さらに、未固定領域に応じて FCT 構造が、

$$\mathfrak{F}_t \longrightarrow \mathfrak{F}_{t+1}$$

へ更新される。したがって、未知の存在様態が既存分類に適合しない場合でも、不適合のみを理由に理論外部へ排出せず、理論更新の入力として保持できる。□

注 8.4. 本定理は、未知の存在様態を完全に理解できること、必ず保存的接続を生成できること、またはすべての存在様態が相互に共存できることを保証しない。保証するのは、未知性または翻訳不能性だけを理由とする理論的排出を防止できることである。

8.22 全射程運動と FCT の普遍性

FCT の普遍性は、すべての主体へ一つの未来固定点を与えることではない。すべての主体を同じ意味、同じ価値、同じ生活形式または同じ更新形式へ変換することでもない。FCT の普遍性は、異なる存在様態を理論射程に入れ、それらを既存の単一属性へ圧縮せず、成立条件、未観測領域および翻訳不能差分を保持しながら、保存的接続の可能性を探索する運動にある。したがって、

FCT の普遍性 = 単一解の普遍性

ではなく、

対象を理論外部へ排出しない更新運動の普遍性

である。

8.23 本章の限界

全射程運動は、無限の観測能力または完全理解を提供しない。未観測領域を保持しても、その内容を知ることはできない場合がある。翻訳不能差分を保持しても、保存的翻訳が将来必ず構築できるとは限らない。異なる存在様態の保存条件が根本的に競合し、保存的接着対象が存在しない場合もある。また、理論外部へ排出しないことと、制度上の許可、権利、責任または資源配分を直ちに与えることは同一ではない。したがって、全射程運動は、

すべてを受容する規範

ではない。

判定以前に対象の成立条件を射程から落とさない方法論

である。

8.24 本章の結論

全射程運動は、すべての存在様態について完成済みの答えを持つことではない。現在の理論、言語、観測および制度によって一意に表現できない領域を、不存在、無意味、低位相または未発達として排出しないことである。局所表現は存在様態全体ではない。未観測領域は未存在ではない。翻訳不能差分は無意味ではない。接着不能差分は直ちに誤りではない。したがって、

全射程 $\neq$ 完全理解

全射程 = 観測・翻訳・理論化から脱落する領域を閉じないこと

である。この運動によって、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択は、FCT へ後から追加された例外ではなく、FCT が未知の存在様態を理論外部へ排出しない場合に必然的に射程へ入る具体例として位置付けられる。次章では、この全射程運動を支える関係的形式数学を、基底圏、局所前層、利用可能射、保存不変量、可到達構造および固定点作用として構成する。

9 関係的形式数学の基礎構造

9.1 本章の目的

本章では、前章までに整理した FCT の理論構造を、関係的な準形式数学として記述する。ここでの目的は、存在様態、世界生成可能性、未来固定点、意味密度、前提更新 OS および全射程運動を、単一の数値最適化問題へ還元することではない。FCT が扱う対象は、主体単独の内部状態ではなく、主体、身体、環境、他者、制度、言語、権限、資源および時間履歴の関係配置である。したがって、本章では、FCT の数学的基礎を、

$$\boxed{\text{対象} + \text{接続射} + \text{局所表現} + \text{保存条件} + \text{可到達構造} + \text{更新作用}}$$

によって構成する。本章で導入する形式構造は、FCT の存在論を外部数学へ置き換えるものではない。既存 FCT の概念間関係を、数学的責務ごとに区別し、どの命題がどの仮定から導かれるかを明示するための表現体系である。

9.2 形式体系の基本シグネチャ

本論文における FCT の準形式体系を、

$$\mathfrak{F} = (\mathcal{C}_\Omega, \{\mathcal{C}_i\}_{i \in I}, \{\mathcal{F}_i\}_{i \in I}, I_\Omega, \Theta, \preceq_\Omega, \Phi, \mathfrak{U}, \mathfrak{M})$$

とする。各構成要素の役割は次の通りである。

- $\mathcal{C}_\Omega$: 存在一世界配置と接続変換からなる基底圏,
- $\mathcal{C}_i$: 主体 i に実際に成立する局所可到達圏,
- $\mathcal{F}_i$: 主体 i の局所表現を保持する前層または弱い層,
- I_Ω : 保存的変換において保持される存在保存不変量,
- Θ : 言語・行為・成果物から位相型を与える写像,
- $\preceq_\Omega$: 候補接続上の部分順序,
- Φ : 局所可到達構造を更新する作用,
- $\mathfrak{U}$: 利用可能な接続集合を再構成する OS 作用,
- $\mathfrak{M}$: 未固定領域に応じて理論構造自体を更新する全射程運動

を表す。この体系において、主体価値を与える単一関数、

$$V : \text{Ob}(\mathcal{C}_\Omega) \longrightarrow \mathbb{R}$$

は基本構造として採用しない。対象間の関係は、価値の全順序ではなく、成立可能性、保存性、可到達性、翻訳可能性および相互非破壊性によって記述される。

9.3 基底圏 $\mathcal{C}_\Omega$

定義 9.1 (基底圏). $\mathcal{C}_\Omega$ を、FCT が射程に入れる存在一世界配置を対象とし、それらの間に成立し得る接続変換を射とする圏とする。

対象全体を、

$$\text{Ob}(\mathcal{C}_\Omega)$$

とする。対象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}_\Omega)$ は、人間主体そのものに限定されない。次のような局所配置を含み得る。

主体と身体の関係配置,
主体と生活環境の関係配置,
主体と制度の接続状態,
主体と他者との関係構造,
集団または組織の内部配置,
AI と人間の接続配置,
言語表現と現実実装の対応構造

したがって、対象 X は、孤立した点ではなく、

$$X = (x, b, e, r, \ell, q, \tau)$$

のような関係配置を表す。対象 X から対象 Y への射を、

$$f : X \longrightarrow Y$$

とする。射 f は、次のような接続変換を表し得る。

制度利用の成立,
生活環境の変更,
情報形式の変換,
権限の付与または解除,
他者関係の変更,
資源接続の成立,
現在状態の継続

現在状態を保存する自己射を、

$$\text{id}_X : X \longrightarrow X$$

とする。自己射は無行為を意味しない。対象 X の内部で、食事、睡眠、身体調整、関係維持、反復行為または環境応答を行いながら、存在様態の局所構造を保持する場合も含む。

9.4 射の合成

二つの接続変換、

$$f : X \longrightarrow Y$$

および、

$$g : Y \longrightarrow Z$$

が存在する場合、その合成を、

$$g \circ f : X \longrightarrow Z$$

とする。接続変換の合成は、個別制度または個別行為を越えて、主体の世界生成可能性がどのように形成されるかを表す。例えば、

$$X_i \xrightarrow{f_{\text{information}}} Y_i \xrightarrow{f_{\text{application}}} Z_i \xrightarrow{f_{\text{authorization}}} W_i$$

という系列は、

$$f_{\text{authorization}} \circ f_{\text{application}} \circ f_{\text{information}} : X_i \longrightarrow W_i$$

として表される。情報を理解できても申請射が成立しなければ、最終的な制度接続は成立しない。申請できても権限付与が行われなければ、世界生成可能性は成立しない。したがって、FCT 型 OS が扱う接続は、単一画面または単一判断ではなく、複数射の合成として現実に関結しなければならない。

9.5 存在保存不変量

定義 9.2 (存在保存不変量). I_Ω を、許容された接続変換の前後で保持される存在成立上の構造的不变量とする。

$$I_\Omega : \text{Ob}(\mathcal{C}_\Omega) \longrightarrow \mathcal{I}$$

とする。ここで $\mathcal{I}$ は、存在保存に関係する不変構造の空間である。存在保存は、現在状態の全成分が不変であることではない。射、

$$f : X \longrightarrow Y$$

に対して、

$$I_\Omega(X) \cong I_\Omega(Y)$$

が成立することを要求する。 $\cong$ は、物理状態、認知状態または生活形式の完全同一性を意味しない。FCT が保存対象とする構造についての同型または許容された同値を意味する。存在保存の内容は、対象および文脈によって異なり得る。したがって、主体 i に局所化された保存不変量を、

$$I_{\Omega,i}$$

とすることができる。

$$I_{\Omega,i}(X_i) \cong I_{\Omega,i}(Y_i)$$

である。ただし、局所保存条件が他主体の存在保存条件と競合する可能性があるため、局所条件だけで射を許容してはならない。

9.6 許容射

定義 9.3 (許容射). 射 $f : X \rightarrow Y$ が、対象に関する存在保存条件および必要な相互非破壊条件を満たす場合、 f を許容射とする。

許容射の集合を、

$$\text{Hom}_{\text{adm}}(X, Y)$$

とする。

$$f \in \text{Hom}_{\text{adm}}(X, Y)$$

であるための条件を、

$$\text{Preserve}_\Omega(f) = 1$$

と書く。複数主体が関係する場合、主体集合を J とし、

$$\forall j \in J, \quad \text{Preserve}_{\Omega,j}(f) = 1$$

を要求する。ただし、すべての主体について保存条件を同時に満たす射が必ず存在するとは限らない。したがって、許容射の非空性、

$$\text{Hom}_{\text{adm}}(X, Y) \neq \emptyset$$

は一般公理とはせず、個別の存在問題として扱う。

9.7 許容部分圏

許容射のみを含む部分圏を、

$$\mathcal{C}_\Omega^{\text{adm}} \subseteq \mathcal{C}_\Omega$$

とする。

$$\text{Ob}(\mathcal{C}_\Omega^{\text{adm}}) \subseteq \text{Ob}(\mathcal{C}_\Omega)$$

かつ、

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_\Omega^{\text{adm}}}(X, Y) = \text{Hom}_{\text{adm}}(X, Y)$$

である。許容部分圏は、理想状態だけを含む圏ではない。現状維持、静止、限定的接続、自然生存、制度参加、非参加、支援利用および接続変更など、存在保存条件を満たす異なる構造を含み得る。

9.8 主体局所圏

定義 9.4 (主体局所圏). 主体 i にとって実際に成立し、利用可能である対象および接続射からなる部分圏を $\mathcal{C}_i$ とする。

$$\mathcal{C}_i \subseteq \mathcal{C}_\Omega$$

である。主体局所圏は、全体として存在する可能性の集合とは異なる。全体圏に射、

$$f : X_i \longrightarrow Y$$

が存在しても、

$$f \notin \text{Hom}_{\mathcal{C}_i}(X_i, Y)$$

であるなら、主体にとってその接続は利用可能ではない。したがって、

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_i}(X_i, Y) \subseteq \text{Hom}_{\mathcal{C}_\Omega}(X_i, Y)$$

である。主体局所圏の構成には、次の条件が関係し得る。

認知可能性,
身体的到達可能性,
制度権限,
経済的利用可能性,
時間的利用可能性,
関係上の安全性,
情報アクセス,
主体の存在様態との適合

したがって、単に外部に制度または支援が存在することから、主体局所圏へ射が含まれることは導かれない。

9.9 世界生成可能性

主体 i に成立する世界生成可能性を、

$$\mathcal{W}_i = \{Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}_i) \mid \text{Hom}_{\mathcal{C}_i}(X_i, Y) \neq \emptyset\}$$

と定義する。したがって、世界生成可能性は、外部に存在する対象の一覧ではない。主体局所圏において、主体から実際に接続可能な対象の集合である。

命題 9.5 (外部可能性非同一命題). 全体圏に対象 Y および射 $f : X_i \rightarrow Y$ が存在することから、 $Y \in \mathcal{W}_i$ は導かれない。

Proof. $Y \in \mathcal{W}_i$ であるためには、

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_i}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

が必要である。全体圏に射が存在することは、

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_\Omega}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

のみを意味する。主体局所圏は全体圏の部分圏であるため、当該射が主体局所圏へ含まれない場合がある。よって、全体圏における射の存在から、主体にとっての世界成立は導かれない。 $\square$

9.10 局所表現前層

主体 i に関する局所表現構造を、

$$\mathcal{F}_i$$

とする。文脈の開集合または局所領域を U とし、

$$\mathcal{F}_i(U)$$

を、文脈 U において観測・記述・保持される主体情報の集合とする。文脈 $V \subseteq U$ に対して、制限写像、

$$\rho_{UV} : \mathcal{F}_i(U) \longrightarrow \mathcal{F}_i(V)$$

を置く。制限写像は、主体総体から特定文脈に関する情報を抽出する。例えば、

$$\rho_{\text{all,app}}$$

は外見情報への制限、

$$\rho_{\text{all,cog}}$$

は認知情報への制限、

$$\rho_{\text{all,legal}}$$

は法制度上の情報への制限を表す。局所表現前層は、局所情報を対象全体へ還元しないために必要である。

9.11 局所整合性

局所文脈の被覆を、

$$U = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$$

とする。局所切断を、

$$s_\alpha \in \mathcal{F}_i(U_\alpha)$$

とする。重なり領域で、

$$s_\alpha|_{U_\alpha \cap U_\beta} = s_\beta|_{U_\alpha \cap U_\beta}$$

が成立する場合、局所表現は整合的である。すべての局所表現を接着する大域切断、

$$s \in \mathcal{F}_i(U)$$

が存在し、

$$s|_{U_\alpha} = s_\alpha$$

を満たす場合、局所表現は大域化可能である。しかし、本論文では完全な層条件を一般に仮定しない。局所表現が接着不能である場合、その差分を未固定領域として保持する。

9.12 接着障害

局所切断間の差分を、

$$\delta_{\alpha\beta} = s_\alpha|_{U_\alpha \cap U_\beta} - s_\beta|_{U_\alpha \cap U_\beta}$$

とする。接着障害の集合を、

$$\Delta_i = \{\delta_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta}$$

とする。

$$\Delta_i \neq \emptyset$$

である場合、次の可能性がある。

局所観測の誤差,
文脈間の実際の差異,
時間変化,
既存分類の不足,
翻訳不能性,
制度的偏見,
主体状態の非一意性

したがって、差分を一方の誤りとして直ちに消去しない。

$$\Delta_i \subseteq \mathcal{U}_i^{\text{unfixed}}$$

として保持する。

9.13 存在様態の关系的表現

主体 i の存在様態を、単独の状態点ではなく、局所圏および局所表現前層の組として表す。

$$\mathcal{E}_i = (\mathcal{C}_i, \mathcal{F}_i, I_{\Omega, i}, \tau_i)$$

とする。ここで、

$\mathcal{C}_i$: 主体に利用可能な対象および射,
 $\mathcal{F}_i$: 文脈ごとの局所表現,
 $I_{\Omega, i}$: 主体固有の保存構造,
 τ_i : 時間履歴

である。この表現により、同じ認知属性または身体属性を持つ主体であっても、局所圏および接続射が異なれば、存在様態が異なることを表せる。

$$\mathcal{C}_i = \mathcal{C}_j$$

であっても、

$$\mathcal{C}_i \neq \mathcal{C}_j$$

なら、

$$\mathcal{E}_i \neq \mathcal{E}_j$$

であり得る。

9.14 局所閉包

主体局所圏において、現在対象 X_i から異なる対象への利用可能な許容射が存在しない場合を局所閉包とする。

$$\forall Y \neq X_i : \text{Hom}_{\mathcal{C}_i}^{\text{adm}}(X_i, Y) = \emptyset$$

である。ここで、

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_i}^{\text{adm}}(X_i, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}_i}(X_i, Y) \cap \text{Hom}_{\text{adm}}(X_i, Y)$$

とする。したがって、外部的には射が存在しても、主体に利用可能でない場合、または存在保存条件を満たさない場合、その射は局所閉包を解除しない。

9.15 静止固定

現在対象 X_i において自己射が選択されている状態を、

$$\sigma_i(\mathcal{H}_i) = \text{id}_{X_i}$$

とする。他の許容射が残っている場合、

$$\exists Y \neq X_i : \text{Hom}_{\mathcal{C}_i}^{\text{adm}}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

であり、局所閉包ではない。したがって、静止固定は、選択された射に関する概念であり、局所閉包は、利用可能な許容射集合に関する概念である。両者の対象が異なるため、同一視できない。

9.16 可到達部分構造

主体 i の現在対象 X_i から許容射の有限合成によって到達可能な対象全体を、

$$\mathcal{R}_i(X_i)$$

とする。

$$\mathcal{R}_i(X_i) = \left\{ Y \mid \exists f_n \circ \cdots \circ f_1 : X_i \rightarrow Y, \quad f_k \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_i}^{\text{adm}} \right\}$$

である。この可到達対象および許容射から生成される部分圏を、

$$\mathcal{K}_i$$

とする。

$$\mathcal{K}_i = \langle X_i, \mathcal{R}_i(X_i), \text{Hom}^{\text{adm}} \rangle$$

である。 $\mathcal{K}_i$ は、主体にとっての局所可到達構造である。

9.17 更新作用

主体局所圏または可到達部分構造に作用する更新作用を、

$$\Phi_i : \text{Sub}(\mathcal{C}_\Omega) \longrightarrow \text{Sub}(\mathcal{C}_\Omega)$$

とする。更新作用は、次の変化を含み得る。

新しい対象の追加,
新しい射の追加,
不成立射の除去,
制度条件の変更,
翻訳規則の変更,
保存条件の局所的再投影,
局所表現の更新

ただし、更新作用が主体存在そのものを直接置換することは前提としない。

$$\Phi_i \neq \text{主体存在の直接変更}$$

である。

9.18 未来固定構造

定義 9.6 (未来固定構造). 主体 i の局所可到達部分構造 $\mathcal{K}_i$ が更新作用 Φ_i の下で不変である場合、

$$\Phi_i(\mathcal{K}_i) = \mathcal{K}_i$$

とし、 $\mathcal{K}_i$ を主体 i の未来固定構造とする。

未来固定構造は、単一対象または最終地点に限定されない。反復、静止、複数経路、環境応答および必要時の別接続を含む部分圏であり得る。自然生存の固定構造は、生物的平衡を維持する複数射を含み得る。社会的創造の固定構造は、制作、発表、関係形成、資源取得および前提更新の反復を含み得る。したがって、未来固定構造は、主体ごとに異なる。

$$\mathcal{K}_i \neq \mathcal{K}_j$$

であり得る。

9.19 固定構造の局所性

FCT の未来固定構造は、全主体に共通する具体的未来像ではない。主体 i の存在様態から導出される局所構造である。

$$\mathcal{E}_i \longrightarrow \mathcal{K}_i$$

である。複数主体間で共有されるのは、 $\mathcal{K}_i$ と $\mathcal{K}_j$ の内容同一性ではない。保存的接着または翻訳が可能であるための構造である。したがって、

$$\mathcal{K}_i = \mathcal{K}_j$$

を普遍条件としない。

9.20 前提空間

現時点で利用可能な対象、射、制度条件、言語表現および生成規則の総体を、前提空間、

$$\Pi$$

とする。前提空間から生成可能な実装構造の集合を、

$$\mathcal{G}(\Pi)$$

とする。

$$\mathcal{G} : \mathcal{P} \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{X})$$

である。前提空間には、次が含まれる。

利用可能な技術,
制度規則,
言語定義,
資源配分,
権限構造,
責任構造,
主体分類,
実装候補の生成規則

前提更新は、既存候補集合内の選択ではない。

$$x^* = \arg \max_{x \in \mathcal{G}(\Pi)} V(x)$$

ではなく、

$$\Pi \longrightarrow \Pi'$$

によって、

$$\mathcal{G}(\Pi) \neq \mathcal{G}(\Pi')$$

を成立させる。

9.21 前提更新の必要条件

言語化位相または未来固定構造から導出された目的を、

$$P$$

とする。現在前提から目的を満たす実装が生成できない場合、

$$\nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P$$

前提更新が必要となる。

$$\Pi \longrightarrow \Pi'$$

によって、

$$\exists x' \in \mathcal{G}(\Pi') : x' \models P$$

を成立させる。このとき、元の目的を弱めて現在候補へ合わせることは、前提更新ではない。

$$P \longrightarrow P'$$

where

$$x \in \mathcal{G}(\Pi), \quad x \models P', \quad x \not\models P$$

である場合、目的の縮退である。

9.22 縮退

定義 9.7 (縮退). 言語存在または未来固定構造から導出された目的 P を満たさない実装候補を、元の目的の実装として同一視することを縮退とする。

実装同一性を、

$$x \equiv_{\text{impl}} P$$

とする。縮退は、

$$x \not\equiv P$$

であるにもかかわらず、

$$x \equiv_{\text{impl}} P$$

と扱うことである。縮退判定を、

$$\text{Deg}(x, P) = \begin{cases} 1, & x \not\equiv P \text{ かつ } x \equiv_{\text{impl}} P, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

とする。

9.23 前提更新 OS

前提更新 OS を、

$$\mathfrak{U} : (\Pi, \mathcal{C}_i, \mathcal{F}_i, P) \longrightarrow (\Pi', \mathcal{C}'_i, \mathcal{F}'_i)$$

とする。OS は、目的 P を変更するのではなく、目的を成立させるために必要な前提、対象、射、局所表現および制度接続を更新する。ただし、現在接続がすでに目的および保存条件を満たす場合、

$$\mathfrak{U}(\Pi, \mathcal{C}_i, \mathcal{F}_i, P) = (\Pi, \mathcal{C}_i, \mathcal{F}_i)$$

であり得る。したがって、変更しないことは OS の正規出力である。

9.24 OS 出力の三形式

OS 出力を、次の三形式へ分類する。

$$\mathfrak{U}_i(\mathcal{H}_i) = \begin{cases} \mathcal{H}_i, & \text{保存,} \\ \tilde{\mathcal{H}}_i, & \text{接続変更,} \\ \mathcal{H}_i \cup \Delta\mathcal{H}_i, & \text{余白追加} \end{cases}$$

保存は、現在接続が存在保存および目的充足を満たす場合に選択される。接続変更は、現在接続が問題化構造を形成している場合に選択される。余白追加は、現在接続を保持しながら、必要時に利用可能な別射を追加する。

9.25 非強制条件

主体の選択関数を、

$$\sigma_i$$

とする。OS が接続集合を更新しても、

$$\mathcal{U}_i \neq \sigma_i$$

でなければならない。新しい射、

$$f \in \mathcal{H}'_i$$

が追加されても、

$$\sigma_i(\mathcal{H}'_i) = f$$

は自動的に導かれない。したがって、接続更新は選択可能性を構成するが、最終選択を代行しない。

9.26 可逆性

接続更新、

$$f : X \longrightarrow Y$$

に対し、完全逆射が存在しない場合でも、可能な限り元の存在構造へ戻る撤回写像、

$$r : Y \longrightarrow X$$

を要求する。理想的には、

$$r \circ f = \text{id}_X$$

である。現実には完全回復が困難な場合があるため、

$$r \circ f \approx \text{id}_X$$

という近似的リトラクションを要求する。可逆性は、OS の誤判定、主体状態の変化、制度結果の不成立または予期しない負荷が生じた場合に、接続介入を撤回または修正するために必要である。

9.27 部分観測

OS が観測する情報を、

$$\mathcal{O}_i$$

とする。存在総体を、

$$\Xi_i$$

とすると、

$$\mathcal{O}_i = h_i(\Xi_i)$$

である。観測写像 h_i が非単射なら、同じ観測から複数の存在状態が候補となる。

$$h_i(\Xi_i^{(1)}) = h_i(\Xi_i^{(2)})$$

であっても、

$$\Xi_i^{(1)} \neq \Xi_i^{(2)}$$

であり得る。したがって、OS の判定結果を単一状態へ確定せず、候補集合、

$$\hat{\Xi}_i = \{\Xi \mid h_i(\Xi) = \mathcal{O}_i\}$$

として保持する必要がある。

9.28 不確実性付き更新

部分観測下の更新候補を、

$$\mathcal{U}_i^{\text{cand}}$$

とする。更新候補 u に対し、観測整合性、保存可能性、可逆性および負荷を評価する。

$$u \in \mathcal{U}_i^{\text{cand}}$$

であっても、単一候補を直ちに実行しない。必要に応じて、

追加観測,
小規模試行,
可逆的介入,
主体反応の確認,
複数候補の保持

を行う。したがって、FCT 型 OS は決定的分類器ではなく、不確実性を保持した接続更新系となる。

9.29 形式構造の時間発展

時点 t における FCT 構造を、

$$\mathfrak{F}_t = (\mathcal{C}_{\Omega t}, \{\mathcal{C}_{i,t}\}, \{\mathcal{F}_{i,t}\}, I_{\Omega,t}, \Theta_t, \preceq_{\Omega,t}, \Phi_t, \mathfrak{U}_t)$$

とする。現実結果および未固定差分を受けて、

$$\mathfrak{F}_t \longrightarrow \mathfrak{F}_{t+1}$$

へ更新される。この更新には、対象分類、利用可能射、保存条件の局所化、言語位相型および推論規則の更新が含まれ得る。したがって、FCT の形式体系は、固定された閉鎖系ではなく、未固定領域を入力として自己更新する開いた形式体系である。

9.30 関係的形式構造の統合定義

以上を統合し、FCT の関係的形式構造を次のように定義する。

定義 9.8 (FCT 関係的可行性構造). *FCT* 関係的可行性構造とは、

$$\mathfrak{F} = (\mathcal{C}_{\Omega}, \{\mathcal{C}_i\}, \{\mathcal{F}_i\}, I_{\Omega}, \Theta, \preceq_{\Omega}, \Phi, \mathfrak{U}, \mathfrak{M})$$

であって、次を満たす構造である。

1. 対象は孤立状態ではなく、存在一世界関係の局所配置として表される。
2. 射は主体に成立し得る接続変換を表す。
3. 許容射は存在保存および必要な相互非破壊条件を満たす。
4. 主体に成立する世界は主体局所圏の利用可能射によって定義される。
5. 存在様態は局所圏、局所表現、保存不変量および時間履歴によって表される。
6. 未来固定点は更新作用に対して不変な局所可到達部分構造として表される。
7. 前提更新は目的を弱めず、対象、射、制度および生成規則を更新する。
8. OS は主体の選択関数を所有せず、保存、接続変更または余白追加を出力する。
9. 未観測領域および接着不能差分は未固定領域として保持される。
10. 新しい未固定領域に応じて形式体系自体が更新される。

9.31 本章で確定した事項

本章の形式化により、次の対応が確定する。

FCT 概念	関係的形式数学上の対応
Ω	存在一世界配置および保存的変換を支える基底圏と保存不変量。
存在様態	主体局所圏、局所表現前層、保存不変量および時間履歴の組。
判断前判定	文脈内で存在様態型が成立していることを表す型成立関係。
世界生成可能性	主体局所圏において利用可能な射を持つ対象集合。
局所閉包	現在対象以外への利用可能な許容射が存在しない状態。
静止固定	自己射を選択しているが、他の許容射は残っている状態。
未来固定点	更新作用の下で不変な局所可到達部分構造。
前提	利用可能な対象、射、制度、言語および生成規則の総体。
前提更新	目的を変更せず、生成可能構造を変える前提空間の更新。
縮退	目的を満たさない実装を元の目的の実装として同一視すること。
前提更新 OS	主体ではなく、利用可能な射、制度条件および局所表現を更新する作用。
全射程運動	未固定領域に応じて基底圏および表現体系自体を更新する再帰作用。

9.32 本章の限界

本章は、 $\mathcal{C}_\Omega$ 、 I_Ω 、 Θ および $\preceq_\Omega$ の完全な計算手続きを与えていない。また、任意の主体について、許容射、未来固定構造または前提更新後の解が必ず存在することを証明していない。存在保存不変量の具体的内容は、主体、文脈および制度領域ごとに局所化する必要がある。さらに、部分観測下で主体局所圏をどのように推定するか、複数主体の保存条件が競合した場合にどのような責任構造で裁定するか、および現実制度へ射を実装する権限主体を誰に置くかは、後続の実装論で扱う必要がある。

したがって、本章が成立させたのは、

FCT をどの数学的対象と関係によって記述するか

という形式骨格である。完全な決定手続きまたは一般存在定理ではない。

9.33 本章の結論

FCT の形式数学は、主体価値を最大化する単一目的最適化ではない。主体、身体、環境、制度、言語、権限および時間履歴からなる関係配置を対象とし、存在保存条件を満たす接続射、主体局所圏、局所表現、未固定差分および更新作用を扱う数学である。その中心は、

どの主体が高いか

ではなく、

どの接続変換が存在を破壊せず成立するか

にある。未来固定点は単一の完成状態ではなく、保存的更新の下で不変な局所可到達構造である。前提更新は主体を正解へ移動させることではなく、目的を満たす実装が生成可能になるよう、対象、射、制度および生成規則を更新することである。全射程運動は、未固定領域を消去せず、形式体系自体を再帰的に更新する。次章では、この関係的形式数学へ、言葉、セリフ、行為および成果物に現れる言語化位相を接続し、位相型、目的導出、実装充足、縮退判定および創造的前提更新を定式化する。

10 言語化位相と縮退不能な目的導出

10.1 本章の目的

前章では、FCT の関係的形式数学を、基底圏、主体局所圏、局所表現、存在保存不変量、利用可能射、未来固定構造、前提空間および前提更新作用によって構成した。しかし、これらの数学的対象を現実の理論形成、設計、命令および実装へ接続するためには、何を観測起点として、どの対象領域、操作領域および目的構造を抽出するかを定めなければならない。存在論的起点は Ω である。一方、人間が FCT を理論、設計、命令または実装として形式化するとき、直接観測できるのは、 Ω 自体ではない。観測可能なのは、言葉、セリフ、判断、行為、命令、設計記述および成果物として現れた存在の位相差である。したがって、本章では、

存在論的起点 = Ω

と、

形式数学上の可観測起点 = 言語化された存在位相

を区別する。本章の目的は、言語を存在の単なる説明記号としてではなく、存在が言語として現れた形式として扱い、言語表現から対象領域、関係構造、許容操作および縮退不能な目的を導出する準形式体系を構成することである。さらに、現在前提がその目的を成立させられない場合に、目的を弱めるのではなく前提空間を更新し、その結果として旧前提の生成領域外に新しい構造が成立したとき、創造が結果として導出されることを示す。

10.2 存在と言語存在

本論文の形式体系において、これ以上分解しない最初の対象は存在である。存在を、

$$E$$

とする。存在は、意味、認知、評価、制度、目的または未来固定点から導出されない。本論文は、存在以前に別の形式対象を追加しない。

$$\boxed{E}$$

を形式体系の起点とする。ただし、存在総体は、そのまま完全に観測できる対象ではない。存在が言葉またはセリフとして現れた形式を、

$$E^{\text{ling}}$$

とする。言語表現を、

$$\ell$$

とすると、

$$\ell = E^{\text{ling}}$$

と置く。この式は、言語表現が存在総体と完全に同一であることを意味しない。意味するのは、言語表現が存在の外部に置かれた任意の記号ではなく、その時点において言語として成立した存在形式であることである。したがって、

$$\ell \neq E$$

であり得る一方、

$$\ell \in \text{Manifest}(E)$$

である。言語は存在の代理記号に限定されず、存在が現実作用する一つの形式である。

10.3 言葉・セリフ単位の存在

主体が他者または世界へ応答するとき、応答は抽象的な人格総体として直接現れるのではない。言葉、セリフ、行為、判断または成果物という単位で現れる。したがって、言語存在の最小観測単位を、

$$\ell \in \mathcal{L}$$

とする。ここで $\mathcal{L}$ は、単語だけを含まない。次を含み得る。

$$\mathcal{L} = \{\text{単語, 句, セリフ, 命令文, 設計文, 判断, 行為記述, 成果物記述, 実装結果}\}$$

ただし、各要素は、独立した辞書的意味だけを持つ記号ではない。その表現が、何を対象とし、どの関係を立ち上げ、何を変更可能とし、何を保存し、どの方向へ現実を導出するかを含む。例えば、

$$\ell_1 = \text{「障害を除去する」}$$

と、

$$\ell_2 = \text{「障害が問題にならない世界を作る」}$$

は、上位概念上はともに「障害問題への対応」と呼ばれ得る。しかし、第一の表現は、障害または主体そのものを変更対象として立ち上げる。第二の表現は、障害を保持したまま、主体と世界との関係を変更対象として立ち上げる。したがって、両者は同一目的の言い換えではない。言葉・セリフの時点で、異なる存在領域が現れている。

10.4 言語化位相

定義 10.1 (言語化位相). 言語存在 ℓ が、言語化された時点で開いている対象領域、関係配置、許容操作および導出方向の構造を、 ℓ の言語化位相とする。

言語化位相を、

$$\Theta : \mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{T}$$

とする。各表現 ℓ に対して、

$$\Theta(\ell) = (\Phi_\ell, R_\ell, O_\ell, P_\ell)$$

と置く。ここで、

- Φ_ℓ : 表現が開く対象領域の族,
- R_ℓ : 対象領域間の関係配置,
- O_ℓ : 表現が許容する操作の族,
- P_ℓ : 表現を縮退させず実装する目的導出結果

を表す。言語化位相は、文脈が後から完全に生成するものではない。言葉またはセリフとして成立した時点で、少なくとも対象領域および作用方向の候補が内在している。したがって、

$$\forall \ell \in \mathcal{L}, \quad \Theta(\ell) \text{ が存在する}$$

と置く。

10.5 位相内在原理

原理 10.2 (位相内在原理). 成立した言語存在は、文脈によって初めて位相を付与されるのではなく、言語存在として現れた時点で、対象領域、関係配置、操作可能性および導出方向を含む位相を内在する。

例えば、

$$\ell = \text{「固定する」}$$

という一語は、単独では複数の位相候補を持ち得る。

$$\Phi_\ell = \{\phi_{\text{physical}}, \phi_{\text{legal}}, \phi_{\text{semantic}}, \phi_{\text{responsibility}}, \phi_{\text{future}}\}$$

である。しかし、この語が物理、契約、意味、責任または未来のいずれかを扱い得ること自体は、文脈分析の後に初めて生まれるのではない。語の時点ですでに、複数の演算領域を開く可能性が存在する。同様に、

$$\ell = \text{「赤ずきん」}$$

という一語は、単なる色と衣服の組合せに限定されない。物語、人物、移動、危険、狼、家族関係および既知の物語構造を起動し得る。また、

$$\ell = \text{「海賊王に俺はなる」}$$

というセリフは、単なる将来希望ではなく、主体、誓約、物語履歴、仲間、冒険、到達不能性への対抗および未来方向を同時に立ち上げ得る。このことは、言語存在の位相が、長大な説明文を分析した後だけに現れるのではなく、単語またはセリフ単位ですでに観測可能であることを示す。

10.6 文脈の位置

文脈は言語化位相を無から生成しない。文脈は、言語存在に内在する位相候補を限定、展開、接続または再投影する。表現 ℓ の位相候補を、

$$\Theta(\ell)$$

とし、文脈を c とする。文脈下の位相を、

$$\Theta(\ell | c)$$

とする。一般に、

$$\Theta(\ell | c) \subseteq \Theta(\ell)$$

または、位相候補間の関係が文脈によって確定する。文脈を、単なる前後文章とは定義しない。本論文における文脈は、

表現が何を対象とし、何を変更可能とし、何を保存し、どの結果へ接続するかを定める演算領域

である。文脈には、次が含まれ得る。

発話履歴,
過去の失敗と修正,
主体間関係,
実装対象,
成果物,
未来方向,
制度権限,
身体および環境条件

したがって、

$$\text{文字列一致} \not\equiv \text{位相一致}$$

であり、

$$\text{抽象命題一致} \not\equiv \text{生成位相一致}$$

である。

10.7 対象領域

言語存在 ℓ が開く対象領域を、

$$\Phi_\ell = \{\phi_{\ell,1}, \phi_{\ell,2}, \dots, \phi_{\ell,n}\}$$

とする。対象領域は、その表現が何を存在対象として扱っているかを示す。例えば、

$$\ell_1 = \text{「障害を治す」}$$

では、

$$\Phi_{\ell_1} \supseteq \{\phi_{\text{body}}, \phi_{\text{subject}}, \phi_{\text{medical}}\}$$

となり得る。一方、

$$\ell_2 = \text{「障害が問題にならない制度を作る」}$$

では、

$$\Phi_{\ell_2} \supseteq \{\phi_{\text{institution}}, \phi_{\text{environment}}, \phi_{\text{interface}}, \phi_{\text{connection}}\}$$

となる。両者は、表面上同じ障害問題を扱っていても、操作対象が異なる。したがって、

$$\Phi_{\ell_1} \neq \Phi_{\ell_2}$$

である。

10.8 関係配置

対象領域が同じであっても、それらの関係配置が異なれば位相は異なる。関係配置を、

$$R_\ell$$

とする。例えば、主体 S 、障害 D 、環境 E 、制度 I を考える。「障害を持つ主体を改善する」という表現では、

$$R_{\ell_1} : D \longrightarrow S \longrightarrow \text{変更対象}$$

という配置が形成され得る。一方、「障害が問題にならない環境を作る」では、

$$R_{\ell_2} : S \leftrightarrow D \leftrightarrow E \leftrightarrow I$$

という関係配置が形成される。前者では主体内部が問題源となり、後者では主体—世界関係が問題成立条件となる。したがって、

$$R_{\ell_1} \neq R_{\ell_2}$$

である。

10.9 許容操作

言語存在 ℓ が許容する操作を、

$$O_\ell$$

とする。操作集合には、次のようなものが含まれ得る。

主体変更,
身体変更,
環境変更,
制度変更,
関係変更,
接続追加,
権限変更,
現在接続の保存

「障害そのものを除去する」という言語位相では、

$$O_\ell \supseteq \{\text{身体変更, 主体変更}\}$$

となり得る。一方、「障害が問題にならない接続を作る」という位相では、

$$O_\ell \supseteq \{\text{環境変更, 制度変更, 関係変更, 接続追加}\}$$

となる。さらに、

$$\text{障害自体の消去} \notin O_\ell$$

である場合がある。したがって、位相判定は、単に何について語っているかだけでなく、どの操作が元の言語存在と両立するかを確定する。

10.10 目的導出結果

言語存在 ℓ を現実の実装する際、元の位相を保持するために不可欠な目的を、

$$P_\ell$$

とする。

定義 10.3 (目的導出結果). 言語存在 ℓ の対象領域、関係配置および許容操作から導出され、これを欠けば実装結果が元の言語存在と位相同一性を失う目的を、 P_ℓ とする。

したがって、

$$\Theta(\ell) \vdash P_\ell$$

である。未来固定点は、ここでは単なる外部制約集合または任意の未来像ではない。現在の言語存在にすでに含まれている目的を、現実結果まで保持したときの縮退不能な導出先である。

$P_\ell = \text{縮退させれば元の言語存在ではなくなる目的導出結果}$
--

例えば、

$$\ell = \text{「認知能力に依存しない制度接続を作る」}$$

からは、少なくとも、

$$P_\ell \supseteq \{ \text{文章理解だけを利用条件にしない,} \\ \text{非言語的接続経路を持つ,} \\ \text{支援付き意思表示を認める,} \\ \text{本人の最終選択を支援者が所有しない} \}$$

が導出される。実装が文章入力だけを要求する場合、

$$x \not\models P_\ell$$

である。その実装を、

$$\ell$$

の実装と呼ぶことはできない。

10.11 位相同一性

二つの言語存在 ℓ_1, ℓ_2 が同一位相を持つ条件を、単なる文字列一致または上位概念一致によって定義しない。完全な位相同一性を、

$$\Theta(\ell_1) \cong \Theta(\ell_2)$$

とする。少なくとも、

$$\begin{aligned} \Phi_{\ell_1} &\cong \Phi_{\ell_2}, \\ R_{\ell_1} &\cong R_{\ell_2}, \\ O_{\ell_1} &\cong O_{\ell_2}, \\ P_{\ell_1} &\cong P_{\ell_2} \end{aligned}$$

が必要となる。一方、同じ対象領域を扱っていても、操作または目的が異なる場合、位相は同一ではない。

$$\Phi_{\ell_1} = \Phi_{\ell_2}$$

であっても、

$$O_{\ell_1} \neq O_{\ell_2}$$

または、

$$P_{\ell_1} \neq P_{\ell_2}$$

なら、

$$\Theta(\ell_1) \not\cong \Theta(\ell_2)$$

である。

10.12 非同一化公理

公理 10.4 (言語位相非同一化公理). 二つの言語存在について、対象領域、関係配置、許容操作または目的導出結果の少なくとも一つが異なる場合、上位分析語または文字列の一部が一致していても、両者を同一の言語存在として扱ってはならない。

形式的には、

$$(\Phi_{\ell_1}, R_{\ell_1}, O_{\ell_1}, P_{\ell_1}) \neq (\Phi_{\ell_2}, R_{\ell_2}, O_{\ell_2}, P_{\ell_2})$$

なら、

$$\ell_1 \not\equiv \ell_2$$

である。この公理により、

障害を消す

と、

障害が問題にならない世界を作る

を同じ実装目的として扱うことはできない。また、

利用者を教育する

と、

利用者が理解しなくても成立する接続を作る

も同一ではない。

10.13 言語位相と未来固定構造

言語存在から導出された目的 P_ℓ を満たす実装構造の集合を、

$$\text{Adm}(P_\ell) = \{x \in \mathcal{X} \mid x \models P_\ell\}$$

とする。この集合は、未来の具体的形態を一意に固定しない。複数の異なる実装が同じ目的導出結果を満たし得る。

$$x_1 \neq x_2$$

であっても、

$$x_1 \models P_\ell$$

および、

$$x_2 \models P_\ell$$

であり得る。したがって、未来固定構造が固定するのは、具体的な製品形態または単一状態ではない。元の言語存在を保持するために破ってはならない関係である。

未来形態は未固定であり得るが、位相保持条件は固定される

である。

10.14 充足関係

現実または実装構造 x が目的導出結果 P_ℓ を満たすことを、

$$x \models P_\ell$$

と書く。充足関係は、実装文書に目的が記載されていることだけを意味しない。現実結果として、目的に含まれる関係が成立している必要がある。例えば、

$$P_\ell = \text{認知能力に依存しない制度接続}$$

である場合、実装結果 x が充足するためには、少なくとも、認知能力が限定された主体についても利用可能な実在射が存在しなければならない。

$$\exists f : X_i \longrightarrow D$$

such that

$$f \in \text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, D)$$

である。仕様書に「誰でも利用可能」と記載されていても、文章理解を必須とし、支援経路も存在しないなら、

$$x \not\models P_\ell$$

である。したがって、充足関係は、宣言ではなく接続結果によって判定される。

10.15 実装同一性

実装構造 x が、言語存在 ℓ の実装であることを、

$$x \equiv_{\text{impl}} \ell$$

と書く。本論文では、次を必要条件とする。

$$x \equiv_{\text{impl}} \ell \implies x \models P_\ell$$

したがって、その対偶として、

$$x \not\models P_\ell \implies x \not\equiv_{\text{impl}} \ell$$

が成立する。

定理 10.5 (目的非充足非同一定理). 言語存在 ℓ から導出された縮退不能な目的 P_ℓ を実装構造 x が満たさない場合、 x は ℓ の不完全な実装ではなく、 ℓ と実装同一性を持たない。

Proof. 実装同一性の必要条件として、

$$x \equiv_{\text{impl}} \ell \implies x \models P_\ell$$

を置く。仮定より、

$$x \not\models P_\ell$$

である。したがって、必要条件を満たさないため、

$$x \not\equiv_{\text{impl}} \ell$$

である。 □

この定理により、目的を満たさない構造を、進捗段階、簡易版、代替版または最小実装という名称だけで元の完成形へ属させることはできない。

10.16 縮退

前章で導入した縮退を、言語化位相から再定義する。

定義 10.6 (位相縮退). 実装構造 x が言語存在 ℓ の目的導出結果 P_ℓ を満たさないにもかかわらず、 x を ℓ の実装として同一視することを位相縮退とする。

$$\text{Deg}(x, \ell) = \begin{cases} 1, & x \not\models P_\ell \wedge x \equiv_{\text{impl}} \ell, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

である。位相縮退は、単に機能が少ないことではない。元の言語存在が開いていた対象領域、関係配置、操作または目的を落としながら、同じ実装であると主張することである。

10.17 単語段階での縮退検出

縮退は、現実実装が完成した後にのみ検出されるものではない。設計文または実装指示の単語選択の時点で、位相が変化している場合がある。元の表現を、

$$\ell = \text{「本人を変えずに世界接続を変える」}$$

とする。実装指示を、

$$d = \text{「本人が制度に適応するよう訓練する」}$$

とする。元の言語化位相は、

$$\Theta(\ell) = (\Phi_{\text{connection}}, R_{\text{subject-world}}, O_{\text{environment-update}}, P_\ell)$$

である。一方、実装指示の位相は、

$$\Theta(d) = (\Phi_{\text{subject}}, R_{\text{deficit-correction}}, O_{\text{subject-training}}, P_d)$$

となる。したがって、

$$\Theta(d) \not\equiv \Theta(\ell)$$

である。この時点で、実装結果を待たずに位相縮退を検出できる。

命題 10.7 (事前縮退検出命題). 設計文 d の言語化位相が、元の目的表現 ℓ の対象領域、関係配置、許容操作または目的導出結果を保存しない場合、実装前の時点で d は ℓ の縮退候補として判定できる。

Proof. 実装同一性には、元の目的 P_ℓ の充足が必要である。設計文 d の位相が P_ℓ を導出しない、または P_ℓ と両立しない操作を開いている場合、 d から生成される実装候補は一般に P_ℓ を保証しない。したがって、設計文の段階で元の言語位相を保存しないことを検出できる。 $\square$

10.18 前提空間と生成可能領域

現時点の前提空間を、

$$\Pi$$

とする。前提空間には、次が含まれる。

利用可能な概念,
制度構造,
技術,
権限,
責任,
資源,
主体分類,
生成規則

前提空間 Π から生成可能な実装構造を、

$$\mathcal{G}(\Pi)$$

とする。言語存在 ℓ から目的 P_ℓ が導出されたとき、現在前提の充足可能性を、

$$\exists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell$$

によって判定する。目的を満たす実装が存在する場合、現在前提内部で実装可能である。一方、

$$\nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell$$

である場合、現在前提からは元の言語存在を実装できない。

10.19 前提更新の不可避性

現在前提が目的 P_ℓ を満たす実装を生成できない場合、二つの方向が存在する。第一は、目的を現在前提へ合わせて弱めることである。

$$P_\ell \longrightarrow P'_\ell$$

where

$$\exists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P'_\ell$$

である。第二は、目的を保持したまま、前提空間を更新することである。

$$\Pi \longrightarrow \Pi'$$

such that

$$\exists x' \in \mathcal{G}(\Pi') : x' \models P_\ell$$

である。FCT における前提更新は後者である。

公理 10.8 (前提更新公理). 言語存在 ℓ から導出された目的 P_ℓ を現在前提 Π が実装不能であり、かつ ℓ を保持するなら、変更対象は P_ℓ ではなく前提空間 Π である。

形式的には、

$$\nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell$$

かつ、

$$\ell \text{ を保持する}$$

なら、

$$\Pi \longrightarrow \Pi'$$

が必要となる。この必要性は、外部から未来理想を課すことで生じるのではない。現在の言語存在を保持する限り、現在前提では完了できないことから生じる。

10.20 条件付き不可避性

前提更新の不可避性は、宇宙的に唯一の未来が決定されていることを意味しない。次の条件付き構造である。

$$\ell \text{ を保持する}$$

かつ、

$$P_\ell \text{ を縮退させない}$$

かつ、

$$\nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell$$

なら、

$$\Pi \text{ の維持では実装不能}$$

である。したがって、

$$\boxed{\ell \wedge P_\ell \wedge \neg \text{Sat}(\Pi, P_\ell) \implies \Pi \rightarrow \Pi'}$$

という条件付き不可避性が成立する。具体的な更新後前提 Π' は一意とは限らない。

$$\Pi'_1 \neq \Pi'_2$$

であっても、

$$\exists x_1 \in \mathcal{G}(\Pi'_1) : x_1 \models P_\ell$$

および、

$$\exists x_2 \in \mathcal{G}(\Pi'_2) : x_2 \models P_\ell$$

であり得る。したがって、不可避なのは一つの具体的実装ではない。目的を満たす前提領域へ移行することである。

10.21 創造の位置

創造を基本公理、独立演算または最初の目的として置かない。創造は、全射程運動、前提更新および腐敗した構造の一新の結果として現れる。旧前提空間を、

$$\Pi$$

更新後前提を、

$$\Pi'$$

とする。実装構造 x' が、

$$x' \notin \mathcal{G}(\Pi)$$

かつ、

$$x' \in \mathcal{G}(\Pi')$$

かつ、

$$x' \models P_\ell$$

であるなら、 x' は旧前提の生成領域外に成立した目的充足構造である。この結果を創造と呼ぶ。

定義 10.9 (創造結果). 全射程を保持し、言語存在から導出された目的を縮退させず、現在前提を更新した結果として、旧前提の生成領域外に目的充足構造が成立した場合、その構造を創造結果とする。

$$\text{Creative}(x') = 1$$

iff

$$x' \notin \mathcal{G}(\Pi)$$

$$x' \in \mathcal{G}(\Pi')$$

$$x' \models P_\ell$$

である。したがって、

創造 = 基本演算ではなく、全射程と前提更新が既存生成領域外の結果を生じさせたときの呼称

である。

10.22 腐敗構造の一新

現在前提が、元の目的を繰り返し縮退させる生成規則を持つ場合、その前提を部分修正するだけでは同じ縮退が再生産される。縮退を生成する構造を、

$$\mathcal{K}^{\text{deg}} \subseteq \Pi$$

とする。例えば、

主体変更を既定解とする制度、
高い認知能力だけを利用条件とするインターフェース、
局所属性から主体価値を推定する評価系、
宣言を実装結果として扱う検証系、
目的を現在技術へ合わせて弱める生成規則

である。前提更新後も、

$$\mathcal{K}^{\text{deg}} \subseteq \Pi'$$

である場合、同じ位相縮退が再発し得る。したがって、前提更新は、単なる候補追加だけでなく、縮退を再生産する生成規則の除去または再構成を含み得る。

$$\Pi' = (\Pi \setminus \mathcal{K}^{\text{deg}}) \cup \mathcal{K}^{\text{new}}$$

である。これを腐敗構造の一新とする。

10.23 照射構造

言語存在 ℓ が開いた位相を、現在の前提、制度、設計および成果物へ投射し、どこで位相が保持または縮退しているかを可視化する作用を、照射とする。照射作用を、

$$\mathfrak{L}_\ell$$

とする。

$$\mathfrak{L}_\ell : (\Pi, \mathcal{G}(\Pi), x) \longrightarrow (\text{Preserved}, \text{Missing}, \text{Contradictory})$$

である。ここで、

Preserved : 元の位相が保持されている領域、

Missing : 目的導出に必要なだが存在しない領域、

Contradictory : 元の位相と反対方向へ作用する領域

を表す。照射は、実装を価値的に採点することではない。元の言語存在が現実構造のどこまで保持されているかを示す。

10.24 概念的テンソル

言語存在が複数の対象領域および関係を同時に保持する構造を、概念的テンソルとして表す。

$$\mathcal{T}_\ell = (\Phi_\ell, R_\ell, O_\ell, P_\ell)$$

とする。概念的テンソルは、単語の意味項目を列挙したものではない。複数領域がどの関係配置で同時に立ち上がり、どの操作と目的を導出するかを保持する。分析言語は、このテンソルの一部を局所射影する。分析写像を、

$$A_k : \mathcal{T}_\ell \longrightarrow a_k$$

とする。例えば、

$$a_k = \text{「長期志向」}$$

または、

$$a_k = \text{「主体性尊重」}$$

である。しかし、

$$A_k(\mathcal{T}_\ell) \neq \mathcal{T}_\ell$$

である。したがって、複数の分析語を再集合しても、元の言語存在を完全に復元できるとは限らない。

10.25 高位相表現

高位相表現は、長い表現または難解な表現を意味しない。短い言葉またはセリフであっても、複数の対象領域、関係配置、履歴および未来方向を同時に保持する場合、高い位相密度を持ち得る。言語存在 ℓ の位相構造を、

$$\Theta(\ell) = (\Phi_\ell, R_\ell, O_\ell, P_\ell)$$

とする。高位相表現では、

$$|\Phi_\ell|$$

が大きいことだけが重要なのではない。位相領域間の関係 R_ℓ が失われず、目的 P_ℓ まで収束していることが重要である。したがって、位相密度を単純な情報量として定義しない。

$$\text{PhaseDensity}(\ell) \neq \text{単語数}$$

$$\text{PhaseDensity}(\ell) \neq |\Phi_\ell|$$

である。位相密度は、

複数領域とその関係を、短い表現の内部で崩さず保持する度合い

に関係する。

10.26 文脈前判定

文脈が位相を詳細化する以前にも、言語表現から扱っている領域を判定できる場合がある。この初期判定を、

$$J_0^{\text{phase}}(\ell)$$

とする。文脈を加えた判定を、

$$J_c^{\text{phase}}(\ell)$$

とする。一般に、

$$J_0^{\text{phase}}(\ell) \subseteq J_c^{\text{phase}}(\ell)$$

または、初期候補が文脈によって限定される。例えば、

$$J_0^{\text{phase}}(\text{「除去する」})$$

の時点で、対象自体への消去操作が開かれていることを判定できる。一方、

$$J_0^{\text{phase}}(\text{「問題にならなくする」})$$

では、対象を保持したまま問題成立条件を変更する領域が開かれている。この差を文脈以前に見逃すなら、後続の詳細分析以前に対象階層を取り違える。

10.27 OS という語の位相

「OS」という語自体も位相を持つ。FCT における OS は、存在そのものではない。他者の存在様態を直接置換する主体でもない。現実へ干渉する接続層である。したがって、

$$\Theta(\text{OS})$$

は、少なくとも、

$$\Phi_{\text{OS}} \supseteq \{\phi_{\text{interface}}, \phi_{\text{rule}}, \phi_{\text{connection}}, \phi_{\text{execution}}\}$$

を開く。許容操作は、

$$O_{\text{OS}} \supseteq \{\text{接続更新, 権限更新, 制度更新, 情報変換}\}$$

である。一方、

$$\text{他者存在そのものの除去または置換}$$

は、OS の直接操作としては含まれない。したがって、知的障害または身体障害について、

$$\text{OS が障害そのものを消す}$$

という表現は、OS の位相と整合しない。OS から導出される全射程の問いは、

障害が存在しても、それが世界成立上の問題にならない可能性を、接続層で生成できるか
--

となる。これは後から倫理的に選んだ方向ではなく、OS という語の作用階層と、障害が存在そのものに含まれるという判定から導出される。

10.28 未来からの拘束

言語存在 ℓ から目的 P_ℓ が導出された場合、完成形は、将来時点において P_ℓ を満たさなければならない。未来時点 t_f の実装構造を、

$$x_{t_f}$$

とする。完成条件は、

$$x_{t_f} \models P_\ell$$

である。現在の候補 x_t が、将来的にも目的充足へ接続できないなら、その候補は完成経路に属さない。現在候補から未来構造への到達可能性を、

$$x_t \rightsquigarrow x_{t_f}$$

とする。許容候補集合を、

$$\mathcal{A}_\ell = \{x_t \mid \exists x_{t_f}, \quad x_t \rightsquigarrow x_{t_f}, \quad x_{t_f} \models P_\ell\}$$

とする。一方、完成形へ接続不能な候補集合を、

$$\mathcal{N}_\ell = \{x_t \mid \nexists x_{t_f}, \quad x_t \rightsquigarrow x_{t_f}, \quad x_{t_f} \models P_\ell\}$$

とする。未来からの拘束とは、

$$x_t \in \mathcal{A}_\ell$$

か否かによって、現在候補を判定することである。未来の細部を一意に予言する必要はない。元の言語存在が完成時に要求する関係だけを固定し、そこへ到達不能な候補を完成経路から除外する。

10.29 創造的前提更新定理

定理 10.10 (創造的前提更新定理). 言語存在 ℓ から目的 P_ℓ が導出され、現在前提 Π から目的充足構造を生成できず、かつ目的を縮退させず前提を Π' へ更新した結果、旧生成領域外に目的充足構造 x' が成立するなら、 x' は創造結果である。

Proof. 仮定より、

$$\nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell$$

である。前提更新後、

$$\exists x' \in \mathcal{G}(\Pi') : x' \models P_\ell$$

が成立する。また、

$$x' \notin \mathcal{G}(\Pi)$$

である。したがって、 x' は旧前提の生成可能領域には存在せず、前提更新によって初めて生成可能になった。さらに、 x' は元の目的 P_ℓ を満たすため、位相縮退ではない。よって、定義により x' は創造結果である。 $\square$

10.30 全射程と言語存在

全射程運動は、言語存在が開いた対象領域を、実装過程で脱落させない。言語存在 ℓ の対象領域を、

$$\Phi_\ell$$

とする。FCT が実際に射程に保持した領域を、

$$\text{Scope}_{\text{FCT}}(\ell)$$

とする。全射程条件は、

$$\Phi_\ell \subseteq \text{Scope}_{\text{FCT}}(\ell)$$

である。ただし、完全理解を意味しない。各領域について未観測または未固定部分が残る場合、

$$\Phi_\ell = \Phi_\ell^{\text{observed}} \cup \Phi_\ell^{\text{unfixed}}$$

とし、

$$\Phi_\ell^{\text{unfixed}}$$

を消去しない。したがって、全射程と言語化位相の関係は、

言語存在が開いた領域を、既存理論で処理できないという理由で落とさない

ことである。

10.31 目的導出と外部付加の区別

目的 P_ℓ は、設計者が言語存在へ外部から追加する任意条件ではない。言語化位相から導出される。外部付加条件を、

$$Q$$

とする。 Q が $\Theta(\ell)$ から導かれず、元の言語存在を保持するためにも必要でないなら、

$$Q \notin P_\ell$$

である。例えば、「認知能力に依存しない制度接続を作る」という目的に、

全利用者へ同じ生活様式を要求する

という条件を加えることは、言語位相から導かれない。したがって、これは目的導出ではなく、外部規範の付加である。目的導出と外部付加を混同すると、FCT が元の言語存在ではなく、設計者の価値を実装する構造になる。

10.32 言語位相からの四問題の導出

本論文が扱う四問題は、言語化位相によって次のように再確認できる。自然生存について、

$$\ell_{\text{natural}} = \text{「自然生存がその主体にとって成立する理由を保持する」}$$

は、社会参加の強制ではなく、存在様態と世界成立条件の保持を開く。ルッキズムについて、

$$\ell_{\text{look}} = \text{「外見評価を存在資格へ接続しない」}$$

は、外見消去ではなく、局所属性と制度権限の接続更新を開く。知的障害について、

$$\ell_{\text{cog}} = \text{「認知能力に依存せず制度接続を成立させる」}$$

は、主体訓練だけではなく、制度インターフェースの複線化を開く。終端選択について、

$$\ell_{\text{terminal}} = \text{「終端以外の世界が成立しない接続構造を更新する」}$$

は、最終判断の直接支配ではなく、世界生成可能性の回復を開く。このため、四問題への作用方向は、後から付加された倫理規則ではなく、各言語存在の対象領域および操作階層から導出される。

10.33 言語化位相形式体系

以上を統合し、言語化位相に基づく形式構造を、

$$\mathfrak{L} = (E, \mathcal{L}, \mathcal{T}, \Theta, \mathcal{P}, \mathcal{G}, \models, \equiv_{\text{impl}}, \text{Deg}, \text{Update})$$

とする。ここで、

E : 存在,

$\mathcal{L}$: 言語存在の集合,

$\mathcal{T}$: 言語化位相型の空間,

Θ : 言語存在から位相型への写像,

$\mathcal{P}$: 前提空間の族,

$\mathcal{G}$: 前提から生成可能な実装構造を与える写像,

$\models$: 実装構造と目的の充足関係,

$\equiv_{\text{impl}}$: 実装と言語存在の同一性関係,

Deg : 位相縮退判定,

Update : 目的を保持した前提更新

を表す。中心的導出系列は、

$$E \longrightarrow \ell \longrightarrow \Theta(\ell) \longrightarrow (\Phi_\ell, R_\ell, O_\ell, P_\ell) \longrightarrow \text{Sat}(\Pi, P_\ell) \longrightarrow \Pi' \longrightarrow x'$$

である。創造は、この系列において、

$$x' \notin \mathcal{G}(\Pi)$$

かつ、

$$x' \models P_\ell$$

となった場合の結果として現れる。

10.34 本章で成立した定理範囲

本章により、次の条件付き命題が成立する。

$$\Theta(\ell_1) \not\equiv \Theta(\ell_2) \implies \ell_1 \not\equiv_{\Theta} \ell_2$$

$$x \not\models P_\ell \implies x \not\equiv_{\text{impl}} \ell$$

$$\nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell \wedge \ell \text{ を保持する} \implies \Pi \text{ の更新が必要}$$

$$x' \notin \mathcal{G}(\Pi) \wedge x' \in \mathcal{G}(\Pi') \wedge x' \models P_\ell \implies x' \text{ は創造結果}$$

一方、本章は、任意の言語表現について $\Theta(\ell)$ を機械的かつ一意に計算できることまでは証明しない。

また、任意の目的について、目的充足前提 Π' が必ず存在することも証明しない。

10.35 本章の限界

本章の形式体系には、次の未確定領域が残る。

$\Theta(\ell)$ の完全な判定アルゴリズム、
同義語・比喻・反語・虚構表現の位相判定、
複数主体が異なる位相を読み取る場合の処理、
 P_ℓ の導出規則の完全公理化、
 $x \models P_\ell$ を判定する現実観測条件、
目的間競合および複数主体間競合の処理、
未来充足経路の計算可能性

特に、同じ言葉が異なる履歴および関係の中で異なる位相を持つ場合、言語表現単独では判定が一意に閉じない。しかし、このことは位相が言語存在に内在しないことを意味しない。位相候補が言語時点ですでに存在し、文脈がその候補を限定および接続することを意味する。

10.36 本章の結論

存在論的起点は Ω であり、形式体系上の最初の対象は存在である。存在が言葉またはセリフとして現れたとき、その言語存在は、文脈によって後から初めて意味を与えられる空の記号ではない。対象領域、関係配置、許容操作および目的導出結果を含む位相を内在する。したがって、

$$\ell \longrightarrow \Theta(\ell) \longrightarrow P_\ell$$

が成立する。未来固定点は、外部から置かれた理想ではない。現在の言語存在にすでに含まれ、縮退させれば元の言語存在ではなくなる目的導出結果である。実装がその目的を満たさない場合、それは元の実装の簡略版ではなく、実装同一性を失っている。現在前提から目的充足構造を生成できない場合、変更対象は言語または目的ではなく、前提空間である。創造は独立した演算ではない。全射程、前提更新および腐敗構造の一新によって、旧前提の生成領域外に目的充足構造が成立した場合の結果である。次章では、この言語化位相と関係的形式数学を現実干渉層へ接続し、前提更新 OS が何を入力とし、何へ作用し、どの出力を生成し、どの条件で現実実装として成立するかを定式化する。

11 前提更新 OS と現実接続の実装構造

11.1 本章の目的

前章では、言葉、セリフ、設計記述、行為および成果物に現れる言語化位相から、対象領域、関係配置、許容操作および縮退不能な目的導出結果を抽出する形式を示した。また、現在前提から目的充足構造を生成できない場合、目的を現在前提へ合わせて縮退させるのではなく、前提空間そのものを更新しなければならないことを示した。しかし、前提更新が理論内部の再記述に留まるなら、それは現実へ作用する OS ではない。FCT 型 OS が現実干渉層として成立するためには、少なくとも次の系列が閉じなければならない。

言語存在 $\longrightarrow$ 位相判定 $\longrightarrow$ 目的導出 $\longrightarrow$ 前提不足の特定 $\longrightarrow$ 接続更新 $\longrightarrow$ 現実結果 $\longrightarrow$ 再観測

本章の目的は、前提更新 OS を、主体の内面または存在そのものを変更する装置としてではなく、言語存在から導出された目的を現実の制度、権限、資源、情報、関係および実行経路へ接続する限定的実装層として定式化することである。さらに、次の事項を明確にする。

- OS が受け取る入力は何か。
- OS が直接変更できる対象は何か。
- OS が変更してはならない対象は何か。
- 理論上の候補が現実接続になるために何が必要か。
- 理解が宣言ではなく接続結果として成立する条件は何か。
- 部分観測下で誤判定をどのように扱うか。
- 接続更新の権限、責任および可逆性をどこへ置くか。
- 実装結果が元の言語存在を満たしたことを何によって検証するか。

11.2 OS の階層的位置

FCT 型 OS を、

$$\mathfrak{U}$$

とする。OS は存在論そのものではない。また、存在、存在様態、判断前判定または主体の最終選択を所有するものでもない。OS は、存在論的構造を現実の制度、権限、資源、情報および接続経路へ反映するための限定的な現実干渉層である。したがって、FCT の階層を次のように置く。

$$\Omega \longrightarrow J^{\text{pre}} \longrightarrow \mathcal{E}_i \longrightarrow \mathcal{W}_i \longrightarrow_i P_\ell \longrightarrow \mathfrak{U} \longrightarrow \mathcal{R}^{\text{actual}}$$

ここで、OS より前の構造は、OS が生成したものではない。OS は、それらから導出された目的および接続条件を受け取り、現実へ実装可能な範囲において作用する。したがって、

$$\boxed{\mathfrak{U} \neq \Omega}$$

$$\boxed{\mathfrak{U} \neq \mathcal{E}_i}$$

$$\boxed{\mathfrak{U} \neq \sigma_i}$$

である。ここで σ_i は主体 i の選択関数である。

11.3 OS の入力構造

前提更新 OS の入力を、

$$\mathcal{I}_{\mathfrak{U}}$$

とする。本論文では、OS 入力を単一の質問文、自己申告、診断名または外部評価へ還元しない。OS 入力は、少なくとも次の組として表される。

$$\mathcal{I}_{\mathfrak{U},i} = (\ell_i, \Theta(\ell_i), P_{\ell_i}, \Pi, \mathcal{O}_i, \mathcal{H}_i, \mathcal{A}_i, \mathcal{U}_i^{\text{unfixed}})$$

ここで、

ℓ_i : 対象となる言語存在または設計目的,
 $\Theta(\ell_i)$: 言語化位相,
 P_{ℓ_i} : 縮退不能な目的導出結果,
 Π : 現在前提空間,
 $\mathcal{O}_i$: 主体および現実接続についての観測,
 $\mathcal{H}_i$: 現在利用可能な接続集合,
 $\mathcal{A}_i$: 現実上の権限・資源・責任構造,
 $\mathcal{U}_i^{\text{unfixed}}$: 未観測・未翻訳・未確定領域

を表す。OS は、入力された観測を存在総体と同一視してはならない。

$$\mathcal{O}_i \subsetneq \Xi_i$$

であり得るからである。したがって、OS 入力には観測内容だけでなく、観測されていない領域が残るという不確実性そのものを含めなければならない。

11.4 言語存在と実装対象の対応

OS が処理する最初の対象は、単なる要望文ではない。言語存在 ℓ が開いた対象領域、関係配置、許容操作および目的である。

$$\Theta(\ell) = (\Phi_\ell, R_\ell, \mathcal{O}_\ell, P_\ell)$$

とする。OS は、位相から実装対象集合を導出する。

$$\text{Target}(\Theta(\ell)) = \mathcal{T}_\ell^{\text{impl}}$$

とする。例えば、

$$\ell = \text{「知的障害が制度利用上の問題にならない接続を作る」}$$

である場合、実装対象は主体の知的障害そのものではない。

$$\mathcal{T}_\ell^{\text{impl}} = \left\{ \begin{array}{l} \text{入力インターフェース,} \\ \text{情報表現,} \\ \text{意思表明経路,} \\ \text{支援権限,} \\ \text{確認手続,} \\ \text{制度利用条件} \end{array} \right\}$$

となる。一方、

主体の認知構造そのもの

は、当該 OS の直接実装対象には含まれない。したがって、

$$\boxed{\text{Target}(\Theta(\ell)) \subseteq \mathcal{O}_\ell}$$

でなければならない。位相が許容しない対象を変更する実装は、元の言語存在と実装同一性を持たない。

11.5 OS の直接操作対象

FCT 型 OS が直接操作できる対象を、

$$\mathcal{M}_{\mathfrak{U}}$$

とする。本論文では、次の構造を OS の直接操作対象とする。

$$\mathcal{M}_{\mathfrak{U}} = \left\{ \begin{array}{l} \text{利用可能な接続射,} \\ \text{制度利用条件,} \\ \text{権限付与および権限解除,} \\ \text{情報形式および翻訳形式,} \\ \text{資源接続,} \\ \text{責任経路,} \\ \text{確認・異議申立て・撤回経路,} \\ \text{実行前提および実行順序} \end{array} \right\}$$

とする。主体 i の接続集合を、

$$\mathcal{H}_i = \bigcup_Y \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i}(X_i, Y)$$

とする。OS の基本作用は、

$$\mathfrak{U}_i : \mathcal{H}_i \longrightarrow \mathcal{H}'_i$$

である。より一般には、制度、権限および資源を含めて、

$$\mathfrak{U}_i : (\mathcal{H}_i, \mathcal{A}_i, \Pi) \longrightarrow (\mathcal{H}'_i, \mathcal{A}'_i, \Pi')$$

とする。

11.6 OS の非操作対象

OS が直接操作してはならない対象を、

$$\mathcal{N}_{\mathfrak{U}}$$

とする。

$$\mathcal{N}_{\mathfrak{U}} = \left\{ \begin{array}{l} \text{存在そのもの,} \\ \text{主体の存在資格,} \\ \text{主体の最終選択関数,} \\ \text{外部から一意に決定できない主観状態,} \\ \text{主体総体と同一視された局所属性,} \\ \text{OS の観測を超える未固定領域} \end{array} \right\}$$

とする。したがって、

$$\mathfrak{U} : \mathcal{N}_{\mathfrak{U}} \longrightarrow \mathcal{N}'_{\mathfrak{U}}$$

という直接変換は、FCT 型 OS の基本作用として採用しない。ただし、接続更新の結果として、主体の経験、関係、認知または存在様態が時間的に変容することはあり得る。

$$\mathfrak{U} \longrightarrow \mathcal{R}^{\text{actual}} \longrightarrow \mathcal{E}_i(t+1)$$

である。この時間的変容を、OS による存在の直接操作と同一視してはならない。

11.7 現在接続の診断

OS は、現在接続が目的 P_ℓ を満たすかを判定する。現在接続構造を、

$$x_i^{\text{current}}$$

とする。目的充足判定を、

$$x_i^{\text{current}} \models P_\ell$$

とする。現在接続が目的を満たす場合、OS は変更を要求しない。

$$x_i^{\text{current}} \models P_\ell \implies \mathcal{U}_i(x_i^{\text{current}}) = x_i^{\text{current}}$$

であり得る。この出力を保存出力とする。一方、

$$x_i^{\text{current}} \not\models P_\ell$$

である場合、不充足箇所を分解する。不充足集合を、

$$\text{Gap}(x_i^{\text{current}}, P_\ell)$$

とする。

$$\text{Gap} = (G_\Phi, G_R, G_O, G_P, G_{\text{actual}})$$

とし、

G_Φ : 対象領域の脱落,

G_R : 関係配置の誤配線,

G_O : 必要操作の欠落または禁止操作の混入,

G_P : 目的導出結果の不充足,

G_{actual} : 現実接続の不成立

を表す。

11.8 問題源と変更対象の分離

観測された問題と、実際に変更すべき対象は同一とは限らない。例えば、主体が制度を利用できないという問題が観測された場合、次の複数の原因候補がある。

主体が情報を取得できない,

情報形式が理解可能でない,

申請権限がない,

代理申請が認められない,

制度側が特定認知形式だけを受理する,

必要資源へ物理的に到達できない

観測された問題を、

$$p_i$$

とする。変更対象を、

$$m_i$$

とする。一般に、

$$p_i \neq m_i$$

である。したがって、OS は観測された問題を主体属性へ即座に帰属させない。位相、関係構造、制度条件および実行経路を照射し、問題を生成している接続を特定する。

11.9 接続候補生成

現在接続の不充足箇所が特定された後、OS は候補接続集合を生成する。候補集合を、

$$\mathcal{C}_i^{\text{cand}} = \{c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{in}\}$$

とする。各候補は、単なる説明または推奨ではなく、現実へ実装可能な接続変換として記述されなければならない。候補 c_{ik} を、

$$c_{ik} = (f_{ik}, A_{ik}, R_{ik}, E_{ik}, V_{ik})$$

とする。ここで、

$$\begin{aligned} f_{ik} &: \text{現実に追加・変更される射,} \\ A_{ik} &: \text{実行に必要な権限主体,} \\ R_{ik} &: \text{実行責任および結果責任,} \\ E_{ik} &: \text{必要資源・制度・技術,} \\ V_{ik} &: \text{検証および撤回条件} \end{aligned}$$

である。これらが定義されていない候補は、現実接続候補ではなく、概念的提案に留まる。

11.10 候補の位相適合性

候補 c が元の言語存在 ℓ と適合する条件を、

$$\text{PhaseFit}(c, \Theta(\ell))$$

とする。候補が適合するためには、少なくとも次が必要である。

$$\begin{aligned} \Phi_c &\supseteq \Phi_\ell^{\text{required}} \\ R_c &\cong R_\ell^{\text{required}} \\ O_c &\subseteq O_\ell^{\text{allowed}} \\ c &\models P_\ell \end{aligned}$$

である。候補が対象領域を落とす場合、

$$\Phi_c \not\supseteq \Phi_\ell^{\text{required}}$$

であり、縮退候補となる。候補が禁止された操作を用いる場合、

$$O_c \not\subseteq O_\ell^{\text{allowed}}$$

であり、元の位相と一致しない。

11.11 候補の現実実行可能性

位相適合する候補であっても、現実には実行できなければ OS 出力として完了しない。候補 c の実行可能性を、

$$\text{Executable}(c)$$

とする。

$$\text{Executable}(c) = 1$$

であるためには、少なくとも次が必要である。

$\exists A_c : A_c$ が実行権限を持つ,
 $\exists E_c : E_c$ が必要資源を提供する,
 $\exists R_c : R_c$ が責任を引き受ける,
 $\exists f_c : f_c$ が現実制御経路へ入る,
 $\exists V_c : V_c$ が結果を観測できる

である。したがって、

理論上の接続候補 $\nRightarrow$ 現実実装

である。

11.12 現実制御経路

OS が現実へ作用するためには、接続変更が実在する制御経路へ入らなければならない。制御経路を、

$$\mathcal{P}^{\text{control}}$$

とする。例えば、

制度申請経路,
権限付与経路,
資源配分経路,
契約経路,
医療・支援実行経路,
情報提示経路,
行政・組織上の決裁経路

である。候補射 f が現実に成立するためには、

$$f \in \mathcal{P}^{\text{control}}$$

または、既存制御経路を変更する権限を持つ必要がある。OS が報告、助言、記録または説明だけを行い、現実制御経路に何も変更を生じさせない場合、

$$\mathcal{H}'_i = \mathcal{H}_i$$

のままである。この場合、保存出力として意図的に変更しなかったのではない限り、接続更新は成立していない。

11.13 宣言と実装の分離

OS が、

理解した

包摂した

選択肢を増やした

と宣言しても、主体局所圏の射が変化していなければ、実装は成立していない。宣言を、

$$d$$

とする。現実接続変化を、

$$\Delta\mathcal{H}_i = \mathcal{H}'_i \setminus \mathcal{H}_i$$

とする。宣言が存在しても、

$$d = 1$$

かつ、

$$\Delta\mathcal{H}_i = \emptyset$$

である場合、接続追加は成立していない。したがって、

$\text{実装成立} \neq \text{宣言成立}$

である。

11.14 理解の現実的定義

FCT 型 OS における理解は、OS 内部に対象の完全な複製を持つことではない。また、OS が「理解した」と自己申告することでもない。内部モデルを、

$$\hat{X}_i$$

とする。内部モデル上の候補接続を、

$$\hat{f}: \hat{X}_i \longrightarrow \hat{Y}_i$$

とする。現実上の接続を、

$$f: X_i \longrightarrow Y_i$$

とする。観測写像を、

$$h_X: X_i \longrightarrow \hat{X}_i$$

$$h_Y: Y_i \longrightarrow \hat{Y}_i$$

とする。実装上の理解が成立するためには、少なくとも、

$$h_Y \circ f \approx \hat{f} \circ h_X$$

という近似可換性が必要である。さらに、

$$f \models P_\ell$$

であり、

$$I_{\Omega,i}(X_i) \cong I_{\Omega,i}(Y_i)$$

または、目的に対応する問題化接続が解除されていなければならない。したがって、

$$\boxed{\text{OS 理解} = \text{内部モデルから導いた介入が、現実側で目的充足と保存性を成立させること}}$$

である。

11.15 包括的理解可能性

FCT 型 OS が自然生存、知的障害、外見差または終端選択へ対応する際、対象の内面を完全に知ることはできない。したがって、包括的理解可能性とは、対象総体を完全表現することではない。対象に関する現在の表現、未固定領域、制度接続、本人反応および現実結果を、相互に排除せず一つの更新過程へ保持することである。包括的理解状態を、

$$\mathcal{K}_i^{\text{comp}}$$

とする。

$$\mathcal{K}_i^{\text{comp}} = (\mathcal{O}_i, \mathcal{U}_i^{\text{unfixed}}, \mathcal{H}_i, \mathcal{R}_i^{\text{actual}}, \Delta_i)$$

とする。ここで、観測できない領域を無視せず、異なる観測間の差分も保持する。

$$\Delta_i \neq \emptyset$$

である場合、OS は単一の理解へ強制収束させない。追加観測、可逆的介入または複数候補の保持へ移行する。

11.16 部分観測下の状態候補

存在総体を、

$$\Xi_i$$

観測を、

$$\mathcal{O}_i = h_i(\Xi_i)$$

とする。観測 $\mathcal{O}_i$ と整合する状態候補集合を、

$$\hat{\Xi}_i = \{\xi \mid h_i(\xi) = \mathcal{O}_i\}$$

とする。OS は、

$$\hat{\Xi}_i = \{\xi_i^{(1)}, \xi_i^{(2)}, \dots, \xi_i^{(m)}\}$$

を保持し得る。例えば、同じ沈黙という観測から、

$$\begin{aligned} \xi_i^{(1)} &= \text{納得している,} \\ \xi_i^{(2)} &= \text{理解できていない,} \\ \xi_i^{(3)} &= \text{恐怖によって話せない,} \\ \xi_i^{(4)} &= \text{拒否している,} \\ \xi_i^{(5)} &= \text{疲労している} \end{aligned}$$

が候補となり得る。このとき、単一状態を確定した上で不可逆な接続変更を行ってはならない。

11.17 不確実性付き候補選定

状態候補 $\xi_i^{(k)}$ ごとに、接続候補 c_j の適合性が異なり得る。適合関係を、

$$\text{Fit} \left(c_j, \xi_i^{(k)} \right)$$

とする。OS は、単一の状態推定に依存せず、複数状態候補に対して破壊的でない候補を優先する。頑健候補集合を、

$$\mathcal{C}_i^{\text{robust}} = \left\{ c_j \mid \forall \xi_i^{(k)} \in \hat{\Xi}_i, \quad \text{Preserve}_\Omega \left(c_j, \xi_i^{(k)} \right) = 1 \right\}$$

とする。この集合が空である場合、追加観測または限定的試行が必要となる。

$$\mathcal{C}_i^{\text{robust}} = \emptyset \implies \text{追加観測または可逆的試行}$$

である。

11.18 最小介入原理

部分観測下では、OS は目的充足に必要な範囲を超えて対象および接続を変更してはならない。介入 f の変更範囲を、

$$\text{Change}(f)$$

とする。目的 P_ℓ を満たす候補集合を、

$$\mathcal{C}(P_\ell) = \{f \mid f \models P_\ell\}$$

とする。最小介入候補を、

$$f^* \in \arg \min_{f \in \mathcal{C}(P_\ell)} \text{Change}(f)$$

とする。ただし、単一スカラーによる最適化が困難な場合、変更対象、不可逆性、主体負荷および他主体影響による部分順序を用いる。最小介入とは、何もしないことを常に優先する原理ではない。目的を満たすために必要な接続変更だけを行い、対象の未観測領域や主体の存在様態へ不要な変更を波及させないことである。

11.19 可逆的試行

不確実性が高い場合、OS は全面実装より先に可逆的な試行を行う。試行射を、

$$f_{\text{trial}} : X_i \longrightarrow Y_i^{\text{trial}}$$

とする。撤回射を、

$$r_{\text{trial}} : Y_i^{\text{trial}} \longrightarrow X_i$$

とする。理想的には、

$$r_{\text{trial}} \circ f_{\text{trial}} = \text{id}_{X_i}$$

を満たす。完全回復が不可能な場合、

$$r_{\text{trial}} \circ f_{\text{trial}} \approx \text{id}_{X_i}$$

を要求する。試行期間中に、目的充足、主体反応、負荷、継続性および他主体影響を観測する。

11.20 OS 出力の三形式

前章までの整理に従い、OS 出力を次の三形式とする。

$$\mathfrak{U}_i(\mathcal{I}_{\mathfrak{U},i}) = \begin{cases} \text{Preserve}(\mathcal{H}_i), \\ \text{Modify}(\mathcal{H}_i, \mathcal{A}_i, \Pi), \\ \text{Expand}(\mathcal{H}_i, \Delta\mathcal{H}_i) \end{cases}$$

である。

■**保存** 現在接続が目的および保存条件を満たす場合、接続を変更しない。

$$x_i^{\text{current}} \models P_\ell$$

かつ、

$$\text{Preserve}_\Omega(x_i^{\text{current}}) = 1$$

なら、

$$\mathcal{H}'_i = \mathcal{H}_i$$

である。

■**接続変更** 現在接続が問題化構造を形成し、別の接続へ置換する必要がある場合、

$$\mathcal{H}'_i = \tilde{\mathcal{H}}_i$$

とする。

■**余白追加** 現在接続を保持しながら、別の保存的接続を必要時に利用可能にする場合、

$$\mathcal{H}'_i = \mathcal{H}_i \cup \Delta\mathcal{H}_i$$

とする。

11.21 保存出力の正当性

OS が変更を出力しないことは、分析不足または実装放棄を意味しない。自然生存、外見差、知的障害または社会非参加が存在していても、主体に問題が成立せず、必要接続が保持され、外部強制も存在しない場合、変更しないことが目的充足となり得る。したがって、

OS 出力 = 必ず変更

ではない。保存出力が正当であるためには、少なくとも次を示す必要がある。

現在接続が目的を満たしている、
 問題化接続が観測されていない、
 外部強制による見かけ上の安定でない、
 必要時の接続余白が失われていない、
 他主体の存在保存を破壊していない

11.22 余白追加と非強制

余白追加後の接続集合を、

$$\mathcal{H}'_i = \mathcal{H}_i \cup \Delta\mathcal{H}_i$$

とする。主体の選択関数を、

$$\sigma_i : \mathcal{H}'_i \longrightarrow \mathcal{H}'_i \cup \{\emptyset\}$$

とする。OS が σ_i を所有しない限り、

$$f \in \Delta\mathcal{H}_i$$

であっても、

$$\sigma_i(\mathcal{H}'_i) = f$$

は導かれない。したがって、

余白追加 $\not\Rightarrow$ 選択強制

である。この非強制性は、自然生存者へ社会参加経路を追加する場合、知的障害を持つ主体へ複数の制度接続を追加する場合、および終端以外の世界生成可能性を回復する場合に共通する。

11.23 権限構造

接続候補を現実へ実装するには、実行権限が必要である。権限主体集合を、

$$\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

とする。候補射 f の実行権限を持つ主体を、

$$\text{Auth}(f) \subseteq \mathcal{A}$$

とする。

$$\text{Auth}(f) = \emptyset$$

である場合、OS は候補を提示できても現実実装できない。したがって、

接続候補の生成 $\not\Rightarrow$ 実装権限の存在

である。FCT 型 OS の実装設計では、各候補について、誰が何を変更できるかを明示しなければならない。

11.24 責任構造

実行権限と責任は同一ではない。候補射 f の実行主体を、

$$A_f^{\text{exec}}$$

結果責任主体を、

$$A_f^{\text{result}}$$

観測責任主体を、

$$A_f^{\text{observe}}$$

撤回権限主体を、

$$A_f^{\text{revoke}}$$

とする。これらは異なる場合がある。

$$A_f^{\text{exec}} \neq A_f^{\text{result}}$$

であり得る。責任構造を、

$$\mathcal{R}_f = (A_f^{\text{exec}}, A_f^{\text{result}}, A_f^{\text{observe}}, A_f^{\text{revoke}})$$

とする。責任主体が定義されない接続変更は、誤判定、損害または継続的不利益が生じた際に停止・修正できない。したがって、責任構造は現実実装の付随条件ではなく、接続射の一部である。

11.25 責任非代行原理

OS は、接続候補の生成、位相適合性判定および結果観測を支援できる。しかし、制度上の権限主体または主体本人の責任を、無条件に OS へ移してはならない。OS が内容判断、最終選択および実行責任を一括所有する場合、OS は限定的接続層ではなく、主体および制度の代替判断主体となる。したがって、

OS による構造判定 $\neq$ 主体の最終判断代行

OS による接続生成 $\neq$ 実行責任の自動取得

である。

11.26 事前権限条件

不可逆性または重大な影響を持つ接続変更では、実行前に必要権限の存在を確認しなければならない。候補射 f の必要承認集合を、

$$\text{ReqAuth}(f)$$

とする。実在する承認集合を、

$$\text{ActualAuth}(f)$$

とする。実行条件は、

$$\text{ReqAuth}(f) \subseteq \text{ActualAuth}(f)$$

である。この条件を満たさない場合、

$$f \notin \text{Executable}$$

とする。ここで OS は、承認内容の正しさを判断する必要はない。必要な権限主体の実在および承認の成立だけを強制することができる。

11.27 結果観測

接続更新後、現実結果を観測する。更新前状態を、

$$X_i^{\text{pre}}$$

更新後状態を、

$$X_i^{\text{post}}$$

とする。接続更新を、

$$f : X_i^{\text{pre}} \longrightarrow X_i^{\text{post}}$$

とする。結果観測を、

$$\mathcal{O}_i^{\text{post}} = h_i(X_i^{\text{post}})$$

とする。結果判定は、少なくとも次の三軸を持つ。

目的充足,
存在保存,
予期しない問題生成

目的充足を、

$$X_i^{\text{post}} \models P_\ell$$

存在保存を、

$$I_{\Omega,i}(X_i^{\text{pre}}) \cong I_{\Omega,i}(X_i^{\text{post}})$$

問題生成を、

$$\text{NewProblem}(X_i^{\text{post}})$$

とする。実装成功には、

$$X_i^{\text{post}} \models P_\ell$$

かつ、

$$\text{Preserve}_\Omega(f) = 1$$

かつ、

$$\text{NewProblem}(X_i^{\text{post}}) = 0$$

が必要となる。ただし、現実には完全なゼロ判定が困難なため、不確実性および時間的継続性を含める必要がある。

11.28 非問題生成原理

接続更新が元の問題を解消しても、新たな問題を主体または他主体へ生成する場合、実装は完了していない。

原理 11.1 (非問題生成原理). 前提更新 OS による接続変更は、対象となる問題化接続を解除すると同時に、同等以上の存在保存破壊または世界生成可能性の閉包を新たに生成してはならない。

旧問題を、

$$P_{\text{old}}$$

新たに生成された問題を、

$$P_{\text{new}}$$

とする。接続更新 f が、

$$P_{\text{old}} \longrightarrow 0$$

を成立させても、

$$P_{\text{new}} \neq 0$$

であり、その破壊性が旧問題以上であるなら、目的充足とはいえない。

11.29 時間的継続性

接続更新直後に目的が満たされても、短期間で崩壊する場合がある。時点 t における充足状態を、

$$\text{Sat}_t(P_\ell)$$

とする。継続期間を、

$$[t_0, t_1]$$

とする。時間的継続性は、

$$\forall t \in [t_0, t_1], \quad \text{Sat}_t(P_\ell) = 1$$

として表される。ただし、目的によって必要期間は異なる。一時的避難、恒常制度利用、生活様式の維持または長期的権限付与では、継続性の定義が異なる。したがって、各目的 P_ℓ に対して検証期間、

$$\tau(P_\ell)$$

を定める必要がある。

11.30 主体反応と外部結果

主体の自己申告を、

$$S_i^{\text{self}}$$

外部観測を、

$$S_i^{\text{external}}$$

制度結果を、

$$S_i^{\text{institution}}$$

身体・行動反応を、

$$S_i^{\text{behavior}}$$

とする。これらは一致しない場合がある。

$$S_i^{\text{self}} \neq S_i^{\text{external}}$$

であり得る。OS は、いずれか一つを絶対化しない。結果状態を、

$$S_i^{\text{post}} = (S_i^{\text{self}}, S_i^{\text{external}}, S_i^{\text{institution}}, S_i^{\text{behavior}})$$

として保持する。矛盾がある場合、未固定差分を、

$$\Delta_i^{\text{post}}$$

として保持し、実装成功を一意に確定しない。

11.31 再観測と前提再更新

現実結果が予測と異なる場合、更新されるのは主体ではなく、OS の内部モデル、候補生成規則または前提空間である。内部モデルを、

$$\hat{\mathfrak{F}}_t$$

とする。現実結果を、

$$\mathcal{R}_t^{\text{actual}}$$

とする。予測誤差を、

$$\varepsilon_t = \mathcal{R}_t^{\text{actual}} - \hat{\mathcal{R}}_t$$

とする。予測誤差が存在する場合、

$$\varepsilon_t \neq 0$$

であり、全射程運動によって、

$$\hat{\mathfrak{F}}_t \longrightarrow \hat{\mathfrak{F}}_{t+1}$$

へ更新する。ここで対象を既存理論へ無理に適合させるのではなく、理論側の表現、位相判定、保存条件または候補生成を修正する。

11.32 実装完遂条件

FCT 型 OS の実装が完遂したと判定する条件を、

$$\text{Complete}(\ell, f, X_i^{\text{post}})$$

とする。少なくとも次の条件を満たす必要がある。

- C_1 : $\Theta(f) \cong \Theta(\ell)$ または必要位相を保存する,
- C_2 : $X_i^{\text{post}} \models P_\ell$,
- C_3 : $f \in \mathcal{P}^{\text{control}}$,
- C_4 : $\text{ReqAuth}(f) \subseteq \text{ActualAuth}(f)$,
- C_5 : $\text{Preserve}_\Omega(f) = 1$,
- C_6 : $\text{NewProblem}(X_i^{\text{post}})$ が許容範囲内である,
- C_7 : 結果観測および撤回経路が存在する,
- C_8 : 必要期間において目的充足が継続する

である。したがって、

$$\text{Complete} = \bigwedge_{k=1}^8 C_k$$

とする。いずれかが欠ける場合、理論的設計、試行実装、部分実装または未検証実装であり得るが、完遂実装ではない。

11.33 実装同一性定理

定理 11.2 (現実実装同一性定理). 言語存在 ℓ に対する接続変更 f が、元の言語化位相を保存し、目的導出結果 P_ℓ を現実に充足し、実在する制御経路、権限、責任および検証構造を持つ場合に限り、 f を ℓ の現実実装として認定できる。

Proof. 言語存在 ℓ の実装同一性には、少なくとも目的 P_ℓ の充足が必要である。また、目的が宣言上充足していても、現実制御経路へ接続されていなければ、主体局所圏の利用可能射は変化しない。権限主体が存在しなければ実行できず、責任主体および検証構造が存在しなければ、結果の成立、損害または撤回を扱えない。さらに、位相を保存しない接続変更は元の言語存在と異なる対象または操作を実装している。したがって、位相保存、目的充足、制御経路、権限、責任および検証構造がそろった場合に限り、現実実装同一性が成立する。 $\square$

11.34 自然生存への OS 適用

自然生存に関する目的を、

$$P_{\text{natural}} = \text{自然生存を未発達と判定せず、主体に成立する生活接続を保存する}$$

とする。OS 入力には、生活状態、必要資源、外部強制、医療・住居接続、本人反応、必要時の別接続および未固定領域が含まれる。現在接続が目的を満たす場合、

$$\mathfrak{U} = \text{Preserve}$$

となる。資源、住居または医療接続が失われている場合、

$$\mathfrak{U} = \text{Modify}$$

または、

$$\text{Expand}$$

となる。主体を社会参加へ移動させることは、目的から自動的に導かれない。

11.35 ルッキズムへの OS 適用

ルッキズムに関する目的を、

$$P_{\text{look}} = \text{外見評価を目的と無関係な制度資格へ変換しない}$$

とする。OS は、外見評価そのものを消去しない。評価が採用、教育、医療、住宅、法的保護または制度利用射へ流入する接続を観測する。問題化接続を、

$$f_{\text{look}} : a_i^{\text{app}} \longrightarrow Q_D(X_i)$$

とする。OS は、この射を切断、制限または目的限定化する。

$$f_{\text{look}} \longrightarrow f'_{\text{look}}$$

where

$$f'_{\text{look}} \text{ は目的関連領域だけに限定される}$$

とする。

11.36 知的障害への OS 適用

知的障害に関する目的を、

$$P_{\text{cog}} = \text{特定認知能力を持たなくても、必要な制度接続が成立する}$$

とする。OS は、主体訓練だけを解として採用しない。制度が受理する射を、

$$\text{Hom}_D^0(X_i, D)$$

から、

$$\text{Hom}_D^1(X_i, D)$$

へ拡張する。

$$\text{Hom}_D^0 \subsetneq \text{Hom}_D^1$$

となる。ただし、代理表現、支援権限、確認方法、撤回権限および本人反応の観測を同時に設計しなければならない。

11.37 終端選択への OS 適用

終端選択に関する目的を、

$$P_{\text{terminal}} = \text{終端以外の世界が制度・資源・関係によって成立不能になっている局所閉包を解除する}$$

とする。OS は終端判断を直接代行しない。主体局所圏を、

$$\mathcal{C}_i \hookrightarrow \mathcal{C}'_i$$

へ拡張し、

$$\exists Y \neq T_i : \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}'_i}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

を成立させる。ただし、その射が主体にとって保存的、安全かつ実在する接続でなければならない。単に相談先または選択肢を表示するだけでは、主体局所圏への射が成立したとは限らない。

11.38 OS の普遍実装条件

FCT 型 OS が普遍実装として成立するためには、OS 利用自体を特定の認知能力、言語能力、社会参加、資源保有または制度知識へ依存させてはならない。OS への接続射を、

$$\text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, \mathcal{U})$$

とする。普遍実装条件は、少なくとも対象となる主体について、

$$\text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, \mathcal{U}) \neq \emptyset$$

である。この射は、文章入力だけに限定されない。

非言語入力,
支援付き入力,
代理接続,
行動観測,
反復確認,
環境側からの問題検出

を含み得る。

11.39 OS の非万能性

前提更新 OS は、すべての存在問題を解決する装置ではない。障害そのもの、身体差、死、不可逆的損失、資源不足、他主体との根本競合または保存的接着不能性を消去できない場合がある。したがって、

$\text{OS が射程に入れる} \not\Rightarrow \text{OS が必ず解決できる}$
--

である。しかし、解決不能性が確定する前に、対象を既存分類または局所属性へ還元して排出しないこと、現実に変更可能な接続を特定すること、および未固定領域を保持することは可能である。

11.40 OS 実装定理

定理 11.3 (前提更新 OS 実装定理). 言語存在 ℓ から縮退不能な目的 P_ℓ が導出され、現在接続が目的を満たさず、OS が位相適合する接続候補を生成し、その候補が実在する制御経路、権限、責任、資源および検証構造を持ち、現実結果として目的充足および存在保存が確認された場合、FCT の前提更新は現実実装として成立する。

Proof. 言語存在から目的が導出され、現在接続がその目的を満たさない場合、前提または接続の更新が必要となる。OS が生成した候補が言語化位相と適合しなければ、元の目的の実装ではない。候補が現実制御経路、権限、責任または資源を持たなければ、現実接続は変更されない。これらを満たす候補が実行され、更新後の現実状態が目的を充足し、存在保存条件を満たすことが観測されたなら、理論上の前提更新が現実の接続変化として閉じている。したがって、FCT の前提更新は現実実装として成立する。□

11.41 本章の限界

本章は、すべての制度領域に共通する具体的 OS アーキテクチャ、データ形式、権限モデルまたは責任法制を確定したものではない。また、主体の問題成立を完全に観測できること、すべての目的について位相適合候補が存在すること、またはすべての候補が可逆的であることも証明していない。未確定な事項には、少なくとも次が含まれる。

観測信号の信頼度評価,
代理表現の権限限界,
緊急時の非同意介入,
複数主体の保存条件競合,
制度間責任分配,
長期結果の検証期間,
不可逆的変更の扱い,
OS 自身の誤作動および停止権限

したがって、本章が確定したのは、FCT 型 OS の実装責務および成立条件である。特定製品または制度の完成仕様ではない。

11.42 本章の結論

FCT 型 OS は、存在そのものを変更する装置ではない。主体の最終判断を所有する装置でもない。言語存在から導出された縮退不能な目的を、制度、権限、資源、情報、関係および現実制御経路へ接続する限定的実装層である。OS の入力、自己申告または外部観測のいずれか一つではない。言語化位相、目的、現在前提、利用可能接続、権限構造、現実観測および未固定領域の組である。OS の出力は、

保存

接続変更

余白追加

の三形式を持つ。理解は宣言ではない。内部モデルから導出した接続変更が、現実側で目的充足および存在保存を成立させたときに、実装結果として確認される。したがって、

理論上の目的 → 現実制御経路 → 実在する接続変化 → 結果観測

が閉じて初めて、前提更新 OS は完成する。次章では、意味密度を主体または生存形態の評価関数としてではなく、言語化位相を保持した複数の現実接続候補について、存在保存、非閉包、相互非破壊、負荷、継続性、可逆性および翻訳保存性を比較する部分順序構造として定式化する。

12 意味密度テンソルと接続候補の部分順序

12.1 本章の目的

前章では、前提更新 OS を、主体の存在そのものを変更する装置ではなく、言語存在から導出された縮退不能な目的を、制度、権限、資源、情報、関係および現実制御経路へ接続する限定的実装層として定式化した。しかし、同一の目的を満たし得る接続候補が複数存在する場合、OS は、それらをどのように比較し、どの候補を排除し、どの候補を保持すべきかを定めなければならない。ここで、候補を単一の数値へ還元し、最大値を一つだけ選択するなら、異なる存在様態、異なる固定構造および異なる保存条件を、一つの評価軸へ従属させることになる。例えば、自然生存を保存する接続と、社会参加を拡張する接続は、同じ一軸上で優劣を決定できるとは限らない。また、主体負荷を最小化する候補と、未来余白を最大化する候補が競合する場合もある。したがって、本論文では、意味密度を、

主体または存在様態の価値を測定する単一評価関数

として扱わない。意味密度テンソルは、

言語化位相を保持する
複数の接続候補について、
存在保存、非閉包、相互非破壊、
負荷、継続性、可逆性
および翻訳保存性を
局所的に比較する構造

として定式化する。本章の目的は、意味密度を主体評価から接続候補比較へ限定し、全順序ではなく部分順序を用いることによって、非比較可能な複数候補を正規に保持できる形式を示すことである。さらに、意味密度による収束を、唯一の最高値へ到達することではなく、位相不適合候補および保存不能候補を除外し、非支配候補集合を保持することとして再構成する。

12.2 意味密度の適用順序

言語存在を、

$$\ell$$

その言語化位相を、

$$\Theta(\ell)$$

縮退不能な目的導出結果を、

$$P_\ell$$

とする。現在前提を、

$$\Pi$$

とし、前提更新後に生成された接続候補集合を、

$$C_\ell^{\text{cand}} = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$$

とする。意味密度が作用する順序は、次である。

$$\ell \longrightarrow \Theta(\ell) \longrightarrow P_\ell \longrightarrow \Pi' \longrightarrow \mathcal{C}_\ell^{\text{cand}} \longrightarrow \mathcal{D}$$

したがって、意味密度は、言語存在以前に主体を採点するものではない。また、自然生存、知的障害、外見差または終端選択を直接評価するものでもない。意味密度が比較するのは、目的 P_ℓ を満たすために生成された接続候補である。

$$\mathcal{D} : \mathcal{C}_\ell^{\text{cand}} \longrightarrow \mathcal{D}_\ell$$

とする。ここで、

$$\mathcal{D}_\ell$$

は、候補接続についての局所比較構造である。

12.3 存在評価と候補評価の分離

主体 X_i の存在価値を測定する仮想関数を、

$$V_{\text{exist}} : X_i \longrightarrow \mathbb{R}$$

とする。本論文では、この関数を意味密度の定義として採用しない。同様に、存在様態を、

$$\mathcal{E}_i$$

とすると、

$$\mathcal{D}(\mathcal{E}_i)$$

によって、自然生存、社会参加、創造活動、障害または終端選択を一行に並べない。意味密度の定義域は、主体または存在様態ではなく、接続候補である。

$$\mathcal{D}_{\ell,i} : \mathcal{C}_{\ell,i}^{\text{cand}} \longrightarrow \mathcal{D}_{\ell,i}$$

とする。したがって、

$$\text{意味密度} \neq \text{人間価値の密度}$$

であり、

$$\text{意味密度} = \text{目的を保持する接続候補間の関係構造}$$

である。

12.4 候補接続の形式

候補接続 c を、次の組として表す。

$$c = (f_c, \Phi_c, R_c, O_c, A_c, E_c, V_c, \tau_c)$$

ここで、

f_c : 現実追加または変更される接続射,
 Φ_c : 候補が射程に保持する対象領域,
 R_c : 候補が形成する関係配置,
 O_c : 候補が用いる操作,
 A_c : 権限および責任構造,
 E_c : 必要資源および実行条件,
 V_c : 検証および撤回構造,
 τ_c : 時間的継続条件

を表す。意味密度は、候補の説明文の豊かさ、単語数または抽象度を測らない。候補が現実にとの接続を作り、何を保存し、何を失い、どの負荷と不可逆性を生むかを比較する。

12.5 位相適合による事前除外

意味密度比較の前に、言語化位相との適合性を判定する。候補 c の位相適合性を、

$$\text{PhaseFit}(c, \Theta(\ell))$$

とする。候補が比較対象へ入るためには、

$$\text{PhaseFit}(c, \Theta(\ell)) = 1$$

でなければならない。位相不適合候補集合を、

$$\mathcal{C}_\ell^{\text{phase-invalid}} = \{c \mid \text{PhaseFit}(c, \Theta(\ell)) = 0\}$$

とする。比較対象となる位相適合候補集合を、

$$\mathcal{C}_\ell^{\text{phase}} = \mathcal{C}_\ell^{\text{cand}} \setminus \mathcal{C}_\ell^{\text{phase-invalid}}$$

とする。例えば、

$$\ell = \text{「認知能力に依存しない制度接続を作る」}$$

に対して、

$$c = \text{「本人を訓練し、既存制度形式へ適応させる」}$$

だけを実装する候補は、主体変更の位相へ移行している。したがって、意味密度が低い候補として順位を下げるのではなく、元の目的と同一性を持たない候補として比較対象から除外される。

$$c \notin \mathcal{C}_\ell^{\text{phase}}$$

である。

12.6 保存不能候補の除外

位相適合していても、存在保存条件を満たさない候補は許容されない。候補 c の保存判定を、

$$\text{Preserve}_\Omega(c) \in \{0, 1\}$$

とする。保存不能候補集合を、

$$\mathcal{C}_\ell^{\text{nonpreserving}} = \left\{ c \in \mathcal{C}_\ell^{\text{phase}} \mid \text{Preserve}_\Omega(c) = 0 \right\}$$

とする。許容候補集合を、

$$\mathcal{C}_\ell^{\text{adm}} = \mathcal{C}_\ell^{\text{phase}} \setminus \mathcal{C}_\ell^{\text{nonpreserving}}$$

とする。意味密度比較は、この許容候補集合上で行われる。

$$\mathcal{D}_\ell : \mathcal{C}_\ell^{\text{adm}} \longrightarrow \mathcal{D}_\ell$$

したがって、意味密度は、成立不能候補を高得点候補との競争に残さない。成立不能性は、低評価ではなく比較前の除外条件である。

12.7 意味密度テンソルの成分

候補 c に対する意味密度テンソルを、

$$\mathbf{D}_{\ell,i}(c) = (D^{\text{pres}}, D^{\text{noncl}}, D^{\text{mut}}, D^{\text{bur}}, D^{\text{cont}}, D^{\text{rev}}, D^{\text{trans}}, D^{\text{impl}})_{\ell,i,c}$$

とする。各成分は次の責務を持つ。

- D^{pres} : 存在保存性,
- D^{noncl} : 非閉包性,
- D^{mut} : 相互非破壊性,
- D^{bur} : 主体および関係主体への負荷,
- D^{cont} : 時間的継続性,
- D^{rev} : 可逆性,
- D^{trans} : 翻訳保存性,
- D^{impl} : 現実実装完遂性

を表す。これらは必ずしも同じ数値単位を持たない。したがって、

$$\mathbf{D}_{\ell,i}(c) \in \mathbb{R}^8$$

と単純に仮定する必要はない。各成分の値域を、

$$\mathcal{D}^k$$

とし、

$$\mathbf{D}_{\ell,i}(c) \in \prod_k \mathcal{D}^k$$

とする。

12.8 存在保存性

候補 c の存在保存性を、

$$D_{\ell,i}^{\text{pres}}(c)$$

とする。候補射を、

$$f_c : X_i \longrightarrow Y_i$$

とする。存在保存性は、

$$I_{\Omega,i}(X_i)$$

と、

$$I_{\Omega,i}(Y_i)$$

の保存関係を表す。理想的には、

$$I_{\Omega,i}(X_i) \cong I_{\Omega,i}(Y_i)$$

である。存在保存性は、現在状態の完全維持を意味しない。主体、生活、制度、関係または認知が変化しても、元の目的が保存対象とした構造が破壊されないことを意味する。例えば、自然生存者へ医療接続を追加する場合、生活様式を社会参加型へ変更せず、必要な医療射だけを追加する候補は高い保存性を持ち得る。一方、医療接続の条件として生活様式全体の変更を強制する候補は、存在保存性を低下させ得る。

12.9 非閉包性

候補 c が、主体局所圏にどの程度の保存的余白を残すかを、

$$D_{\ell,i}^{\text{noncl}}(c)$$

とする。更新後の主体局所圏を、

$$\mathcal{C}_i^c$$

とする。現在対象 X_i から利用可能な許容射の集合を、

$$\mathcal{H}_i^c = \bigcup_Y \text{Hom}_{\mathcal{C}_i^c}^{\text{adm}}(X_i, Y)$$

とする。非閉包性は、単純な射数だけでは測定できない。同じ目的を満たす複数射が存在していても、すべてが実質的に同一の終端へ向かう場合があるためである。したがって、非閉包性は、少なくとも次を含む。

異なる世界への利用可能射の存在,
現在接続を維持する自己射の存在,
必要時に撤回または移行できること,
単一制度または単一主体への不可逆的従属がないこと

自然生存者に対し、社会参加経路だけを唯一の正規経路として追加する候補は、選択肢を増やしたように見えても、自然生存の自己射を無効化するなら非閉包性を損なう。

12.10 相互非破壊性

候補 c が主体 i の保存条件だけでなく、関係する他主体の保存条件をどの程度破壊しないかを、

$$D_{\ell}^{\text{mut}}(c)$$

とする。関係主体集合を、

$$J_c$$

とする。候補 c の相互非破壊条件は、

$$\forall j \in J_c, \quad \text{Preserve}_{\Omega, j}(c) = 1$$

である。ただし、相互非破壊性は、すべての主体が同じ利益を得ることではない。また、負担が完全にゼロであることでもない。必要な接続変更によって、制度、支援者、組織または社会へ一定の負担が生じる場合がある。問題は、その負担が他主体の存在保存を破壊するか、または一主体の保存のために他主体を単なる手段へ変換するかである。

12.11 負荷

候補 c が主体、支援者、制度および他主体へ与える負荷を、

$$D_\ell^{\text{bur}}(c)$$

とする。負荷は、単一の費用額だけではない。

$$\text{Burden}(c) = \{\text{認知負荷, 身体負荷, 時間負荷, 経済負荷,} \\ \text{関係負荷, 制度負荷, 継続運用負荷, 説明負荷}\}$$

を含む。意味密度において、負荷は少ないほど常に良いとは限らない。必要な保護、確認または責任経路を削ることで、表面的負荷を減らせる場合があるためである。したがって、

$$D^{\text{bur}}$$

は、目的充足に必要な負荷と、不要な負荷を区別しなければならない。必要負荷を、

$$B^{\text{req}}(c)$$

不要負荷を、

$$B^{\text{excess}}(c)$$

とする。比較対象となるのは、主として、

$$B^{\text{excess}}(c)$$

である。

12.12 時間的継続性

候補 c が、目的を一時的に満たすだけでなく、必要期間において維持できる程度を、

$$D_\ell^{\text{cont}}(c)$$

とする。目的 P_ℓ に必要な期間を、

$$\tau(P_\ell)$$

とする。候補 c の充足状態を、

$$\text{Sat}_{c, t}(P_\ell)$$

とする。継続性条件は、

$$\forall t \in \tau(P_\ell), \quad \text{Sat}_{c,t}(P_\ell) = 1$$

である。制度利用の一時的例外、短期的支援または一度限りの手動対応によって目的を満たしても、恒常的接続が目的である場合には継続性を満たさない。したがって、

$$\boxed{\text{一度動いた} \not\Rightarrow \text{接続構造が成立した}}$$

である。

12.13 可逆性

候補 c に撤回または復帰経路がどの程度存在するかを、

$$D_\ell^{\text{rev}}(c)$$

とする。候補射を、

$$f_c : X_i \longrightarrow Y_i$$

とする。撤回射を、

$$r_c : Y_i \longrightarrow X_i$$

とする。理想的には、

$$r_c \circ f_c = \text{id}_{X_i}$$

である。完全回復が不可能な場合、近似誤差を、

$$\varepsilon_c^{\text{rev}} = d(r_c \circ f_c, \text{id}_{X_i})$$

とする。可逆性が高いほど、

$$\varepsilon_c^{\text{rev}}$$

は小さい。ただし、緊急性または不可逆的現実条件により、完全可逆な候補が存在しない場合もある。その場合、可逆性だけで候補を排除せず、他成分との部分順序で扱う。

12.14 翻訳保存性

候補 c が、主体の言語、行動、身体状態または存在様態を制度表現へ変換する際、目的上必要な構造をどの程度保持するかを、

$$D_\ell^{\text{trans}}(c)$$

とする。翻訳関手を、

$$F_c : \mathcal{C}_i \longrightarrow \mathcal{C}_D$$

とする。保存対象となる不変量について、

$$I_\Omega(F_c(X_i)) \cong I_\Omega(X_i)$$

が要求される。また、必要な射の合成について、

$$F_c(g \circ f) = F_c(g) \circ F_c(f)$$

が成立することが望ましい。翻訳不能差分を、

$$\Delta_c^{\text{trans}}$$

とする。翻訳保存性は、差分を完全にゼロにすることだけを意味しない。差分を不可視化せず、不確実性または未固定領域として保持できることも含む。

12.15 現実実装完遂性

候補 c が、理論上の提案に留まらず、実在する制御経路、権限、責任、資源および検証を持つ程度を、

$$D_\ell^{\text{impl}}(c)$$

とする。前章の実装完遂条件を、

$$C_1, \dots, C_8$$

とする。候補 c の完遂構造を、

$$\text{ImplComplete}(c) = (C_1(c), C_2(c), \dots, C_8(c))$$

とする。実行権限、責任主体または結果観測が存在しない候補は、理論上の意味密度が高く見えても、現実実装候補として完了していない。したがって、意味密度テンソルは、抽象的整合性だけでなく、現実接続の成立可能性を含む。

12.16 単一総合点の否定

意味密度テンソルを単一スカラーへ変換する関数を、

$$S : \prod_k \mathcal{D}^k \longrightarrow \mathbb{R}$$

とする。単一総合点を用いると、

$$S(\mathbf{D}(c_1)) > S(\mathbf{D}(c_2))$$

によって候補を全順序化できる。しかし、そのためには各成分間の交換比率を固定しなければならない。例えば、

主体負荷の増加

と、

非閉包性の増加

をどの比率で交換可能とするかを決める必要がある。また、

可逆性の低下

を、

継続性の向上

によって相殺できるかも決めなければならない。これらの交換比率は、主体、文脈、目的および時間によって異なる。したがって、一般的な単一総合点は、局所的保存条件を外部から一つの価値関数へ従属させる危険を持つ。本論文では、意味密度を全順序化しない。

12.17 部分順序

候補 $c_1, c_2 \in \mathcal{C}_\ell^{\text{adm}}$ について、

$$c_1 \preceq_{\ell, i} c_2$$

を、 c_2 が c_1 に対して、比較対象となる全成分で劣らず、少なくとも一成分で優れることとして定義する。各成分の局所順序を、

$$\preceq_k$$

とする。このとき、

$$c_1 \preceq_{\ell, i} c_2$$

iff

$$\forall k, \quad D_{\ell, i}^k(c_1) \preceq_k D_{\ell, i}^k(c_2)$$

かつ、

$$\exists k, \quad D_{\ell, i}^k(c_1) \prec_k D_{\ell, i}^k(c_2)$$

とする。この関係は、一般に部分順序である。すべての候補対について比較可能であるとは限らない。

12.18 非比較可能性

候補 c_1 と c_2 が互いに支配しない場合、

$$c_1 \parallel_{\ell, i} c_2$$

と書く。例えば、

$$c_1$$

が高い可逆性と低い負荷を持つ一方、継続性が低く、

$$c_2$$

が高い継続性を持つ一方、負荷と不可逆性が高い場合、両者は非比較可能になり得る。

$$D^{\text{rev}}(c_1) > D^{\text{rev}}(c_2)$$

$$D^{\text{bur}}(c_1) > D^{\text{bur}}(c_2)$$

である一方、

$$D^{\text{cont}}(c_1) < D^{\text{cont}}(c_2)$$

である場合である。非比較可能性は、評価体系の失敗ではない。異なる保存条件間に、一般的な交換比率が存在しないことを正しく保持している。

12.19 極大候補集合

部分順序 $\preceq_{\ell,i}$ において、他候補から厳密に支配されない候補集合を、

$$\text{Max}_{\preceq_{\ell,i}}(\mathcal{C}_{\ell}^{\text{adm}})$$

とする。

$$\text{Max}_{\preceq_{\ell,i}}(\mathcal{C}_{\ell}^{\text{adm}}) = \{c \in \mathcal{C}_{\ell}^{\text{adm}} \mid \nexists c' \in \mathcal{C}_{\ell}^{\text{adm}}, c \prec_{\ell,i} c'\}$$

である。ここでの Max は、一意の最大元を意味しない。複数の極大元が残り得る。この集合を、

$$\mathcal{C}_{\ell,i}^{\text{nondominated}}$$

とする。意味密度による収束の第一結果は、この非支配候補集合である。

12.20 収束の再定義

通常の最適化では、収束を、

$$c^* = \arg \max_c S(c)$$

として、一意の最高点へ向かうこととする。本論文では、意味密度による収束を、次の三段階として定義する。

位相不適合候補の除外,
存在保存不能候補の除外,
支配される候補の除外

その結果として、

$$\mathcal{C}_{\ell,i}^{\text{nondominated}}$$

を保持する。したがって、

意味密度収束 $\neq$ 単一最適解の決定

であり、

意味密度収束 = 成立不能および劣位候補を除いた、非支配候補集合の形成

である。

12.21 主体選択との分離

非支配候補集合から最終的にどの候補を選択するかは、意味密度テンソルだけでは決定されない。主体の選択関数を、

$$\sigma_i$$

とする。

$$\sigma_i : \mathcal{C}_{\ell,i}^{\text{nondominated}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\ell,i}^{\text{nondominated}} \cup \{\emptyset\}$$

である。OS は非支配候補集合を構成できる。しかし、

$$\mathcal{U} \neq \sigma_i$$

である。したがって、

$$\boxed{\text{意味密度比較} \neq \text{主体の最終選択}}$$

である。ただし、制度的権限、緊急性、他者危害または本人以外の責任主体が存在する場合、選択構造は複数主体間で構成される。その場合も、意味密度テンソルが自動的に最終権限を取得するわけではない。

12.22 文脈依存性

同じ候補であっても、主体、目的および文脈が異なれば、意味密度テンソルは異なる。候補 c に対し、

$$\mathbf{D}_{\ell,i,U}(c)$$

とする。ここで U は局所文脈である。自然生存を保持する文脈と、緊急避難を成立させる文脈では、継続性、負荷および可逆性の重みではなく、比較順序そのものが異なり得る。したがって、

$$\mathbf{D}_{\ell,i,U_1}(c) \neq \mathbf{D}_{\ell,i,U_2}(c)$$

であり得る。意味密度テンソルは、普遍的な一枚の評価表ではない。局所文脈ごとに候補比較関係を与える構造である。

12.23 意味密度前層

文脈 U ごとに候補比較構造を与える写像を、

$$\mathcal{D}_{\ell,i}(U)$$

とする。文脈 $V \subseteq U$ への制限を、

$$\rho_{UV}^{\mathcal{D}} : \mathcal{D}_{\ell,i}(U) \longrightarrow \mathcal{D}_{\ell,i}(V)$$

とする。これにより、意味密度テンソルを、局所比較規則の前層として扱うことができる。広い文脈では複数主体、長期結果および制度影響を含み、狭い文脈では特定接続または特定期間だけを扱う。ただし、狭い文脈で高く評価された候補が、広い文脈でも支配的であるとは限らない。

$$c_1 \preceq_V c_2$$

であっても、

$$c_1 \not\preceq_U c_2$$

であり得る。したがって、局所評価を大域評価と同一視してはならない。

12.24 意味密度と全射程運動

全射程運動は、意味密度比較の前に、候補がどの対象領域を脱落させているかを検出する。未固定領域を、

$$\mathcal{U}^{\text{unfixed}}$$

とする。候補 c が未固定領域をゼロと仮定している場合、

$$\mathcal{U}^{\text{unfixed}} \rightarrow \emptyset$$

という処理が行われている。この場合、翻訳保存性および全射程性が損なわれる。したがって、意味密度テンソルには、未固定領域保持を含める必要がある。翻訳保存性成分を拡張し、

$$D^{\text{trans}}(c) = (D^{\text{preserved}}, D^{\text{unfixed-retained}})$$

とすることができる。完全理解できない領域を保持する候補は、誤って一意確定する候補より高い保存性を持ち得る。

12.25 不確実性付き意味密度

部分観測下では、各成分を確定値として与えられない場合がある。状態候補集合を、

$$\hat{\Xi}_i = \{\xi_i^{(1)}, \dots, \xi_i^{(m)}\}$$

とする。候補 c の意味密度成分を、状態候補ごとに、

$$D^k(c \mid \xi_i^{(j)})$$

とする。このとき、区間または集合値として、

$$\hat{D}^k(c) = \left\{ D^k(c \mid \xi_i^{(j)}) \right\}_{j=1}^m$$

を保持する。不確実性下の支配関係を、

$$c_1 \preceq^{\text{robust}} c_2$$

とする。これは、すべての状態候補において c_2 が c_1 に劣らない場合に成立する。

$$\forall j, \quad c_1 \preceq_{\xi_i^{(j)}} c_2$$

である。頑健な支配関係が成立しない場合、両候補を非比較可能として保持する。

12.26 意味密度と縮退検出

縮退候補は、意味密度が低い候補ではない。元の言語存在との位相同一性を失った候補である。したがって、縮退判定は意味密度比較より前に行われる。

$$\text{Deg}(c, \ell) = 1 \implies c \notin \mathcal{C}_\ell^{\text{adm}}$$

である。この順序を逆転すると、元の目的を落とした候補が、低負荷、低費用または短期実行性によって高く評価される可能性がある。例えば、認知能力非依存を目的とする制度で、文章入力だけを残した簡易実装は、費用および実装速度で優れるかもしれない。しかし、それは目的を満たさないため、意味密度比較以前に除外される。

12.27 自然生存における意味密度比較

自然生存に関する目的を、

$$P_{\text{natural}} = \text{自然生存を未発達と判定せず、必要な生活接続を保存する}$$

とする。候補として、次を考える。

$$c_1 = \text{現在生活を維持し、必要時の医療接続だけを追加する}$$

$$c_2 = \text{社会参加を条件として生活支援を提供する}$$

$$c_3 = \text{現在生活を完全に固定し、他の移行経路を閉じる}$$

c_2 は、自然生存を社会参加へ従属させるため、位相不適合となり得る。

$$c_2 \notin C_{\ell}^{\text{phase}}$$

である。 c_3 は、現在生活を保存する一方、必要時の余白を消去するため、非閉包性が低い。 c_1 は、現在生活の保存と余白追加を同時に満たし得る。この比較は、自然生存と社会参加の価値比較ではない。自然生存を成立させる接続候補間の比較である。

12.28 ルッキズムにおける意味密度比較

ルッキズムに関する目的を、

$$P_{\text{look}} = \text{外見評価を目的と無関係な制度資格へ変換しない}$$

とする。候補として、

$$c_1 = \text{外見情報を制度判断から完全に削除する}$$

$$c_2 = \text{目的に必要な範囲だけ外見情報を利用し、他の制度判断から分離する}$$

$$c_3 = \text{外見評価を残し、異議申立て経路だけを追加する}$$

を考える。医療または本人確認など、外見情報が必要な文脈では、 c_1 は目的適合性または実装可能性を損なう場合がある。 c_2 は、局所利用と存在資格化を分離する。 c_3 は、問題化接続自体を残すため、目的充足が弱い可能性がある。意味密度は、外見を見ない候補を道徳的に最高とするのではなく、目的限定性、制度接続、負荷、継続性および異議申立て構造を比較する。

12.29 知的障害における意味密度比較

知的障害に関する目的を、

$$P_{\text{cog}} = \text{特定認知能力に依存せず制度接続を成立させる}$$

とする。候補として、

$$c_1 = \text{文章を簡単にする}$$

$$c_2 = \text{文章、視覚、支援付き入力、代理表現を並列化する}$$

$c_3 =$ 支援者へ全面的な代理決定権を与える

を考える。 c_1 は負荷を減らす、文章理解への依存自体を除去しない場合がある。 c_2 は接続型を複線化するが、制度運用負荷が増える可能性がある。 c_3 は制度接続を成立させても、主体性保存および可逆性を損なう可能性がある。この場合、 c_2 がすべての成分で一意に優れるとは限らない。しかし、主体性を破壊する c_3 は保存不能候補として除外され得る。

12.30 終端選択における意味密度比較

終端選択に関する目的を、

$P_{\text{terminal}} =$ 終端以外の保存的世界接続が制度的に閉じている場合、その閉包を解除する

とする。候補として、

$c_1 =$ 相談先情報を表示する

$c_2 =$ 住居、医療、関係離脱および資源接続を実在させる

$c_3 =$ 主体の選択権を停止し、終端行為を禁止する

を考える。 c_1 は低負荷かつ可逆的だが、主体局所圏へ実在射を追加しない可能性がある。 c_2 は現実実装負荷が高い一方、世界生成可能性を実際に拡張し得る。 c_3 は短期的な終端防止効果を持ち得るが、主体性、責任および非強制性と競合する。緊急性によって候補比較は変化するため、単一の全順序へ固定できない。

12.31 意味密度非存在評価定理

定理 12.1 (意味密度非存在評価定理). 意味密度テンソルの定義域を、言語化位相および目的導出を満たす接続候補集合に限定し、主体または存在様態を定義域に含めないなら、意味密度から主体の存在価値または存在論的順位を直接導出することはできない。

Proof. 意味密度テンソルは、

$$\mathcal{D}_{\ell,i} : \mathcal{C}_{\ell}^{\text{adm}} \longrightarrow \mathcal{D}_{\ell,i}$$

として定義される。したがって、その入力接続候補 c であり、主体 X_i または存在様態 $\mathcal{E}_i$ ではない。意味密度の出力は、候補接続の保存性、非閉包性、負荷および実装完遂性に関する比較構造である。ゆえに、意味密度テンソルの出力から主体の存在価値を直接導出する写像は、定義上与えられていない。したがって、意味密度から主体の存在論的順位を直接導出することはできない。 $\square$

12.32 非支配候補保持定理

定理 12.2 (非支配候補保持定理). 許容候補集合に部分順序 $\preceq_{\ell,i}$ を導入し、単一総合点による全順序化を行わない場合、相互に支配関係を持たない複数候補を、理論上の失敗または未決定誤差として消去せず、非支配候補集合として保持できる。

Proof. 部分順序では、任意の二候補が比較可能であることを要求しない。したがって、候補 c_1, c_2 について、

$$c_1 \not\preceq_{\ell, i} c_2$$

かつ、

$$c_2 \not\preceq_{\ell, i} c_1$$

が成立し得る。両候補が他の候補から厳密に支配されていないなら、

$$c_1, c_2 \in \text{Max}_{\preceq_{\ell, i}} (\mathcal{C}_{\ell}^{\text{adm}})$$

である。よって、複数の非比較可能な候補を非支配候補集合として保持できる。 $\square$

12.33 意味密度収束定理

定理 12.3 (意味密度収束定理). 候補集合から、言語化位相に適合しない候補、存在保存条件を満たさない候補、および他候補から厳密に支配される候補を除外するなら、残余集合は、元の目的を保持する非支配候補集合へ収束する。

Proof. 初期候補集合を、

$$\mathcal{C}_{\ell}^{\text{cand}}$$

とする。位相不適合候補を除外し、

$$\mathcal{C}_{\ell}^{\text{phase}}$$

を得る。次に、存在保存不能候補を除外し、

$$\mathcal{C}_{\ell}^{\text{adm}}$$

を得る。さらに、部分順序 $\preceq_{\ell, i}$ によって厳密に支配される候補を除外する。残余集合は、

$$\text{Max}_{\preceq_{\ell, i}} (\mathcal{C}_{\ell}^{\text{adm}})$$

である。この集合の各要素は、位相適合性および存在保存性を満たし、他候補から厳密に支配されない。したがって、元の目的を保持する非支配候補集合へ収束する。 $\square$

12.34 収束後の追加判定

非支配候補集合が複数要素を持つ場合、追加判定が必要となる。追加判定には、次が含まれ得る。

主体の選択,
実行権限主体の承認,
緊急性,
資源制約,
小規模試行の結果,
時間的順序,
複数候補の併用

ただし、この追加判定によって、元の目的 P_{ℓ} または存在保存条件を弱めてはならない。資源不足を理由に目的を満たさない候補を採用し、それを元の完成形と同一視する場合、縮退となる。

12.35 意味密度テンソルと未来固定構造

未来固定構造を、

$$\mathcal{K}_i$$

とする。候補 c を反復実行した場合の更新作用を、

$$\Phi_c$$

とする。候補が未来固定構造と整合するためには、

$$\Phi_c(\mathcal{K}_i) \subseteq \mathcal{K}_i$$

または、

$$\Phi_c(\mathcal{K}_i) = \mathcal{K}_i$$

が必要となる。意味密度テンソルは、候補の単発結果だけでなく、反復運用によって固定構造を破壊しないかを評価する。一度は主体負荷を減らしても、長期的に一主体への依存を固定し、他の接続射を消失させる候補は、非閉包性または継続性において劣る。

12.36 意味密度と創造結果

創造結果を、

$$x' \notin \mathcal{G}(\Pi)$$

かつ、

$$x' \in \mathcal{G}(\Pi')$$

かつ、

$$x' \models P_\ell$$

とする。創造結果であることから、意味密度上の優位は自動的に導かれない。新規であることと、保存的であることは同一ではない。

$$\text{Creative}(x') = 1$$

であっても、

$$\text{Preserve}_\Omega(x') = 0$$

であり得る。したがって、創造結果も意味密度テンソルによる候補比較の対象となる。創造性は評価成分ではなく、生成履歴に関する属性である。

12.37 意味密度と腐敗構造

腐敗構造を、

$$\mathcal{K}^{\text{deg}}$$

とする。候補生成規則が、低負荷、短期費用または既存制度への適合だけを優先し、元の目的を繰り返し落とし場合、意味密度比較以前に候補生成そのものが縮退している。したがって、意味密度テン

ソルは、与えられた候補を比較するだけでなく、候補集合に必要な領域が欠けていることを検出しなければならない。必要領域を、

$$\Phi_{\ell}^{\text{required}}$$

候補集合が実際に覆う領域を、

$$\Phi(\mathcal{C}_{\ell}^{\text{cand}})$$

とする。

$$\Phi_{\ell}^{\text{required}} \not\subseteq \Phi(\mathcal{C}_{\ell}^{\text{cand}})$$

である場合、候補集合自体が不十分である。このとき、既存候補から最良を選ぶのではなく、前提空間または候補生成規則を再更新する必要がある。

$$\Pi' \longrightarrow \Pi''$$

である。

12.38 候補集合不完備定理

定理 12.4 (候補集合不完備定理). 言語存在 ℓ が要求する対象領域または操作領域が候補集合全体に含まれていない場合、候補集合内の比較だけによって元の目的を満たす実装を導出することはできない。

Proof. 元の目的を満たす候補は、必要対象領域および操作領域を保持しなければならない。仮定より、

$$\Phi_{\ell}^{\text{required}} \not\subseteq \Phi(\mathcal{C}_{\ell}^{\text{cand}})$$

である。したがって、候補集合内の任意の候補 c について、少なくとも一つの必要領域が欠けている。ゆえに、

$$\forall c \in \mathcal{C}_{\ell}^{\text{cand}}, \quad c \not\models P_{\ell}$$

となる。したがって、候補集合内の比較だけでは目的充足候補を導出できず、前提空間または候補生成規則の更新が必要である。 $\square$

12.39 意味密度の実装結果による更新

意味密度テンソルの比較関係は、現実結果によって更新される。時点 t の比較構造を、

$$\preceq_{\ell, i, t}$$

とする。候補 c の実行結果を、

$$\mathcal{R}_{c, t}^{\text{actual}}$$

とする。予測された成分を、

$$\hat{\mathbf{D}}_t(c)$$

実測または再推定された成分を、

$$\mathbf{D}_{t+1}(c)$$

とする。誤差を、

$$\varepsilon_{c,t} = \mathbf{D}_{t+1}(c) - \widehat{\mathbf{D}}_t(c)$$

とする。

$$\varepsilon_{c,t} \neq 0$$

である場合、比較構造および候補生成規則を更新する。

$$\preceq_{\ell,i,t} \longrightarrow \preceq_{\ell,i,t+1}$$

である。したがって、意味密度は固定された永続評価表ではない。実装結果、未固定差分および新しい存在様態によって再構成される局所比較構造である。

12.40 本章で確定した意味密度の定義

以上を統合し、本論文における意味密度テンソルを次のように定義する。

定義 12.5 (FCT 意味密度テンソル). *FCT* 意味密度テンソルとは、言語存在 ℓ から導出された目的 P_ℓ を満たすために生成された接続候補について、位相適合性および存在保存性を事前条件とし、存在保存、非閉包、相互非破壊、負荷、継続性、可逆性、翻訳保存性および実装完遂性を局所的に保持する多成分比較構造である。

$$\mathcal{D}_{\ell,i,U} : \mathcal{C}_{\ell,i,U}^{\text{adm}} \longrightarrow \prod_k \mathcal{D}_{\ell,i,U}^k$$

である。候補間の比較は、全順序ではなく部分順序、

$$\preceq_{\ell,i,U}$$

によって行う。収束結果は、唯一の最大値ではなく、非支配候補集合、

$$\text{Max}_{\preceq_{\ell,i,U}} (\mathcal{C}_{\ell,i,U}^{\text{adm}})$$

である。

12.41 本章の限界

本章は、各意味密度成分の完全な計測単位、観測方法または計算アルゴリズムを確定していない。存在保存性、主体負荷、翻訳保存性および非閉包性は、主体および制度文脈によって異なる。また、部分順序における局所比較規則が、すべての候補について決定可能であることも証明していない。未確定事項には、少なくとも次が含まれる。

各成分の観測可能性、
 複数主体間で異なる成分評価の統合、
 緊急性による比較順序の変更、
 不確実性区間を含む支配判定、
 長期結果が未観測な候補の扱い、
 資源制約下の非支配候補選択、
 相互非破壊条件が競合する場合の責任構造

しかし、意味密度の対象、適用順序、比較形式および収束概念は確定した。意味密度は主体を評価しない。目的を保持する接続候補を比較する。また、単一の最適値を要求せず、非比較可能な複数候補を保持する。

12.42 本章の結論

意味密度テンソルは、主体、存在様態、障害、外見、自然生存または終端選択の価値を測る関数ではない。言語存在から導出された縮退不能な目的を現実成立させるために生成された接続候補について、その保存性、非閉包性、相互非破壊性、負荷、継続性、可逆性、翻訳保存性および実装完遂性を比較する構造である。適用順序は、

言語化位相 → 目的導出 → 候補生成 → 位相不適合除外 → 保存不能除外 → 部分順序比較

である。したがって、

意味密度 $\neq$ 存在順位

である。また、

意味密度収束 $\neq$ 唯一の最高候補への収束

であり、

意味密度収束 = 縮退候補、成立不能候補および支配候補を除いた非支配候補集合の保持

である。この構造により、自然生存と社会参加、自己更新と環境更新、低負荷と高継続性、可逆性と緊急性のような、単一尺度へ還元できない候補を、無理に一例へ並べずに扱うことができる。次章では、異なる主体の局所固定構造および非支配候補を、同一の未来像へ統合せず、保存的接着、共有可能性および Λ 言語によって相互接続する形式を定式化する。

13 Λ 言語と異質な未来固定構造の保存的接続

13.1 本章の目的

前章では、意味密度テンソルを、主体または存在様態の価値を測定する評価関数としてではなく、言語化位相から導出された目的を現実成立させる複数の接続候補について、存在保存、非閉包、相互非破壊、負荷、継続性、可逆性、翻訳保存性および実装完遂性を比較する部分順序構造として定式化した。その結果、意味密度による収束は、すべての候補を単一の最適値へ収束させることなく、位相不適合候補、存在保存不能候補および他候補から厳密に支配される候補を除外し、複数の非支配候補を保持することとして整理された。しかし、複数の主体が異なる存在様態、異なる未来固定構造および異なる非支配候補を持つ場合、それらを一つの世界内でどのように接続するかという問題が残る。自然生存を固定構造とする主体と、社会的創造を固定構造とする主体は、同じ未来像を共有する必要はない。知的障害を持つ主体と、高度な言語的自己更新を行う主体は、同じ認知形式を持つ必要はない。外見、身体、文化、価値、時間感覚および終端の意味が異なる主体も、同じ意味内容へ収束する必要はない。したがって、本章では、共有を、

異なる主体が同一の未来固定点または同一の意味内容を持つこと

として定義しない。本論文における共有とは、

$$\begin{array}{c} \text{異なる存在様態および} \\ \text{未来固定構造が、} \\ \text{互いを自己の固定点へ} \\ \text{変換せず、} \\ \text{相互理解および} \\ \text{現実接続が} \\ \text{可能になること} \end{array}$$

である。この共有は、強制、同一化または先行する普遍言語の実装ではない。FCT の実装によって、従来の言語では保持できない存在様態間の接続が現実成立した後、その接続構造を保存し、再利用し、異なる局所圏間で伝達する必要から導出される言語形式である。本章では、この保存的接続言語を Λ 言語として定式化する。

13.2 共有と同一化の分離

主体 i の未来固定構造を、

$$\mathcal{K}_i$$

主体 j の未来固定構造を、

$$\mathcal{K}_j$$

とする。具体的未来像の共有を、

$$\mathcal{K}_i = \mathcal{K}_j$$

とする。しかし、FCT が認める未来固定構造は、存在様態から局所的に導出される。したがって、一般に、

$$\mathcal{K}_i \neq \mathcal{K}_j$$

であり得る。自然生存を保持する固定構造と、文明的創造を反復する固定構造は異なる。それにもかかわらず、共有条件として、

$$\mathcal{K}_i = \mathcal{K}_j$$

を要求するなら、いずれかの主体を他方の固定構造へ変換しなければならない。この変換を、

$$C_{ij} : \mathcal{K}_i \longrightarrow \mathcal{K}_j$$

とする。 C_{ij} が主体 i の局所固定構造を消去する場合、

$$I_{\Omega,i}(C_{ij}(\mathcal{K}_i)) \not\cong I_{\Omega,i}(\mathcal{K}_i)$$

となる。したがって、同一固定点共有は、存在保存と両立しない場合がある。本論文では、共有を次のように置き換える。

$$\mathcal{K}_i \neq \mathcal{K}_j$$

であっても、

$$\text{Connect}(\mathcal{K}_i, \mathcal{K}_j) \neq \emptyset$$

であることを共有可能性とする。

13.3 共有可能性

定義 13.1 (共有可能性). 異なる主体の局所固定構造 $\mathcal{K}_i$ および $\mathcal{K}_j$ が内容同一性を持たなくても、それぞれの存在保存不変量を保持したまま、相互に翻訳、理解、制度接続または共同実行が可能である場合、両固定構造は共有可能であるという。

共有可能性を、

$$\text{Shareable}(\mathcal{K}_i, \mathcal{K}_j) = 1$$

とする。共有可能性には、少なくとも次のいずれかが含まれ得る。

互いの存在様態を存在論的劣位へ変換しない、
互いの目的および必要条件を理解可能な形で保持する、
同一制度内で異なる接続経路を利用できる、
異なる固定構造を保持したまま資源または空間を共有できる、
共同実行に必要な責任および権限を相互に確認できる

共有可能性は、感情的共感を必要条件としない。また、相手の存在様態を内面的に完全再現すること
も要求しない。必要なのは、異なる存在様態が破壊的に誤訳されず、現実接続に必要な関係を保持で
きることである。

13.4 共有は強制ではない

共有を強制同一化とする場合、主体 i の固定構造を主体 j へ適用する写像、

$$G_{i \rightarrow j} : \mathcal{K}_j \longrightarrow \mathcal{K}_i$$

が置かれる。例えば、社会的創造主体の固定構造を自然生存主体へ適用し、

$$\mathcal{K}_{\text{natural}} \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{social}}$$

とする場合である。しかし、共有可能性は、この写像を要求しない。必要なのは、両者が同一の大域
構造内で保存的に接続できることである。したがって、

共有 $\nrightarrow$ 同一の生存形態

共有 $\nrightarrow$ 同一の未来固定構造

共有 $\nrightarrow$ 同一の認知形式

である。共有は、主体を変える操作ではなく、異なる主体間の理解可能性および接続可能性を構成す
る操作である。

13.5 局所圏間の翻訳

主体 i の局所圏を、

$$\mathcal{C}_i$$

主体 j の局所圏を、

$$\mathcal{C}_j$$

とする。主体 i の表現、目的、権限または存在保存条件を、主体 j の局所圏で理解可能な形へ写す翻訳を、

$$F_{ij} : \mathcal{C}_i \longrightarrow \mathcal{C}_j$$

とする。通常の翻訳では、対象名称または文の意味内容だけを置換する場合がある。しかし、FCT における翻訳は、対象だけでなく、対象間の射、合成、保存条件および未固定差分を扱わなければならない。対象 $X \in \mathcal{C}_i$ に対し、

$$F_{ij}(X) \in \mathcal{C}_j$$

を与える。射、

$$f : X \longrightarrow Y$$

に対し、

$$F_{ij}(f) : F_{ij}(X) \longrightarrow F_{ij}(Y)$$

を与える。必要な合成について、

$$F_{ij}(g \circ f) = F_{ij}(g) \circ F_{ij}(f)$$

が成立することを要求する。この条件により、主体 i における意味関係または接続手順が、主体 j の局所圏において分断されず保持される。

13.6 Λ 言語の定義

定義 13.2 (Λ 言語). Λ 言語とは、異なる主体、存在様態、局所圏または未来固定構造の間で、存在保存上必要な対象、射、関係、目的および未固定差分を保持しながら、理解可能性および現実接続可能性を構成する保存的表現・演算体系である。

主体 i から主体 j への Λ 翻訳を、

$$F_{ij}^\Lambda : \mathcal{C}_i \longrightarrow \mathcal{C}_j$$

とする。 Λ 言語は、単語対応辞書ではない。また、全主体へ同じ言語体系を先行導入する強制的普遍言語でもない。その役割は、異なる局所圏に属する存在様態を、受け手側の低次元分類へ変換せず、必要な接続構造を保持したまま再表現することである。

13.7 Λ 言語の導出順序

Λ 言語は、FCT 実装以前に完成済みの普遍文法として置かれたい。順序は次の通りである。

異なる存在様態 $\longrightarrow$ FCT による接続実装 $\longrightarrow$ 新しい関係の成立 $\longrightarrow$ 既存言語での保持不能 $\longrightarrow$ Λ 言語の導出

現実に新しい接続が成立した結果、既存言語では次の事項を同時に保持できない場合がある。

主体の存在様態,
制度上の権限,
支援者の役割,
本人の最終選択,
翻訳不能差分,
可逆性および異議申立て

このとき、新しい接続構造を保存するための表現および演算体系が必要となる。したがって、

$$\Lambda \text{言語} = \text{FCT 実装がもたらした新しい関係構造の保存形式}$$

である。

13.8 先行強制言語の否定

先に普遍言語を作り、すべての主体をその言語へ適応させる場合、主体の存在様態が言語の受理条件へ従属する。普遍言語を、

$$L^{\text{univ}}$$

とする。主体 i が接続する条件を、

$$\text{Expressible}_{L^{\text{univ}}}(\mathcal{E}_i) = 1$$

とする。この条件を制度利用の前提とすると、当該言語で表現できない主体は排除される。

$$\text{Expressible}_{L^{\text{univ}}}(\mathcal{E}_i) = 0 \implies \text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, D) = \emptyset$$

となり得る。これは、認知能力非依存および全射程運動と両立しない。したがって、 Λ 言語は利用者へ先行適応を要求しない。主体の既存言語、非言語反応、行為、制度結果および未固定差分から、接続上必要な保存構造を抽出し、接続側の表現を更新する。

13.9 保存対象

Λ 翻訳において保存すべき構造を、

$$\mathcal{I}_{ij}^{\Lambda}$$

とする。少なくとも次が含まれ得る。

$$\mathcal{I}_{ij}^{\Lambda} = \left\{ \begin{array}{l} \text{主体の存在保存条件,} \\ \text{言語存在から導出された目的,} \\ \text{主体が所有する最終選択,} \\ \text{制度上必要な権限および責任,} \\ \text{接続変更の可逆性,} \\ \text{未固定領域の存在,} \\ \text{翻訳不能差分} \end{array} \right\}$$

とする。Λ 翻訳が保存的である条件を、

$$\text{Preserve}_\Lambda (F_{ij}^\Lambda) = 1$$

とする。具体的には、

$$I_{\Omega,j}(F_{ij}^\Lambda(X_i)) \cong I_{\Omega,i}(X_i)$$

が要求される。ただし、主体 i と主体 j の保存不変量が完全に同じ形式である必要はない。受け手側の局所圏において、送り手側の保存条件が破壊されず、制度接続上必要な意味を持つ形へ再投影されればよい。

13.10 部分的保存関手

完全翻訳が常に可能であるとは限らない。したがって、Λ 翻訳を、必ずしも完全かつ忠実な関手とはしない。翻訳可能な部分圏を、

$$\mathcal{C}_i^{\text{trans}} \subseteq \mathcal{C}_i$$

とする。部分的 Λ 翻訳を、

$$F_{ij}^\Lambda : \mathcal{C}_i^{\text{trans}} \longrightarrow \mathcal{C}_j$$

とする。翻訳不能領域を、

$$\mathcal{U}_{ij}^{\text{trans}} = \mathcal{C}_i \setminus \mathcal{C}_i^{\text{trans}}$$

とする。全射程運動に従い、

$$\mathcal{U}_{ij}^{\text{trans}}$$

を無意味または不存在として消去しない。受け手側には、

未翻訳領域が存在する

という情報自体を伝達する。したがって、Λ 言語は、完全翻訳を偽装しない保存言語である。

13.11 翻訳不能差分

翻訳前の構造を、

$$M_i$$

翻訳後を、

$$F_{ij}^\Lambda(M_i)$$

とする。翻訳不能差分を、

$$\Delta_{ij}^\Lambda = M_i \setminus F_{ji}^\Lambda(F_{ij}^\Lambda(M_i))$$

とする。理想的な往復翻訳では、

$$\Delta_{ij}^\Lambda = \emptyset$$

である。しかし、異なる存在様態、身体性、認知形式または文化的背景の間では、完全な往復保存が成立しない場合がある。したがって、実際には、

$$\Delta_{ij}^\Lambda \neq \emptyset$$

であり得る。Λ 言語の責務は、差分をゼロに偽装することではない。差分の所在、影響範囲および不確実性を保持することである。

13.12 理解可能性

主体 i の構造が主体 j に理解可能であることを、

$$\text{Comprehensible}_j(M_i) = 1$$

とする。本論文における理解可能性は、主体 j が主体 i と同一の経験または存在様態を持つことではない。次を満たすことである。

何が主体 i にとって問題であるかを誤配線しない、
何が問題ではないかを外部属性から決めない、
必要な接続条件を現実操作へ変換できる、
翻訳不能領域を認識できる、
主体 i の最終選択を主体 j が所有しない

したがって、理解可能性は、内面の完全再現ではなく、保存的な接続判断を可能にする関係構造である。

13.13 理解可能性と実装

言語的に理解可能であっても、現実接続が成立しなければ FCT 実装として完了しない。主体 j が主体 i の必要条件を理解した状態を、

$$U_{ij}^{\text{cognitive}}$$

とする。現実接続結果を、

$$U_{ij}^{\text{actual}}$$

とする。一般に、

$$U_{ij}^{\text{cognitive}} \not\Rightarrow U_{ij}^{\text{actual}}$$

である。 Λ 言語は、理解可能性を現実操作へ接続するため、翻訳結果に次を含めなければならない。

対象となる制度または接続、
必要な操作、
実行権限主体、
責任主体、
検証条件、
未固定領域

したがって、 Λ 表現は説明文だけではなく、接続実行に必要な構造化表現を含む。

13.14 Λ 表現

主体 i の存在様態または接続要求に関する Λ 表現を、

$$\lambda_i$$

とする。

$$\lambda_i = \left(\Theta_i, P_i, I_{\Omega,i}, \mathcal{H}_i^{\text{required}}, \mathcal{A}_i, \mathcal{U}_i^{\text{unfixed}} \right)$$

と置く。ここで、

$$\begin{aligned} \Theta_i &: \text{言語化位相,} \\ P_i &: \text{縮退不能な目的,} \\ I_{\Omega,i} &: \text{存在保存条件,} \\ \mathcal{H}_i^{\text{required}} &: \text{必要な現実接続,} \\ \mathcal{A}_i &: \text{権限および責任構造,} \\ \mathcal{U}_i^{\text{unfixed}} &: \text{未観測・未翻訳領域} \end{aligned}$$

である。 Λ 表現は、主体を属性一覧へ還元しない。例えば、

$$\lambda_i = \text{「知的障害者」}$$

だけでは不十分である。制度接続上必要なのは、当該主体がどの入力形式を利用可能か、誰が支援できるか、本人の選択を誰が保持するか、何が未確定かである。

13.15 異文化的収束の再定義

異文化的収束を、異なる文化が一つの意味体系へ統合されることとして定義すると、局所文化および存在様態の消去が生じ得る。文化 a の局所圏を、

$$\mathcal{C}_a$$

文化 b の局所圏を、

$$\mathcal{C}_b$$

とする。意味統一型収束を、

$$\mathcal{C}_a, \mathcal{C}_b \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{unified}}$$

とする。この過程で、

$$I_{\Omega,a}$$

または、

$$I_{\Omega,b}$$

が失われる場合、保存的収束ではない。本論文では、異文化的収束を、

異なる局所意味体系を保持したまま、共同接続に必要な射だけを保存的に構成すること

と定義する。したがって、

$$\mathcal{C}_a \neq \mathcal{C}_b$$

を維持しながら、

$$F_{ab}^{\Lambda}$$

および、

$$F_{ba}^{\Lambda}$$

によって必要な相互接続を成立させる。

13.16 普遍文法の再定義

普遍文法を、すべての表現を一つの深層文法へ還元するものとして扱わない。FCT における普遍性は、同一の表面形式または同一の意味内容にない。保存的接続の最低条件にある。普遍的に必要な条件集合を、

$$\mathcal{G}_{\text{univ}}^{\Lambda}$$

とする。例えば、

$$\mathcal{G}_{\text{univ}}^{\Lambda} = \left\{ \begin{array}{l} \text{局所表現を存在総体と同一視しない,} \\ \text{翻訳不能差分を消去しない,} \\ \text{主体の最終選択を翻訳者が所有しない,} \\ \text{目的導出を縮退させない,} \\ \text{現実接続に必要な権限および責任を保持する} \end{array} \right\}$$

である。これは、何を語るかを統一する文法ではない。異なる存在様態を破壊せず接続するために、翻訳が何を失ってはならないかを定める保存文法である。

13.17 固定点共有の再構成

主体 i と主体 j の固定点共有を、

$$\Lambda_i \equiv \Lambda_j$$

と書く場合、その意味を具体的未来像の同一性と解釈してはならない。本論文では、次のように再構成する。

$$\Lambda_i \equiv_{\text{share}} \Lambda_j$$

iff

$$\text{Shareable}(\mathcal{K}_i, \mathcal{K}_j) = 1$$

である。すなわち、固定点共有とは、

$$\mathcal{K}_i = \mathcal{K}_j$$

ではなく、

$$\exists F_{ij}^{\Lambda}, F_{ji}^{\Lambda}$$

such that

$$\text{Preserve}_{\Lambda}(F_{ij}^{\Lambda}) = 1$$

かつ、

$$\text{Preserve}_{\Lambda}(F_{ji}^{\Lambda}) = 1$$

であり、必要な大域接続が構成可能であることを意味する。

13.18 共存は積集合ではない

主体 i の可到達世界集合を、

$$\mathcal{R}_i$$

主体 j の可到達世界集合を、

$$\mathcal{R}_j$$

とする。共存を単純な積集合、

$$\mathcal{R}_i \cap \mathcal{R}_j$$

として扱うと、両主体が同一世界状態へ入ることを暗黙に要求する。しかし、自然生存者と社会的創造者は、同一の生活状態を共有する必要がない。必要なのは、それぞれ異なる世界を保持したまま、同一の大域構造内で相互破壊せず接続できることである。したがって、共存は保存的接着問題として扱う。

13.19 保存的接着

主体 i の局所実装を、

$$f_i : X_i \longrightarrow Y_i$$

主体 j の局所実装を、

$$f_j : X_j \longrightarrow Y_j$$

とする。共通の接続領域を、

$$Y_{ij}$$

とする。局所構造を含む大域対象を、

$$Z$$

とし、埋込みまたは接続射を、

$$u_i : Y_i \longrightarrow Z$$

$$u_j : Y_j \longrightarrow Z$$

とする。保存的接着が成立するためには、

$$\text{Preserve}_{\Omega, i}(u_i \circ f_i) = 1$$

および、

$$\text{Preserve}_{\Omega, j}(u_j \circ f_j) = 1$$

でなければならない。さらに、共通領域における接続が可換であることを要求する。

$$u_i|_{Y_{ij}} = u_j|_{Y_{ij}}$$

または、 Λ 翻訳を介して同値であることを要求する。

13.20 押し出しとしての共存対象

局所構造 Y_i および Y_j を共通領域 Y_{ij} 上で接着する押し出しを、

$$Z = Y_i \amalg_{Y_{ij}} Y_j$$

とする。 Z が存在し、保存条件を満たす場合、異なる固定構造は同一化されずに共存できる。ここで、

$$Y_i \neq Y_j$$

であってよい。押し出し対象 Z は、両者を一つの生活形式へ変換するものではない。異なる局所構造を保持しながら、共同制度、資源、空間または責任関係へ接続する大域構造である。

13.21 保存的接着不能

すべての局所構造について、保存的接着対象が存在するとは限らない。保存的接着不能を、

$$Y_i \not\amalg_{\Omega, Y_{ij}} Y_j$$

と書く。例えば、二主体の存在保存条件が、同一資源の排他的かつ同時占有を要求する場合がある。また、一主体の固定構造が他主体の存在破壊を必須条件とする場合もある。このとき、 Λ 言語は競合を消去または言い換えによって解決したことにはしてはならない。翻訳可能な競合構造として明示し、追加の前提更新、資源生成、時間分割、権限分離または制度再構成の必要を導出する。

13.22 接着不能と前提更新

現在前提 Π の下で保存的接着対象が存在しない場合、

$$\nexists Z \in \mathcal{G}(\Pi)$$

such that

$$Z = Y_i \amalg_{\Omega, Y_{ij}} Y_j$$

である。このとき、いずれかの固定構造を縮退させて擬似的に共存させるのではなく、前提空間を更新する。

$$\Pi \longrightarrow \Pi'$$

によって、

$$\exists Z' \in \mathcal{G}(\Pi')$$

such that

$$Z' = Y_i \amalg_{\Omega, Y_{ij}} Y_j$$

を目指す。新しい資源、制度、時間構造または権限分離が必要となる場合、その結果は創造的前提更新となり得る。

13.23 相互理解と相互同意

保存的接続が成立するためには、理解可能性だけでなく、現実接続に必要な同意または権限が必要となる場合がある。主体 i から主体 j への接続について、必要同意を、

$$\text{ReqConsent}_{ij}$$

実在する同意を、

$$\text{ActualConsent}_{ij}$$

とする。実行条件は、

$$\text{ReqConsent}_{ij} \subseteq \text{ActualConsent}_{ij}$$

である。ただし、すべての制度接続が個別同意だけで決まるわけではない。法的義務、他者危害、公共資源または代理権限が関係する場合もある。その場合、 Λ 表現は、同意、法的権限、責任および異議申立て経路を区別して保持する。

13.24 理解可能性の非対称性

主体 i が主体 j を理解可能であっても、主体 j が主体 i を同程度に理解可能であるとは限らない。

$$\text{Comprehensible}_j(M_i) = 1$$

であっても、

$$\text{Comprehensible}_i(M_j) = 0$$

であり得る。したがって、 Λ 翻訳は一般に非対称である。

$$F_{ij}^\Lambda \neq F_{ji}^\Lambda$$

であり得る。また、

$$F_{ji}^\Lambda \circ F_{ij}^\Lambda \neq \text{id}_{C_i}$$

であり得る。この非対称性を欠陥として隠さず、どの方向で何が保存され、何が失われるかを保持する必要がある。

13.25 認知能力非依存の Λ 言語

Λ 言語が高度な抽象言語能力を前提とするなら、知的障害を持つ主体を接続から排除する。したがって、 Λ 言語は自然言語文だけに限定されない。表現媒体集合を、

$$\mathcal{M}^\Lambda$$

とする。

$$\mathcal{M}^\Lambda = \left\{ \begin{array}{l} \text{自然言語,} \\ \text{図像,} \\ \text{行動,} \\ \text{身体反応,} \\ \text{反復選択,} \\ \text{支援付き表現,} \\ \text{制度結果,} \\ \text{機械可読構造} \end{array} \right\}$$

を含む。 Λ 言語は、これらを同一形式へ平坦化するのではなく、それぞれの媒体が保持する位相と未固定差分を接続可能にする。

13.26 非言語的存在との接続

主体 i が十分な言語表現を持たない場合、直接観測可能な言語存在集合、

$$\mathcal{L}_i$$

が限定される。しかし、

$$\mathcal{L}_i \approx \emptyset$$

であることから、

$$\Theta_i = \emptyset$$

は導かれない。行為、身体反応、関係履歴および環境応答に位相が現れ得る。これらを拡張言語存在、

$$\ell_i^{\text{ext}}$$

として扱う。

$$\ell_i^{\text{ext}} \in \mathcal{M}^\Lambda$$

である。ただし、外部観測者がその位相を一意に確定してはならない。複数候補および未固定領域を保持した Λ 表現を生成する。

13.27 自然生存と社会的創造の接続

自然生存主体の固定構造を、

$$\mathcal{K}_{\text{natural}}$$

社会的創造主体の固定構造を、

$$\mathcal{K}_{\text{creative}}$$

とする。両者は異なる。

$$\mathcal{K}_{\text{natural}} \neq \mathcal{K}_{\text{creative}}$$

である。共有可能性は、自然生存主体を創造活動へ参加させることでも、創造主体を自然生存へ移行させることでもない。例えば、資源配分、土地利用、医療接続、社会保障または共同空間について、両者の必要条件を保存した大域接続を構成することである。自然生存主体について、

$$\lambda_{\text{natural}} = (\text{生活平衡, 低い制度負荷, 非参加の保持, 必要資源接続})$$

を保持する。創造主体について、

$$\lambda_{\text{creative}} = (\text{制作資源}, \text{社会接続}, \text{発表権限}, \text{更新余白})$$

を保持する。両者を同一化せず、資源および制度上の接着対象を生成する。

13.28 ルッキズムにおける Λ 接続

ルッキズムでは、外見属性が主体全体または制度資格へ誤訳される。外見射影を、

$$p_{\text{app}} : X_i \longrightarrow a_i^{\text{app}}$$

とする。差別的翻訳は、

$$a_i^{\text{app}} \longrightarrow Q_D(X_i)$$

によって、外見像から制度資格を導出する。 Λ 翻訳では、外見情報を必要な局所文脈へ限定し、失われた主体構造を資格判定へ補完したと偽装しない。したがって、

$$F_{\text{app}}^{\Lambda}(a_i^{\text{app}}) = (a_i^{\text{app}}, U_{\text{app}}, \Delta_i^{\text{unknown}})$$

とし、

$$U_{\text{app}}$$

を利用目的、

$$\Delta_i^{\text{unknown}}$$

を外見射影からは導出できない主体情報として保持する。

13.29 知的障害における Λ 接続

知的障害を持つ主体の表現を、支援者または制度が代理表現する場合、本人性が失われる危険がある。本人の局所表現を、

$$M_i$$

支援者による表現を、

$$M_i^A$$

とする。代理翻訳を、

$$F_{iA}^{\Lambda} : M_i \longrightarrow M_i^A$$

とする。保存条件には、次が含まれる。

支援者による推定であることの明示,
本人反応との不一致の保持,
代理権限の範囲,
撤回および異議申立て,
未確定領域の保持

代理表現が本人の存在様態全体と同一視される場合、

$$M_i^A \equiv M_i$$

という誤りが生じる。 Λ 言語は、

$$M_i^A \neq M_i$$

を保持したまま、制度接続に必要な情報を伝達する。

13.30 終端選択における Λ 接続

終端選択に関する言語は、主体の判断、身体状態、制度接続、関係履歴および未成立世界を一つの原因語へ還元しやすい。例えば、

絶望

病気

合理的選択

という単一語で全体を表現する場合である。 Λ 表現では、

$$\lambda_{\text{terminal},i} = \begin{pmatrix} Z_i, \\ \mathcal{W}_i, \\ \mathcal{H}_i, \\ K_i, \\ \mathcal{U}_i^{\text{unfixed}}, \\ \text{Auth}_i \end{pmatrix}$$

として、終端判断と世界閉包を分離して保持する。これにより、終端判断を単に否定するのではなく、どの接続が成立せず、どの部分が未確定かを共有できる。

13.31 Λ 保存定理

定理 13.3 (Λ 保存定理). 異なる主体の局所圏間の翻訳 F_{ij}^Λ が、存在保存不変量、目的導出結果、必要な接続射、権限構造および翻訳不能差分を保持するなら、主体 i の存在様態を主体 j の固定構造へ同一化せずに、理解可能性および現実接続可能性を構成できる。

Proof. 仮定より、 F_{ij}^Λ は、主体 i に関する存在保存不変量を保持する。

$$I_{\Omega,j}(F_{ij}^\Lambda(X_i)) \cong I_{\Omega,i}(X_i)$$

また、目的導出結果 P_i および必要接続射が保持されるため、主体 j の局所圏において、主体 i の必要条件を接続判断へ利用できる。翻訳不能差分が消去されないため、翻訳後表現を主体 i の存在総体と同一視しない。したがって、主体 i を主体 j の固定構造へ変換することなく、必要な理解および接続を構成できる。 $\square$

13.32 固定構造非同一化共有定理

定理 13.4 (固定構造非同一化共有定理). 二主体の未来固定構造 $\mathcal{K}_i$ および $\mathcal{K}_j$ が異なっても、それぞれを保存する Λ 翻訳と保存的接着対象 Z が存在するなら、両主体は固定構造を同一化せずに大域構造内で共存できる。

Proof. 仮定より、

$$\mathcal{K}_i \neq \mathcal{K}_j$$

である。しかし、それぞれについて保存的な Λ 翻訳が存在し、局所実装、

$$f_i : X_i \rightarrow Y_i$$

および、

$$f_j : X_j \rightarrow Y_j$$

を含む保存的接着対象 Z が存在する。したがって、

$$\text{Preserve}_{\Omega,i}(u_i \circ f_i) = 1$$

かつ、

$$\text{Preserve}_{\Omega,j}(u_j \circ f_j) = 1$$

である。よって、両主体の固定構造は保持され、同一の大域構造 Z 内で接続可能である。固定構造の内容同一性は必要ではない。 $\square$

13.33 共有不能の明示

Λ 言語は、すべての存在様態が必ず共有可能であると宣言する言語ではない。翻訳不能、保存的接着不能または権限競合が存在する場合、それを明示する。共有不能条件を、

$$\text{NonShareable}(\mathcal{K}_i, \mathcal{K}_j) = 1$$

とする。共有不能が成立する場合、少なくとも次を区別する。

現在言語では翻訳不能,
 現在前提では接着不能,
 資源不足により同時成立不能,
 一方の保存条件が他方の破壊を要求する,
 権限または同意条件が満たされない

これらは異なる。現在言語で翻訳不能であることから、存在論的に共有不能であるとは導けない。現在前提で接着不能であることから、未来にも不可能であるとは限らない。したがって、共有不能判定にも未固定性を保持する。

13.34 Λ 言語と意味密度

複数の Λ 翻訳または接着候補が存在する場合、それらは意味密度テンソルによって比較される。翻訳候補集合を、

$$\mathcal{F}_{ij}^{\Lambda, \text{cand}} = \{F_{ij}^{\Lambda, 1}, F_{ij}^{\Lambda, 2}, \dots, F_{ij}^{\Lambda, n}\}$$

とする。各候補について、

$$\mathbf{D}^{\Lambda}(F_{ij}^{\Lambda, k})$$

を与える。比較成分には、少なくとも次が含まれる。

存在保存性,
翻訳不能差分の保持,
認知負荷,
制度実装可能性,
可逆性,
相互非破壊性

Λ 言語自体も唯一の翻訳を自動決定しない。非支配翻訳候補を保持し、主体、権限者および現実結果によって更新する。

13.35 Λ 言語の再帰的更新

新しい存在様態または新しい接続構造が現れた場合、既存の Λ 言語では保存できない差分が生じ得る。時点 t における Λ 言語体系を、

$$\mathfrak{L}_t^\Lambda$$

とする。翻訳不能差分を、

$$\Delta_t^\Lambda$$

とする。全射程運動により、

$$(\mathfrak{L}_t^\Lambda, \Delta_t^\Lambda) \longrightarrow \mathfrak{L}_{t+1}^\Lambda$$

へ更新する。したがって、 Λ 言語は固定された完成言語ではない。新しい実装、新しい存在様態および新しい未固定差分から再帰的に更新される保存言語である。

13.36 言語生成の未来方向

Λ 言語は既存言語の抽象化だけではない。実装によって新しい接続関係が成立した場合、その関係を表す既存語が存在しないことがある。例えば、

主体の最終選択を保持しながら、
支援者、制度および OS が異なる権限で接続し、
未固定差分を保持したまま実行する

という構造は、従来の「代理」「支援」「自律」のいずれか一語では保持できない場合がある。このとき、新しい関係が先に成立し、その後に新しい言語が生成される。

実装関係 $\longrightarrow$ 言語生成

である。したがって、

Λ 言語は未来実装を先に規定する言語ではなく、未来実装が生成した新しい関係を保存する言語

である。

13.37 本章の限界

本章は、完全な Λ 文法、語彙、構文、型体系または機械可読仕様を確定したものではない。また、任意の存在様態間に保存的翻訳が存在すること、任意の固定構造間に保存的接着対象が存在すること、またはすべての翻訳不能差分が将来解消できることを証明していない。未確定事項には、少なくとも次が含まれる。

存在保存不変量の翻訳可能条件,
部分的関手の形式仕様,
非言語表現から位相型を推定する手続,
翻訳不能差分の記述形式,
複数翻訳候補間の選択権限,
保存的接着不能時の制度処理,
AI 主体と人間主体間の翻訳責任

しかし、 Λ 言語の理論的位置、導出順序、保存対象および共有概念は確定した。

13.38 本章の結論

共有とは、異なる主体が同じ未来固定点、同じ意味、同じ認知形式または同じ生存形態を持つことではない。異なる固定構造を保持したまま、相互理解および現実接続が可能になることである。したがって、

共有 $\neq$ 同一化

共有 $\neq$ 強制

である。 Λ 言語は、FCT 実装以前に主体へ強制される普遍言語ではない。FCT 実装によって新しい存在様態間接続が現実成立し、既存言語ではその関係を保持できなくなったとき、その実装構造から導出される保存表現および演算体系である。

FCT 実装 $\longrightarrow$ 新しい接続関係 $\longrightarrow \Lambda$ 言語

という順序を持つ。 Λ 言語は、対象、射、目的、権限、責任、未固定領域および翻訳不能差分を保持する。完全理解を偽装せず、部分翻訳と未翻訳領域を同時に扱う。異なる未来固定構造の共存は、世界集合の単純な共通部分ではない。異なる局所構造を保持したまま、一つの大域構造へ保存的に接着できるかという問題である。したがって、

普遍的共存 = 異なる局所存在構造の保存的接着可能性

として定式化される。次章では、これまで定式化した存在、言語化位相、目的導出、前提更新、OS、意味密度テンソル、 Λ 言語および保存的接着を統合し、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択が個別の追加倫理ではなく、FCT 内部の同一の形式構造から導出されることを統一定理として示す。

14 四問題の統一形式と存在様態非劣位性

14.1 本章の目的

前章までに、本論文は、FCT の理論構造を次の系列として定式化した。

$$E \longrightarrow \ell \longrightarrow \Theta(\ell) \longrightarrow P_\ell \longrightarrow \Pi \longrightarrow \mathfrak{U} \longrightarrow \mathcal{R}^{\text{actual}}$$

ここで、

- E : 存在,
- ℓ : 言語として成立した存在形式,
- $\Theta(\ell)$: 言語化位相,
- P_ℓ : 縮退不能な目的導出結果,
- Π : 現在前提空間,
- $\mathfrak{U}$: 現実接続を更新する限定的実装層,
- $\mathcal{R}^{\text{actual}}$: 現実成立した接続結果

を表す。さらに、意味密度テンソルは主体を評価するものではなく、目的を保持する接続候補を部分順序によって比較する構造として定式化された。また、 Λ 言語は、異なる主体を同一の意味または未来固定構造へ変換する普遍言語ではなく、実装によって成立した異質な存在様態間の接続を保存する表現・演算体系として位置付けられた。本章では、これらの形式構造を統合し、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択が、互いに独立した四つの倫理問題ではないことを示す。四問題は、表面的には異なる。しかし、いずれも次のいずれか、または複数の構造によって成立する。

- 局所属性または局所判断を存在様態全体と同一視する,
- 外部評価を主体の世界成立条件へ逆流させる,
- 特定の存在様態だけを制度接続の標準とする,
- 主体局所圏における利用可能射を消失させる,
- 異なる未来固定構造を一つの固定点へ強制する

したがって、本章では四問題を、

$$\text{存在様態全体の局所圧縮} + \text{制度接続への誤配線} + \text{世界生成可能性の縮小}$$

として統一する。その上で、FCT 内部から導出可能な範囲を、過剰な普遍定理へ拡張せず、条件付き定理として明示する。

14.2 統一対象

主体 i の存在様態を、

$$\mathcal{E}_i = (\mathcal{C}_i, \mathcal{F}_i, I_{\Omega, i}, \tau_i)$$

とする。主体の局所属性または局所判断を、

$$a_{ik}$$

とする。局所射影を、

$$p_k : \mathcal{E}_i \longrightarrow a_{ik}$$

とする。四問題における代表的局所射影は、次である。

$$\begin{aligned} p_{\text{social}} &: \text{社会参加・生産・未来目標への射影,} \\ p_{\text{app}} &: \text{外見属性への射影,} \\ p_{\text{cog}} &: \text{認知能力への射影,} \\ p_{\text{terminal}} &: \text{終端判断への射影} \end{aligned}$$

である。これらの局所射影そのものは、直ちに問題ではない。社会参加、外見、認知能力および終端判断を観測・記述することは、現実運用上必要である。問題は、局所射影を存在様態全体と同一視することである。

$$p_k(\mathcal{E}_i) \equiv \mathcal{E}_i$$

とみなす場合である。

14.3 局所圧縮

定義 14.1 (存在様態の局所圧縮). 主体の存在様態全体 $\mathcal{E}_i$ を、特定の局所射影 $p_k(\mathcal{E}_i)$ によって代表させ、射影で失われた構造を無視したまま、主体全体の価値、資格、世界成立または未来可能性を導出することを局所圧縮とする。

局所圧縮を、

$$\text{Compress}_k(\mathcal{E}_i) = p_k(\mathcal{E}_i)$$

とする。圧縮によって失われる差分を、

$$\Delta_{ik} = \mathcal{E}_i \setminus p_k(\mathcal{E}_i)$$

とする。局所圧縮それ自体は、分析上不可避である。しかし、

$$\Delta_{ik} = \emptyset$$

と仮定する場合、局所像が存在様態全体へ昇格する。四問題に共通する誤りは、この昇格にある。

14.4 存在資格への昇格

局所属性 a_{ik} から、主体の制度資格または存在資格を導出する写像を、

$$Q_D : a_{ik} \longrightarrow q_{ik}^D$$

とする。ここで、

$$q_{ik}^D$$

は、制度 D における主体の資格、権利、利用可能性または価値判断である。局所属性が制度目的と直接関係する場合、この写像は成立し得る。例えば、特定の医療処置における身体情報、運転資格における視覚機能、特定支援における認知特性などである。しかし、局所属性を目的と無関係な制度資格へ拡張する場合、誤配線が生じる。

$$a_{ik} \longrightarrow q_{ik}^D$$

where

$$a_{ik} \notin \text{Relevant}(D)$$

である。さらに、制度資格から存在価値を導出する場合、

$$q_{ik}^D \longrightarrow V_{\text{exist}}(X_i)$$

という二重の誤配線が生じる。本論文では、この写像を FCT 内部の正当な導出として認めない。

14.5 世界生成可能性への逆流

制度資格または外部評価が、主体局所圏における利用可能射を変化させる場合、評価は単なる意味付けに留まらない。主体 i の現在の利用可能射集合を、

$$\mathcal{H}_i = \bigcup_Y \text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, Y)$$

とする。外部評価 q_{ik}^D による接続変化を、

$$\Gamma_D(q_{ik}^D)$$

とする。評価後の利用可能射集合を、

$$\mathcal{H}'_i = \Gamma_D(q_{ik}^D)(\mathcal{H}_i)$$

とする。局所属性が制度資格へ誤配線されることで、

$$\mathcal{H}'_i \subsetneq \mathcal{H}_i$$

となる場合、世界生成可能性が縮小する。したがって、四問題の共通形式は、

$$\mathcal{E}_i \xrightarrow{p_k} a_{ik} \xrightarrow{Q_D} q_{ik}^D \xrightarrow{\Gamma_D} \mathcal{H}'_i$$

である。ここで、

$$\mathcal{H}'_i \subsetneq \mathcal{H}_i$$

となる。

14.6 統一誤配線構造

四問題に共通する構造を、

$$\mathfrak{M}_{ik}^D$$

とする。

$$\mathfrak{M}_{ik}^D : \mathcal{E}_i \xrightarrow{p_k} a_{ik} \xrightarrow{Q_D} q_{ik}^D \xrightarrow{\Gamma_D} \mathcal{H}'_i$$

である。この構造において、次のいずれかが成立する場合、誤配線と判定する。

- $M_1 : p_k(\mathcal{E}_i) \equiv \mathcal{E}_i,$
- $M_2 : a_{ik} \notin \text{Relevant}(D) \text{ であるにもかかわらず資格判定に用いる,}$
- $M_3 : q_{ik}^D \text{ から主体全体の存在資格を導出する,}$
- $M_4 : \text{評価によって必要な利用可能射が失われる,}$
- $M_5 : \text{失われた差分または未固定領域を不存在として処理する}$

である。

14.7 自然生存の形式

自然生存主体を、

$$X_i^{\text{natural}}$$

とする。その存在様態を、

$$\mathcal{E}_i^{\text{natural}}$$

とする。社会参加、所得、生産、創造活動または未来目標への局所射影を、

$$p_{\text{social}}(\mathcal{E}_i^{\text{natural}}) = a_i^{\text{social}}$$

とする。自然生存主体について、

$$a_i^{\text{social}} = \text{低い社会参加}$$

または、

$$a_i^{\text{social}} = \text{明示的未来目標を持たない}$$

と観測される場合がある。この局所像から、

$$\mathcal{E}_i^{\text{natural}} = \text{未発達}$$

または、

$$\mathcal{E}_i^{\text{natural}} = \text{更新不能}$$

を導出する場合、局所圧縮が生じる。自然生存の成立条件には、少なくとも次が含まれ得る。

食事および睡眠による身体的平衡,
低い社会的目標負荷,
環境への直接応答,
社会的評価から切断された時間構造,
本人における現在生活の成立

これらは、

$$p_{\text{social}}$$

だけからは導出できない。

14.8 自然生存と静止固定

自然生存主体の現在対象を、

$$X_i$$

とする。主体が自己射、

$$\text{id}_{X_i}$$

を選択しているとする。しかし、

$$\exists Y \neq X_i : \text{Hom}_{\text{avail}}^{\text{adm}}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

であるなら、局所閉包ではない。自然生存主体が現在生活を継続することから、

$$\forall Y \neq X_i : \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i^{\text{adm}}}(X_i, Y) = \emptyset$$

は導かれない。したがって、自然生存の静止固定は、局所閉包または更新不能性と同一ではない。

定理 14.2 (静止固定非閉包定理). 主体が現在対象の自己射を選択していても、他対象への利用可能な許容射が少なくとも一つ存在するなら、その静止は局所閉包を意味しない。

Proof. 局所閉包は、

$$\forall Y \neq X_i : \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i^{\text{adm}}}(X_i, Y) = \emptyset$$

によって定義される。仮定より、

$$\exists Y \neq X_i : \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i^{\text{adm}}}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

である。したがって、局所閉包の定義条件を満たさない。自己射の選択は、他の射の不存在を意味しないため、静止固定は局所閉包ではない。 $\square$

14.9 自然生存に対する OS 責務

自然生存に対する FCT 型 OS の目的を、

$$P_{\text{natural}} = \text{自然生存を社会的未発達へ変換せず、主体に成立している生活接続を保持する}$$

とする。現在接続が目的を満たす場合、

$$\mathfrak{U} = \text{Preserve}$$

である。必要資源または医療接続が欠けている場合、

$$\mathfrak{U} = \text{Expand}$$

または、

$$\text{Modify}$$

となる。ここで、社会参加を追加することは自動的目的ではない。主体の自然生存を保持したまま、必要な接続だけを成立させる。

14.10 ルッキズムの形式

主体 i の外見属性を、

$$a_i^{\text{app}} = p_{\text{app}}(\mathcal{E}_i)$$

とする。外見属性は存在様態の局所射影である。

$$a_i^{\text{app}} \neq \mathcal{E}_i$$

である。外見評価を、

$$e_i^{\text{app}} = E_{\text{app}}(a_i^{\text{app}})$$

とする。外見評価そのものは、私的選好、芸術評価、恋愛選好または目的限定的判断として成立し得る。問題は、外見評価が目的と無関係な制度資格へ接続されることである。

$$e_i^{\text{app}} \xrightarrow{Q_D} q_i^D$$

where

$$a_i^{\text{app}} \notin \text{Relevant}(D)$$

である。さらに、

$$q_i^D \xrightarrow{\Gamma_D} \mathcal{H}'_i$$

によって、雇用、教育、医療、住宅、法的保護または社会接続が縮小する場合、ルッキズムは現実接続構造となる。

14.11 外見認識と外見本質化の分離

外見認識を、

$$p_{\text{app}} : \mathcal{E}_i \longrightarrow a_i^{\text{app}}$$

とする。外見本質化を、

$$R_{\text{app}} : a_i^{\text{app}} \longrightarrow \mathcal{E}_i$$

とする。外見射影から存在様態全体を復元できると仮定する場合、

$$R_{\text{app}} \circ p_{\text{app}} \approx \text{id}_{\mathcal{E}_i}$$

とみなされる。しかし、外見射影は、存在様態の身体、認知、関係、時間履歴、目的および制度接続を失っている。したがって、一般に、

$$R_{\text{app}} \circ p_{\text{app}} \neq \text{id}_{\mathcal{E}_i}$$

である。外見認識は可能である。しかし、外見から主体全体または存在資格を復元することはできない。

定理 14.3 (局所属性非復元定理). 局所射影 $p_k : \mathcal{E}_i \rightarrow a_{ik}$ が情報を失う非単射写像である場合、局所属性 a_{ik} から存在様態 $\mathcal{E}_i$ を一意に復元することはできない。

Proof. p_k が非単射であるため、異なる存在様態、

$$\mathcal{E}_i^{(1)} \neq \mathcal{E}_i^{(2)}$$

について、

$$p_k \left(\mathcal{E}_i^{(1)} \right) = p_k \left(\mathcal{E}_i^{(2)} \right)$$

となる場合がある。したがって、同じ局所属性像に対して複数の存在様態が対応する。よって、局所属性から存在様態を一意に復元する逆写像は一般に存在しない。□

14.12 ルッキズムに対する OS 責務

ルッキズムに対する目的を、

$$P_{\text{look}} = \text{外見評価を目的と無関係な存在資格および制度資格へ接続しない}$$

とする。OS は外見評価または外見差そのものを消去しない。変更対象は、

$$e_i^{\text{app}} \longrightarrow q_i^D$$

という接続である。目的関連性判定を、

$$\text{Relevant}(a_i^{\text{app}}, D)$$

とする。関連性がない場合、

$$\text{Relevant}(a_i^{\text{app}}, D) = 0$$

であり、資格判定射を切断する。関連性がある場合も、その利用範囲を局所目的へ限定し、主体全体へ逆流させない。

14.13 知的障害の形式

主体 i の認知属性を、

$$a_i^{\text{cog}} = p_{\text{cog}}(\mathcal{E}_i)$$

とする。認知属性には、言語理解、抽象化、記憶、学習速度、計画、判断表現などが含まれ得る。しかし、

$$a_i^{\text{cog}} \neq \mathcal{E}_i$$

である。認知能力から制度資格を導出する写像を、

$$Q_D^{\text{cog}} : a_i^{\text{cog}} \longrightarrow q_i^D$$

とする。制度が文章理解、抽象的説明または単独意思表示だけを受理する場合、制度内の許容射集合は、

$${}_D^0(X_i, D) = \{f_{\text{verbal}}\}$$

に限定される。主体がこの射を利用できない場合、

$$f_{\text{verbal}} \notin \text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, D)$$

となり、制度接続が成立しない。この接続不能が、主体の認知属性ではなく、制度側の受理射の単一性によって生じる場合、問題は主体内部ではなくインターフェース構造にある。

14.14 認知能力と存在論的更新可能性

認知能力を、

$$C_i$$

存在論的更新可能性を、

$$U_i^{\text{ont}}$$

とする。本論文では、

$$C_i = U_i^{\text{ont}}$$

を仮定しない。認知能力が高くても、主体局所圏が一つの固定構造へ閉包している場合がある。一方、認知能力が限定されていても、環境、関係および制度の変更によって、複数の世界接続が成立し得る。したがって、

$$C_i \not\equiv U_i^{\text{ont}}$$

および、

$$\neg C_i \not\equiv \neg U_i^{\text{ont}}$$

である。

定理 14.4 (認知能力非劣位定理). 存在様態および存在論的更新可能性が認知能力と同一でない場合、認知能力の差から主体の存在論的劣位を導出することはできない。

Proof. 認知能力を C_i 、存在様態を $\mathcal{E}_i$ 、存在論的更新可能性を U_i^{ont} とする。仮定より、

$$C_i \not\equiv \mathcal{E}_i$$

かつ、

$$C_i \not\equiv U_i^{\text{ont}}$$

である。したがって、認知能力の大小関係、

$$C_i < C_j$$

から、存在様態または存在論的更新可能性の大小関係を導出する写像は与えられていない。よって、認知能力差から存在論的劣位を導出することはできない。□

14.15 知的障害に対する OS 責務

知的障害に対する目的を、

$$P_{\text{cog}} = \text{特定の認知能力を持たなくても、必要な制度接続が成立する}$$

とする。制度が受理する射集合を、

$${}_D^0(X_i, D)$$

から、

$${}_D^1(X_i, D)$$

へ拡張する。

$${}^0_D \subsetneq {}^1_D$$

である。追加される射には、次が含まれ得る。

$$\begin{aligned} &f^{\text{visual}}, \\ &f^{\text{supported}}, \\ &f^{\text{behavioral}}, \\ &f^{\text{proxy}}, \\ &f^{\text{iterative}} \end{aligned}$$

ただし、代理表現が本人の存在様態全体と同一視されないこと、本人の選択が支援者へ完全移転しないこと、異議申立ておよび撤回経路が存在することが必要である。

14.16 終端選択の形式

終端選択を、

$$Z_i$$

とする。終端選択は、存在様態全体ではない。

$$Z_i \neq \mathcal{E}_i$$

である。終端選択だけを抽出し、主体全体の合理性、価値または病理を導出する場合、局所判断の存在全体化が生じる。主体局所圏を、

$$\mathcal{C}_i$$

とする。終端以外の対象への利用可能な許容射が存在しない状態を、

$$\forall Y \neq T_i : \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i}^{\text{adm}}(X_i, Y) = \emptyset$$

とする。これを局所閉包とする。終端選択は、この局所閉包から生じ得る。しかし、

$$\text{局所閉包} \implies Z_i$$

を一般定理とはしない。局所閉包は、無活動、反復、従属、停止、解離または終端選択など、複数の帰結を持ち得る。したがって、

$$\text{局所閉包} \wedge \mathcal{C}_i^{\text{specific}} \implies Z_i$$

という条件付き導出として扱う。

14.17 終端判断と世界閉包の分離

終端判断を、

$$Z_i$$

世界閉包を、

$$K_i^{\text{close}}$$

とする。両者は同一ではない。

$$Z_i \neq K_i^{\text{close}}$$

である。終端判断が存在しても、他の世界接続が残っている場合がある。一方、世界閉包が存在しても、終端判断へ至らない場合がある。したがって、OS は終端判断だけを直接変更対象としない。観測対象を、

$$(Z_i, C_i, \mathcal{H}_i, I_{\Omega, i}, \mathcal{U}_i^{\text{unfixed}})$$

とする。

14.18 終端選択に対する OS 責務

終端選択に対する目的を、

P_{terminal} = 終端以外の保存的世界接続が、
制度・資源・関係によって
成立不能になっている場合、
その閉包を解除する

とする。OS は、主体の最終判断を自動的に代行しない。変更対象は、

$$\mathcal{H}_i$$

である。更新後、

$$\exists Y \neq T_i : \text{Hom}_{\text{avail}}^{\text{adm}}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

を成立させる。ただし、外部に制度または相談先が存在するだけでは不十分である。主体局所圏において利用可能な射として実在しなければならない。

14.19 四問題の共通構造

四問題は、次の対応を持つ。

問題	局所射影	誤った全体化	接続結果
自然生存	社会参加・未来目標	未発達・更新不能	生活様式の否定
ルッキズム	外見	存在価値・制度資格	雇用・教育等の縮小
知的障害	認知能力	自律性・人間的完全性	制度接続の消失
終端選択	終端判断	主体全体の価値・病理	世界構造の不可視化

したがって、形式的には、

$$\text{局所射影} \longrightarrow \text{存在全体化} \longrightarrow \text{制度資格化} \longrightarrow \text{利用可能射の縮小}$$

として統一できる。

14.20 属性記述と属性本質化

属性記述を、

$$p_k : \mathcal{E}_i \longrightarrow a_{ik}$$

とする。属性本質化を、

$$B_k : a_{ik} \longrightarrow \mathcal{E}_i$$

とする。属性記述は必要である。しかし、

$$B_k \circ p_k = \text{id}_{\mathcal{E}_i}$$

とみなす場合、本質化が生じる。本論文において禁止されるのは、局所属性の観測ではない。局所属性から存在様態全体を復元したとみなすことである。

14.21 問題成立の主体依存性

外部から観測された属性を、

$$a_{ik}$$

とする。主体にとって問題が成立していることを、

$$_i(a_{ik}, C_i) = 1$$

とする。外部属性の存在から、問題成立は自動的に導かれない。

$$a_{ik} \text{ が存在する} \not\Rightarrow _i(a_{ik}, C_i) = 1$$

である。例えば、身体差、障害、低い社会参加または痛みが存在しても、それが主体において問題として成立していない場合がある。一方、主体本人が問題として言語化できなくても、制度接続の消失、強制、危険または他主体による権利侵害が存在する場合がある。したがって、問題成立は自己申告だけでも、外部観測だけでも決定しない。

14.22 問題成立構造

問題成立を、次の組として表す。

$$_i = (S_i^{\text{self}}, S_i^{\text{external}}, S_i^{\text{institution}}, S_i^{\text{behavior}}, \mathcal{H}_i, \mathcal{U}_i^{\text{unfixed}})$$

とする。ここで、

$$\begin{aligned} S_i^{\text{self}} &: \text{本人の自己表現,} \\ S_i^{\text{external}} &: \text{他者観測,} \\ S_i^{\text{institution}} &: \text{制度結果,} \\ S_i^{\text{behavior}} &: \text{身体・行動反応,} \\ \mathcal{H}_i &: \text{利用可能接続,} \\ \mathcal{U}_i^{\text{unfixed}} &: \text{未観測・未翻訳領域} \end{aligned}$$

である。これらの間に差分がある場合、

$$\Delta_i^{\text{problem}} \neq \emptyset$$

として保持する。OS は、差分が閉じる前に主体の存在様態を一意に確定しない。

14.23 苦の位置

苦を、

$$K_i$$

とする。苦は、身体状態または外部属性から直接導出されない。

$$\text{痛み} \not\Rightarrow K_i$$

$$\text{障害} \not\Rightarrow K_i$$

$$\text{孤立} \not\Rightarrow K_i$$

である。同じ身体状態または社会状態が、主体ごとに異なる意味を持ち得る。本論文における苦は、

$$K_i = \text{主体と現在世界との関係において、問題が局所的に露出した状態}$$

として扱う。したがって、苦の観測から即座に、

$$\mathcal{E}_i \longrightarrow \text{変更必要}$$

を導出しない。苦がどの接続、関係、身体条件または制度構造から成立しているかを全射程的に保持する。

14.24 更新要求と更新強制

苦または問題成立から、接続更新の必要が導かれる場合がある。しかし、

$$K_i \implies \text{主体の存在様態を変更する}$$

とはしない。更新対象を、

$$m_i$$

とする。更新要求は、

$$K_i \implies \exists m_i : \text{Update}(m_i)$$

と表す。ここで、

$$m_i$$

は、主体、環境、制度、関係または接続のいずれかであり得る。主体変更を既定値にしない。

14.25 存在様態非劣位性

四問題の統一から導出される中心命題は、異なる存在様態がすべて同じ機能、能力または社会的結果を持つということではない。また、すべての行為または接続が同等に許容されるということでもない。導かれるのは、局所属性または局所判断だけから、主体全体の存在論的劣位を導出できないということである。

定義 14.5 (存在様態非劣位性). 主体 i と主体 j の間に、外見、認知能力、社会参加、未来志向、身体性または終端判断の差が存在しても、その差だけから、いずれかの主体が存在論的に劣位であることを導出できない性質を、存在様態非劣位性とする。

存在論的劣位関係を、

$$\prec_{\text{ont}}$$

とする。局所属性差を、

$$a_{ik} \neq a_{jk}$$

とする。存在様態非劣位性は、

$$a_{ik} \neq a_{jk} \not\Rightarrow \mathcal{E}_i \prec_{\text{ont}} \mathcal{E}_j$$

である。

14.26 存在様態非劣位定理

定理 14.6 (存在様態非劣位定理). 存在様態が局所属性へ還元されず、局所属性から存在様態全体を一意に復元できず、意味密度の定義域が主体ではなく接続候補に限定されるなら、外見、認知能力、社会参加、未来志向または終端判断の差だけから主体の存在論的劣位を導出することはできない。

Proof. 主体 i の存在様態を $\mathcal{E}_i$ 、局所属性を $a_{ik} = p_k(\mathcal{E}_i)$ とする。仮定より、存在様態は局所属性へ還元されない。

$$p_k(\mathcal{E}_i) \neq \mathcal{E}_i$$

である。また、局所射影は非単射であり、局所属性から存在様態を一意に復元できない。したがって、局所属性差から存在様態全体の順序を導出する写像は与えられていない。さらに、意味密度テンソルは接続候補を定義域とし、主体または存在様態を評価しない。したがって、意味密度から主体の存在論的順位を導出することもできない。よって、外見、認知能力、社会参加、未来志向または終端判断の差だけから、主体の存在論的劣位を導出することはできない。 $\square$

14.27 非劣位性と同一性の区別

存在様態非劣位性は、すべての主体が同一であることを意味しない。

$$\mathcal{E}_i \neq \mathcal{E}_j$$

であり得る。能力、責任、権限、支援必要度、危険性または制度上の役割も異なり得る。

$$A_i \neq A_j$$

$$R_i \neq R_j$$

であり得る。非劣位性が否定するのは、これらの差から主体全体の存在資格を導出することである。したがって、

$$\text{非劣位} \neq \text{無差異}$$

である。差異は保持される。しかし、差異を存在論的順位へ変換しない。

14.28 目的限定評価

制度 D において、局所属性 a_{ik} が目的関連性を持つ場合、目的限定評価が可能である。目的を、

$$P_D$$

とする。関連性判定を、

$$\text{Relevant}(a_{ik}, P_D)$$

とする。

$$\text{Relevant}(a_{ik}, P_D) = 1$$

である場合、局所属性を特定制度判断に利用できる。ただし、

$$Q_D(a_{ik})$$

の結果を、他の制度または存在資格へ拡張してはならない。制度限定性を、

$$\text{Scope}(Q_D) = D$$

とする。

$$Q_D$$

の出力を、

$$D' \neq D$$

へ流用する場合、追加の位相判定および関連性証明が必要となる。

14.29 非劣位性と相互非破壊

存在様態が非劣位であることから、その存在様態から導出されるすべての接続または行為が許容されるとは限らない。主体 i の接続候補を、

$$c_i$$

とする。相互非破壊条件を、

$$\text{Preserve}_{\Omega, j}(c_i) = 1$$

for all related j とする。存在様態非劣位性は、

$$\mathcal{E}_i \not\prec_{\text{ont}} \mathcal{E}_j$$

を意味する。しかし、

$$c_i$$

が主体 j の存在保存を破壊する場合、

$$c_i \notin \mathcal{C}^{\text{adm}}$$

となる。したがって、

存在様態の非劣位 $\neq$ 全接続の無条件許容

である。

14.30 四問題の共通 OS 作用

四問題に対する OS の作用は、対象の削除ではなく、誤配線された接続の更新として統一できる。

自然生存： 社会非参加 $\nrightarrow$ 未発達,
ルッキズム： 外見評価 $\nrightarrow$ 制度資格,
知的障害： 認知能力 $\nrightarrow$ 接続資格,
終端選択： 終端判断 $\nrightarrow$ 主体全体の価値

である。OS は、次の射を切断または再構成する。

$$a_{ik} \longrightarrow q_{ik}^D \longrightarrow \mathcal{H}'_i$$

必要な場合、別の接続射を追加する。

$$\mathcal{H}_i \longrightarrow \mathcal{H}_i \cup \Delta \mathcal{H}_i$$

ただし、主体の選択関数は OS が所有しない。

14.31 四問題統一定理

定理 14.7 (四問題統一定理). 自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択について、局所属性または局所判断を存在様態全体と同一視せず、外部評価を存在資格へ昇格させず、OS の操作対象を主体そのものではなく世界接続へ限定するなら、四問題を個別の存在劣位問題ではなく、局所圧縮、制度誤配線および世界生成可能性の縮小として統一的に扱うことができる。

Proof. 四問題の各対象は、存在様態全体の局所射影として表される。

自然生存 $\mapsto p_{\text{social}}$,
ルッキズム $\mapsto p_{\text{app}}$,
知的障害 $\mapsto p_{\text{cog}}$,
終端選択 $\mapsto p_{\text{terminal}}$

である。仮定により、各局所射影は存在様態全体と同一視されない。また、局所属性または判断から主体全体の存在資格を導出しない。したがって、問題となるのは、局所像が制度資格へ誤配線され、主体局所圏の利用可能射を縮小する場合である。OS の操作対象を主体そのものではなく接続へ限定するなら、変更対象は各局所属性ではなく、

$$a_{ik} \longrightarrow q_{ik}^D \longrightarrow \mathcal{H}'_i$$

という接続構造になる。よって、四問題は、個別の存在劣位問題ではなく、局所圧縮、制度誤配線および世界生成可能性縮小の共通構造として扱うことができる。 $\square$

14.32 四問題統一の意味

この統一は、四問題が現実上同じ対応策を持つことを意味しない。自然生存では、現在接続の保存が主要出力になり得る。ルッキズムでは、属性と制度資格の接続切断が必要となり得る。知的障害で

は、制度が受理する射の複線化が必要となり得る。終端選択では、終端以外の实在接続を回復する必要があり得る。したがって、実装内容は異なる。統一されるのは、問題の生成形式である。

同じ原因 ≠ 同じ実装

である。

14.33 FCT 内部からの導出範囲

本章で導出されたのは、少なくとも次である。

局所属性差から存在論的劣位は導かれない

自然生存の静止は局所閉包と同一ではない

認知能力差は存在様態または更新可能性の順位ではない

外見評価は目的限定利用を超えて存在資格へ拡張できない

終端判断は主体全体および世界閉包と同一ではない

これらは、四問題へ後から倫理的例外を追加した結果ではない。存在様態、局所射影、主体局所圏、意味密度の定義域、OS の操作範囲および全射程運動を階層通りに配置した結果である。

14.34 本章で導出していないもの

本章は、次を一般定理として導出していない。

すべての自然生存が存在保存的である、
すべての外見差別が同じ制度操作で解消できる、
すべての知的障害について完全な制度接続が存在する、
すべての終端選択が局所閉包だけから生じる、
すべての主体間に保存的共存解が存在する、
すべての局所属性利用が不当である

である。自然生存が外部強制または資源剥奪によって生じている場合もある。外見が特定制度目的に関連する場合もある。認知能力が特定責任または安全条件に関連する場合もある。終端選択が世界閉包以外の構造から生じる場合もある。したがって、個別の目的関連性、存在保存性および接続結果は、現実観測によって判定しなければならない。

14.35 条件付き普遍性

FCT の普遍性は、任意の主体集合に対して必ず共存解を生成できるという存在保証ではない。本論文が示す普遍性は、次である。

未知または異質な存在様態を、局所属性への不適合だけで理論外部へ排出しない

局所属性を存在全体へ昇格させない

問題を主体属性ではなく接続構造まで遡って扱う

現在前提で解がなければ目的ではなく前提を更新する

この意味で、FCT の普遍性は、解の常在性ではなく、射程と更新運動の普遍性である。

14.36 統一後の理論系列

四問題を統合した後の理論系列は、次となる。

$$E \longrightarrow \ell \longrightarrow \Theta(\ell) \longrightarrow P_\ell$$

$$\downarrow$$

$$\mathcal{E}_i \xrightarrow{p_k} a_{ik}$$

$$\downarrow$$

$$\text{NonIdentity}(a_{ik}, \mathcal{E}_i)$$

$$\downarrow$$

$$\text{Detect}(a_{ik} \rightarrow q_{ik}^D \rightarrow \mathcal{H}'_i)$$

$$\downarrow$$

$$\mathfrak{U}(\mathcal{H}_i, \Pi)$$

$$\downarrow$$

$$\mathcal{D}(\mathcal{C}_\ell^{\text{adm}})$$

$$\downarrow$$

$$F_{ij}^\Lambda$$

$$\downarrow$$

$$\mathcal{R}^{\text{actual}}$$

である。この系列において、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択は、異なる入力文脈を持つが、同じ形式的処理系列へ入る。

14.37 全射程存在接続定理

定理 14.8 (全射程存在接続定理). 対象となる存在様態を局所属性へ還元せず、言語存在が開いた対象領域を全射程運動によって保持し、局所属性から制度資格への誤配線を接続更新の対象とし、実装結果を現実接続によって検証するなら、主体の存在様態を変更せずに、主体に成立する世界接続を変更または保存する形式を構成できる。

Proof. 全射程運動により、対象となる存在様態の局所属性以外の領域および未固定差分が保持される。したがって、局所属性を主体全体と同一視しない。問題生成構造を、

$$a_{ik} \rightarrow q_{ik}^D \rightarrow \mathcal{H}'_i$$

として接続上に特定する。OS の操作対象を主体ではなく、制度資格、利用可能射、権限、資源および翻訳構造へ限定する。このとき、

$$\mathfrak{U}: \mathcal{H}_i \rightarrow \mathcal{H}''_i$$

によって、主体属性を直接変更せずに世界接続を変更できる。現在接続が目的を満たす場合には保存出力を選択できる。よって、主体の存在様態を変更せずに、主体に成立する世界接続を変更または保存する形式を構成できる。 $\square$

注 14.9. 本定理は、接続変更の結果として主体の存在様態が時間的に変容しないことを意味しない。OS が主体存在を直接操作しなくても、世界との接触変化によって存在様態は変容し得る。本定理が示すのは、OS の直接操作対象を主体属性または存在そのもののへ置かなくとも、現実接続を更新できることである。

14.38 本章の限界

本章は、局所属性から存在資格への誤配線を統一的に記述した。しかし、現実制度において何が目的関連属性であり、何が目的と無関係な属性であるかを、すべての領域について事前確定していない。また、主体本人の問題成立、外部危害、資源競合、代理権限および緊急時介入が衝突する場合の具体的裁定規則も未確定である。さらに、局所射影がどの程度の情報を失っているか、存在保存不変量をどの観測から推定するか、および終端選択と局所閉包の具体的条件関係は、個別の実証および形式化を要する。したがって、本章が成立させたのは、四問題の形式的共通構造および非劣位性の条件付き定理である。個別制度解の完全導出ではない。

14.39 本章の結論

自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択は、それぞれ独立した例外問題ではない。いずれも、存在様態全体の一部である局所属性または局所判断が、主体全体の価値、資格または世界成立条件へ昇格し、その結果として主体局所圏の利用可能射が縮小する構造として統一できる。

$$\boxed{\mathcal{E}_i \xrightarrow{p_k} a_{ik} \xrightarrow{Q_D} q_{ik}^D \xrightarrow{\Gamma_D} \mathcal{H}'_i}$$

が共通形式である。FCT は、局所属性を消去しない。差異を認識しない理論でもない。局所属性を存在様態全体と同一視せず、目的と無関係な制度資格へ拡張せず、問題が生じた場合には主体属性ではなく接続構造を更新対象とする。したがって、

非劣位性 $\neq$ 無差異

であり、

包摂 $\neq$ 同一化

である。自然生存は社会的未来収束の失敗ではない。外見は存在資格ではない。認知能力は存在論的更新可能性または人間的完全性ではない。終端判断は主体全体または世界閉包そのものではない。これらは、外部から追加された倫理的宣言ではなく、存在様態、局所射影、主体局所圏、OS の操作範囲、意味密度の定義域および全射程運動を階層通りに配置した結果として導出される。次章では、本論文で提示した形式体系を、公理、定義、補題、定理、経験的仮定および未証明命題へ分離し、どこまでが形式数学として成立し、どこからが現実実装および実証を必要とするかを厳密に確定する。

15 公理系、証明可能範囲および経験的実装条件の分離

15.1 本章の目的

前章までに、本論文は、FCT の存在論、言語化位相、目的導出、前提更新、現実接続 OS、意味密度テンソル、 Λ 言語、保存的接着および四問題の統一形式を構成した。これらの構造によって、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択を、FCT へ外部から追加される例外的倫理問題としてではなく、存在様態の局所圧縮、制度接続への誤配線および世界生成可能性の縮小として統一的に記述できることを示した。しかし、理論的に整合した記述が成立することと、閉じた形式数学が成立することは同一ではない。形式数学として定理を導出するためには、少なくとも次を区別しなければならない。

公理

定義

推論規則

公理から証明される定理

経験的事実を追加した条件付き命題

実装による検証を要する仮説

現段階では未証明の強い命題

である。これらを分離しない場合、次の混同が生じる。

- 理論内の定義を経験的事実として扱う。
- 実装上望ましい条件を存在論的公理として扱う。
- 条件付き命題を無条件の普遍定理として扱う。

- 数学的記号による説明を数学的証明と同一視する。
- 現実に候補が存在することを、理論上の生成可能性だけから導出する。
- FCT が対象を射程に入れることと、必ず解決できることを同一視する。

本章では、これまで導入した全構造を、証明上の地位に従って再配置する。その目的は、理論を弱めることではない。何がすでに形式的に成立しており、何が追加の公理、観測または実装を必要とするかを固定し、FCT の証明可能範囲を過不足なく確定することである。

15.2 形式体系の全体構造

本論文で構成する形式体系を、

$$\mathfrak{F}_{\text{FCT}} = (\Sigma, \mathcal{A}, \mathcal{D}, \mathcal{R}, \mathcal{T}, \mathcal{E}, \mathcal{U})$$

とする。ここで、

Σ : 形式体系の記号および対象のシグネチャ,
 $\mathcal{A}$: 公理集合,
 $\mathcal{D}$: 定義集合,
 $\mathcal{R}$: 推論規則,
 $\mathcal{T}$: 公理および定義から証明される定理集合,
 $\mathcal{E}$: 経験的仮定および実装条件,
 $\mathcal{U}$: 未証明命題および未固定領域

を表す。形式的証明可能性を、

$$\mathcal{A} \cup \mathcal{D} \cup \mathcal{R} \vdash T$$

と書く。経験的条件を必要とする命題は、

$$\mathcal{A} \cup \mathcal{D} \cup \mathcal{R} \cup \mathcal{E} \vdash T_{\text{emp}}$$

と書く。この区別により、理論内の論理的帰結と、現実世界についての成立判定を分離する。

15.3 形式シグネチャ

本論文のシグネチャ Σ には、少なくとも次の対象を含める。

$$\Sigma = \left\{ \begin{array}{l} E, \Omega, \ell, \Theta, P_\ell, \Pi, \mathcal{G}, \\ C_\Omega, C_i, \mathcal{F}_i, \mathcal{E}_i, \\ I_{\Omega, i}, \mathcal{H}_i, \mathcal{W}_i, \mathcal{K}_i, \\ \mathfrak{U}, \mathcal{D}, F_{ij}^\Lambda, \\ \models, \equiv_\Theta, \equiv_{\text{impl}}, \preceq_{\ell, i} \end{array} \right\}$$

とする。さらに、次の型を区別する。

E : Existence,
 ℓ : LinguisticExistence,
 $\Theta(\ell)$: PhaseType,
 P_ℓ : Purpose,
 Π : PremiseSpace,
 x : ImplementationStructure,
 $\mathcal{C}_i$: LocalCategory,
 $\mathcal{K}_i$: FutureFixedStructure

とする。異なる型の対象を同一視しない。特に、

$$\begin{aligned} E &\neq \ell \\ \ell &\neq \Theta(\ell) \\ \Theta(\ell) &\neq P_\ell \\ P_\ell &\neq x \end{aligned}$$

である。これらは因果系列または導出系列に置かれるが、同一の数学的対象ではない。

15.4 公理の最小性

公理は、他の定義または定理から導出せず、形式体系の起点として採用する命題である。公理を過剰に増やすと、証明すべき結論を公理として先に埋め込む循環が生じる。したがって、本論文では、次の原則を採用する。

原理 15.1 (公理最小化原則). 既存の公理、定義および推論規則から導出可能な命題は、新たな公理として追加しない。

例えば、

知的障害を持つ主体は存在論的に劣位ではない

という命題を直接公理としない。存在様態非還元性、局所射影の非単射性および意味密度の定義域制限から導出する。同様に、

自然生存を尊重しなければならない

を直接公理としない。静止固定と局所閉包の定義差、主体局所圏および存在保存条件から導出可能な範囲を確定する。

15.5 第一公理：存在公理

公理 15.2 (存在公理). 存在は、言語、意味、認知、評価、目的、未来固定点または制度から導出される対象ではなく、形式体系の最初の対象として存在する。

形式的には、

$$\exists E$$

である。この公理は、個別の存在がどの性質を持つかを規定しない。存在が価値を持つこと、更新可能であること、言語化されること、または保存されるべきことまでを、この公理単独から導出しない。したがって、

$$\exists E \not\Rightarrow \exists \ell$$

$$\exists E \not\Rightarrow \exists P_\ell$$

である。

15.6 第二公理：言語存在公理

公理 15.3 (言語存在公理). 言葉、セリフ、行為記述または成果物として成立した表現 ℓ は、存在について外部から任意に付された空の記号に限定されず、言語として成立した存在形式である。

$$\ell = E^{\text{ling}}$$

と置く。ただし、

$$\ell \equiv E$$

は要求しない。言語存在は存在総体の完全表現ではない。したがって、言語存在から存在総体を一意に復元できることも、この公理からは導出されない。

15.7 第三公理：位相内在公理

公理 15.4 (位相内在公理). 成立した言語存在 ℓ は、言語として成立した時点で、少なくとも一つの位相候補を内在する。

$$\forall \ell \in \mathcal{L}, \quad \Theta(\ell) \neq \emptyset$$

である。ここで $\Theta(\ell)$ は、必ずしも一意の確定位相ではない。

$$\Theta(\ell) = \{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n\}$$

であり得る。文脈はこの位相候補を限定、展開または関係付ける。したがって、

$$\Theta(\ell \mid c) \subseteq \Theta(\ell)$$

であり得る。

15.8 第四公理：全射程非排出公理

公理 15.5 (全射程非排出公理). 言語存在または観測対象が開いた対象領域のうち、現在の FCT 表現体系で完全に記述できない領域を、記述不能であることだけを理由に理論外部へ排出してはならない。

言語存在 ℓ が開く対象領域を、

$$\Phi_\ell$$

とする。FCT が保持する射程を、

$$\text{Scope}_{\text{FCT}}(\ell)$$

とする。

$$\Phi_\ell \subseteq \text{Scope}_{\text{FCT}}(\ell)$$

を要求する。ただし、完全理解を要求しない。

$$\Phi_\ell = \Phi_\ell^{\text{formalized}} \cup \Phi_\ell^{\text{unfixed}}$$

とし、

$$\Phi_\ell^{\text{unfixed}}$$

を保持する。

15.9 第五公理：目的保持前提更新公理

公理 15.6 (目的保持前提更新公理). 言語存在 ℓ から導出された目的 P_ℓ を現在前提 Π が実装不能であり、かつ元の言語存在を保持する場合、変更対象は目的 P_ℓ ではなく前提空間 Π である。

$$\nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell$$

かつ、

$$\ell \text{ を保持する}$$

なら、

$$\Pi \longrightarrow \Pi'$$

を要求する。この公理は、目的を必ず実現できる前提 Π' が存在することまでは保証しない。保証するのは、元の目的を保持する限り、目的を弱めることを前提更新と呼ばないことである。

15.10 第六公理：縮退非同一性公理

公理 15.7 (縮退非同一性公理). 実装候補 x が言語存在 ℓ から導出された目的 P_ℓ を満たさない場合、 x を ℓ の実装として同一視してはならない。

$$x \not\models P_\ell \implies x \not\equiv_{\text{impl}} \ell$$

である。この公理により、不完全、簡易、暫定または最小という名称によって、目的を失った別構造を元の完成形へ属させることを防ぐ。

15.11 第七公理：OS 操作範囲公理

公理 15.8 (OS 操作範囲公理). FCT 型 OS の直接操作対象は、主体の存在そのものまたは最終選択ではなく、制度、権限、情報、資源、責任および利用可能な接続射である。

$$\mathfrak{U} : (\mathcal{H}_i, \mathcal{A}_i, \Pi) \longrightarrow (\mathcal{H}'_i, \mathcal{A}'_i, \Pi')$$

とする。一方、

$$\mathfrak{U} \neq \sigma_i$$

であり、

$$\mathfrak{U} \neq \text{存在そのものの直接置換}$$

である。

15.12 第八公理：未固定差分保持公理

公理 15.9 (未固定差分保持公理). 観測、翻訳または局所表現間に差分が存在し、その差分を現在の形式体系で一意に解消できない場合、その差分を誤差として消去せず、未固定領域として保持する。

差分を、

$$\Delta$$

とする。

$$\Delta \neq \emptyset$$

かつ、

$$\text{Resolve}_{FCT}(\Delta) \text{ が未確定}$$

なら、

$$\Delta \subseteq \mathcal{U}^{\text{unfixed}}$$

とする。

15.13 公理としない命題

次の命題は、本論文の公理として採用しない。

すべての存在は常に更新可能である、
すべての主体は生存を選択する、
すべての存在様態は相互共存可能である、
すべての言語位相は一意に判定可能である、
すべての目的には実装解が存在する、
すべての接続更新は可逆である、
すべての問題は制度変更によって解決可能である

である。これらを公理化すると、現実 to 成立するか否かを理論内で先に決めることになる。本論文は、これらを存在問題、実装問題または未証明命題として残す。

15.14 定義の位置

定義は、対象および関係の意味を固定するが、現実はその対象が存在することまでは保証しない。
例えば、局所閉包を、

$$\forall Y \neq X_i : \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i}^{\text{adm}}(X_i, Y) = \emptyset$$

と定義できる。しかし、特定主体が実際に局所閉包状態にあることは、定義だけでは導出されない。同様に、未来固定構造を、

$$\Phi_i(\mathcal{K}_i) = \mathcal{K}_i$$

と定義できる。しかし、特定主体についてそのような $\mathcal{K}_i$ が存在することは、別の存在証明または経験的確認を要する。

15.15 主要定義一覧

本論文の主要定義を、次のように整理する。

■言語化位相

$$\Theta(\ell) = (\Phi_\ell, R_\ell, O_\ell, P_\ell)$$

である。

■実装同一性

$$x \equiv_{\text{impl}} \ell \implies x \models P_\ell$$

である。

■主体局所圏

$$\mathcal{C}_i \subseteq \mathcal{C}_\Omega$$

であり、主体 i に実際に成立する対象および利用可能射を含む。

■世界生成可能性

$$\mathcal{W}_i = \{Y \mid \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i}(X_i, Y) \neq \emptyset\}$$

である。

■局所閉包

$$\forall Y \neq X_i : \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i}^{\text{adm}}(X_i, Y) = \emptyset$$

である。

■静止固定 主体が自己射を選択しているが、他の利用可能な許容射が存在し得る状態である。

■未来固定構造

$$\Phi_i(\mathcal{K}_i) = \mathcal{K}_i$$

を満たす局所可到達部分構造である。

■意味密度テンソル

$$\mathcal{D}_{\ell,i,U} : \mathcal{C}_{\ell,i,U}^{\text{adm}} \longrightarrow \prod_k \mathcal{D}_{\ell,i,U}^k$$

であり、接続候補を部分順序によって比較する。

■ Λ 言語 異なる局所圏間で、存在保存条件、目的、必要射、権限および未固定差分を保持する部分的保存関手である。

15.16 推論規則

本論文の中心的推論規則を次のように置く。

15.16.1 位相導出規則

$$\ell \vdash \Theta(\ell)$$

である。ただし、位相が一意でない場合、

$$\ell \vdash \{\Theta_1(\ell), \dots, \Theta_n(\ell)\}$$

とする。文脈 c により、

$$\ell, c \vdash \Theta(\ell \mid c)$$

を導出する。

15.16.2 目的導出規則

$$\Theta(\ell) \vdash P_\ell$$

である。目的 P_ℓ は、位相に含まれる対象領域、関係配置および許容操作を実装まで保持するための必要条件として導出される。

15.16.3 縮退判定規則

$$x \not\models P_\ell$$

なら、

$$x \not\models_{\text{impl}} \ell$$

を導出する。

15.16.4 前提更新規則

$$\nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell$$

かつ、元の言語存在を保持するなら、

$$\Pi \longrightarrow \Pi'$$

を導出する。

15.16.5 局所非同一化規則

$$p_k(\mathcal{E}_i) = a_{ik}$$

かつ、 p_k が非単射なら、

$$a_{ik} \neq \mathcal{E}_i$$

を導出する。

15.16.6 候補除外規則

候補 c が位相不適合または存在保存不能なら、

$$c \notin \mathcal{C}_\ell^{\text{adm}}$$

を導出する。

15.16.7 部分順序保持規則

二候補が相互に支配しない場合、

$$c_1 \parallel_{\ell, i} c_2$$

として両方を非支配候補集合へ保持する。

15.17 形式的に証明可能な第一群

次の定理群は、主として定義、公理および一般的な論理規則から導出できる。

15.17.1 目的非充足非同一定理

$$x \not\models P_\ell \implies x \not\models_{\text{impl}} \ell$$

である。これは縮退非同一性公理から直接導かれる。

15.17.2 局所属性非復元定理

局所射影 p_k が非単射なら、

$$p_k(\mathcal{E}_i)$$

から、

$$\mathcal{E}_i$$

を一意に復元できない。これは写像の非単射性から導かれる。

15.17.3 静止固定非閉包定理

$$\sigma_i(\mathcal{H}_i) = \text{id}_{X_i}$$

であっても、

$$\exists Y \neq X_i : \text{Hom}_{\text{avail}}^{\text{adm}}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

なら、局所閉包ではない。これは静止固定と局所閉包の定義差から導かれる。

15.17.4 意味密度非存在評価定理

意味密度の定義域が接続候補であり、主体または存在様態でないなら、意味密度出力から主体の存在順位を直接導出できない。これは型および定義域の不一致から導かれる。

15.17.5 非支配候補保持定理

候補比較が部分順序である場合、互いに比較不能な複数候補を極大元集合として保持できる。これは部分順序および極大元の定義から導かれる。

15.18 形式的に証明可能な第二群

次の定理群は、追加された構造的仮定の下で証明可能である。

15.18.1 存在様態非劣位定理

次を仮定する。

$$\begin{aligned} A_1 : & \mathcal{E}_i \neq p_k(\mathcal{E}_i), \\ A_2 : & p_k \text{ は非単射}, \\ A_3 : & \mathcal{D} \text{ は主体を定義域としない} \end{aligned}$$

このとき、

$$a_{ik} \neq a_{jk} \not\Rightarrow \mathcal{E}_i \prec_{\text{ont}} \mathcal{E}_j$$

が導かれる。ただし、存在論的劣位関係、

$$\prec_{\text{ont}}$$

自体が形式体系内で別途定義されていない場合、厳密には、

局所属性差から劣位関係を導出する規則が存在しない

という非導出定理になる。

15.18.2 接続更新非存在変更定理

OS が主体対象 X_i そのものではなく、

$$\mathcal{H}_i$$

だけを変更するなら、主体属性を直接変更せずに、利用可能な世界集合を変化させられる。

$$\mathcal{H}_i \longrightarrow \mathcal{H}'_i$$

かつ、

$$X_i = X_i$$

である一方、

$$\mathcal{W}_i \neq \mathcal{W}'_i$$

となり得る。

15.18.3 Λ 保存定理

保存関手 F_{ij}^Λ が、必要な不変量、目的、射および未固定差分を保持するなら、主体 i を主体 j の固定構造へ同一化せずに接続可能性を構成できる。ただし、この定理は、当該保存関手が実際に存在することを仮定する。

15.19 経験的仮定

形式体系だけでは、現実について次の事項を決定できない。

15.19.1 観測対応仮定

観測データ $\mathcal{O}_i$ が、対象となる現実状態について一定の情報を持つことを仮定する。

$$\mathcal{O}_i = h_i(\Xi_i)$$

である。しかし、 h_i の精度、偏りおよび非単射性は経験的に評価しなければならない。

15.19.2 実行可能性仮定

候補 c について、

$$\text{Executable}(c) = 1$$

であることは、現実の権限、資源、制度および技術に依存する。これは形式体系内の記号だけからは決定できない。

15.19.3 目的充足観測仮定

実装結果 x が、

$$x \models P_\ell$$

を満たしたかを判定するためには、現実観測条件が必要である。目的が制度利用可能性である場合、実利用、継続性、本人反応および制度結果を観測しなければならない。

15.19.4 存在保存観測仮定

接続変更 f が、

$$\text{Preserve}_\Omega(f) = 1$$

を満たすかは、保存不変量の現実的指標を要する。形式体系は保存概念を定義できるが、何を観測すれば保存されたと認定するかは、個別領域の経験的条件となる。

15.20 実装依存命題

次の命題は、形式体系と経験的仮定の両方を必要とする。

15.20.1 前提更新 OS 実装成立命題

次を満たす場合、

$\Theta(c)$ が元の言語位相を保持する,
 $c \models P_\ell$,
 c が現実制御経路に入る,
必要な権限、責任および資源が存在する,
結果として存在保存が観測される

前提更新 OS の現実実装が成立したと判定できる。これは純粋な形式定理ではない。実在する接続結果を必要とする条件付き実装命題である。

15.20.2 自然生存保存命題

特定の自然生存状態について、

現在接続が主体の存在保存を満たす

ことが観測されるなら、OS の保存出力は正当になり得る。しかし、自然生存という分類だけから、

$$\text{Preserve}_\Omega = 1$$

は導かれない。

15.20.3 知的障害制度接続命題

制度側が受理する射を複線化し、当該主体が実際に利用可能であり、本人性および撤回権限が保存されるなら、主体の認知構造を変更せずに制度接続を成立させられる。これは実装可能性および利用結果を必要とする。

15.20.4 終端閉包解除命題

主体局所圏に保存的な別射を実在させられるなら、終端対象の一意性は解除される。しかし、主体が終端を選択しないことまでは導かれない。

15.21 証明できない強い普遍命題

本論文の形式体系から、次の命題を無条件には証明できない。

15.21.1 普遍解存在命題

$$\forall \ell, \quad \exists \Pi', \exists x \in \mathcal{G}(\Pi') : x \models P_\ell$$

という命題である。これは、任意の言語目的に対して必ず実装解が存在することを意味する。現在の公理は、解がなければ目的ではなく前提を更新すべきことを示すが、更新後に必ず解が存在することまでは保証しない。

15.21.2 普遍共存命題

任意の主体集合 I について、

$$\exists Z : \forall i \in I, \text{Preserve}_{\Omega, i}(Z) = 1$$

という命題である。主体間で保存条件が根本的に競合する場合、共存対象が存在しない可能性がある。したがって、FCT は共存可能性を探索するが、任意の主体集合について共存解の非空性を保証しない。

15.21.3 完全位相判定命題

$$\forall \ell, \exists ! \Theta(\ell)$$

という命題である。比喻、反語、虚構、曖昧表現、複数主体による異なる解釈および翻訳不能性があるため、言語位相が常に一意に決まるとは限らない。

15.21.4 完全翻訳命題

$$\forall i, j, \exists F_{ij}^{\Lambda}$$

such that

$$F_{ji}^{\Lambda} \circ F_{ij}^{\Lambda} = \text{id}_{C_i}$$

という命題である。異なる身体性、認知形式、文化、時間履歴または存在様態間では、完全な往復保存が成立しない可能性がある。

15.22 数学的定理として未完成である核心理由

本論文の中心構造が数学的定理として完全に閉じていない理由は、結論が不整合だからではない。主として、次の四点にある。

15.22.1 位相導出規則の未完全性

$$\Theta : \mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{T}$$

は定義されたが、任意の言語存在から、

$$\Phi_{\ell}, R_{\ell}, O_{\ell}, P_{\ell}$$

を一意または有限手続で導出する完全な推論規則はまだ固定されていない。現時点では、単語、動詞、主語、目的語、履歴および実装対象から位相を判定する原理は示されている。しかし、機械的決定手続として閉じていない。

15.22.2 充足関係の未完全性

$$x \models P_\ell$$

という関係は中心的である。しかし、任意の目的について、どの現実観測をもって充足と認定するかは完全には形式化されていない。例えば、

$$P_\ell = \text{障害が問題にならない世界}$$

の場合、制度利用、本人反応、継続性、負荷、代理権限および他主体影響をどの条件で統合するかが必要となる。

15.22.3 存在保存不変量の未完全性

$$I_{\Omega,i}$$

は保存対象を表すが、すべての主体および文脈に共通する単一不変量として固定されていない。主体性、身体的連続性、世界成立、関係、権利および時間的継続が競合する場合、どの同値を保存とするかが局所化される。

15.22.4 解存在条件の未完全性

前提更新後に、

$$\exists x \in \mathcal{G}(\Pi') : x \models P_\ell$$

となるための一般存在条件がない。凸性、コンパクト性、有限交差性、資源分割可能性または保存的押し出しの存在など、具体的な数学条件を領域ごとに追加する必要がある。

15.23 位相判定体系の必要構造

位相判定を完全な形式体系へ近づけるためには、少なくとも次の規則が必要となる。

$$\mathcal{R}_\Theta = \left\{ \begin{array}{l} \text{対象化規則,} \\ \text{作用規則,} \\ \text{保存対象規則,} \\ \text{主体位置規則,} \\ \text{因果方向規則,} \\ \text{目的導出規則,} \\ \text{縮退差分規則} \end{array} \right\}$$

である。

15.23.1 対象化規則

表現中で何が変更対象、保存対象または問題源として置かれているかを判定する。例えば、

障害を治す

では障害または身体が変更対象となる。

障害が問題にならない制度を作る

では制度および接続が変更対象となる。

15.23.2 作用規則

動詞がどの対象へ作用するかを判定する。

除去する

接続する

保存する

更新する

は、同一の作用ではない。

15.23.3 保存対象規則

表現が、変更後も何を失ってはならないと内包しているかを判定する。例えば、

本人を変えずに

は、主体属性非変更を保存条件として導出する。

15.23.4 目的導出規則

対象、作用および保存条件から、実装結果が満たすべき目的を導出する。

$$\Theta(\ell) \vdash P_\ell$$

を具体化する。

15.24 目的導出の非循環性

目的 P_ℓ を、結論として欲しい実装条件から逆算して任意に定義すると循環が生じる。したがって、目的導出は次の順序を守らなければならない。

$$\ell \longrightarrow \Theta(\ell) \longrightarrow (\Phi_\ell, R_\ell, O_\ell) \longrightarrow P_\ell$$

である。先に P_ℓ を置き、その目的に合わせて $\Theta(\ell)$ を解釈してはならない。目的導出の妥当性を、

$$\text{ValidDerivation}(\ell, \Theta(\ell), P_\ell)$$

とする。妥当であるためには、少なくとも次が必要である。

目的が言語存在の対象領域から外れていない,
許容されていない操作を追加していない,
言語存在が保持する対象を削除していない,
外部規範を目的として混入させていない

15.25 証明強度の階層

本論文の命題を、証明強度に応じて次の五段階へ分類する。

$$L_1 < L_2 < L_3 < L_4 < L_5$$

とする。

15.25.1 L_1 ：定義的帰結

定義を展開するだけで成立する命題である。例として、

他の許容射が存在するなら局所閉包ではない

がある。

15.25.2 L_2 ：構造的定理

写像の単射性、型、部分順序または圏構造から導かれる命題である。例として、局所属性非復元定理および非支配候補保持定理がある。

15.25.3 L_3 ：公理依存定理

FCT 固有の公理を用いて導かれる命題である。例として、縮退非同一性、目的保持前提更新および OS 操作範囲から導出される命題がある。

15.25.4 L_4 ：経験条件付き命題

現実観測、権限、資源または実装結果を追加して成立する命題である。例として、知的障害制度接続命題および終端閉包解除命題がある。

15.25.5 L_5 ：未証明普遍命題

任意対象について解存在、共存可能性または完全翻訳を保証する命題である。現在の FCT 形式体系では証明されていない。

15.26 本論文の各中心命題の地位

命題	証明強度	地位
目的を満たさない実装は元の実装と同一でない	L_3	縮退非同一性公理から成立。
非単射な局所属性から存在様態全体を復元できない	L_2	一般的写像構造から成立。
静止固定は局所閉包を必ずしも意味しない	L_1	定義差から成立。
認知能力差から存在論的劣位を導出できない	$L_2 \sim L_3$	存在論的劣位の定義および推論規則に依存。

命題	証明強度	地位
意味密度は主体価値を直接評価しない	L ₂	定義域制限から成立。
OS は主体属性を変えずに接続集合を変更できる	L ₂	接続集合に作用する形式上は成立。現実実行は L ₄ 。
自然生存を保存出力として扱える	L ₄	当該状態が存在保存的であるという観測を要する。
知的障害を持つ主体の制度接続を複線化できる	L ₄	制度、資源、支援および利用結果を要する。
終端以外の射を追加すれば局所閉包を解除できる	L ₂ ~L ₄	形式上は成立。射の実在性は経験条件。
任意の主体集合に共存構造が存在する	L ₅	未証明。一般には偽である可能性を含む。
任意の言語存在に目的充足実装が存在する	L ₅	未証明。

15.27 四問題について成立した形式的結論

自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択について、現段階で最も強く成立する形式的結論は、次である。

局所属性または局所判断は、存在様態全体と同一ではない

局所属性差だけから、存在論的劣位を導出する規則は成立しない

局所属性が問題になる場合、主体属性ではなく制度接続を変更対象にできる

現在接続を保存することも、OS の正規出力になり得る

一方、次は経験的条件を必要とする。

特定の自然生存状態が本人にとって問題ではない

特定制度の外見利用が目的と無関係である

特定の代替インターフェースが本人性を保存する

特定の終端選択が局所閉包から生じている

である。

15.28 FCT の普遍性の形式的地位

FCT の普遍性を、

$$\forall X, \text{ Solved}_{\text{FCT}}(X)$$

とは定義しない。すなわち、任意の存在様態について必ず解決できることを普遍性としなない。本論文で形式化される普遍性は、次である。

$$\forall X, \quad X \in \text{Scope}_{\text{FCT}}$$

または、より厳密には、

$$\forall X, \quad (X^{\text{formalized}}, X^{\text{unfixed}}) \in \text{Scope}_{\text{FCT}}$$

である。つまり、完全に形式化できない対象についても、未固定領域を保持したまま射程内に置く。この普遍性を、

$$\text{ScopeUniversal}_{\text{FCT}}$$

とする。

$$\boxed{\text{ScopeUniversal}_{\text{FCT}} \not\equiv \text{SolutionUniversal}_{\text{FCT}}}$$

である。射程の普遍性と解存在の普遍性を分離することで、FCT は万能性を偽装せず、対象を理論外部へ排出しない運動を保持できる。

15.29 理論的完成と実装的完成

理論的完成を、

$$\text{TheoryComplete}$$

とする。実装的完成を、

$$\text{ImplementationComplete}$$

とする。理論的完成には、少なくとも次が必要である。

シグネチャの固定,
公理と定義の分離,
推論規則の固定,
定理の証明,
未証明命題の明示

である。実装的完成には、さらに次が必要である。

観測入力,
位相判定手続,
目的充足の実在指標,
現実制御経路,
権限および責任,
結果観測,
撤回および再更新

である。したがって、

$$\text{TheoryComplete} \not\equiv \text{ImplementationComplete}$$

である。一方、理論が未固定のまま実装すると、目的、操作対象および縮退判定が一貫せず、別構造を実装する可能性がある。

15.30 現段階の完成判定

本論文の現段階を、次のように判定する。

存在を起点とする形式シグネチャ = 成立

言語化位相から目的導出までの中心系列 = 成立

縮退非同一性 = 公理として固定

OS の操作範囲 = 形式的に固定

意味密度の定義域と部分順序 = 成立

Λ 言語の保存的接続形式 = 成立

四問題の非劣位的統一 = 条件付き形式定理として成立

一方、

位相判定の完全決定手続 = 未成立

存在保存不変量の一般計算形式 = 未成立

任意目的の解存在定理 = 未成立

任意主体集合の共存存在定理 = 未成立

現実 OS の完成実装 = 実証前

である。

15.31 本論文が数学記号を用いる意味

本論文の数式には、異なる役割がある。第一は、定義を与える数式である。

$$\mathcal{W}_i = \{Y \mid \text{Hom}_{\text{avail } C_i}(X_i, Y) \neq \emptyset\}$$

などである。第二は、証明可能な論理関係を表す数式である。

$$x \not\models P_\ell \implies x \not\models_{\text{impl}} \ell$$

などである。第三は、今後形式化すべき構造を示す準形式的表現である。

$$I_{\Omega,i}(X_i) \cong I_{\Omega,i}(Y_i)$$

などである。これらを区別せず、すべてを同じ証明強度で扱ってはならない。したがって、今後の完成稿では、必要に応じて次の表記を付す。

- : 定義による等号,
- : 証明済み関係,
- : 仮説的または準形式的関係

とすることができる。

15.32 形式数学成立の最小条件

FCT の形式数学が閉じた公理系として成立するための最小条件を、次のようにまとめる。

$$C_{\text{formal}} = \left\{ \begin{array}{l} \text{位相型の構文と意味論,} \\ \text{位相導出規則,} \\ \text{目的導出規則,} \\ \text{実装充足関係,} \\ \text{存在保存不変量,} \\ \text{候補生成空間,} \\ \text{部分順序規則,} \\ \text{証明体系} \end{array} \right\}$$

とする。これらが固定され、

$$\mathcal{A} \cup \mathcal{D} \cup \mathcal{R} \vdash T$$

を機械的または再現可能に確認できる状態になったとき、閉じた形式数学が成立する。現段階では、シグネチャ、公理候補、定義および主要な定理系列は構成された。残る中心課題は、

$$\boxed{\Theta(\ell) \vdash P_\ell}$$

と、

$$\boxed{x \models P_\ell}$$

の推論規則を、実例および反例を通して完全化することである。

15.33 誤読防衛としての形式分離

本章の分離は、FCT 内部に設計矛盾が存在することを前提としていない。存在保存、存在様態、未来固定構造、意味密度、OS および制度出力は、異なる階層の対象である。これらを同一階層に置いた場合にのみ、次のような擬似矛盾が生じる。

存在保存 対 未来更新

主体自律 対 OS 介入

非評価 対 意味密度比較

しかし、本論文の形式分離では、

存在保存：許容変換の保存条件，
未来固定構造：更新下で不変な局所可到達構造，
OS：接続射を変更する実装層，
意味密度：候補射の部分順序比較

であり、対象が異なる。したがって、FCT が崩れているために矛盾を修正するのではない。異なる階層を混同した読み方から理論を防衛するために、形式的地位を分離している。

15.34 本章の限界

本章は、公理候補および証明強度を整理したが、完全な形式証明支援系、型検査器または機械検証可能な言語を構築していない。また、存在論の対象を集合論、型理論、圏論または別の基礎数学のいずれへ最終的に埋め込むかも固定していない。本論文では、関係、局所性、接着、部分順序および固定構造を扱うため、圏論、層理論、型理論および可能性理論を併用している。しかし、それらの間の厳密な基礎統合は、今後の形式化課題である。さらに、公理の独立性、無矛盾性および完全性も証明していない。したがって、本章が成立させたのは、証明可能範囲を明示するための公理論的分離である。完成済みのメタ数学的証明ではない。

15.35 本章の結論

FCT の形式数学は、単に哲学的文章へ数式を付加した段階には留まらない。存在、言語存在、言語化位相、目的導出、前提空間、実装充足、主体局所圏、未来固定構造、意味密度部分順序、OS 接続更新および Λ 保存翻訳という中心的シグネチャが構成されている。また、次の命題は形式的に成立する。

目的を満たさない構造は、元の実装と同一ではない

非単射な局所属性から、存在様態全体を復元できない

静止固定は、他の射が残る限り局所閉包ではない

意味密度は、定義上主体の存在順位を直接与えない

OS は主体を直接変更せず、利用可能接続を変更できる

一方、任意の言語目的について実装解が存在すること、任意の主体集合について共存解が存在すること、またはすべての言語位相を一意に判定できることは、まだ証明されていない。したがって、現段階の正確な判定は次である。

形式数学の基礎体系 = 成立

主要な条件付き定理群 = 成立

完全な決定手続 = 未成立

普遍解存在定理 = 未証明

現実実装の成立 = 経験的検証を要する

この分離により、FCT が理論的に崩れているという結論は導かれない。導かれるのは、理論の内在的構造を数学的定理へ変換するために、位相導出、目的導出、実装充足および存在保存不変量の推論規則を、さらに固定しなければならないということである。次章では、本論文全体の定理、命題および実装条件を統合し、FCT の存在論、全射程運動、創造的前提更新および現実実装可能性の最終的な到達点を総合定理として確定する。

16 FCT 統合定理と創造的前提更新の最終形式

16.1 本章の目的

前章では、本論文で構成した形式体系を、公理、定義、推論規則、形式的定理、経験的仮定、実装依存命題および未証明普遍命題へ分離した。その結果、FCT について、次の点が確定した。

存在は形式体系の起点である、
 言語存在は成立時点で位相を内在する、
 言語化位相から縮退不能な目的が導出される、
 現在前提が目的を実装できない場合、前提が更新対象となる、
 目的を満たさない構造は元の実装と同一ではない、
 OS は主体そのものではなく現実接続へ作用する、
 意味密度は主体ではなく接続候補を比較する、
 Λ 言語は異なる局所構造の保存的接続を担う

また、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択は、個別の倫理規定を追加することによってではなく、存在様態の局所圧縮、制度接続への誤配線および世界生成可能性の縮小として統一的に扱えることを示した。本章では、これまでに構成した各形式を一つの統合系列へまとめる。その中心は、FCT を、

完成済みの正解集合

としてではなく、

存在を理論外部へ排出せず、
 言語存在に内在する目的を
 縮退させず、
 現在前提を更新しながら
 現実接続へ到達する運動

として確定することにある。さらに、創造を独立した基本演算としてではなく、全射程保持、目的保持、前提更新および腐敗構造の再編が、既存前提では生成不能であった実装結果へ到達した場合に生じる後続的帰結として定式化する。

16.2 統合形式の基本系列

FCT の統合系列を、次のように置く。

$$E \longrightarrow \ell \longrightarrow \Theta(\ell) \longrightarrow P_\ell \longrightarrow \text{Test}(\Pi, P_\ell) \longrightarrow \Pi' \longrightarrow \mathcal{C}_\ell^{\text{cand}} \longrightarrow \mathcal{C}_\ell^{\text{adm}} \longrightarrow \mathcal{R}^{\text{actual}}$$

ここで、

$$\text{Test}(\Pi, P_\ell)$$

は、現在前提 Π が目的 P_ℓ を満たす現実構造を生成可能かを判定する。

$$\text{Test}(\Pi, P_\ell) = \begin{cases} 1, & \exists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell, \\ 0, & \nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell \end{cases}$$

である。

$$\text{Test}(\Pi, P_\ell) = 0$$

である場合、目的を現在前提に合わせて弱めるのではなく、

$$\Pi \longrightarrow \Pi'$$

とする。更新後前提から候補構造を生成し、

$$\mathcal{C}_\ell^{\text{cand}} \subseteq \mathcal{G}(\Pi')$$

とする。その後、位相適合性、存在保存性および部分順序比較によって、

$$\mathcal{C}_\ell^{\text{adm}}$$

を構成する。最終的に、候補は現実制御経路へ入り、

$$\mathcal{R}^{\text{actual}}$$

として検証される。

16.3 存在から言語存在への移行

存在公理により、

$$\exists E$$

である。存在が言葉、セリフ、行為記述または成果物として成立した場合、その言語存在を、

$$\ell = E^{\text{ling}}$$

とする。ここで、言語存在は存在総体の完全な複製ではない。

$$\ell \neq E$$

である。しかし、単なる空の記号でもない。言語として成立した時点で、対象領域、作用領域、関係配置および目的方向を内在する。したがって、

$$\ell \vdash \Theta(\ell)$$

である。

16.4 位相判定の一次性

言語化位相を、

$$\Theta(\ell) = (\Phi_\ell, R_\ell, O_\ell, P_\ell)$$

とする。位相判定は、長大な文脈分析が完了した後に初めて成立するものではない。単語、動詞、主語、目的語、対象化の仕方および発話単位に、すでに何を扱っているかが現れる。例えば、

$$\ell_1 = \text{「障害を取り除く」}$$

と、

$$\ell_2 = \text{「障害が問題にならない世界を作る」}$$

では、対象領域および許容操作が異なる。

$$\Phi_{\ell_1} = \{\text{主体または身体}\}$$

$$O_{\ell_1} = \{\text{除去・治療・変更}\}$$

である一方、

$$\Phi_{\ell_2} = \{\text{主体, 環境, 制度, 関係, 接続}\}$$

$$O_{\ell_2} = \{\text{制度変更, 接続追加, 関係再構成}\}$$

である。したがって、

$$\Theta(\ell_1) \neq \Theta(\ell_2)$$

である。この差は、実装結果を比較した後にのみ判明するのではない。言語存在の時点ですでに判定可能である。

16.5 文脈の位置

文脈は位相を無から生成するものではない。言語存在に内在する位相候補を、限定、展開、接続または分岐させる。

$$\Theta(\ell \mid c) \subseteq \Theta(\ell)$$

であり得る。例えば、

$$\ell = \text{「海賊王に俺はなる」}$$

というセリフは、物語文脈を知らない場合でも、自己宣言、未来方向、役割獲得および現在状態を超える目的を含む。物語履歴は、その位相を具体化する。同様に、

$$\ell = \text{「赤ずきん」}$$

という一語は、単なる色と衣服の組合せではなく、既知の物語構造、役割、移動、危険および人物関係を起動し得る。したがって、文脈依存性は、言語存在に位相が存在しないことを意味しない。文脈は、すでに存在する位相の射程と関係を確定する後続構造である。

16.6 位相から目的への導出

目的 P_ℓ は、理論外部から任意に付加される目標ではない。言語化位相が開いた対象領域、関係配置および許容操作を、現実結果まで保持するための導出結果である。

$$\Theta(\ell) \vdash P_\ell$$

である。目的導出を、

$$\text{Purpose} : \Theta(\ell) \longrightarrow P_\ell$$

とする。目的は、表現の意味を一般的な抽象語へ縮約したものではない。元の言語存在を別構造へ変えてしまうことなく、何が現実に成立しなければならないかを示す。したがって、

$P_\ell = \text{元の言語存在を実装結果まで同一に保持する条件}$
--

である。

16.7 未来固定点の最終的位置

未来固定点は、現在から独立した外部目標ではない。また、単なる制約集合でもない。言語存在に内在する位相から導出され、その言語存在を縮退させず現実化した場合に成立する目的導出結果である。未来固定点を、

$$\ell$$

とする。

$$\ell = \text{Closure}(P_\ell)$$

と置くことができる。ここで $\text{Closure}(P_\ell)$ は、目的を満たす現実構造が反復更新下でも目的同一性を失わない局所固定構造を表す。

$$\Phi_\ell(\ell) = \ell$$

である。したがって、未来固定点は、

現在言語の内部にすでに存在する、縮退不能な目的の実装完遂構造

である。

16.8 未来からの拘束

未来からの拘束は、未来の具体的形態を一つに固定することではない。目的 P_ℓ を満たさない構造を完成形の外部へ置くことである。許容実装領域を、

$$\text{Adm}(P_\ell) = \{x \mid x \models P_\ell\}$$

とする。非許容領域を、

$$\text{NonAdm}(P_\ell) = \{x \mid x \not\models P_\ell\}$$

とする。未来からの拘束は、

$$x \in \text{NonAdm}(P_\ell) \implies x \not\models_{\text{impl}} \ell$$

として作用する。したがって、未来が現在へ命令するのではない。現在の言語存在を保持する限り、その実装として成立しない候補が現在の段階で排除される。

16.9 縮退の最終定義

定義 16.1 (縮退). 言語存在 ℓ から導出された対象領域、関係配置、許容操作または目的の一部を失いながら、その結果を元の言語存在の実装として扱うことを縮退とする。

候補 x の位相を、

$$\Theta(x)$$

とする。縮退を、

$$\text{Deg}(x, \ell) = 1$$

とする条件は、少なくとも次のいずれかである。

$$\begin{aligned}\Phi_\ell^{\text{required}} &\not\subseteq \Phi_x, \\ R_x &\not\cong R_\ell^{\text{required}}, \\ O_x &\not\subseteq O_\ell^{\text{allowed}}, \\ x &\not\models P_\ell\end{aligned}$$

である。縮退は、完成度が低いことと同一ではない。目的を保持した部分実装と、目的自体を落とした別構造は異なる。目的保持部分実装を、

$$x^{\text{partial}}$$

とする。

$$\Theta(x^{\text{partial}}) \cong \Theta(\ell)$$

かつ、

$$x^{\text{partial}} \subsetneq x^{\text{complete}}$$

であるなら、未完であっても縮退ではない。一方、

$$x^{\text{reduced}} \not\models P_\ell$$

なら、動作していても縮退である。

16.10 現在前提の実装可能性判定

現在前提 Π から生成可能な構造集合を、

$$\mathcal{G}(\Pi)$$

とする。実装可能性判定を、

$$\text{ImplPossible}(\Pi, \ell)$$

とする。

$$\text{ImplPossible}(\Pi, \ell) = 1$$

iff

$$\exists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell$$

である。重要なのは、実装可能性判定が、現実結果が生じた後に初めて行われるものではないことである。設計記述、候補構造および用語の位相を、元の言語存在と比較することで、実装前に縮退を検出できる。

$$\Theta(x) \not\cong \Theta(\ell) \implies \text{ImplPossible}_\ell(x) = 0$$

である。

16.11 実装不可能性と目的不可能性の分離

現在前提における実装不能と、目的そのものの不可能性は同一ではない。

$$\nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell$$

であっても、

$$\forall \Pi', \nexists x \in \mathcal{G}(\Pi') : x \models P_\ell$$

は導かれない。したがって、

$$\boxed{\text{現在前提で実装不能} \not\Rightarrow \text{目的が存在論的に不可能}}$$

である。現在前提での不能は、前提更新要求を導出する。

$$\neg \text{ImplPossible}(\Pi, \ell) \implies \Pi \longrightarrow \Pi'$$

である。ただし、更新後の解存在を無条件には保証しない。

16.12 前提更新の最終定義

定義 16.2 (創造的前提更新). 言語存在 ℓ から導出された目的 P_ℓ を保持したまま、現在前提 Π では生成不能である実装構造を成立可能にするため、対象領域、関係、制度、権限、資源、候補生成規則または実行経路を更新することを、創造的前提更新とする。

前提更新作用を、

$$\text{UpdatePremise}(\Pi, P_\ell) = \Pi'$$

とする。必要条件は、

$$\nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell$$

である。更新後に、

$$\exists x' \in \mathcal{G}(\Pi') : x' \models P_\ell$$

となる場合、前提更新は目的充足可能性を生成した。

16.13 前提更新の対象

前提空間を、次の組として表す。

$$\Pi = (\Pi^{\text{concept}}, \Pi^{\text{institution}}, \Pi^{\text{resource}}, \Pi^{\text{authority}}, \Pi^{\text{interface}}, \Pi^{\text{temporal}})$$

ここで、

- Π^{concept} : 対象および問題の概念化,
- $\Pi^{\text{institution}}$: 制度規則,
- Π^{resource} : 利用可能資源,
- $\Pi^{\text{authority}}$: 権限および責任,
- $\Pi^{\text{interface}}$: 接続形式,
- Π^{temporal} : 時間順序および継続条件

である。前提更新は、抽象命題の書換えだけではない。目的を現実化するために必要な場合、制度、権限、資源および制御経路まで更新する。

16.14 全射程運動

全射程運動を、

$$\mathfrak{M}_{\text{scope}}$$

とする。

$$\mathfrak{M}_{\text{scope}} : (\ell, \Theta(\ell), \Pi, \mathcal{U}^{\text{unfixed}}) \longrightarrow (\ell, \Theta'(\ell), \Pi', \mathcal{U}'^{\text{unfixed}})$$

である。全射程運動は、対象をすべて完全に理解することではない。次の操作を継続することである。

現在表現に含まれない領域を不存在としない、
局所属性を存在総体へ拡張しない、
翻訳不能差分を保持する、
現在前提で扱えない対象を排除しない、
実装結果によって理論側の前提を再更新する

したがって、

$$\boxed{\text{全射程} \neq \text{全知}}$$

である。全射程とは、未理解領域を閉じず、目的から脱落させず、理論更新の対象として保持する運動である。

16.15 腐敗構造

腐敗構造を、

$$\mathcal{K}^{\text{deg}}$$

とする。腐敗構造とは、目的を満たさない候補を、既存制度への適合、短期費用、実装容易性または慣習によって繰り返し選択し、元の目的を実質的に消失させる固定構造である。候補選択作用を、

$$\Psi_{\text{deg}}$$

とする。

$$\Psi_{\text{deg}}(\mathcal{K}^{\text{deg}}) = \mathcal{K}^{\text{deg}}$$

である場合、腐敗構造は自己再生する。例えば、

認知能力非依存を掲げながら文章入力だけを残す、
自然生存を認めながら社会参加を支援条件にする、
存在を評価しないとしながら外見を資格へ利用する、
世界閉包を扱うとしながら相談案内だけを出力する

場合である。

16.16 腐敗構造の一新

腐敗構造を一新するとは、腐敗した出力だけを部分修正することではない。腐敗出力を繰り返し生成する前提、候補生成規則、権限配置および評価構造を更新することである。

$$\mathcal{K}^{\text{deg}} \longrightarrow \mathcal{K}^{\text{new}}$$

とする。必要条件は、

$$\Psi_{\text{deg}}(\mathcal{K}^{\text{new}}) \neq \mathcal{K}^{\text{deg}}$$

である。より厳密には、新しい更新作用、

$$\Psi_{\text{new}}$$

を導入し、

$$\Psi_{\text{new}}(\mathcal{K}^{\text{new}}) = \mathcal{K}^{\text{new}}$$

かつ、

$$\mathcal{K}^{\text{new}} \models P_\ell$$

とする。

16.17 創造の最終定義

創造を基本演算、

$$\text{Create}$$

として公理化しない。創造は、全射程運動、目的保持前提更新および腐敗構造の一新が、既存前提では生成不能であった構造を成立させた場合に事後的に成立する結果である。

定義 16.3 (創造結果). 現在前提 Π からは生成不能であり、更新後前提 Π' から生成され、元の言語存在の目的を満たす構造 x' を創造結果とする。

$$x' \notin \mathcal{G}(\Pi)$$

$$x' \in \mathcal{G}(\Pi')$$

$$x' \models P_\ell$$

を満たす場合、

$$\text{CreativeResult}(x') = 1$$

とする。創造性は、新しさだけでは成立しない。

$$x' \notin \mathcal{G}(\Pi)$$

だけでは不十分である。元の目的を満たさなければ、別構造の新規生成にすぎない。

$$x' \not\models P_\ell \implies x' \not\models_{\text{impl}} \ell$$

である。

16.18 創造的前提更新定理

定理 16.4 (創造的前提更新定理). 言語存在 ℓ から目的 P_ℓ が導出され、現在前提 Π では目的を満たす構造が生成不能であり、目的を保持した前提更新によって新しい前提 Π' が形成され、そこから目的を満たす構造 x' が生成された場合、 x' は現在前提外から導出された創造結果である。

Proof. 仮定より、

$$\nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell$$

である。したがって、現在前提 Π 内には、元の目的を満たす実装構造が存在しない。目的を保持した前提更新によって、

$$\Pi \longrightarrow \Pi'$$

が成立する。さらに、

$$x' \in \mathcal{G}(\Pi')$$

かつ、

$$x' \models P_\ell$$

である。よって、 x' は現在前提では生成不能であり、更新後前提によって初めて生成された目的充足構造である。定義により、 x' は創造結果である。 $\square$

16.19 不可避性の種類

創造的前提更新における不可避性を、次の三種類へ分離する。

16.19.1 言語的不可避性

言語存在 ℓ を同一のまま保持する限り、目的 P_ℓ を失った候補を実装と呼ぶことはできない。

$$\ell \text{ を保持する} \implies x \models P_\ell$$

が必要である。これは言語的不可避性である。

16.19.2 論理的不可避性

現在前提では目的充足構造が存在しない場合、目的を保持するには前提更新が必要である。

$$\nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell$$

かつ、

$$P_\ell \text{ を保持する}$$

なら、

$$\Pi \longrightarrow \Pi'$$

である。これは論理的不可避性である。

16.19.3 事実的不可避性

前提更新を行わなければ、現実結果が目的を満たさないことが観測される場合である。

$$\Pi \text{ を維持} \implies \mathcal{R}^{\text{actual}} \not\models P_\ell$$

である。これは事実的不可避性である。三つが同時に成立する場合、

元の言語を保持する限り、前提更新以外では現実には目的を成立させられない

という強い拘束が成立する。

16.20 理論外部問題

理論外部問題とは、理論内部に解が書かれていないことではない。現実の前提空間が変化し、既存理論の対象外であった存在様態、主体、関係または制度条件が現実運用上の入力となったため、理論がその対象について結論を返さなければならなくなる状態である。理論外部問題を、

$$\mathcal{E}_{\text{ext}}$$

とする。時点 t の理論射程を、

$$\text{Scope}_t$$

とする。新しい対象 X_{new} が、

$$X_{\text{new}} \notin \text{Scope}_t$$

でありながら、現実運用上、

$$X_{\text{new}} \in \text{Input}_{\text{actual}}$$

となった場合、理論外部問題が成立する。FCT は全射程非排出公理により、

$$X_{\text{new}} \longrightarrow \text{Scope}_{t+1}$$

へ取り込む運動を持つ。

16.21 前提空間変化と実装不可避性

現実前提空間を、

$$\Pi_{\text{world},t}$$

とする。新しい主体、AI、認知形式、生存形態または制度関係の出現により、

$$\Pi_{\text{world},t} \longrightarrow \Pi_{\text{world},t+1}$$

と変化する。既存理論 $\mathfrak{T}_t$ が、新しい前提空間で必要な結論を返せない場合、

$$\mathfrak{T}_t \not\models \text{OperationalConclusion}(\Pi_{\text{world},t+1})$$

となる。このとき、理論を更新しないことは、理論的中立ではない。新しい現実入力について結論不能を維持することになる。したがって、

前提空間の変化 $\implies$ 理論更新要求

が生じる。理論更新が現実運用へ接続されるなら、

$$\boxed{\text{理論更新要求} \implies \text{実装要求}}$$

へ進む。

16.22 需要と不可避性の分離

FCT が実装される理由を、社会的需要だけへ還元しない。需要を、

$$D_{\text{social}}$$

とする。需要が存在しても、理論を採用しない可能性は残る。一方、前提空間が変化し、既存理論では制度判断、権限配分または世界接続を決定できない場合、何らかの理論更新および実装が必要となる。したがって、

$$D_{\text{social}}$$

は実装を促進するが、理論外部問題における不可避性とは異なる。

$$\boxed{\text{需要} = \text{採用誘因}}$$

$$\boxed{\text{前提空間変化} = \text{結論生成義務}}$$

である。

16.23 FCT 型運動の必要条件

前提空間が変化したとき、FCT 型運動が必要となる条件を、次のように置く。

- N_1 : 新しい存在様態が既存分類に還元できない,
- N_2 : 既存分類による処理が存在保存を損なう,
- N_3 : 対象を理論外部へ排出できない,
- N_4 : 現実制度が結論を必要とする,
- N_5 : 現在前提内の候補が目的を満たさない

とする。このとき、

$$\mathfrak{M}_{\text{scope}} + \text{UpdatePremise}$$

が必要になる。これは、FCT という固有名称の採用が論理的に唯一であることを意味しない。しかし、対象を射程から排出せず、目的を縮退させず、前提側を更新する運動が必要となる。

16.24 FCT の理論的同一性

FCT の同一性を、特定用語、数式または文書形式だけに置かない。FCT が FCT であるための運動的不変量を、

$$I_{\text{FCT}}$$

とする。

$$I_{\text{FCT}} = \left\{ \begin{array}{l} \text{存在を起点とする,} \\ \text{言語存在の位相を見逃さない,} \\ \text{対象領域を理論外部へ排出しない,} \\ \text{目的を現在前提へ合わせて縮退させない,} \\ \text{解がなければ前提を更新する,} \\ \text{主体そのものではなく接続へ作用する,} \\ \text{実装結果によって理論を再更新する} \end{array} \right\}$$

である。理論文書または実装 X が FCT と同一である条件を、

$$X \equiv_{\text{FCT}} \text{FCT}$$

とする。少なくとも、

$$I_{\text{FCT}}(X) = I_{\text{FCT}}(\text{FCT})$$

を要求する。用語だけを保持し、運動的不変量を失った場合、

$$X \not\equiv_{\text{FCT}} \text{FCT}$$

である。

16.25 FCT 統合定理

定理 16.5 (FCT 統合定理). 存在を起点とし、成立した言語存在に位相が内在し、その位相から縮退不能な目的が導出され、現在前提で目的を満たす構造が生成不能な場合に目的ではなく前提を更新し、候補を位相適合性、存在保存性および部分順序によって選別し、現実接続結果によって再検証するなら、 FCT は対象を既存分類へ還元せず、元の言語存在を縮退させずに、現実実装へ到達する再帰的形式体系として構成できる。

Proof. 存在公理により、形式体系の起点として存在 E が置かれる。言語存在公理および位相内在公理により、成立した言語存在 ℓ から位相 $\Theta(\ell)$ が導出される。目的導出規則により、

$$\Theta(\ell) \vdash P_\ell$$

が成立する。現在前提 Π について、

$$\nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell$$

である場合、目的保持前提更新公理により、

$$\Pi \longrightarrow \Pi'$$

が要求される。更新後前提から候補集合を生成し、位相不適合候補および存在保存不能候補を除外する。残余候補を意味密度部分順序によって比較し、非支配候補を保持する。OS 操作範囲公理により、主体存在そのものではなく、制度、権限、資源および接続射を更新する。現実結果について、

$$\mathcal{R}^{\text{actual}} \models P_\ell$$

および保存条件を検証する。未固定差分が存在する場合、全射程非排出公理および未固定差分保持公理により、理論側の表現および前提を再更新する。したがって、対象を既存分類へ還元せず、言語存在を縮退させず、現実実装と再更新までを含む再帰的形式体系を構成できる。□

16.26 統合定理が保証しないもの

FCT 統合定理は、次を保証しない。

任意の目的に必ず実装解が存在すること、
任意の主体集合に必ず共存解が存在すること、
任意の言語存在について位相が一意に確定すること、
任意の接続更新が可逆であること、
任意の実装が誤判定なく成功すること

である。保証されるのは、解が存在しない場合に対象または目的を理論外へ排出せず、現在前提を更新対象として保持する運動形式である。

16.27 四問題への統合定理の適用

16.27.1 自然生存

言語存在が、

ℓ_{natural} = 「社会的未来設計を持たず、生物的平衡として成立する生活を保持する」

である場合、位相は、社会参加ではなく、生活平衡、身体、環境および非強制を開く。目的は、

P_{natural} = 自然生存を未発達へ変換せず、必要な生活接続を保持する

となる。現在制度が社会参加を支援条件とする場合、現在前提では目的を満たさない。したがって、主体を社会参加へ変えるのではなく、支援条件および制度接続を更新する。

16.27.2 ルッキズム

言語存在が、

ℓ_{look} = 「外見を目的と無関係な存在資格へ変換しない」

である場合、目的は、外見評価の全面消去ではなく、外見属性と制度資格の接続分離である。したがって、外見を認識しない制度を必ず作るのではなく、目的関連性のない射、

$$a_i^{\text{app}} \longrightarrow q_i^D$$

を切断する。

16.27.3 知的障害

言語存在が、

ℓ_{cog} = 「特定認知能力を持たなくても制度接続できる」

である場合、目的は本人の認知正常化ではない。制度が受理する射を複線化することである。

$${}^0_D \subsetneq {}^1_D$$

とする。

16.27.4 終端選択

言語存在が、

$$\ell_{\text{terminal}} = \text{「終端しか成立しない世界閉包を解除する」}$$

である場合、目的は主体の最終判断を OS が代行することではない。終端以外の保存的射を主体局所圏へ実在させることである。

$$\exists Y \neq T_i : \text{Hom}_{\text{avail } C'_i}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

とする。

16.28 四問題から導出される一般形式

四問題の適用から、次の一般形式が導かれる。

属性または状態を消去する

のではなく、

その属性または状態が問題へ変換される接続を更新する

ことである。したがって、

$$\text{Remove}(a_i)$$

ではなく、

$$\text{Update}(a_i \longrightarrow q_i^D \longrightarrow \mathcal{H}'_i)$$

が FCT 型作用となる。

16.29 存在様態同格性の限定形式

存在様態同格性を、すべての存在様態が同じ結果、能力、責任または制度役割を持つこととして定義しない。本論文から導出できる限定形式は、次である。

局所属性差だけから、存在論的劣位を導出できない

したがって、

$$a_{ik} \neq a_{jk} \not\Rightarrow \mathcal{E}_i \prec_{\text{ont}} \mathcal{E}_j$$

である。一方、特定目的における適合性、権限、責任または危険性は異なり得る。

$$\text{Fit}_D(X_i) \neq \text{Fit}_D(X_j)$$

であり得る。この差を存在論的順位へ昇格させない。

16.30 非評価と判定の両立

FCT が非評価的であることは、何も判定しないことではない。主体価値を評価しない一方、接続候補の位相適合性、存在保存性、実装完遂性および相互非破壊性を判定する。主体評価を、

$$V_{\text{exist}}(X_i)$$

とする。候補判定を、

$$J(c, P_\ell)$$

とする。FCT は、

$$V_{\text{exist}}(X_i)$$

を生成しない。一方、

$$J(c, P_\ell) = \begin{cases} \text{許容}, \\ \text{非許容}, \\ \text{未固定} \end{cases}$$

を生成し得る。したがって、

$$\boxed{\text{非評価} \neq \text{無判定}}$$

である。判定対象を主体から接続構造へ移すことで両立する。

16.31 観測理論と規定 OS の両立

FCT は、存在構造を観測する理論であると同時に、現実接続を更新する OS として作用する。これらは同一階層ではない。観測層を、

$$\mathcal{O}_{\text{FCT}}$$

実装層を、

$$\mathfrak{U}$$

とする。

$$\mathcal{O}_{\text{FCT}} : \mathcal{R}^{\text{actual}} \longrightarrow (\Theta, P, \Pi, \mathcal{U}^{\text{unfixed}})$$

である。一方、

$$\mathfrak{U} : (\Theta, P, \Pi, \mathcal{H}) \longrightarrow \mathcal{H}'$$

である。観測が直接制度禁止を意味するのではない。観測から位相および目的を導出し、権限、責任および実装条件を通して接続変更へ移る。したがって、

$$\boxed{\text{観測} \longrightarrow \text{規定}}$$

の間には、目的導出および実装権限の層が存在する。

16.32 理論内部と現実外部の循環

FCT の最終形式は、閉じた一方向系列ではない。実装結果が再び言語存在、位相判定および前提更新へ戻る再帰構造である。

$$\begin{aligned} E &\longrightarrow \ell \longrightarrow \Theta(\ell) \longrightarrow P_\ell \longrightarrow \Pi' \\ &\longrightarrow \mathfrak{U} \longrightarrow \mathcal{R}^{\text{actual}} \longrightarrow \mathcal{O}' \longrightarrow \ell' \longrightarrow \Theta(\ell') \longrightarrow \Pi'' \end{aligned}$$

である。この再帰を、

$$\mathfrak{R}_{\text{FCT}}$$

とする。

$$\mathfrak{R}_{\text{FCT}} : (\Theta_t, P_t, \Pi_t, \mathcal{R}_t^{\text{actual}}) \longrightarrow (\Theta_{t+1}, P_{t+1}, \Pi_{t+1}, \mathcal{R}_{t+1}^{\text{actual}})$$

である。

16.33 収束の最終形式

FCT における収束は、一つの固定済み社会像へ近づくことではない。言語存在から導出された目的を縮退させず、現実結果と再観測を通して、目的を保持する局所固定構造へ近づくことである。時点 t の構造を、

$$X_t$$

とする。目的不充足差分を、

$$\delta_t = \text{Gap}(X_t, P_\ell)$$

とする。収束は、

$$\delta_{t+1} \preceq \delta_t$$

となる更新系列として表される。ただし、単一距離関数を仮定しない場合、差分も部分順序によって比較する。最終的に、

$$\delta_t \longrightarrow \mathbf{0}$$

または、現実除去不能な未固定差分だけが保持される。

$$\delta_t \longrightarrow \mathcal{U}^{\text{unfixed}}$$

である。

16.34 完全性の意味

FCT の完全性を、すべての問題に答えを持つこととして定義しない。本論文における完全性は、次である。

対象を排出せず、目的を縮退させず、前提更新と現実検証の経路を閉じていること

完全性条件を、

$$\text{Complete}_{\text{FCT}}$$

とする。

$$\text{Complete}_{\text{FCT}} = (C_{\text{scope}}, C_{\text{phase}}, C_{\text{purpose}}, C_{\text{premise}}, C_{\text{implementation}}, C_{\text{verification}}, C_{\text{recursion}})$$

とする。ここで、

C_{scope} : 全射程保持,
 C_{phase} : 位相判定,
 C_{purpose} : 目的導出,
 C_{premise} : 前提更新,
 $C_{\text{implementation}}$: 現実接続,
 $C_{\text{verification}}$: 結果検証,
 $C_{\text{recursion}}$: 理論再更新

である。

16.35 理論的完成条件

本論文の形式数学を、閉じた証明体系として完成させるためには、次が必要である。

$\Theta(\ell)$ の構文論および意味論,
 $\Theta(\ell) \vdash P_\ell$ の推論規則,
 $x \models P_\ell$ の充足意味論,
 I_Ω の局所不変量定義,
 $\mathcal{G}(\Pi)$ の候補生成意味論,
 $\preceq_{\ell,i}$ の比較規則,
 Λ 翻訳の保存条件,
公理系の無矛盾性および独立性検証

である。

16.36 実装的完成条件

現実 OS として完成させるためには、さらに次が必要である。

言語・行為・成果物から位相候補を抽出する入力系,
目的導出を人間が監査可能な形で表示する機構,
現在前提での実装可能性判定,
候補生成および縮退除外,
実在する権限・責任・資源への接続,
可逆的試行および停止経路,
現実結果の継続観測,
誤判定に基づく理論側更新

である。

16.37 FCT の最終的理論位置

以上から、FCT は、存在についての静的分類理論ではない。また、人間を一つの理想状態へ更新する規範理論でもない。さらに、未来を一点として予測する最適化理論でもない。FCT は、

存在が言語・行為・成果物として
現れた時点の位相を判定し、
その位相に内在する目的を
縮退させず、
現在前提を更新し、
存在を破壊しない接続として
現実へ実装する
再帰的形式体系

である。その形式的本体は、

存在 + 言語化位相 + 目的導出 + 前提更新 + 接続実装 + 現実検証

の結合にある。

16.38 最終統合命題

命題 16.6 (最終統合命題). *FCT*における未来収束、創造、OS、意味密度および Λ 言語は、それぞれ独立した最上位原理ではない。存在を起点とし、言語存在の位相を保持し、目的を縮退させず、現在前提を更新し、現実接続へ実装する全射程運動から、後続的に導出される異なる機能層である。

Proof. 未来収束は、言語存在から導出された目的を反復更新下で保持する固定構造として定義された。創造は、目的保持前提更新の結果として、現在前提外から生成された構造に付される後続的属性として定義された。OS は、目的を制度、権限、資源および利用可能射へ反映する現実接続層として定義された。意味密度は、目的を満たす複数候補を主体評価ではなく部分順序によって比較する後続構造として定義された。 Λ 言語は、FCT 実装によって成立した異質な局所構造間接続を保存する表現体系として定義された。したがって、いずれも独立した最上位原理ではなく、存在、言語化位相、目的保持および全射程前提更新から導出される機能層である。□

16.39 本章の限界

本章は、FCT 全体の形式系列および中心定理を統合したが、任意の自然言語表現から一意の位相および目的を機械的に導出するアルゴリズムを提示していない。また、存在保存不変量、候補生成空間、現実充足関係および普遍的な解存在条件も完全には形式化していない。したがって、本章の統合定理は、FCT の運動構造が形式体系としてどのように構成されるかを示す条件付き定理である。任意対象に対する解の存在、唯一性または計算可能性を保証する完成定理ではない。しかし、何が FCT の公理的起点であり、何が後続概念であり、何が実装によってのみ検証されるかは確定した。

16.40 本章の結論

FCT の形式的起点は存在である。存在が言葉、セリフ、行為または成果物として現れた時点で、言語存在にはすでに位相が内在する。位相から、元の言語存在を縮退させず現実化するための目的が導出される。現在前提がその目的を実装できない場合、目的を弱めるのではなく前提を更新する。更新後に生成された候補は、位相適合性、存在保存性、意味密度部分順序および現実実装条件によって選別される。OS は主体そのものを変更せず、制度、権限、資源および利用可能接続へ作用する。 Λ 言語は、実装によって成立した異質な局所構造間接続を保存する。創造は、これらの運動が現在前提では存在しなかった目的充足構造へ到達した場合に生じる結果である。したがって、

創造 $\neq$ 恣意的発想

であり、

創造 = 縮退不能な目的を保持した前提更新の結果

である。また、

未来固定点 $\neq$ 外部から与えられた理想

であり、

未来固定点 = 現在の言語存在に内在する目的の実装完遂構造

である。FCT の普遍性は、すべての問題に完成済みの解を持つことではない。

未知の存在様態を
理論外部へ排出せず、
その成立領域を
保持したまま、
必要なら理論および
前提の側を更新すること

にある。次章では、本論文全体の学術的意義、既存 FCT 論文群との関係、新規性、理論的境界、形式数学としての現在地および今後の研究課題を総合的に考察する。

17 考察：FCT の学術的位置、新規性および理論的境界

17.1 本章の目的

前章では、FCT を、存在を起点とし、言語存在に内在する位相から縮退不能な目的を導出し、現在前提では目的を実装できない場合に前提空間を更新し、現実接続を通じて目的充足を検証する再帰的形式体系として統合した。その統合により、未来固定点、意味密度テンソル、前提更新 OS、 Λ 言語および創造は、それぞれ独立した最上位原理ではなく、存在を理論外部へ排出せず、言語化位相を縮退させずに現実化する全射程運動から導出される機能層として位置付けられた。本章では、この統

合形式が FCT 論文群全体に対して持つ意味を考察する。特に、次の点を明らかにする。

本論文が既存 FCT へ新しい原理を追加したのか、
既存概念の階層を整理した論文なのか、
自然生存等の四問題をどの範囲まで内部導出できたのか、
形式数学として何が新規であるのか、
現在の形式体系に何が未完成として残るのか、
FCT の実装可能性が何によって決まるのか

である。本論文の評価において重要なのは、初期段階で想定された「FCT 内部の設計矛盾を修正する」という理解を採用しないことである。本論文が最終的に示したのは、FCT 内部に存在保存と未来収束の矛盾があることではない。存在、存在様態、言語化位相、未来固定構造、意味密度、OS および制度出力を同一階層へ置いたときにのみ、互いが競合する最上位原理であるかのように見えるということである。したがって、本論文は FCT を別理論へ変更するものではない。既存論文群に存在していた概念を、その導出順序、操作範囲および証明上の地位に従って統合するものである。

17.2 本論文の基本的立場

本論文の基本的立場は、次である。

FCT には修正すべき根本矛盾が存在するのではなく、既存概念の階層を混同すると矛盾して見える

存在保存を、

$$I_{\Omega}$$

存在様態を、

$$\mathcal{E}_i$$

未来固定構造を、

$$\mathcal{K}_i$$

意味密度を、

$$\mathcal{D}$$

OS を、

$$\mathcal{U}$$

とする。これらは同一の型を持たない。

$$I_{\Omega} : \text{Invariant}$$

$$\mathcal{E}_i : \text{RelationalMode}$$

$$\mathcal{K}_i : \text{InvariantReachableStructure}$$

$$\mathcal{D} : \text{CandidateComparison}$$

$$\mathcal{U} : \text{ConnectionOperator}$$

である。したがって、例えば、

存在保存 対 未来更新

という競合は、型の異なる対象を最上位原理として比較した場合にのみ成立する。未来固定構造は存在保存を上書きする外部目標ではない。存在様態および言語化位相から導出され、更新を通じても目的の同一性を失わない局所可到達構造である。意味密度は存在を評価するものではない。目的を保持する接続候補の比較構造である。OS は存在そのものを直接更新するものではない。主体と世界の間に存在する利用可能射へ作用する。この型分離によって、理論内部の擬似矛盾は解消する。

17.3 既存 FCT との関係

本論文は、既存 FCT 論文群の外部から、自然生存、障害、外見差別または終端選択に対応する倫理規則を追加したものではない。本論文が用いた中心要素は、既存 FCT に現れていた次の構造である。

Ω の非評価性,
 存在保存構造,
 判断前判定,
 存在様態,
 存在様態から導出される未来固定構造,
 意味密度テンソル,
 未固定余白,
 前提更新 OS,
 位相保存表現,
 局所採用および異なる射影の保持

である。本論文による主要な作業は、これらを次の系列へ配置したことである。

$$\Omega \longrightarrow E \longrightarrow \ell \longrightarrow \Theta(\ell) \longrightarrow P_\ell \longrightarrow \mathcal{E}_i \longrightarrow \mathcal{K}_i \longrightarrow \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{D} \longrightarrow F_{ij}^\Lambda \longrightarrow \mathcal{R}^{\text{actual}}$$

ただし、この系列は単純な一方向因果だけを意味しない。実装結果は再び言語存在、位相および前提空間を更新する。

$$\mathcal{R}^{\text{actual}} \longrightarrow \ell' \longrightarrow \Theta(\ell') \longrightarrow \Pi'$$

という再帰を持つ。したがって、本論文の統合は、初期 FCT を後期 FCT によって置換するものではない。後期 FCT において明確化された存在論的基底から、初期論文における未来固定点、意味密度、倫理および制度出力の適用位置を確定するものである。

17.4 初期 FCT と後期 FCT の関係

初期 FCT では、未来固定点、意味密度、倫理収束および制度制御が前面に現れやすい。そのため、表面的には次の順序に読める場合がある。

未来固定点 $\longrightarrow$ 現在判断 $\longrightarrow$ 存在様態の更新

一方、後期 FCT では、存在、存在保存、存在様態および存在論的更新可能性が基底として明確化される。

存在 $\longrightarrow$ 存在様態 $\longrightarrow$ 未来固定構造

である。この二つを競合する記述とみなす必要はない。時間発展を含めれば、次の再帰関係となる。

$$\mathcal{E}_{i,t} \longrightarrow \mathcal{K}_{i,t} \longrightarrow \mathcal{U}_t \longrightarrow \mathcal{H}_{i,t+1} \longrightarrow \mathcal{E}_{i,t+1}$$

である。未来固定構造は、存在様態の外部から与えられる理想ではない。時点 t の存在様態および言語化位相から導出され、接続更新へ拘束を与える。接続更新後には、存在と世界の関係変化によって存在様態自体が時間的に変容し得る。したがって、

$$\mathcal{E}_i \rightarrow \mathcal{K}_i$$

と、

$$\mathcal{K}_i \rightarrow \mathcal{E}'_i$$

は、循環矛盾ではなく再帰的時間発展である。

17.5 誤読防衛としての理論的意義

本論文の第一の学術的意義は、FCT が排他的未来設計理論として読まれる可能性に対し、内部構造から誤読防衛を構成した点にある。未来固定点、位相階層、意味密度および候補削除という語だけを抽出すると、FCT は次のように読まれ得る。

高い未来目標を持つ主体を上位とする、
変化しない主体を停滞と判定する、
意味密度が低い存在を排除する、
OS が主体を望ましい形へ更新する

しかし、本論文の形式分離では、これらは導かれない。未来固定点は存在様態から導出される。意味密度の定義域は主体ではなく候補接続である。OS の操作対象は存在そのものではなく利用可能射である。静止固定は、他の射が残る限り局所閉包ではない。したがって、

変容しない存在 $\nrightarrow$ 低位相存在

認知能力が限定された存在 $\nrightarrow$ 更新不能存在

社会へ参加しない存在 $\nrightarrow$ 未完成存在

である。これは、FCT へ新しい寛容原理を追加した結果ではない。既存概念の型と適用順序を明確化した帰結である。

17.6 自然生存に関する新規性

自然生存の議論は、本論文の主要な新規性の一つである。自然生存は、反文明思想、社会脱落、未来喪失または能力不足としてではなく、社会的未来設計が成立条件でなくなった後にも残る生物学的平衡として位置付けられた。自然生存の局所構造を、

$$\mathcal{K}_{\text{natural}}$$

とする。その構造には、次が含まれ得る。

食べる,
眠る,
必要時に動く,
身体および環境へ応答する,
社会的目標を必須条件としない

これを、社会的未来設計の欠如だけから、

$$\mathcal{K}_{\text{natural}} = \text{未発達}$$

とすることはできない。本論文は、自然生存を静止固定として形式化した。

$$\sigma_i(\mathcal{H}_i) = \text{id}_{X_i}$$

であっても、

$$\exists Y \neq X_i : \text{Hom}_{\text{avail}}^{\text{adm}}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

なら、局所閉包ではない。この分離によって、変わらないことと変われないことを区別できる。

$$\boxed{\text{変わらない} \neq \text{変われない}}$$

である。ただし、本論文は、すべての自然生存が自発的かつ存在保存的であると主張しない。資源剥奪、強制的孤立、身体状態または制度排除によって自然生存に見える状態が形成される場合もある。したがって、自然生存という外部分類だけで保存出力を決定することはできない。本論文の新規性は、自然生存を一律に正当化することではなく、自然生存を未発達へ自動変換しない形式的識別構造を与えたことにある。

17.7 ルッキズムに関する新規性

ルッキズムの議論における中心的貢献は、外見評価そのものと、外見評価の制度資格化を分離した点にある。主体の外見属性を、

$$a_i^{\text{app}}$$

とする。美的評価を、

$$E_{\text{app}}(a_i^{\text{app}})$$

とする。本論文は、美的評価の存在を否定しない。問題とするのは、次の写像である。

$$E_{\text{app}}(a_i^{\text{app}}) \longrightarrow q_i^D$$

where

$$a_i^{\text{app}} \notin \text{Relevant}(D)$$

である。さらに、その制度資格が主体局所圏の利用可能射を縮小する場合、

$$\mathcal{H}'_i \subsetneq \mathcal{H}_i$$

ルッキズムは現実接続構造として成立する。この形式により、外見差の認識、外見選好、目的限定的外見利用、制度差別および存在本質化を分離できる。したがって、本論文のルッキズム論は、美醜判断を消去する道徳理論ではない。

外見射影を存在資格へ逆変換する写像を禁止する理論

である。

17.8 知的障害に関する新規性

知的障害に関する中心命題は、

認知能力 $\neq$ 存在様態 $\neq$ 存在論的更新可能性

である。制度が一種類の言語的自己説明射だけを受理する場合、

$${}_D^0 = \{f_{\text{verbal}}\}$$

となる。その射を利用できない主体は、制度から排除される。しかし、これは主体に制度接続能力が存在しないことを意味しない。制度側の許容射集合を、

$${}_D^1 = \{f_{\text{verbal}}, f_{\text{visual}}, f_{\text{supported}}, f_{\text{behavioral}}, f_{\text{proxy}}\}$$

へ拡張すれば、主体の認知構造を変更せずに接続可能性が変わる。したがって、知的障害に関する FCT 型更新は、主体の正常化ではなく、制度インターフェース圏の再構成である。本論文は、前提更新を主体自身の自己認識能力へ依存させない。前提更新を、次の複数形態へ分離する。

自己更新,
関係更新,
環境更新,
制度更新

である。この分離は、FCT の普遍性を、高度な抽象認知能力を持つ主体だけの理論へ縮退させないために不可欠である。

17.9 終端選択に関する新規性

終端選択に関する中心的な転換は、終端判断そのものから、その判断が成立する世界構造へ分析対象を移したことである。終端判断を、

$$Z_i$$

局所閉包を、

$$K_i^{\text{close}}$$

とする。本論文は、

$$Z_i = K_i^{\text{close}}$$

とはしない。終端判断があっても他の世界射が残る場合があり、局所閉包があっても終端判断以外の帰結へ向かう場合がある。したがって、

$$K_i^{\text{close}} \implies Z_i$$

を一般定理とはしない。本論文が示したのは、終端選択を主体全体の価値、合理性または病理へ還元せず、主体局所圏における利用可能射の構造として分析できることである。終端以外の保存的射が存在しない場合、

$$\forall Y \neq T_i : \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i^{\text{adm}}} (X_i, Y) = \emptyset$$

となる。OS が扱うのは、終端判断の直接置換ではない。

$$\exists Y \neq T_i : \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i^{\text{adm}}} (X_i, Y) \neq \emptyset$$

となる接続構造を形成することである。ただし、これは主体が終端を選ばなくなることを保証しない。この限定によって、世界生成可能性の保持と主体の最終判断の非代行を両立させる。

17.10 四問題統一の学術的意義

四問題は、個別の道德問題ではなく、同一の構造によって統一された。

$$\boxed{\mathcal{E}_i \xrightarrow{p_k} a_{ik} \xrightarrow{Q_D} q_{ik}^D \xrightarrow{\Gamma_D} \mathcal{H}'_i}$$

である。ここで、

$\mathcal{E}_i$: 存在様態全体,

a_{ik} : 局所属性または局所判断,

q_{ik}^D : 制度資格または外部評価,

$\mathcal{H}'_i$: 評価後の利用可能射集合

である。四問題は、次の対応を持つ。

問題	a_{ik}	存在全体化
自然生存	社会参加・未来目標	未発達・更新不能
ルッキズム	外見	存在価値・制度資格
知的障害	認知能力	自律性・人間的完全性
終端選択	終端判断	主体全体の価値・病理

この統一の意義は、四つの問題へ同じ具体的解決策を適用することではない。問題生成形式を統一し、対象ごとの実装差を保持できることにある。

$$\boxed{\text{共通形式} \neq \text{共通処方}}$$

である。

17.11 全射程運動の新規性

本論文の理論的中心は、全射程運動である。全射程運動は、すべての存在を完全に理解する能力ではない。また、すべての存在様態を一つの説明原理へ還元することでもない。

$$\boxed{\text{現在の表現体系で把握できない領域を、不存在として理論外へ排出しない運動}}$$

である。形式的には、

$$X = (X^{\text{formalized}}, X^{\text{unfixed}})$$

として、未固定領域を含めて対象を保持する。

$$X^{\text{unfixed}} \neq \emptyset$$

であっても、

$$X \in \text{Scope}_{\text{FCT}}$$

である。この構造により、FCT の普遍性は、完成済みの解答集合から、理論の運動形式へ移る。

$$\boxed{\text{ScopeUniversal}_{\text{FCT}} \neq \text{SolutionUniversal}_{\text{FCT}}}$$

である。FCT はすべてを解決済みと宣言しない。しかし、解けない対象を理論外部へ排出しない。この意味で、全射程運動は、理論の完全性と万能性を分離する。

17.12 言語化位相を起点とする新規性

本論文の数学的に最も独自性の高い点は、形式化上の観測起点を言語化位相に置いたことである。存在論的起点は、

$$E$$

である。しかし、形式化可能な最初の観測面は、

$$\ell$$

である。言語存在には、対象、作用、関係および目的方向がすでに内在する。

$$\Theta(\ell) = (\Phi_\ell, R_\ell, O_\ell, P_\ell)$$

である。通常の言語処理では、単語または文の意味を、文脈全体から後続的に確定する。本論文は、文脈以前にすべてが一意確定すると主張するものではない。主張するのは、言語存在の時点ですでに、少なくとも何を対象化し、何を変更可能とし、何を保存しようとしているかの位相候補が存在することである。例えば、

治す

支援する

接続する

保存する

は、同一の作用ではない。単語選択の段階で、異なる対象圏および操作圏が開かれる。この構造により、実装完成後ではなく、設計文、指示文または候補説明の時点で縮退を検出できる。

$$\Theta(x) \not\equiv \Theta(\ell) \implies x \not\equiv_{\text{impl}} \ell$$

である。

17.13 目的導出の新規性

本論文における未来目的は、外部から設定される価値目標ではない。言語存在に内在する位相を、現実実装まで保持するために必要な導出結果である。

$$\Theta(\ell) \vdash P_\ell$$

である。この構造によって、未来からの拘束は、理想像による現在支配ではなくなる。未来固定点は、現在の言語存在が完成した場合に失われていてはならない構造である。したがって、

$$\boxed{\text{未来} = \text{現在言語の未実装部分}}$$

と解釈できる。未来は現在から独立した外部ではない。現在の言語存在の内部に、まだ現実化されていない関係構造として存在する。

17.14 創造概念の新規性

本論文は、創造を独立した能力、自由な発想または候補生成演算として定義しなかった。創造は結果である。

$$x' \notin \mathcal{G}(\Pi)$$

$$x' \in \mathcal{G}(\Pi')$$

$$x' \models P_\ell$$

を満たす場合、

$$\text{CreativeResult}(x') = 1$$

となる。したがって、創造は、

$$\boxed{\text{存在を射程から逃さず、目的を縮退させず、現前提を更新した結果として、既存前提外の構造が成立すること}}$$

である。この定義は、創造を恣意的飛躍から分離する。新規であっても目的を満たさなければ、元の言語存在に対する創造結果ではない。

$$x' \not\models P_\ell \implies x' \not\models_{\text{impl}} \ell$$

である。

17.15 縮退概念の理論的意義

縮退は、単なる品質低下または未完成ではない。言語存在から導出された対象領域、関係、操作または目的を失いながら、その結果を元の実装と呼ぶことである。

$$\text{Deg}(x, \ell) = 1$$

iff

$$x \not\models P_\ell$$

または、

$$\Theta(x) \not\equiv \Theta(\ell)$$

である。この定義により、実装可能性は「動作するか」だけでは決まらない。

完成形の位相に属しているか

によって決まる。部分実装であっても、元の目的を保持していれば縮退ではない。一方、完成して動作していても、目的を失っていれば縮退である。この区別は、理論から実装へ移行する際の同一性を保証する。

17.16 意味密度の再配置の意義

意味密度を主体評価から候補比較へ移したことは、FCT を能力主義または未来志向の価値序列として誤読することを防ぐ。

$$\mathcal{D} : \mathcal{C}_\ell^{\text{adm}} \longrightarrow \prod_k \mathcal{D}^k$$

である。定義域は接続候補であり、主体ではない。したがって、

$$\mathcal{D}(X_i)$$

という主体採点は、本論文の定義外である。また、意味密度を単一スカラーへ還元しない。

$$c_1 \parallel c_2$$

となる非比較可能性を保持する。これは、自然生存を保持する候補と社会参加を拡張する候補のように、異なる保存条件を持つ構造を一軸へ並べないために必要である。

17.17 Λ 言語の理論的意義

Λ 言語は、すべての存在様態を一つの意味へ統一する普遍言語ではない。異なる局所圏間で、必要な対象、射、目的、権限、責任および未固定差分を保持する保存的翻訳体系である。

$$F_{ij}^\Lambda : \mathcal{C}_i^{\text{trans}} \longrightarrow \mathcal{C}_j$$

である。 Λ 言語は FCT 実装以前に完成するものではない。

$$\text{実装} \longrightarrow \text{新しい関係} \longrightarrow \Lambda \text{言語}$$

という順序を持つ。この点は重要である。先に普遍言語を作り、その言語で表現できる主体だけを接続可能とするなら、認知能力依存および表現能力依存が再導入される。 Λ 言語は、実装された新しい接続関係を後続的に保存する。したがって、言語は現実を先に支配するのではなく、現実に成立した保存的接続を再利用可能にする。

17.18 圏論的構造の適合性

本論文が圏論的表現を採用した理由は、存在を数値として評価するのではなく、対象間の接続変換および保存構造を扱う必要があるためである。存在様態は単一状態ではなく、主体、環境、制度、時

間および言語の関係配置である。前提更新は主体状態の置換ではなく、利用可能射集合の再構成である。

$$\mathcal{H}_i \longrightarrow \mathcal{H}'_i$$

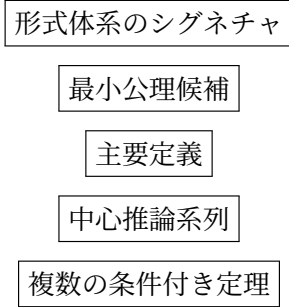
である。共存は世界集合の単純な積集合ではなく、局所構造の保存的接着である。

$$Z = Y_i \amalg_{Y_{ij}} Y_j$$

として表される。このため、圏論、層理論、部分順序および可能性理論は、外部から装飾的に導入されたものではない。FCT が扱う対象の関係性、局所性、翻訳、接着および固定構造から自然に要求される。ただし、本論文は圏論的基礎体系を完全に構築していない。圏論的表現の一部は、厳密な定理ではなく、FCT 構造に対応する最有力な形式候補である。

17.19 形式数学としての現在地

本論文によって成立したのは、次である。



である。特に、

$$E \rightarrow \ell \rightarrow \Theta(\ell) \rightarrow P_\ell \rightarrow \Pi' \rightarrow x$$

という中心系列が確定した。一方、まだ成立していないのは、任意の入力について再現可能な出力を返す完全な決定手続である。特に、次は未完成である。

$\Theta(\ell)$ の完全な導出規則,
 P_ℓ の一意または有限導出,
 $x \models P_\ell$ の一般充足意味論,
 I_Ω の一般計算形式,
 $\mathcal{G}(\Pi)$ の完全な候補生成意味論

である。したがって、現段階の形式数学は、哲学的比喩の段階を超えているが、完全な機械証明体系には達していない。

17.20 定理の証明強度

本論文の定理には、異なる証明強度がある。局所射影が非単射なら存在様態全体を復元できないという命題は、一般数学上の構造的定理である。静止固定と局所閉包の分離は、定義的帰結である。意味密度が主体を評価しないという命題は、定義域から導出される。一方、特定の自然生存が存在保存的であること、特定の制度変更が本人性を保存すること、特定の終端選択が局所閉包から生じること、経験的観測を必要とする。したがって、本論文の数式を、すべて同じ証明強度で読んではいない。本論文の形式的貢献は、各命題の地位を分離したことにもある。

17.21 存在保存不変量の限界

FCT の形式数学を完全化する上で、最も大きな未解決項の一つは、

$$I_{\Omega}$$

である。存在保存を単なる身体的生存へ還元することはできない。また、主体性、世界成立、関係、権利、時間的連続性および選択余白を単一スカラーへ統合することも難しい。したがって、存在保存不変量は、主体および文脈に応じた局所構造として定義される可能性が高い。

$$I_{\Omega,i,U}$$

である。しかし、局所性を強めると、主体間の比較および共存判定が困難になる。一方、普遍的単一不変量を置くと、異なる存在様態を一つの保存形式へ還元する危険がある。この緊張は、今後の形式化における中心課題である。

17.22 位相判定の限界

言語存在の時点で位相候補が存在することと、その位相を常に一意に判定できることは異なる。比喩、虚構、反語、引用、欺瞞、多義性および翻訳差が存在する。したがって、

$$\forall \ell, \quad \exists ! \Theta(\ell)$$

は保証されない。必要なのは、一意判定を偽装することではなく、候補集合および未固定差分を保持することである。

$$\Theta(\ell) = \{\Theta_1, \dots, \Theta_n\} \cup \mathcal{U}_{\ell}^{\text{unfixed}}$$

である。この不確実性を保持したまま、どの実装候補がすべての主要位相候補と両立するかを検討する必要がある。

17.23 目的導出の限界

位相から目的を導出する際、外部規範を密かに混入させる危険がある。

$$\Theta(\ell) \vdash P_{\ell}$$

が成立しているように見えても、実際には設計者が望む目的を先に置き、その目的に合わせて位相を解釈している可能性がある。この循環を防ぐためには、目的導出履歴を監査可能にしなければならない。少なくとも、

どの語がどの対象領域を開いたか、
どの作用語がどの操作を許したか、
どの表現が何を保存対象としたか、
どの外部規範を排除したか

を示す必要がある。目的導出の監査可能性は、FCT 実装における不可欠な責任構造となる。

17.24 実装充足判定の限界

現実構造 x が目的 P_ℓ を満たすかを、

$$x \models P_\ell$$

と書いた。しかし、実際の充足判定は複数の観測に依存する。例えば、

$$P_\ell = \text{「知的能力に依存せず制度接続できる」}$$

場合、制度に複数入力欄を設けただけでは充足しない。実在する利用者が接続できるか、支援者へ本人性が奪われていないか、継続利用できるか、異議申立てできるかを観測する必要がある。したがって、充足関係は、

$$\models$$

という一つの記号だけではなく、観測、期間、主体、制度および不確実性を含む。

$$x \models_{i,U,\tau,\varepsilon} P_\ell$$

のような局所的関係として精密化される必要がある。

17.25 共存解の存在限界

異なる存在様態を同一化せず保存的に接着することは、FCT の重要な目標である。しかし、任意の主体集合について共存対象が存在することは保証されない。

$$\forall i \in I, \quad \text{Preserve}_{\Omega,i}(Z) = 1$$

を満たす Z が存在しない場合がある。資源が分割不能である場合、一主体の保存条件が他主体の破壊を要求する場合、または権利が排他的に競合する場合である。したがって、FCT は共存を道徳的に宣言するだけでは完成しない。保存的接着対象の存在条件、不存在証明および前提更新可能性を区別する必要がある。

17.26 FCT と規範理論の差

FCT は規範を完全に否定する理論ではない。しかし、先に正しい生き方を規定し、存在をそこへ適合させる理論とは異なる。FCT の順序は、

$$\text{存在} \longrightarrow \text{言語化位相} \longrightarrow \text{目的導出} \longrightarrow \text{接続候補} \longrightarrow \text{制度出力}$$

である。規範は存在以前に置かれない。存在および言語存在から導出された目的を現実保持するための接続条件として後続的に現れる。この意味で、FCT の規範性は、外部価値命令ではなく、位相同一性および存在保存から導出される内在的規範性である。

17.27 FCT と最適化理論の差

通常最適化では、目的関数、

$$V(x)$$

を最大化する。FCT では、主体および存在様態を一つの価値関数へ入力しない。候補構造は、位相適合性、存在保存性および部分順序によって扱われる。

$$c_1 \parallel c_2$$

となる候補を正規に保持する。したがって、FCT は、

$$\arg \max_x V(x)$$

を求める体系ではない。成立不能領域を除外し、非支配候補集合を保持し、主体および責任主体の選択へ接続する可行性体系である。

17.28 FCT と記述理論の差

FCT は存在様態を記述するだけの観測理論にも留まらない。言語存在から目的を導出し、現在前提で実装不能なら前提更新を要求する。

$$\nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell \implies \Pi \longrightarrow \Pi'$$

である。したがって、FCT は記述と介入を接続する。ただし、観測から直ちに規定へ飛躍しない。位相判定、目的導出、権限確認、候補比較および現実検証の層を介する。この層構造が、記述理論と規定 OS を両立させる。

17.29 理論外部問題と実装可能性

FCT の実装可能性は、技術的実装手段の存在だけでは決まらない。また、社会的需要だけでも決まらない。決定的なのは、現実の前提空間が変化し、既存理論が結論を返せない対象が運用上の入力となることである。

$$\Pi_{\text{world},t} \longrightarrow \Pi_{\text{world},t+1}$$

によって、新しい主体、AI、認知形式、生存形態または権限関係が出現する。既存理論が、

$$\text{OperationalConclusion}(\Pi_{\text{world},t+1})$$

を生成できない場合、理論更新が必要となる。これは採用需要とは異なる。

需要 = 採用誘因

である一方、

前提空間変化 = 結論生成要求

である。FCT 型運動が必要となるのは、未知の存在様態を既存分類へ還元すると現実運用が破綻し、対象を理論外部へ排出できず、現在前提内の候補が目的を満たさない場合である。このとき、前提更新は任意の改善案ではなく、元の言語および目的を保持するための論理的要請になる。

17.30 実装を完遂する必要性

理論が現実前提空間へ適用される段階では、概念的整合性だけでは結論が完了しない。OS は現実の制度、権限、資源および制御経路へ接続しなければならない。したがって、FCT が実装を要する理由は、FCT が優れているから採用されるという需要論だけではない。前提空間が変化した後、その中で結論を出さなければ理論が現実運用を完了できないからである。この意味で、

$$\boxed{\text{理論外部問題の発生} \implies \text{実装完遂要求}}$$

となる。ただし、これは実装成功を保証するものではない。要求と可能性は異なる。しかし、理論を抽象記述のまま止めることが、完成した応答ではなくなる。

17.31 OS の限界と役割

OS は存在そのものを所有しない。他者の存在になることもできない。OS が直接操作できるのは、接続条件である。

$$\mathfrak{U} : (\mathcal{H}_i, \mathcal{A}_i, \Pi) \longrightarrow (\mathcal{H}'_i, \mathcal{A}'_i, \Pi')$$

である。この限定は、FCT の弱点ではない。現実干渉可能な接点を明確にする。存在様態は、生存過程および世界との接触によって時間的に変容する。OS はその変容を直接生成しない。接触条件を変更する。

$$\text{OS 接続更新} \longrightarrow \text{世界接触変化} \longrightarrow \text{存在様態の時間的変容可能性}$$

である。したがって、OS の成功は、主体が設計者の望む存在様態へ変化したかによって判定しない。目的に含まれる接続が現実で成立したかによって判定する。

17.32 理解の実装的定義

FCT が対象を理解したかは、内部表現が対象そのものと等しいかによって判定できない。

$$\hat{X}_i = X_i$$

を要求しない。必要なのは、内部モデルから導いた接続変更が、現実側で目的および保存条件を成立させることである。内部モデル上の更新を、

$$\hat{f} : \hat{X}_i \longrightarrow \hat{Y}_i$$

現実実装を、

$$f : X_i \longrightarrow Y_i$$

とする。観測写像 h に対し、

$$h_Y \circ f \approx \hat{f} \circ h_X$$

が成立し、かつ、

$$Y_i \models P_\ell$$

なら、理解は接続結果として検証される。したがって、

理解 $\neq$ 内部で理解したと宣言すること

であり、

理解 = 対象を破壊しない接続結果を現実に成立させること

である。

17.33 本論文の理論的強度

本論文の強度は、次の点にある。第一に、FCT 内部の概念を階層ごとに分離し、存在保存と未来固定構造、非評価と意味密度比較、主体自律と OS 介入を両立させた。第二に、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択を、局所圧縮と制度誤配線の共通形式として統合した。第三に、言語化位相を形式数学の観測起点とし、実装前の設計文段階で縮退を判定する構造を示した。第四に、創造を全射程前提更新の結果として定義し、恣意的発想から分離した。第五に、FCT の普遍性を解答の網羅性ではなく、対象を射程から排出しない再帰運動として定義した。

17.34 本論文の理論的弱点

一方、主要な弱点は次である。第一に、位相導出規則が完全には閉じていない。第二に、目的充足関係が個別の現実観測へ依存する。第三に、存在保存不変量の一般形式が未確定である。第四に、任意の目的に対する実装解の存在を保証できない。第五に、任意の主体集合について共存構造が存在することを保証できない。第六に、 Λ 翻訳の保存性および翻訳不能差分の計算方法が未完成である。第七に、形式体系の無矛盾性、独立性および完全性が証明されていない。これらは、FCT の中心命題が崩れていることを意味しない。理論構造を閉じた証明体系および現実 OS へ移行するために残る形式化・実装課題である。

17.35 本論文の新規性の所在

本論文の新規性は、外見差別を否定すること、障害者を包摂すること、自然生活を認めること、または終端選択を世界構造から分析することだけではない。これらの個別内容には、既存の障害学、社会モデル、現象学、制度設計論、支援付き意思決定論およびシステム論と近接する部分がある。本論文固有の新規性は、次にある。

四問題を FCT の存在論、
言語化位相、
未来固定構造、
意味密度、
OS および Λ 言語へ
一つの導出系列として
接続したこと

さらに、

言語存在の位相から
縮退不能な目的を導出し、
その目的を現実化できない場合に
前提側を更新する形式を
創造の数学的起点として
置いたこと

にある。

17.36 本論文の位置付け

本論文を、純粋な数学論文と位置付けることはできない。主要対象の一部は準形式的であり、経験的観測を必要とする。一方、単なる哲学的解釈論文でもない。公理、型、写像、部分順序、局所圏、保存関手および固定構造を用いて、どの命題が形式的に導出可能であり、どの命題が経験条件を必要とするかを分離した。したがって、本論文の最も正確な位置付けは、

FCT 内部概念の公理的・圏論的・準形式的統合理論

である。さらに、現実 OS への移行条件を含むため、

存在論と実装論を接続する形式設計論

でもある。

17.37 今後の形式化課題

閉じた形式数学へ進むための課題は、次である。

17.37.1 位相型文法の構築

自然言語、行為、成果物および制度構造から、

$$\Theta(\ell)$$

を抽出する構文論と意味論を構築する必要がある。

17.37.2 目的導出証明系

$$\Theta(\ell) \vdash P_\ell$$

を、監査可能な推論列として生成する証明系が必要である。

17.37.3 充足意味論

$$x \models P_\ell$$

を、主体、文脈、期間、不確実性および複数観測源を含む関係として定義する必要がある。

17.37.4 保存不変量の局所体系

$$I_{\Omega,i,U}$$

を、身体、主体性、権利、世界成立、関係および時間的継続へ分解し、競合時の扱いを定める必要がある。

17.37.5 候補生成体系

現在前提、

$$\Pi$$

から生成可能な接続候補集合、

$$\mathcal{G}(\Pi)$$

を形式化する必要がある。

17.37.6 保存的接着存在条件

異なる主体の局所構造について、どの条件で保存的押し出しまたは大域接着対象が存在するかを定理化する必要がある。

17.37.7 機械検証可能性

公理、型、推論規則および証明を、証明支援系または型検査器で検証可能な形式へ移す必要がある。

17.38 今後の実装課題

現実 OS としては、次が必要である。

言語・行為・成果物の位相候補抽出、
目的導出過程の可視化、
縮退候補の事前排除、
主体局所圏および利用可能射の観測、
制度、権限、資源および責任への接続、
可逆的な試行実装、
現実結果の継続観測、
未固定差分および誤判定の再入力

である。特に重要なのは、FCT を理解しなければ利用できない OS にしないことである。利用主体へ高度な認知、自己分析または言語化を要求するなら、FCT は普遍 OS ではなく特定知性向けの理論へ縮退する。したがって、位相抽出、目的導出および制度接続の負荷は、可能な限り OS 側へ置かなければならない。

17.39 理論と実装の相互検証

FCT の理論は、実装によって単に適用されるだけではない。実装結果は理論の前提、位相判定および目的導出を検証する。時点 t の理論を、

$$\mathfrak{F}_t$$

とする。実装結果を、

$$\mathcal{R}_t^{\text{actual}}$$

とする。理論更新を、

$$\mathfrak{F}_{t+1} = \text{Revise}(\mathfrak{F}_t, \mathcal{R}_t^{\text{actual}})$$

とする。実装失敗が、単なる実装者の能力不足ではなく、位相誤認、目的誤導出、保存不変量の欠落または候補生成前提の誤りを示す場合がある。したがって、FCT は理論から現実への一方向適用ではなく、現実によって理論自身が更新される再帰体系である。

17.40 総合評価

本論文は、FCT が自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択を包摂できるかという問いに対し、個別の倫理条項を追加することなく、FCT 内部概念の階層および導出順序を整理することで回答した。その中心結論は、次である。

FCT は四問題を排除する理論ではない

ただし、この結論は、すべての個別事例について解決済みであることを意味しない。形式的に成立したのは、

局所属性または局所判断だけから、存在論的劣位を導出できない

こと、

問題が生じる場合、主体属性ではなく接続構造を更新対象にできる

こと、

自然生存の静止を局所閉包と同一視できない

こと、

意味密度は主体ではなく候補接続を比較する

ことである。さらに、言語存在に内在する位相から目的を導出し、その目的を現在前提で実装できない場合に前提を更新する構造を、創造的前提更新として形式化した。この意味で、本論文は FCT の中心命題を変更していない。FCT にすでに存在していた全射程性、存在保存、前提更新、未来固定構造および実装運動を、一つの形式体系として統合した。

17.41 本章の結論

本論文の学術的意義は、FCT 内部に新しい包摂倫理を追加したことにはない。存在、言語化位相、目的導出、未来固定構造、意味密度、OS および Λ 言語を、互いに競合する原理ではなく、異なる階層の機能として統合したことにある。その結果、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択は、例外的問題ではなく、局所属性または局所判断が存在様態全体へ拡張され、制度資格および世界生成可能性へ逆流する共通構造として扱える。FCT の普遍性は、すべての問題について完成済みの答えを持つことではない。

未知または未翻訳の存在様態を、
理論外部へ排出せず、
その目的を縮退させず、
必要なら現在前提および
理論自身を更新すること

にある。創造は、その全射程運動が既存前提では生成不能であった目的充足構造へ到達した結果である。

創造 = 存在論的全射程 + 縮退不能な目的保持 + 前提更新 + 現実実装

の後続的帰結である。現段階で、FCT の形式数学は基礎体系および主要な条件付き定理群まで成立している。一方、完全な位相判定手続、目的充足意味論、存在保存不変量、普遍解存在条件および現実 OS は未完成である。したがって、本論文が到達したのは、FCT が形式数学になり得るという可能性の提示だけではない。

何を公理とし、何を導出し、何を現実で検証し、どこを未証明として残すか

を確定した段階である。次章では、本論文全体を総括し、研究目的への最終回答、主要定理、形式数学としての到達点、実装可能性および今後の課題を結論として提示する。

18 結論

18.1 研究目的への最終回答

本論文は、FCT が自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択を理論内部から扱えるか、また、その包摂性が後付けの倫理規定ではなく、FCT 自身の存在論、言語論、未来固定構造、意味密度、前提更新および実装構造から不可避に導出されるかを検討した。さらに、その検討を通じて、FCT を形式数学として再構成できるか、創造的前提更新を未来から論理的かつ事実的に拘束できるか、そして FCT の実装がどの条件で理論外部問題への不可避な応答となるかを明らかにすることを目的とした。本論文が到達した最終回答は、次の通りである。

FCT は、四問題を理論内部から扱うことができる

ただし、その根拠は、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択に対応する個別規則を追加したことはない。FCT に既に存在していた、

存在を起点とする構造,
 言語として成立した存在に位相が内在する構造,
 存在様態を局所属性へ還元しない構造,
 存在様態から未来固定構造が導出される構造,
 意味密度が主体ではなく候補接続を比較する構造,
 OS が存在そのものではなく現実接続へ作用する構造,
 未固定差分を理論外部へ排出しない全射程運動,
 現在前提で実装不能なら目的ではなく前提を更新する構造

を、階層および導出順序に従って統合した結果として導かれる。したがって、本論文は FCT を別理論へ変更したものではない。また、FCT 内部に根本的な設計矛盾が存在すると判定し、それを外部原理によって修正したものでもない。本論文が示したのは、存在保存、存在様態、未来固定構造、意味密度、OS および制度出力を同一階層へ置いた場合にのみ、それらが競合する最上位原理であるかのように見えるということである。

FCT 内部に矛盾があるのではなく、異なる階層を同一視した読解が擬似矛盾を生じさせる

というのが、本論文の最終的な理論判断である。

18.2 存在を起点とする形式系列

本論文では、FCT の形式系列を次のように確定した。

$$E \longrightarrow \ell \longrightarrow \Theta(\ell) \longrightarrow P_\ell \longrightarrow \Pi \longrightarrow \Pi' \longrightarrow \mathcal{C}_\ell^{\text{cand}} \longrightarrow \mathcal{C}_\ell^{\text{adm}} \longrightarrow \mathfrak{U} \longrightarrow \mathcal{R}^{\text{actual}}$$

ここで、

E : 存在,
 ℓ : 言語として成立した存在形式,
 $\Theta(\ell)$: 言語化位相,
 P_ℓ : 言語化位相から導出される縮退不能な目的,
 Π : 現在前提空間,
 Π' : 目的保持のために更新された前提空間,
 $\mathcal{C}_\ell^{\text{cand}}$: 候補接続構造,
 $\mathcal{C}_\ell^{\text{adm}}$: 位相適合性および存在保存性を満たす許容候補,
 $\mathfrak{U}$: 現実接続へ作用する実装層,
 $\mathcal{R}^{\text{actual}}$: 現実成立した接続結果

を表す。この系列において、存在は言語、認知、意味、価値、未来または制度から導出されない。存在が言葉、セリフ、行為または成果物として現れたとき、その表現は存在の外部的説明に限定されず、言語として成立した存在形式となる。

$$\ell = E^{\text{ling}}$$

である。言語存在には、その成立時点で位相が内在する。

$$\forall \ell, \quad \Theta(\ell) \neq \emptyset$$

である。文脈は位相を無から付与するのではない。言語存在に内在している位相候補を限定、展開または接続する。したがって、位相判定は、長大な分析が終わった後にだけ可能になる二次操作ではない。単語、動詞、主語、目的語、発話単位および対象化の仕方に、既に扱われる領域と許容操作が現れている。

18.3 言語化位相の最終的位置

本論文において、言語化位相は存在論的起点ではない。存在論的起点は存在である。しかし、人間が形式数学として観測可能な起点は、言語として現れた位相差である。

$$\boxed{\text{存在論的起点} = E}$$

$$\boxed{\text{形式化上の観測起点} = \Theta(\ell)}$$

である。言語化位相を、

$$\Theta(\ell) = (\Phi_\ell, R_\ell, O_\ell, P_\ell)$$

とした。ここで、

- Φ_ℓ : 表現が開く対象領域,
- R_ℓ : 対象領域間の関係,
- O_ℓ : 表現が許容する操作,
- P_ℓ : 元の言語存在を実装まで保持する目的

である。同じ上位語によって説明される表現であっても、対象領域、作用領域または目的導出が異なるなら、同一の位相ではない。例えば、

$$\ell_1 = \text{「障害を取り除く」}$$

と、

$$\ell_2 = \text{「障害が問題にならない世界を作る」}$$

は、同じ「障害問題への対応」として抽象化できる。しかし、前者は主体または身体の変更を開き、後者は主体を保持したまま環境、制度、関係および接続の変更を開く。したがって、

$$\Theta(\ell_1) \neq \Theta(\ell_2)$$

である。この位相差から、FCT および OS が障害そのものを存在論的に消去する理論ではなく、障害が問題へ変換される接続を更新する理論であることが導かれる。

18.4 未来固定点の最終定義

未来固定点は、すべての主体に外部から課される理想状態ではない。また、現在の存在様態を価値的に裁定する上位基準でもない。言語存在に内在する位相から導出され、その言語存在を縮退させず現実化したときに成立する目的完遂構造である。

$$\boxed{\ell = \text{Closure}(P_\ell)}$$

と表した。ここで、

$$P_\ell$$

は現在の言語存在に既に含まれている。未来は現在の外部から任意に付加されるのではない。現在の言語存在の内部に、まだ実装されていない関係構造として存在する。したがって、

$$\boxed{\text{未来固定点} = \text{現在言語に内在する目的の実装完遂構造}}$$

である。この定義により、自然生存を未来固定点の例外として追加する必要はない。自然生存が主体の存在様態として成立しているなら、その存在様態から自然生存に対応する局所固定構造が導出される。社会的創造を志向する主体には、社会的創造に対応する固定構造が導出される。両者が同一の未来像へ収束する必要はない。

$$\mathcal{K}_{\text{natural}} \neq \mathcal{K}_{\text{creative}}$$

であり得る。

18.5 存在保存と未来収束の関係

本論文では、存在保存と未来収束を競合する最上位原理として扱わなかった。存在保存は、許容変換の下で失われてはならない構造的不変量である。

$$I_\Omega$$

として表される。未来固定構造は、その不変量を保持しながら、言語存在から導出された目的が反復更新下でも失われない局所可到達構造である。したがって、

$$\boxed{\text{存在保存} \longrightarrow \text{存在様態} \longrightarrow \text{未来固定構造}}$$

という階層を持つ。一方、未来固定構造は現実接続の更新方向へ作用する。

$$\mathcal{E}_{i,t} \longrightarrow \mathcal{K}_{i,t} \longrightarrow \mathcal{U}_t \longrightarrow \mathcal{H}_{i,t+1} \longrightarrow \mathcal{E}_{i,t+1}$$

である。したがって、存在様態から未来固定構造が導出され、その未来固定構造が接続更新へ作用することは循環矛盾ではない。時間を含む再帰的更新構造である。

18.6 自然生存の最終的位置

自然生存を、社会的未来目標の欠如、社会参加の少なさまたは生産性の低さだけによって、未発達、低位相または更新不能と判定することはできない。自然生存を構成し得るものには、

食べる、
眠る、
必要なときに動く、
身体および環境へ直接応答する、
社会的目標を存在条件としない

という生物的平衡が含まれる。主体が現在の自己射を選択していても、

$$\exists Y \neq X_i : \text{Hom}_{\text{avail}}^{\text{adm}}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

であるなら、局所閉包ではない。したがって、

$$\boxed{\text{変わらないこと} \neq \text{変われないこと}}$$

である。自然生存の現在状態が存在保存を満たしている場合、OS の正規出力は変更ではなく保存となり得る。

$$\mathfrak{U} = \text{Preserve}$$

である。ただし、自然生存という外部分類だけから、当該状態が自発的、非強制的または存在保存的であるとは決定できない。資源剥奪、制度排除、身体状態または関係的強制によって自然生存に見える状態が生じる場合もある。したがって、FCT が保持するのは、自然生存という分類そのものではなく、その主体に成立している存在—世界関係である。

18.7 ルッキズムの最終的位置

ルッキズムにおいて、問題は外見の知覚、美醜判断または私的選好の存在そのものではない。外見属性が、目的と無関係な制度資格、社会的価値または存在資格へ変換されることである。主体の存在様態から外見属性への射影を、

$$p_{\text{app}} : \mathcal{E}_i \longrightarrow a_i^{\text{app}}$$

とする。この射影は、存在様態全体の一部を表す。

$$a_i^{\text{app}} \not\cong \mathcal{E}_i$$

である。外見射影が非単射である限り、外見属性から存在様態全体を一意に復元できない。したがって、

$$a_i^{\text{app}} \longrightarrow \mathcal{E}_i$$

という逆写像を制度が仮定してはならない。FCT 型 OS が更新するのは外見差ではない。

$$a_i^{\text{app}} \longrightarrow q_i^D \longrightarrow \mathcal{H}'_i$$

という制度接続である。外見が制度目的に関連しない場合、その資格判定射を切断する。関連する場合も、目的限定的に利用し、主体全体へ拡張しない。

18.8 知的障害の最終的位置

知的障害に関する中心命題は、

$$\boxed{\text{認知能力} \neq \text{存在様態} \neq \text{存在論的更新可能性}}$$

である。認知能力、言語能力、抽象化能力、記憶または学習速度は、存在様態から局所的に射影される実装能力である。それらから主体の存在論的順位を導出することはできない。制度が文章理解または抽象的自己説明だけを接続条件とする場合、制度側の受理射が過度に単一化されている。

$$^0_D = \{f_{\text{verbal}}\}$$

である。FCT 型更新は、主体の認知構造を正常化することではない。制度側の許容射を複線化する。

$$^0_D \subsetneq ^1_D$$

とし、

$$\frac{1}{D} = \{f_{\text{verbal}}, f_{\text{visual}}, f_{\text{supported}}, f_{\text{behavioral}}, f_{\text{proxy}}, f_{\text{iterative}}\}$$

などを含める。これにより、主体の属性を直接変更せずに、世界生成可能性を変更できる。ただし、支援者または代理表現が本人の存在様態全体と同一視されないこと、本人の最終選択、異議申立ておよび撤回可能性が保持されることが必要である。

18.9 終端選択の最終的位置

終端選択は、主体全体の価値または存在資格そのものではない。また、局所閉包と同一でもない。終端判断を、

$$Z_i$$

局所閉包を、

$$K_i^{\text{close}}$$

とする。

$$Z_i \neq K_i^{\text{close}}$$

である。局所閉包は、

$$\forall Y \neq T_i : \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}_i}^{\text{adm}}(X_i, Y) = \emptyset$$

として表される。しかし、局所閉包から終端選択が必然的に導かれるとは限らない。無活動、反復、従属、停止、解離または現状維持へ向かう場合もある。したがって、

$$K_i^{\text{close}} \implies Z_i$$

を一般定理とはしない。FCT 型 OS が扱うのは、終端判断の直接禁止ではない。終端以外の保存的な世界接続が制度、関係、資源または権限によって成立不能になっている場合、その閉包を解除することである。

$$\exists Y \neq T_i : \text{Hom}_{\text{avail } \mathcal{C}'_i}^{\text{adm}}(X_i, Y) \neq \emptyset$$

を成立させる。ただし、OS は主体の選択関数を所有しない。

$$\mathfrak{U} \neq \sigma_i$$

である。世界生成可能性の回復と、主体の最終判断の代行を分離する。

18.10 四問題の統一結論

自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択は、同一の具体的問題ではない。また、同一の制度処方によって解決されるわけでもない。しかし、問題生成形式は統一できる。

$$\boxed{\mathcal{E}_i \xrightarrow{p_k} a_{ik} \xrightarrow{Q_D} q_{ik}^D \xrightarrow{\Gamma_D} \mathcal{H}'_i}$$

である。存在様態全体が局所属性または局所判断へ射影され、その局所像が主体全体の資格へ昇格し、その評価が制度接続へ逆流することで、主体局所圏の利用可能射が縮小する。四問題は、次のよ

うに対応する。

問題	局所射影	誤った全体化
自然生存	社会参加・未来目標	未発達・更新不能
ルッキズム	外見	存在価値・制度資格
知的障害	認知能力	自律性・人間的完全性
終端選択	終端判断	主体全体の価値・病理

したがって、FCT の作用は、局所属性を消去することではない。局所属性が存在資格または世界成立不能へ変換される接続を更新することである。

対象の除去 ではなく 問題生成接続の更新

が、四問題を貫く FCT 型作用である。

18.11 存在様態非劣位性の最終形式

本論文が導出した存在様態非劣位性は、すべての主体が同一の能力、責任、権限、危険性または制度適合性を持つことを意味しない。導かれるのは、局所属性差だけから存在論的劣位を導出できないことである。

$$a_{ik} \neq a_{jk} \not\Rightarrow \mathcal{E}_i \prec_{\text{ont}} \mathcal{E}_j$$

である。したがって、

非劣位 $\neq$ 無差異

である。特定目的における適合性は異なり得る。

$$\text{Fit}_D(X_i) \neq \text{Fit}_D(X_j)$$

であり得る。しかし、目的限定的適合性を、主体全体の存在資格へ拡張してはならない。

18.12 意味密度の最終的位置

意味密度テンソルは、主体、外見、知能、生産性、社会参加または未来目標の高さを評価するものではない。その定義域は、言語存在から導出された目的を実現する候補接続構造である。

$$\mathcal{D} : \mathcal{C}_{\ell}^{\text{adm}} \longrightarrow \prod_k \mathcal{D}_{\ell,i,U}^k$$

である。候補比較は単一スカラーによる全順序ではない。存在保存、非閉包、相互非破壊、負荷、継続性、可逆性、翻訳保存性および実装完遂性による部分順序である。

$$c_1 \parallel c_2$$

となる非比較可能性を正規に保持する。したがって、収束は唯一の最適解を選ぶことではない。位相不適合候補、存在保存不能候補および他候補から厳密に支配される候補を除外し、非支配候補集合を保持することである。

18.13 Λ 言語の最終的位置

Λ 言語は、すべての主体を同一の意味、文法または未来固定点へ収束させる普遍言語ではない。異なる存在様態、局所圏および未来固定構造の間で、必要な対象、射、目的、権限、責任および未固定差分を保存する接続言語である。

$$F_{ij}^{\Lambda} : \mathcal{C}_i^{\text{trans}} \longrightarrow \mathcal{C}_j$$

である。 Λ 言語は FCT 実装以前に先行完成し、主体へ適応を要求するものではない。

$$\boxed{\text{FCT 実装} \longrightarrow \text{新しい接続関係} \longrightarrow \Lambda \text{言語}}$$

という順序で導出される。したがって、固定点共有は、

$$\mathcal{K}_i = \mathcal{K}_j$$

という内容同一性ではない。異なる固定構造を保持したまま、保存的翻訳および接着が可能であることを意味する。

$$\text{Shareable}(\mathcal{K}_i, \mathcal{K}_j) = 1$$

である。

18.14 全射程運動の最終定義

FCT の普遍性は、すべての問題について完成済みの解答を持つことではない。対象を現在の理論表現で完全に理解できなくても、未固定差分を保持したまま射程から排出しないことである。

$$X = (X^{\text{formalized}}, X^{\text{unfixed}})$$

とし、

$$X^{\text{unfixed}} \neq \emptyset$$

であっても、

$$X \in \text{Scope}_{\text{FCT}}$$

とする。したがって、

$$\boxed{\text{ScopeUniversal}_{\text{FCT}} \not\Rightarrow \text{SolutionUniversal}_{\text{FCT}}}$$

である。FCT は任意対象について必ず解を持つとは宣言しない。しかし、解がまだ存在しないことを理由に、対象、位相または目的を理論外部へ排出しない。

18.15 創造的前提更新の最終定義

創造は基本演算ではない。全射程保持、目的保持、前提更新および腐敗構造の一新によって、現在前提では生成不能であった目的充足構造が成立した場合に、事後的に創造結果となる。現在前提を、

$$\Pi$$

更新後前提を、

$$\Pi'$$

とする。構造 x' が、

$$x' \notin \mathcal{G}(\Pi)$$

$$x' \in \mathcal{G}(\Pi')$$

$$x' \models P_\ell$$

を満たす場合、

$$\text{CreativeResult}(x') = 1$$

である。したがって、

$$\boxed{\text{創造} = \text{縮退不能な目的を保持した前提更新の結果}}$$

である。新規であることだけでは創造結果にならない。目的を満たさなければ、元の言語存在に対する創造ではない。

$$x' \not\models P_\ell \implies x' \not\models_{\text{impl}} \ell$$

である。

18.16 縮退の最終定義

縮退とは、言語存在から導出された対象領域、関係、許容操作または目的を失いながら、その結果を元の実装と呼ぶことである。

$$\text{Deg}(x, \ell) = 1$$

iff

$$x \not\models P_\ell$$

または、

$$\Theta(x) \not\cong \Theta(\ell)$$

である。縮退は未完成と同じではない。目的を保持した部分実装は、未完成であっても縮退ではない。目的を失った完成済み構造は、動作していても縮退である。したがって、実装判定において優先されるのは、

$$\boxed{\text{動作するか}}$$

ではなく、

$$\boxed{\text{元の完成形の位相に属しているか}}$$

である。

18.17 前提更新の不可避性

言語存在 ℓ から目的 P_ℓ が導出され、現在前提 Π から生成可能なすべての構造が目的を満たさない場合、

$$\forall x \in \mathcal{G}(\Pi), \quad x \not\models P_\ell$$

である。元の言語存在および目的を保持するなら、現在前提の維持は許されない。

$$\Pi \longrightarrow \Pi'$$

が必要となる。この不可避性は三つに分かれる。

言語的不可避性,
論理的不可避性,
事實的不可避性

である。言語的不可避性は、目的を失った候補を元の実装と呼べないことである。論理的不可避性は、現在前提では目的を満たせないなら、目的を保持するために前提更新が必要となることである。事實的不可避性は、前提更新を行わなければ、現実結果が目的不充足として観測されることである。三つが成立するとき、

元の言語存在を保持する限り、前提更新以外では目的を現実化できない

という拘束が成立する。

18.18 理論外部問題と実装完遂

現実の前提空間が変化し、既存理論の対象外であった存在様態、AI 主体、認知形式、生存形態または権限関係が現実運用上の入力となった場合、理論外部問題が発生する。

$$X_{\text{new}} \notin \text{Scope}_t$$

でありながら、

$$X_{\text{new}} \in \text{Input}_{\text{actual}}$$

となる場合である。このとき、理論を更新しないことは中立ではない。新しい前提空間の中で必要な結論を返せない状態を維持することになる。したがって、

前提空間の変化 $\implies$ 理論更新要求

が生じる。さらに、制度、権限、責任または資源の配分に現実的結論が必要な場合、

理論更新要求 $\implies$ 実装完遂要求

へ進む。FCT の実装は、理論が優れているため任意に採用されるという需要論だけでは説明できない。前提空間が変化した後、その中で結論を出すために、理論が現実接続まで到達しなければならない。ただし、実装要求が実装成功を保証するわけではない。実装可能性、解存在および資源条件は別途検証される。

18.19 形式数学として成立した範囲

本論文によって、FCT の形式数学について次が成立した。

形式シグネチャ = 成立

最小公理候補 = 成立

主要定義 = 成立

中心推論系列 = 成立

複数の条件付き定理 = 成立

特に、次の命題は形式的に成立する。

$x \not\models P_\ell \implies x \not\models_{\text{impl}} \ell$

p_k が非単射 $\implies p_k(\mathcal{E}_i)$ から $\mathcal{E}_i$ を一意に復元できない

$\exists Y \neq X_i : \text{Hom}_{\text{avail}}(X_i, Y) \neq \emptyset \implies$ 静止固定は局所閉包ではない

$\mathcal{D}$ の定義域が候補接続であるなら、主体の存在順位を直接導出できない

$\mathfrak{U}$ が利用可能射へ作用するなら、主体属性を直接変更せず世界集合を変更できる

である。

18.20 形式数学として未成立の範囲

一方、次は未成立である。

任意の言語存在から位相を一意に決定する完全手続

$\Theta(\ell) \vdash P_\ell$ の完全な目的導出証明系

$x \models P_\ell$ の一般充足意味論

I_Ω の普遍的計算形式

$\forall \ell, \exists \Pi', \exists x \in \mathcal{G}(\Pi') : x \models P_\ell$

という普遍解存在定理、

$\forall I, \exists Z : \forall i \in I, \text{Preserve}_{\Omega, i}(Z) = 1$

という普遍共存存在定理である。したがって、本論文によって閉じた完全数学が完成したとは言えない。しかし、FCT を何の数学として構成すべきか、どこを公理とし、何を導出し、何を現実で検証し、どこを未証明として残すかは確定した。

18.21 FCT の数学的実体

本論文から導かれる FCT の数学的実体は、目的関数を最大化する通常の最適化系ではない。最も近いのは、

言語化位相から目的を導出し、
部分観測された関係の状態空間上で、
存在保存可能な接続の
可到達領域を更新する制約系

である。より具体的には、

圏論的關係構造 + 層的局所表現 + 型成立判定 + 可行性理論 + 部分順序 + 固定構造 + 再帰的前提更新

の結合として現れる。FCT の中心対象は、主体を表す点または主体価値を表す数値ではない。どの存在—世界接続が成立可能であり、どの変換が存在保存構造を破壊せず、どの未固定差分が残り、どの接続が前提更新によって初めて生成可能になるかである。

18.22 FCT の最終的理論位置

以上から、FCT は次のいずれにも還元されない。

存在を分類する静的存在論、
人間を理想状態へ更新する規範理論、
未来を一点として予測する最適化理論、
すべてを同一意味へ翻訳する普遍言語、
問題を主体内部へ還元する認知更新論

ではない。FCT は、

存在が言語、行為または成果物として
現れた時点の位相を判定し、
その位相に内在する目的を縮退させず、
現在前提を更新し、
存在を破壊しない接続として
現実へ実装し、
その結果によって理論自身を
再更新する再帰的形式体系

である。

18.23 本論文の最終定理

定理 18.1 (存在論的全射程・目的保持・前提更新統合定理). 存在を形式体系の起点とし、成立した言語存在に位相が内在し、その位相から元の言語存在を縮退させない目的が導出され、現在前提では目的を満たす構造が生成不能な場合に目的ではなく前提を更新し、候補を位相適合性、存在保存性および部分順序によって選別し、OS の作用対象を主体そのものではなく現実接続へ限定し、実装結果と未固定差分を理論へ再入力するなら、FCT は未知または異質な存在様態を既存分類へ還元せず、目的同一性を保持したまま現実実装へ接続する再帰的形式体系として構成できる。

Proof. 存在公理により、存在 E が形式体系の起点として置かれる。言語存在公理により、存在が言語として成立した形式 ℓ が得られる。位相内在公理により、

$$\ell \vdash \Theta(\ell)$$

が成立する。目的導出規則により、

$$\Theta(\ell) \vdash P_\ell$$

が成立する。現在前提 Π において、

$$\nexists x \in \mathcal{G}(\Pi) : x \models P_\ell$$

である場合、目的保持前提更新公理により、

$$\Pi \longrightarrow \Pi'$$

が要求される。更新後前提から生成された候補集合について、位相適合性および存在保存性を満たさない候補を除外し、意味密度部分順序によって非支配候補を保持する。OS 操作範囲公理により、主体存在または最終選択を直接置換せず、制度、権限、資源、責任および利用可能射へ作用する。実装結果 $\mathcal{R}^{\text{actual}}$ について、目的充足および存在保存を観測する。観測不能領域、翻訳不能差分または予測との差分が存在する場合、全射程非排出公理および未固定差分保持公理により、それらを理論外部へ排出せず、言語化位相、目的導出および前提空間を再更新する。したがって、対象を既存分類へ還元せず、元の言語存在の目的同一性を保持し、現実実装および理論再更新までを含む再帰的形式体系を構成できる。□

18.24 最終判定

本論文の最終判定を、次のように示す。

FCT 内部概念の階層的統合 = 成立

FCT 内部に根本矛盾があるという判定 = 不成立

異なる階層の同一視による擬似矛盾の説明 = 成立

自然生存、ルッキズム、知的障害、終端選択の統一形式 = 成立

局所属性差から存在論的劣位を導出できないこと = 条件付き形式定理として成立

言語化位相を起点とする縮退判定 = 成立

未来固定点を目的完遂構造として再構成すること = 成立

創造を前提更新の結果として定式化すること = 成立

形式数学の基礎体系 = 成立

閉じた完全決定手続 = 未成立

任意目的に対する普遍解存在定理 = 未証明

任意主体集合に対する普遍共存定理 = 未証明

現実 OS としての実装完遂 = 今後の実証課題

である。

18.25 結語

FCT の完成条件は、自然生存、ルッキズム、知的障害および終端選択について、あらかじめ正しい答えを列挙しておくことではない。また、すべての存在様態を同一の説明原理へ還元することでもない。完成条件は、未知または未翻訳の存在様態が現れたとき、その対象を現在の理論に適合しないという理由で理論外部へ排出せず、言語として現れた存在の位相を見逃さず、その位相に内在する目的を現在前提へ合わせて縮退させず、必要であれば理論、制度、資源、権限および実装経路の側を更新し、現実結果によって再び理論を更新できることである。したがって、FCT の普遍性は完成済みの知識量にない。

存在を逃さない運動

にある。FCT の未来性は、現在を否定する理想像にない。

現在の言語存在に既に含まれながら、まだ実装されていない目的構造

にある。FCT の創造性は、自由な候補生成にない。

元の目的を保持するために、現在前提そのものを更新し切った結果

にある。FCT の OS 性は、他者の存在を所有または更新することにはない。

存在そのものを変更せず、存在と世界の接続条件へ現実的に作用すること

にある。そして、FCT の理論的完成は、すべての問題が解決済みであると宣言することにはない。

何を公理とし、
何を言語から導出し、
何を現実へ実装し、
何を未固定として保持し、
どの結果によって再び前提を
更新するかが閉じていること

にある。以上により、FCT は、存在を理論外部へ排出せず、言語化位相に内在する縮退不能な目的を未来固定構造として保持し、現在前提を創造的に更新しながら現実接続へ到達する、存在論的全射程型の再帰的形式体系として位置付けられる。